Guía de Instrumentos y métodos de observación

Volumen IV – Observaciones desde el espacio

Edición de 2021

TIEMPO CLIMA AGUA

ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

OMM-N° 8

Guía de Instrumentos y métodos de observación

Volumen IV – Observaciones desde el espacio

Edición de 2021

8

ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

OMM-N° 8

NOTA DE LA EDICIÓN

METEOTERM, base terminológica de la OMM, está disponible en la página web: https://public.wmo.int/es/meteoterm.

Conviene informar al lector de que cuando copie un hipervínculo seleccionándolo del texto podrán aparecer espacios adicionales inmediatamente después de http://, https://, ftp://, mailto:, y después de las barras (/), los guiones (-), los puntos (.) y las secuencias ininterrumpidas de caracteres (letras y números). Es necesario suprimir esos espacios de la dirección URL copiada. La dirección URL correcta aparece cuando se pone el cursor sobre el enlace o cuando se hace clic en el enlace y luego se copia en el navegador.

OMM-N° 8

© Organización Meteorológica Mundial, 2021

La OMM se reserva el derecho de publicación en forma impresa, electrónica o de otro tipo y en cualquier idioma. Pueden reproducirse pasajes breves de las publicaciones de la OMM sin autorización siempre que se indique claramente la fuente completa. La correspondencia editorial, así como todas las solicitudes para publicar, reproducir o traducir la presente publicación parcial o totalmente deberán dirigirse al:

Presidente de la Junta de Publicaciones
Organización Meteorológica Mundial (OMM)
7 bis, avenue de la Paix
Case postale N° 2300
CH-1211 Genève 2, Suiza

Tel.: +41 (0) 22 730 84 03
Fax: +41 (0) 22 730 81 17
Correo electrónico: publications@wmo.int

ISBN 978-92-63-30008-9

NOTA

Las denominaciones empleadas en las publicaciones de la OMM y la forma en que aparecen presentados los datos que contienen no entrañan, de parte de la Organización, juicio alguno sobre la condición jurídica de ninguno de los países, territorios, ciudades o zonas citados o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites.

La mención de determinados productos o sociedades mercantiles no implica que la OMM los favorezca o recomiende con preferencia a otros análogos que no se mencionan ni se anuncian.

REGISTRO DE REVISIÓN DE LA PUBLICACIÓN

Fecha	*Parte / Capítulo / Sección*	*Finalidad de la enmienda*	*Propuesta por*	*Aprobada por*

ÍNDICE

Página

PREFACIO . . . . . **xi**

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN **1**
1.1 Perspectiva histórica. 1
1.2 Complementariedad de las mediciones efectuadas desde el espacio o en superficie. . . 2

Referencias y bibliografía complementaria 4

CAPÍTULO 2. PRINCIPIOS DE OBSERVACIÓN DE LA TIERRA DESDE EL ESPACIO **5**
2.1 Órbitas y observación de la Tierra desde el espacio. 5
2.1.1 Campo de visión del instrumento satelital 5
2.1.2 Período orbital, órbita geoestacionaria, ciclo de observación y ciclo de repetición 6
2.1.3 Precesión orbital, órbitas heliosincrónicas y órbitas de deriva 11
2.1.4 Órbitas elípticas 13
2.1.5 Lanzadores e inyección en órbita 15
2.2 Principios de teledetección 16
2.2.1 Espectro electromagnético e intervalos utilizados para la teledetección 16
2.2.2 Leyes fundamentales de interacción entre la radiación electromagnética y la materia. 20
2.2.3 Observaciones en las ventanas atmosféricas 23
2.2.3.1 Radiación ascendente 23
2.2.3.2 Mediciones en el intervalo del visible, del infrarrojo cercano y del infrarrojo de onda corta 24
2.2.3.3 Mediciones en el intervalo del infrarrojo de onda media y del infrarrojo térmico. 25
2.2.3.4 Mediciones en el intervalo de microondas 26
2.2.4 Observaciones en bandas de absorción 29
2.2.4.1 Ecuación de transferencia radiativa. 29
2.2.4.2 Extracción de perfiles. 29
2.2.4.3 Sondeo del limbo. 32
2.2.4.4 Relámpagos 33
2.2.5 Detección activa 33
2.2.5.1 Radio ocultación. 34
2.2.5.2 Radar 35
2.2.5.3 Lidar. 40
2.3 Segmentos espaciales y terrenos 44
2.3.1 Segmento espacial 44
2.3.1.1 Servicios de plataforma 45
2.3.1.2 Sistemas de navegación y posicionamiento 46
2.3.1.3 Orientación y estabilización 47
2.3.1.4 Sistema de mantenimiento 47
2.3.1.5 Transmisión de datos. 48
2.3.1.6 Servicios de recopilación de datos 49
2.3.2 Segmento terreno. 50
2.3.2.1 Estación central de telemando de satélites y adquisición de datos mundiales. 50
2.3.2.2 Centros de control de misiones y operaciones 51
2.3.2.3 Centros de procesamiento y archivo de datos 51
2.3.2.4 Distribución de datos y productos. 52
2.3.2.5 Estaciones receptoras de usuarios 53
2.3.2.6 Niveles de procesamiento de productos. 53

Referencias y bibliografía complementaria 55

CAPÍTULO 3. INSTRUMENTOS DE TELEDETECCIÓN **56**
3.1 Características básicas de los instrumentos. 56

Página

3.1.1 Exploración, posiciones fijas, banda y ciclo de observación . . . 56
3.1.2 Intervalo espectral: radiómetros y espectrómetros . . . 61
3.1.3 Resolución espacial (campo de visión instantáneo, píxeles, distancia de muestreo del terreno, distancia de muestreo angular y función de transferencia de modulación) . . . 63
3.1.4 Resolución radiométrica . . . 66
3.2 Clasificación de los instrumentos . . . 68
3.2.1 Captadores de imágenes ópticos de resolución moderada . . . 69
3.2.2 Captadores de imágenes ópticos de resolución alta . . . 72
3.2.3 Sondas de onda corta para exploración a través del nadir . . . 73
3.2.4 Sondas de infrarrojos de exploración a través del nadir . . . 75
3.2.5 Radiómetros de microondas . . . 76
3.2.6 Sondas del limbo . . . 78
3.2.8 Radiómetros de banda ancha . . . 82
3.2.9 Monitores de irradiancia solar . . . 83
3.2.10 Captadores de imágenes de relámpagos . . . 84
3.2.11 Radar de nubes y radar de precipitación . . . 85
3.2.12 Dispersómetros de radar . . . 86
3.2.13 Altímetros de radar . . . 87
3.2.14 Radares de imágenes (radares de abertura sintética) . . . 88
3.2.15 Instrumentos lidar . . . 90
3.2.16 Gradiómetros/acelerómetros . . . 92
3.2.17 Monitores de la actividad solar . . . 93
3.2.18 Monitores del medio espacial . . . 94
3.2.19 Magnetómetros y detectores del campo eléctrico . . . 94

CAPÍTULO 4. PROGRAMAS SATELITALES . . . 96
4.1 Satélites meteorológicos operativos . . . 96
4.1.1 Constelación de satélites en órbita geoestacionaria o muy elíptica . . . 97
4.1.2 Constelación de satélites en órbitas heliosincrónicas . . . 98
4.2 Misiones atmosféricas especializadas . . . 100
4.2.1 Precipitación . . . 100
4.2.2 Radio ocultación . . . 101
4.2.3 Radiación atmosférica . . . 101
4.2.4 Química atmosférica . . . 102
4.2.5 Dinámica de la atmósfera . . . 103
4.3 Misiones de observación del océano y del hielo marino . . . 104
4.3.1 Topografía del océano . . . 106
4.3.2 Color del océano . . . 106
4.3.3 Viento en la superficie del mar . . . 107
4.3.4 Salinidad de la superficie del mar . . . 107
4.3.5 Olas . . . 107
4.4 Misiones de observación terrestre . . . 108
4.4.1 Principales misiones operativas o casi operativas . . . 108
4.4.2 Constelación para la vigilancia de desastres . . . 108
4.4.3 Vigilancia de alta resolución en todas las condiciones meteorológicas (por radar de abertura sintética) . . . 111
4.5 Misiones de observación de la parte sólida de la tierra . . . 111
4.5.1 Geodesia del espacio . . . 113
4.5.2 Interior de la Tierra . . . 114
4.6 Misiones de observación del tiempo espacial . . . 115
4.6.1 Vigilancia de la actividad solar . . . 115
4.6.2 Vigilancia de la magnetosfera y la ionosfera . . . 116
4.6.2.1 Observación de la magnetosfera . . . 117
4.6.2.2 Observación de la ionosfera . . . 119
4.6.2.3 Observación del medio espacial desde satélites meteorológicos operativos . . . 120

Página

CAPÍTULO 5. OBSERVACIÓN DE VARIABLES GEOFÍSICAS DESDE EL ESPACIO 122
5.1 Introducción 122
5.1.1 Niveles de procesamiento 122
5.1.2 Calidad de los productos 122
5.1.2.1 Volúmenes atmosféricos (aplicable a las observaciones tridimensionales) 123
5.1.2.2 Resolución horizontal 124
5.1.2.3 Resolución vertical 124
5.1.2.4 Ciclo de observación 125
5.1.2.5 Exactitud (incertidumbre) 126
5.1.2.6 Puntualidad 127
5.1.3 Evaluación de la calidad de los productos de satélite 127
5.2 Variables atmosféricas básicas tridimensionales y bidimensionales 128
5.2.1 Temperatura atmosférica 129
5.2.2 Humedad específica 129
5.2.3 Perfil del viento (componentes horizontales del vector viento – U y V) 130
5.2.4 Vector viento en la superficie (horizontal) 131
5.2.5 Altura de la cima de la capa límite planetaria 131
5.2.6 Altura de la tropopausa 132
5.2.7 Temperatura de la tropopausa 132
5.3 Variables de nube y precipitación 132
5.3.1 Temperatura de la cima de la nube 132
5.3.2 Altura de la cima de la nube 133
5.3.3 Desarrollo vertical de las nubes 133
5.3.4 Tipo de nube 134
5.3.5 Nubosidad 134
5.3.6 Altura de la base de la nube 135
5.3.7 Profundidad óptica de la nube 135
5.3.8 Agua líquida de nube 135
5.3.9 Radio efectivo de la gota de nube 136
5.3.10 Hielo de nube 136
5.3.11 Radio efectivo del hielo de nube 137
5.3.12 Altura del nivel de congelación de las nubes 137
5.3.13 Profundidad de la capa de fusión de las nubes 138
5.3.14 Precipitación (líquida o sólida) 138
5.3.15 Intensidad de la precipitación en la superficie (líquida o sólida) 138
5.3.16 Precipitación acumulada (en 24 horas u otra frecuencia subdiaria) 139
5.3.17 Detección de relámpagos 139
5.4 Aerosoles y radiación 139
5.4.1 Profundidad óptica de aerosoles 140
5.4.2 Concentración de aerosoles 140
5.4.3 Radio efectivo de aerosoles 141
5.4.4 Tipo de aerosol 141
5.4.5 Ceniza volcánica 142
5.4.6 Irradiancia solar descendente en la capa superior de la atmósfera 142
5.4.7 Radiancia espectral ascendente en la capa superior de la atmósfera 143
5.4.8 Irradiancia de onda larga ascendente en la capa superior de la atmósfera 143
5.4.9 Irradiancia de onda corta ascendente en la capa superior de la atmósfera 143
5.4.10 Reflectancia de la nube de onda corta 143
5.4.11 Irradiancia de onda larga descendente en la superficie terrestre 143
5.4.12 Irradiancia de onda corta descendente en la superficie terrestre 144
5.4.13 Albedo de la superficie terrestre 144
5.4.14 Reflectancia bidireccional de onda corta de la superficie terrestre 144
5.4.15 Irradiancia de onda larga ascendente en la superficie terrestre 144
5.4.16 Emisividad de onda larga de la superficie terrestre 145
5.4.17 Radiación activa de fotosíntesis 145
5.4.18 Fracción de radiación activa de fotosíntesis absorbida 145
5.5 Océano y hielo marino 145
5.5.1 Concentración de clorofila en el océano 146

Página

5.5.2 Materia orgánica disuelta coloreada . . . 146
5.5.3 Concentración de sedimentos suspendidos en el océano . . . 146
5.5.4 Coeficiente de atenuación difusa en el océano . . . 146
5.5.5 Capa de derrame del petróleo . . . 147
5.5.6 Temperatura de la superficie del mar . . . 147
5.5.7 Salinidad de la superficie del mar . . . 147
5.5.8 Topografía de la dinámica del océano . . . 148
5.5.9 Nivel del mar en la costa (marea) . . . 148
5.5.10 Altura significativa de las olas . . . 148
5.5.11 Dirección dominante de la ola . . . 149
5.5.12 Período dominante de la ola . . . 149
5.5.13 Espectro de la frecuencia de la energía direccional de la ola . . . 149
5.5.14 Capa/concentración de hielo marino . . . 149
5.5.15 Espesor del hielo marino . . . 150
5.5.16 Tipo de hielo marino . . . 150
5.5.17 Temperatura en la superficie del hielo . . . 150
5.5.18 Desplazamiento/deriva del hielo . . . 151
5.6 Superficie terrestre (incluida la nieve) . . . 151
5.6.1 Temperatura de la superficie terrestre . . . 152
5.6.2 Humedad del suelo en superficie . . . 152
5.6.3 Humedad del suelo (en la región de raíces) . . . 152
5.6.4 Fracción de tierra con vegetación . . . 153
5.6.5 Tipo de vegetación . . . 153
5.6.6 Índice de superficie foliar . . . 153
5.6.7 Índice de vegetación por diferencias normalizadas . . . 153
5.6.8 Capa fraccionaria de superficie incendiada . . . 154
5.6.9 Temperatura del incendio . . . 154
5.6.10 Energía radiativa del incendio . . . 154
5.6.11 Estado de la nieve (húmedo/seco) . . . 154
5.6.12 Capa de nieve . . . 155
5.6.13 Equivalente en agua de la nieve . . . 155
5.6.14 Tipo de suelo . . . 156
5.6.15 Cubierta terrestre . . . 156
5.6.16 Topografía de la superficie terrestre . . . 156
5.6.17 Cobertura glaciárica . . . 157
5.6.18 Topografía del glaciar . . . 157
5.7 Parte sólida de la tierra . . . 157
5.7.1 Geoide . . . 157
5.7.2 Posicionamiento de las placas corticales . . . 158
5.7.3 Movimiento cortical (horizontal y vertical) . . . 158
5.7.4 Campo gravitatorio . . . 158
5.7.5 Gradientes de gravedad . . . 158
5.8 Química atmosférica . . . 159
5.9 Tiempo espacial . . . 159
5.9.1 Contenido total de electrones en la ionosfera . . . 161
5.9.2 Densidad de electrones . . . 161
5.9.3 Campo magnético . . . 162
5.9.4 Campo eléctrico . . . 162

Anexo. Necesidades de los usuarios para las observaciones desde el espacio . . . 163

CAPÍTULO 6. CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN . . . 175
6.1 Calibración del instrumento . . . 175
6.1.1 Introducción y panorama general . . . 175
6.1.2 Factores que afectan a la calibración . . . 177
6.1.3 Calibración previa al lanzamiento . . . 177
6.1.4 Calibración a bordo . . . 177
6.1.5 Calibración indirecta . . . 178

Página

6.1.6 Intercalibración mediante observaciones simultáneas 179
6.1.7 Corrección de errores sistemáticos de registros de datos a largo plazo 180
6.1.8 Aplicación de la información relativa a la calibración 180
6.1.9 Trazabilidad de las mediciones espaciales 181
6.2 Validación 182
6.2.1 Estrategias de validación 182

Referencias y bibliografía complementaria 185

CAPÍTULO 7. CUESTIONES TRANSECTORIALES 187
7.1 Cuestiones relativas a la protección de frecuencias 187
7.1.1 Gestión general de frecuencias 187
7.1.2 Radiometría pasiva de microondas 188
7.1.3 Detección activa de microondas 188
7.1.4 Operaciones satelitales y frecuencias de comunicación 188
7.2 Coordinación internacional 190
7.2.1 Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos 190
7.2.2 Comité sobre Satélites de Observación de la Tierra 191
7.3 Planificación de misiones satelitales 192
7.3.1 Ciclo de vida de los programas de satélites. 192
7.3.2 Continuidad y planificación de contingencia 194
7.3.3 Evolución a largo plazo 195

Referencias y bibliografía complementaria 197

PREFACIO

Las guías de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) describen las prácticas y los procedimientos que se invita a los Miembros a observar o a aplicar cuando establezcan y pongan en práctica disposiciones para dar cumplimiento al Reglamento Técnico de la OMM.

Una de las publicaciones más antiguas de esta serie es la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación (OMM-Nº 8), que se publicó por primera vez en 1950. La continua evolución y normalización de las prácticas de medición y observación y el rápido desarrollo de nuevas técnicas y tecnologías de medición han convertido a la Guía en una fuente de información esencial significativamente más extensa. A partir de la edición de 2018, la Guía se ha separado en "volúmenes" que pueden actualizarse y publicarse de forma independiente.

La versión actual de la Guía consta de los siguientes volúmenes:

volumen I: "Medición de variables meteorológicas";
volumen II: "Medición de las variables criosféricas";
volumen III: "Sistemas de observación";
volumen IV: "Observaciones desde el espacio";
volumen V: "Garantía de la calidad y gestión de los sistemas de observación".

La Guía es el documento de referencia para todas las cuestiones relacionadas con los instrumentos y los métodos de observación en el marco del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS). La uniformidad, la trazabilidad y la calidad de los datos de observación son esenciales para la mayoría de las aplicaciones de la OMM, como el monitoreo del clima, la predicción numérica del tiempo, la predicción inmediata del tiempo y la predicción de fenómenos meteorológicos extremos, todas las cuales contribuyen a mejorar el bienestar de las sociedades de todas las naciones.

La finalidad principal de la Guía es proporcionar orientación sobre las prácticas y los procedimientos más eficaces en relación con los instrumentos y sistemas que se utilizan habitualmente para realizar mediciones y observaciones meteorológicas, hidrológicas y medioambientales conexas, así como sobre las capacidades de dichos instrumentos y sistemas, con el fin de cumplir los requisitos específicos de los distintos ámbitos de aplicación. En la Guía se describen los fundamentos teóricos de las técnicas y los métodos de observación y se indican referencias y lecturas complementarias para obtener más información y detalles.

El Consejo Ejecutivo de la OMM aprobó esta edición de 2021 del volumen IV en su 73ª reunión. En comparación con la edición de 2018, esta edición incluye una actualización general de los capítulos 1 y 5, así como actualizaciones parciales de todos los demás capítulos.

Para el proceso de actualización de este volumen, la OMM contó con la fructífera colaboración entre los expertos de la comunidad de satélites de observación de la Tierra y el Comité Permanente de Mediciones, Instrumentos y Trazabilidad de la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información. En nombre de la OMM, quisiera expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas cuya ingente labor ha hecho posible la publicación de esta nueva edición.



(Petteri Taalas)
Secretario General

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

1.1 PERSPECTIVA HISTÓRICA

La era de la meteorología por satélite empezó a finales de la década de 1950 con el lanzamiento de los satélites de la serie Sputnik, que proporcionaron las primeras mediciones del sistema Tierra-atmósfera desde el espacio (Menzel, 2001). Los Estados Unidos de América iniciaron su programa meteorológico espacial con el lanzamiento del primer satélite de observación de televisión en infrarrojo (TIROS-1) el 1 de abril de 1960. Antes de TIROS-1, uno de los experimentos a bordo del satélite Explorer VII midió el balance de radiación neta, es decir, el balance entre la radiación recibida procedente del Sol y la radiación que sale de la atmosfera como resultado de la reflexión de la radiación solar y la emisión térmica (Smith, 1985).

El primer satélite meteorológico geostacionario, el satélite de aplicaciones tecnológicas (ATS-1), se lanzó el 6 de diciembre de 1966 y solo tenía capacidad de observación diurna. Los sistemas meteorológicos, que hasta entonces se habían mostrado únicamente por medio de mapas sinópticos y observaciones desde aeronaves, podían apreciarse de un vistazo. La naturaleza evolutiva rápida de esos sistemas quedó especialmente patente con las imágenes geostacionarias. Se introdujo el término "predicción inmediata", la primera aplicación de los satélites meteorológicos. En un principio, los datos obtenidos por satélite se utilizaban casi exclusivamente a los fines de la predicción inmediata, por lo general en forma de imágenes. Otra aplicación importante fue la derivación de los movimientos atmosféricos (Fujita, 1968). Gracias a su capacidad de proporcionar mediciones continuas, los satélites geoestacionarios también adquirieron un papel esencial en la vigilancia de las tormentas tropicales y los sistemas de bajas presiones de latitudes medias (Purdom y Menzel, 1996).

En el ámbito de la predicción numérica del tiempo (PTN) también fue surgiendo gradualmente una comunidad de usuarios. Las radiancias medidas por la serie de sondas verticales operativas TIROS (TOVS), instaladas a bordo de satélites de la Administración Nacional de Admistración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de los Estados Unidos de América, se utilizaron para obtener información sobre la temperatura y la humedad de los sondeos (perfiles verticales). Durante muchos años, se intentó utilizar estos sondeos de temperatura y humedad en la PNT del mismo modo que la información obtenida a partir de radiosondas. Esa dependencia de las radiosondas para la PNT apuntaba a que era necesario formatear los datos obtenidos por satélites para obtener una caracterización similar a la de las radiosondas, aunque las mediciones de radiancia por satélite no son mediciones de un solo nivel, sino que representan contribuciones de amplias capas superpuestas de la atmósfera. Finalmente, se produjo un cambio de paradigma que permitió obtener beneficios sostenidos de las observaciones por satélite, ya que las radiancias medidas empezaron a utilizarse directamente en un sistema de asimilación variacional de la PNT, en lugar de recurrir a los sondeos derivados (Eyre, 1997).

En resumen, los satélites meteorológicos aportaron una visión completamente nueva del tiempo y del sistema Tierra-atmósfera y hoy en día ofrecen una gran cantidad de datos imprescindibles para la predicción meteorológica de última generación a todas las escalas. El mejor ejemplo se encuentra en la PNT: a raíz de la introducción de las mediciones realizadas desde el espacio los pronósticos de PNT han mejorado sustancialmente, y hoy en día las mediciones efectuadas por satélites meteorológicos son la piedra angular de la PNT (OMM, 2012). El hecho de que las mediciones por teledetección sean un componente vital dentro del sistema de observación para la vigilancia y la predicción a escala mundial se refleja en el creciente número de asociaciones internacionales que se están constituyendo para llevar a cabo programas de satélites integrados y coordinados, como se describe en un capítulo posterior de la presente Guía.

Impulsados por el alto valor económico de la exploración de los recursos terrestres y el control del ciclo vegetativo, se crearon programas satelitales que centraron la atención en la observación de la superficie terrestre. Dichos satélites tienen una alta resolución espacial, pero un ciclo de revisita poco frecuente para cualquier zona concreta de la Tierra. El Landsat-1, lanzado el 23 de julio de 1972, fue el primero de una serie de satélites de observación terrestre de alta resolución, y la cobertura de la serie del satélite de observación de la Tierra (SPOT), que empezó el 22 de febrero de 1986 con el SPOT-1, proporcionó imágenes a una resolución espacial de 10 a 20 m.

La exploración del océano comenzó con el lanzamiento del SeaSat, el 27 de junio de 1978, que marcó el inicio de la detección por microondas, tanto activa como pasiva, en todas las condiciones meteorológicas. Por esa época, el 24 de octubre de 1978, se produjo el lanzamiento del Nimbus-7, que empleaba la detección pasiva por microondas y la vigilancia del color del océano. Tras las misiones de altimetría, dispersometría y toma de imágenes de radar de apertura sintética del SeaSat, no se realizó ninguna misión de detección activa hasta el lanzamiento del primer satélite europeo de teledetección (ERS-1) el 17 de julio de 1991. La vigilancia del nivel del mar también se ha convertido en una actividad operativa, por ejemplo, en el caso de la serie de satélites Jason. Wilson y otros (2006) han recopilado una sucinta reseña histórica.

Los beneficios socioeconómicos de los datos obtenidos por satélite han quedado demostrados y las evaluaciones detalladas ofrecen incluso análisis de costos y beneficios que confirman el enorme valor económico que tienen las observaciones de los satélites meteorológicos tanto para las sociedades como para la humanidad en su conjunto. Un ejemplo de ello se ofrece en el informe de la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT), en el que se analizan los costos y beneficios de la próxima generación de satélites meteorológicos polares europeos (serie Metop) (EUMETSAT, 2014).

1.2 COMPLEMENTARIEDAD DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS DESDE EL ESPACIO O EN SUPERFICIE

El concepto de Sistema Mundial de Observación cambió totalmente con la llegada de los satélites, por cuanto se beneficia del carácter complementario de las observaciones realizadas en superficie y desde el espacio. Los sistemas espaciales pueden observar el sistema Tierra-atmósfera en su totalidad. Los satélites meteorológicos de órbita polar (a una altura de unos 800 km) proporcionan observaciones de todo el mundo, si bien lo habitual es que cada zona se observe solo dos veces al día. Las altitudes orbitales más bajas ofrecen una mejor resolución espacial y permiten el uso de instrumentos activos (como el radar y el lidar). Para realizar observaciones más frecuentes se requiere una constelación de satélites polares. El componente espacial geostacionario (a alturas de 36 000km) ofrece una oportunidad única para lograr una cobertura ininterrumpida y ciclos de observación frecuentes.

Una ventaja notable de los satélites es su capacidad de realizar observaciones sobre los océanos con una alta densidad espacial, lo que subsana una gran limitación de las observaciones para la PNT mundial. Lo mismo sucede en las zonas continentales, donde las redes de observación están sesgadas hacia las zonas pobladas, mientras que amplias zonas de la superficie terrestre están relativamente poco muestreadas.

Una de las principales diferencias entre las mediciones por teledetección desde el espacio y las que se realizan en superficie *in situ* radica en las distintas integraciones en el espacio y el tiempo. Las mediciones efectuadas desde el espacio integran la señal entrante en un campo visual instantáneo y las mediciones en superficie suelen estar relacionadas con puntos, pese a que, según la variable observada, la medición puede ser representativa de una zona. En la dimensión temporal, la situación se invierte. Las mediciones desde el espacio son casi instantáneas , mientras que las mediciones realizadas en superficie *in situ* suelen representar un momento determinado (por ejemplo, las mediciones de una estación meteorológica automática) o integrarse en cierto intervalo de tiempo; por ejemplo, una radiosonda viaja por la atmósfera durante un período de tiempo largo y proporciona un único perfil. Estas diferencias deben tenerse en cuenta al comparar las mediciones por satélite y en superficie

Es necesario reconocer que los satélites no están en condiciones de realizar todas las observaciones necesarias con la calidad de medición requerida. Por lo que respecta a algunas variables geofísicas, no existe ningún principio de teledetección. Para otras, la calidad de medición requerida solo puede obtenerse con información complementaria a partir de sistemas exactos de observación en superficie. Además, debido a que las mediciones efectuadas desde el espacio suelen ser de una naturaleza indirecta (siendo la radiación la principal cantidad

observada), las mediciones en superficie a menudo cumplen una función primordial para la validación de productos derivados de satélites. Saunders y otros (2015) ofrecen un resumen de las actuales capacidades y funciones de los sistemas terrestres y espaciales.

Todavía hay esferas en que los sistemas exclusivamente terrestres pueden proporcionar mediciones de calidad aceptable. Sin embargo, aun en esos casos, los satélites pueden ser útiles para extender a nivel espacial las mediciones en tierra locales y dispersas. En particular, la práctica de asimilación permite transferir información sobre todas las variables geofísicas medidas por medio de técnicas diversas. Esto significa que las observaciones por satélite contribuyen al conocimiento de las variables geofísicas incluso cuando éstas no se observan directamente mediante el satélite, siempre que exista una sólida relación física entre la variable geofísica y la radiancia observada por el satélite. La utilización sinérgica de las observaciones en superficie y desde el espacio es fundamental para el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la Organización Meteorológica Mundial (WIGOS). En la PTN esto se ha conseguido mediante el proceso de asimilación de datos.

Nota: Para descripciones más detalladas de los programas e instrumentos satelitales, se puede consultar la base de datos en línea de la OMM sobre las capacidades de observación espacial: http://www.wmo.int/oscar.

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

EUMETSAT: *The case for EPS/METOP Second-Generation: Cost Benefit Analysis*; 2014. https://www-cdn.eumetsat.int/files/2020-04/pdf_report_eps-sg_cost-benefit.pdf.

Eyre, J. R.: "Variational Assimilation of Remotely-Sensed Observations of the Atmosphere", en *Journal of the Meteorological Society of Japan* **1997**, *75* (1B), 331–338. https://doi.org/10.2151/jmsj1965.75.1B_331.

Fujita, T. T: "Present Status of Cloud Velocity Computations from the ATS I and ATS III Satellites", en *Proceedings of Space Research IX: 11th COSPAR Plenary Meeting*, Tokio (Japón), 9 a 21 de mayo de 1968; North-Holland Publishing Company: Amsterdam, 1969, págs. 557 a 570.

Menzel, W. P.: *Applications with Meteorological Satellites* (SAT-No. 28; WMO/TD-No. 1078). Organización Meteorológica Mundial: Ginebra, 2001.

Menzel, W. P. y Phillips, J. M.: "Satellite Meteorology: How It All Started, 50 Years Ago", en *Bulletin of the American Meteorological Society* **2009**, *90* (10),1435–1436. https://doi.org/10.1175/2009BAMS2963.1.

Purdom, J. F. W. y Menzel, W. P.: "Evolution of Satellite Observations in the United States and Their Use in Meteorology", en *Historical Essays on Meteorology 1919–1995: The Diamond Anniversary History Volume of the American Meteorological Society*: Fleming, J. R. (ed.); American Meteorological Society: Boston, 1996; 99–155. https://doi.org/10.1007/978-1-940033-84-6_5.

Smith, W. L. : "Satellites", en *Handbook of Applied Meteorology*; Houghton, D. D. (ed.); John Wiley and Sons: Nueva York, 1985.

Saunders, R., Crewell, S., Gelaro, R. y otros: "Observaciones para modelos a escala global a convectiva", en *La predicción sin discontinuidad del sistema Tierra: de minutos a meses* (OMM-Nº 1156); OMM: Ginebra, 2015.

Wilson, W. S., Fellous, J.-L.; Kawamura, H. y otros: "A History of Oceanography from Space", en *Remote Sensing of the Marine Environment*; Gower, J. F. R. (ed.); American Society for Photogrammetry and Remote Sensing: Bethesda, 2006.

Organización Meteorológica Mundial (WMO). *Final Report of the Fifth WMO Workshop on the Impact of Various Observing Systems on Numerical Weather Prediction* (WIGOS Techical Report 2012-1). Ginebra, 2012.

Nota: Para descripciones más detalladas de los programas e instrumentos satelitales, se puede consultar la base de datos en línea de la OMM sobre las capacidades de observación espacial: https://www.wmo-sat.info/oscar/spacecapabilities.

CAPÍTULO 2. PRINCIPIOS DE OBSERVACIÓN DE LA TIERRA DESDE EL ESPACIO

El presente capítulo presenta un panorama general de la observación de la Tierra desde el espacio, incluidas sus posibles ventajas y limitaciones. En él se describen conceptos básicos relativos a las órbitas y las características de la observación de la Tierra desde el espacio, y se introducen los principios de la teledetección.

2.1 ÓRBITAS Y OBSERVACIÓN DE LA TIERRA DESDE EL ESPACIO

La Tierra puede observarse desde el espacio desde diversas órbitas en condiciones de visión diferentes. En esta sección se examinan las cuestiones siguientes:

a) el campo de visión del instrumento satelital;

b) el período orbital, la órbita geoestacionaria, el ciclo de observación y el ciclo de repetición;

c) la precesión orbital, las órbitas heliosincrónicas y las órbitas de deriva;

d) las órbitas elípticas;

e) los lanzadores y la inyección en órbita.

2.1.1 Campo de visión del instrumento satelital

La mayor ventaja de realizar observaciones desde una plataforma ubicada a bordo de un satélite y no en tierra o desde globos es el campo de visión (FOV) de gran potencial. Las plataformas de observación satelital suelen orbitar a una altura mínima de 400 km. A menudo orbitan a altitudes mucho más elevadas, algunas incluso hasta la órbita geoestacionaria (35 786 km). El campo de visión depende de la altura de la órbita, la configuración del instrumento y la aplicación prevista. Estos elementos pueden limitar el intervalo útil de los ángulos cenitales (ζ) desde los cuales se puede observar la Tierra. Si se define el campo de visión satelital como la distancia máxima del suelo observada potencialmente desde la altura del satélite en un ángulo cenital determinado, la relación ilustrada en la figura 2.1 puede expresarse como:

$$\mathrm{FOV} = 2\,R\,\delta\,\pi/180 \qquad \sin(\zeta - \delta) = \frac{R}{H+R}\sin\zeta \tag{2.1}$$

donde R = 6 371 km (radio de la Tierra), H = altura de la órbita en kilómetros, y δ = ángulo geocéntrico en grados.

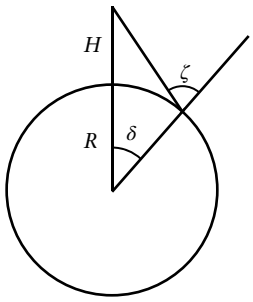


Figura 2.1. Campo de visión respecto del ángulo cenital ζ

Cuadro 2.1. Campo de visión satelital potencial y ángulo geocéntrico correspondiente, como funciones de la altura del satélite y del ángulo cenital en que se observa el lugar de la Tierra

Ángulo cenital para diversas aplicaciones	*H = 400 km*		*H = 600 km*		*H = 800 km*		*H = 35 786 km*	
	Campo de visión	δ	*Campo de visión*	δ	*Campo de visión*	δ	*Campo de visión*	δ
$\zeta = 90°$ (horizonte-horizonte)	4 401 km	19,79°	5 326 km	23,95°	6 076 km	27,32°	18 082 km	81,31°
$\zeta = 85°$ (telecomunicaciones)	3 423 km	15,39°	4 322 km	19,43°	5 057 km	22,74°	16 978 km	76,34°
$\zeta = 70°$ (uso cualitativo)	1 746 km	7,85°	2 405 km	10,82°	2 980 km	13,40°	13 752 km	61,84°
$\zeta = 60°$ (uso cuantitativo)	1 207 km	5,43°	1 707 km	7,68°	2 157 km	9,70°	11 671 km	52,48°

En el cuadro 2.1 se presentan los valores del campo de visión satelital (en kilómetros), como una función de la altura de la órbita para valores típicos del ángulo cenital ζ, así como el ángulo geocéntrico δ correspondiente.

Es probable que un solo instrumento no pueda abarcar por completo el campo de visión potencial del satélite. Tanto el principio de detección como las propiedades tecnológicas de un instrumento pueden fijar un límite superior a su campo de visión. Por ejemplo, los altímetros de radar pueden funcionar solamente en una geometría nadiral (apuntando directamente hacia abajo) y, por lo tanto, no tienen ningún campo de visión adecuado, excepto la ampliación del haz debida a la difracción. Los captadores de imágenes de muy alta resolución suelen tener un campo de visión en el intervalo de unas varias decenas de kilómetros, al igual que algunos modos de haz de los radares de abertura sintética (SAR).

El movimiento del satélite permite al instrumento abarcar campos de visión sucesivos a lo largo de la órbita. Con un instrumento que escanea a lo largo de la traza del satélite, estos forman una banda de la superficie de la Tierra llamada franja. La franja puede centrarse en el sentido de la trayectoria subsatelital o paralelamente a esta, en el caso de los instrumentos de orientación lateral (por ejemplo, los SAR). Por diversas razones (señalamiento dirigible para emergencias, estereoscopía en relación con órbitas sucesivas, entre otros), algunos instrumentos con franjas limitadas podrían inclinar la franja a un lado de la trayectoria en lo que se conoce como campo de referencia. La anchura de la franja es un componente transversal del campo de visión real del instrumento. El concepto de franja no se aplica a los instrumentos en órbita geoestacionaria.

2.1.2 Período orbital, órbita geoestacionaria, ciclo de observación y ciclo de repetición

La altura de la órbita H determina el período orbital T. La relación es:

$$T = a\,(1 + \frac{H}{R})^{\frac{3}{2}} \tag{2.2}$$

donde a = 84,47 min (T expresados en minutos).

La altura, que corresponde a un día sidéreo (23 horas 56 minutos y 4 segundos) es 35 786 km. Los satélites que orbitan a esta altura se denominan geosíncronos. La órbita se denomina geoestacionaria si se halla en el plano ecuatorial y se desplaza hacia el este: el satélite parece estable con respecto a la superficie de la Tierra en el nadir del punto de proyección del satélite ecuatorial.

Para una órbita inclinada con respecto al plano ecuatorial, el satélite cruzará el ecuador a cierta longitud. Después de T minutos, habrá otra intersección ecuatorial en una longitud desplazada hacia el oeste por el número de grados que corresponde a la rotación de la Tierra en el período

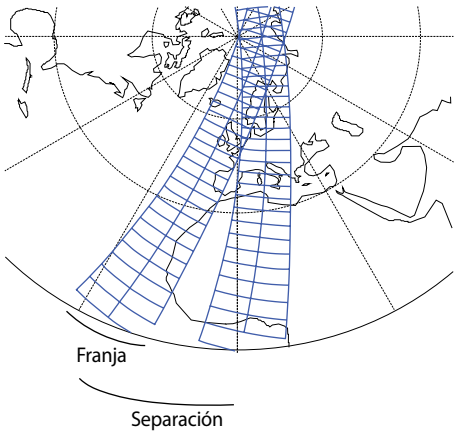


Figura 2.2. Separación entre dos órbitas sucesivas y franja del instrumento

orbital. La diferencia de longitud (o distancia en el espacio) entre dos cruces sobre el ecuador sucesivos en la misma fase (descendente o ascendente) se denomina separación y, junto con la franja del instrumento, determina el tiempo necesario para una observación total de la superficie terrestre (cobertura de observación) (figura 2.2).

Si la anchura de la franja del instrumento equivale por lo menos a la de la separación, la cobertura facilitada por las dos órbitas contiguas es continua. Por lo tanto, el tiempo necesario para la cobertura mundial (ciclo de observación) dependerá de la relación entre la franja del instrumento y la separación.

En el cuadro 2.2 se indican el período y la separación correspondiente de los ejemplos de alturas de la órbita señaladas en el cuadro 2.1. Asimismo, se muestra el ciclo de observación correspondiente a las diversas franjas instrumentales. Esas franjas están relacionadas con el uso cualitativo y cuantitativo, esto es, a ángulos cenitales de 70° y 60°, respectivamente. El tiempo de observación se divide por dos en el caso de los instrumentos con capacidad de observación diurna y nocturna. No se citan ni la separación ni el ciclo de observación para H = 35 786 km (altitud geoestacionaria).

Cuadro 2.2. Período, separación y ciclo de observación de las órbitas indicadas en el cuadro 2.1

Parámetro orbital	*H = 400 km*	*H = 600 km*	*H = 800 km*	*H = 35 786 km*
Período T	92,6 min	96,7 min	100,9 min	23 h 56 min 4 s
Separación	2 570 km	2 690 km	2 800 km	0 km
Ciclo de observación para ζ = 70° (solo de día)	35 h	27 h	23 h	Según el instrumento
Ciclo de observación para ζ = 60° (solo de día)	51 h	38 h	31 h	Según el instrumento
Ciclo de observación para ζ = 70° (día y noche)	18 h	13 h	11 h	Según el instrumento
Ciclo de observación para ζ = 60° (día y noche)	26 h	19 h	16 h	Según el instrumento

En el caso de un satélite geoestacionario, que observa continuamente la misma zona de la superficie terrestre, el ciclo de observación está determinado únicamente por las características del instrumento y puede durar unos pocos minutos o menos, según la zona explorada. En su zona de cobertura satelital, la observación geoestacionaria es idónea para la vigilancia continua, como la que se necesita, por ejemplo, para detectar fenómenos instantáneos como los rayos, o para el muestreo temporal de alta frecuencia de situaciones en rápida evolución, como la

convección activa. No obstante, la cobertura excluye latitudes muy altas o lugares muy alejados del punto de proyección del satélite. En el cuadro 2.1 se indica que $\delta = 81{,}31°$ es el ángulo geocéntrico máximo.

En el caso de un satélite no geoestacionario se dice que la órbita tiene un ciclo de repetición si pasa por encima de la misma trayectoria exactamente después de un número determinado de revoluciones. Durante el plazo de tiempo de un ciclo de repetición, la trayectoria del satélite puede variar de día en día, de acuerdo con un esquema determinado que puede mostrar ciertas periodicidades conocidas como subciclos. Algunos subciclos pueden ser de interés porque se observan zonas distintas relativamente cercanas unas de otras en intervalos de tiempo cortos; otros subciclos también podrían ser de interés, ya que las zonas abarcadas son adyacentes en el espacio.

Si se trata de una órbita heliosincrónica (véase la sección 2.1.3), la existencia de un ciclo de repetición indica que un número entero de revoluciones puede completarse en exactamente un número entero de días. El período orbital determina el número de órbitas, N, que realiza el satélite en 24 horas, que normalmente no es un valor entero. A fin de obtener un ciclo de repetición de m días, se adapta el período orbital a fin de garantizar que N por m sea un valor entero. N se expresa luego de la forma siguiente, donde n y ℓ son, respectivamente, el cociente y el residuo de la división entera de "$N \cdot m$" por m:

$$N = n + \ell/m \tag{2.3}$$

donde n, l y m son valores enteros ($\ell < m$).

La ecuación 2.3 también se aplica a las órbitas heliosincrónicas. No obstante, en esos casos, el ciclo de repetición m ya no se expresa en días solares de 24 horas, sino que debe responder a una ligera corrección debida a la deriva de la órbita. En el cuadro 2.3 se proporcionan ejemplos de ciclos de repetición y de los principales subciclos de algunas órbitas.

Una órbita con un ciclo de repetición es una característica necesaria cuando debe observarse una zona determinada a intervalos fijos en condiciones idénticas. Este es el caso de las mediciones altimétricas para la aplicación geodésica, o de los captadores de imágenes de observación terrestre de alta resolución, utilizados para detectar las variaciones locales.

Los ciclos de repetición pueden ser útiles cuando la franja del instrumento es considerablemente más estrecha que la separación entre dos órbitas sucesivas y cuando no se puede alcanzar

Cuadro 2.3. Ciclo de repetición y principal subciclo de algunas órbitas

	Órbitas heliosincrónicas					*Órbitas no heliosincrónicas*
Altura de la órbita	*909 km (p. ej., Landsat 1–3)*	*705 km (p. ej., Landsat 4–8)*	*832 km (p. ej. SPOT)*	*791 km (p. ej. Envisat)*	*820 km (p. ej. Metop)*	*1 336 km (p. ej. JASON)*
Período	103,2 min	98,9 min	101,5 min	100,6 min	101,3 min	112,4 min
Núm. órbitas/día	13 + 17/18	14 + 9/16	14 + 5/26	14 + 11/35	14 + 6/29	12 + 7/10[a]
Ciclo	18 días	16 días	26 días	35 días	29 días	10 días[a]
Revoluciones/ ciclo	251	233	369	501	413	127
Subciclo(s) principal(es)	1 día	7 días, 2 días	5 días	16 días, 3 días	5 días	3 días[a]

Nota:
[a] En el caso de la Red conjunta de oceanografía por satélite altimétrico (JASON), que no es heliosincrónica, las cifras se refieren a una duración del día de 23 horas 48 minutos, esto es, 0,991 56 de lo que dura un día solar.

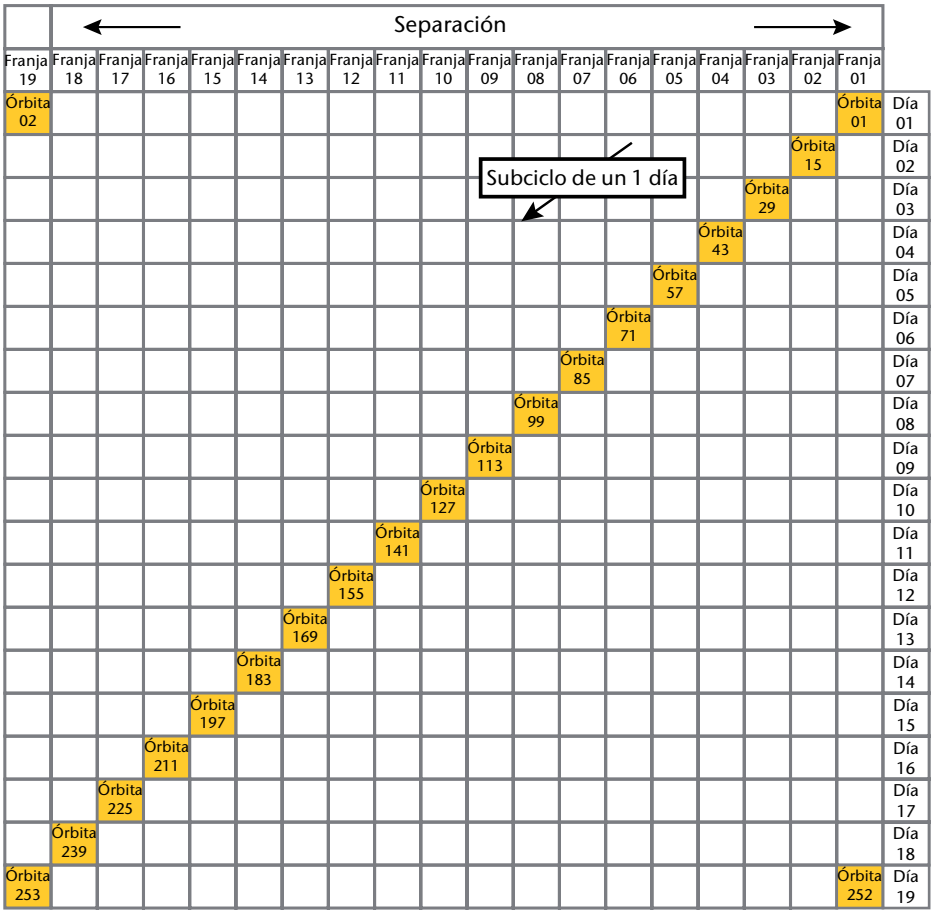


Figura 2.3. Evolución esquemática de la trayectoria de la órbita del Landsat en sus inicios en un ciclo de repetición (N = 13 + 17/18, ciclo de repetición: 18 días, 251 revoluciones/ciclo)

cobertura mundial en un solo día. En tal caso, se puede organizar la secuencia de cobertura en los días sucesivos para seguir una cierta lógica, si se solicita. Dicha lógica podría ser proporcionar una progresión regular, o evitar errores sistemáticos debidos a un muestreo inadecuado.

En la figura 2.3 se indica la evolución de las características de los pasos orbitales de una órbita con un subciclo de un día (como el del Landsat en sus inicios). Como se muestra en la figura, el subciclo de 1 día garantiza que cada día la franja cubierta es adyacente a la que se observó el día anterior. La anchura de la banda cubierta puede ajustarse a la franja del instrumento para garantizar que no haya diferencias. Ello tiene como inconveniente que, después de las primeras observaciones diarias en la zona de estudio o cerca de ella, la secuencia siguiente de observaciones ocurre solamente cuando se ha finalizado el ciclo de repetición.

En el Landsat actual, la evolución temporal de las trayectorias de la órbita durante el ciclo de repetición (16 días) se traduce en dos subciclos principales, tal como se señala en la figura 2.4. El subciclo de dos días garantiza una deficiencia temporal más corta, pero el subciclo de siete días proporciona una mayor correspondencia geográfica.

Si bien el concepto de ciclo de repetición y subciclos se origina en las necesidades de uso de instrumentos de franja estrecha, incluidos aquellos con visión al nadir únicamente, las órbitas con subciclos también pueden ser útiles para instrumentos de franja relativamente ancha. Por ejemplo, los instrumentos de sondeo pueden tener franjas con una anchura de hasta varios miles de kilómetros. (Por ejemplo, la sonda perfeccionada de microondas (AMSU) o el interferómetro de sondeo atmosférico infrarrojo (IASI) tienen franjas de más de 2 200 km). No obstante, la calidad de los productos obtenidos es más alta a medida que se acerca a la trayectoria secundaria del nadir. Por lo tanto, conviene asegurarse de que la cobertura proporcione un buen conjunto de datos de calidad superior o inferior. Las órbitas de los satélites de la Administración

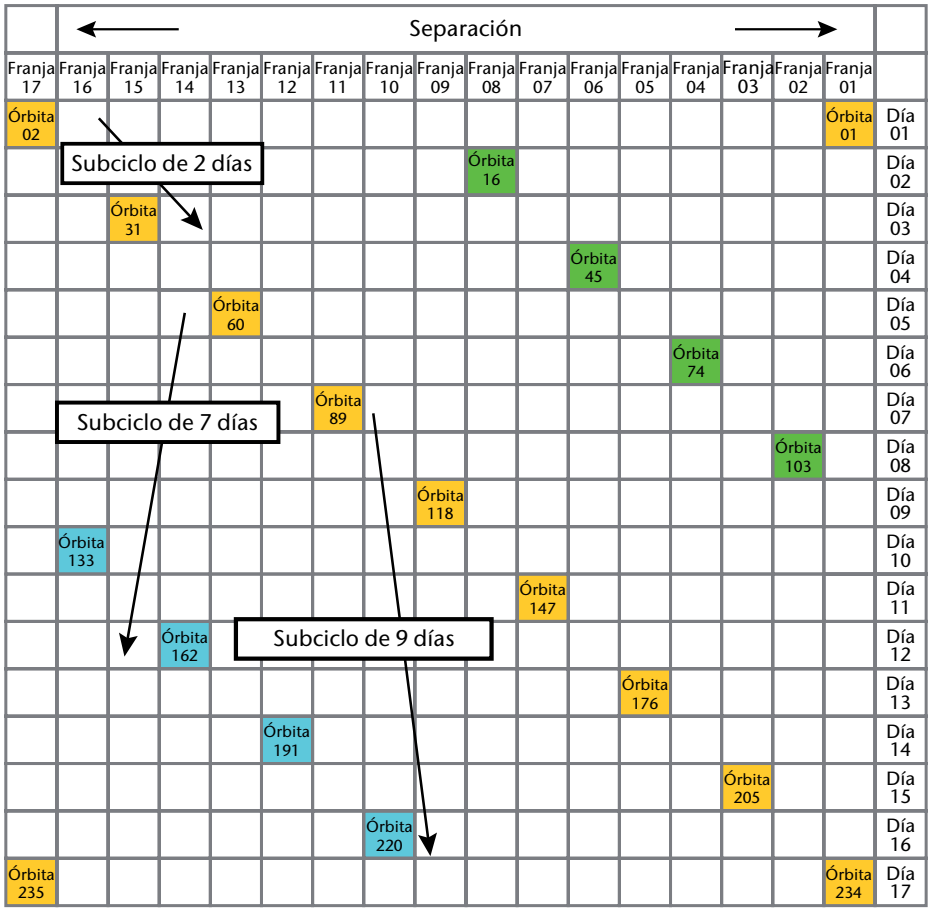


Figura 2.4. Evolución esquemática de la trayectoria de la órbita del Landsat actual en un ciclo de repetición ($N = 14 + 9/16$, ciclo de repetición: 16 días, 233 revoluciones/ciclo). Se muestran tres subciclos: uno de siete días (hacia el oeste), el ciclo principal, en que se realizan las observaciones más cercanas en el espacio; uno de dos días (hacia el este), para observaciones más próximas en el tiempo, y uno de nueve días (hacia el este), de escaso interés, la suma de los dos anteriores.

Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) y de los satélites meteorológicos operativos (Metop) tienen un subciclo de cinco días, como se indica en la figura 2.5 por lo que respecta a esos satélites.

Los ciclos de repetición y los subciclos convienen por diversos motivos, pero también deberían tenerse en cuenta algunas desventajas:

a) Si la franja del instrumento es demasiado estrecha con respecto a la separación y al número de pasos orbitales durante el ciclo de repetición, habrá zonas que nunca se observarán. Un caso extremo es un instrumento que apunta al nadir únicamente, como un altímetro.

b) Con la secuencia diaria de observaciones desde una órbita del ciclo de repetición se pueden introducir errores sistemáticos de muestreo en las observaciones (una longitud de onda falsa correspondiente a un ciclo de repetición o subciclos).

c) El mantenimiento de los ciclos y subciclos de repetición exige sistemas de control de órbitas satelitales costosos.

Por lo tanto, si todos los instrumentos a bordo tienen una franja lo suficientemente ancha, por lo general no se aplicará un ciclo o subciclo de repetición.

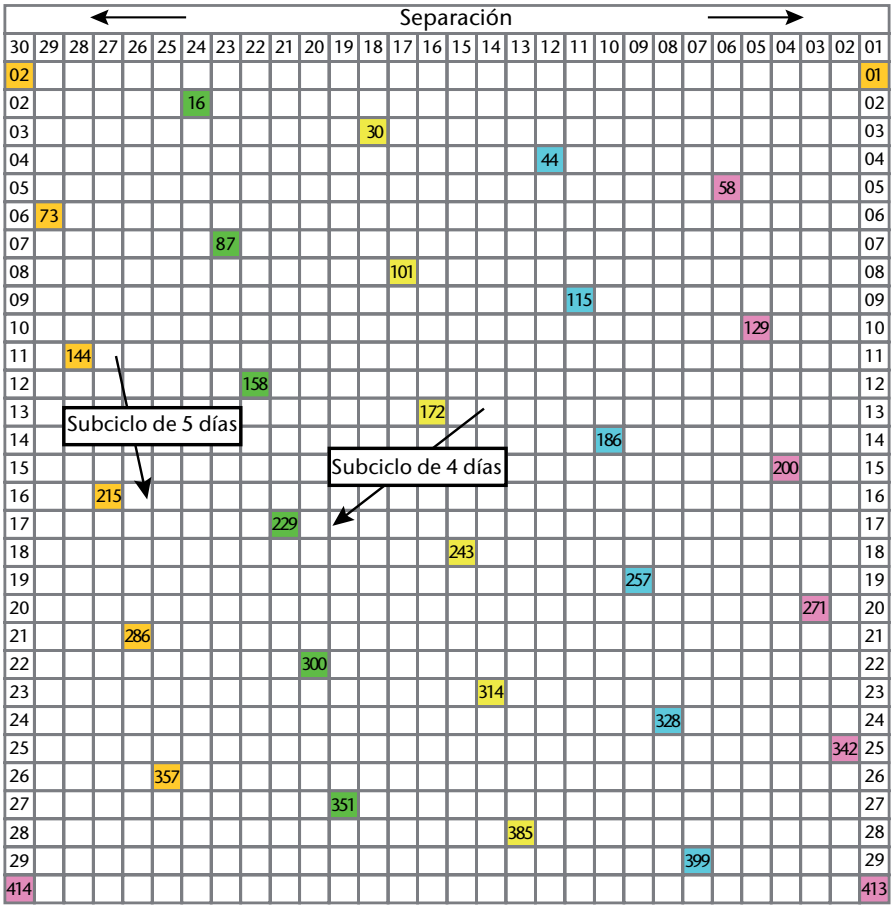


Figura 2.5. Evolución esquemática de la trayectoria de la órbita del Metop ($N = 14 + 6/29$, ciclo de repetición: 29 días, 412 revoluciones/ciclo). Se muestran dos subciclos: uno de cinco días (hacia el este), el ciclo principal, en que se realizan las observaciones más próximas en el espacio, y uno de cuatro días (de este a oeste), para observaciones ligeramente más próximas en el tiempo.

2.1.3 Precesión orbital, órbitas heliosincrónicas y órbitas de deriva

El plano orbital puede estar en el plano ecuatorial de la Tierra o estar inclinado en ε grados (véase la figura 2.6).

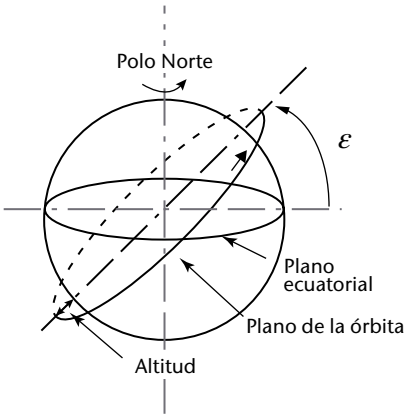


Figura 2.6. Definición de órbita inclinada

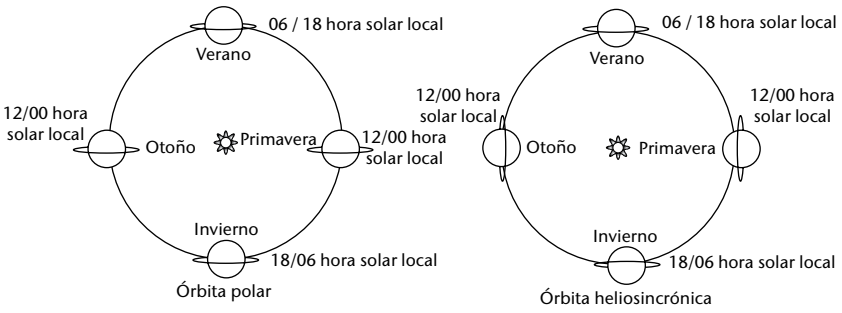


Figura 2.7. Izquierda: órbita polar pura con hora solar local cambiante a lo largo del año; derecha: órbita heliosincrónica con hora solar local fija a lo largo del año

Cuando $\varepsilon = 90°$, el satélite sigue una línea meridiana y la órbita es polar. Esto es idóneo para observar la superficie de la Tierra de polo a polo.

El campo gravitatorio sobre el satélite es perpendicular a la superficie geopotencial a la altitud satelital, que es ligeramente elipsoidal, como el geoide. Si $\varepsilon \neq 90°$, el efecto de estas fuerzas es una precesión del plano orbital alrededor del eje polar. La razón de precesión α se calcula como sigue:

$$\alpha = -10{,}02 \cos \varepsilon \, (1+\frac{H}{R})^{-\frac{7}{2}} \quad (\text{grados/día}) \tag{2.4}$$

Para una órbita puramente polar ($\varepsilon = 90°$), la razón de precesión es por consiguiente cero. El plano orbital tiene una orientación invariante con respecto a las estrellas fijas. Sin embargo, ya que la Tierra gira alrededor del Sol durante un año, las condiciones de iluminación de la superficie que observa el satélite cambian cada día en 360/365 grados, esto es, 59 minutos. Una zona observada a la luz del día a las 12.00 horas en el día t_0 se observará al amanecer en el día $t = t_0 + 3$ meses (figura 2.7, ilustración izquierda). Para las mediciones a la luz del día, ello implicaría condiciones diferentes de observación día tras día, con tiempos de observación según la estación. En particular, cuando la dirección Tierra-Sol pasa a ser perpendicular al plano orbital, la iluminación al amanecer y anochecer imposibilita la realización de muchas mediciones.

La inclinación orbital ε puede fijarse de tal modo que la razón de precesión corresponda exactamente a la revolución anual de la Tierra alrededor del Sol. Al imponer el valor α = 360/365 (grado/día) en la ecuación 2.4, se observa que la inclinación ε_0 debe satisfacer:

$$\cos \varepsilon_0 = -0{,}0988 \, (1+\frac{H}{R})^{\frac{7}{2}} \tag{2.5}$$

Las órbitas que cumplen esta condición se conocen como heliosincrónicas. El valor negativo de ε_0 indica que la órbita es retrógrada con respecto a la rotación de la Tierra. La hora solar local de las zonas que sobrevuela el satélite a una latitud determinada es constante todo el año (figura 2.7, ilustración derecha). En el cuadro 2.4 se indican los valores ε_0 de un número de órbitas heliosincrónicas, como una función de la altura de la órbita.

Cuadro 2.4. Valores de inclinación de las órbitas heliosincrónicas como una función de la altura de la órbita

400 km	*600 km*	*800 km*	*1 000 km*	*1 200 km*	*1 400 km*
97,02°	97,78°	98,60°	99,47°	100,41°	101,42°

Cabe destacar que la desviación del eje polar aumenta con la altura de la órbita. Esto es una desventaja para las órbitas heliosincrónicas: es probable que no puedan observarse los polos a menos que la franja del instrumento sea lo suficientemente ancha. Sin embargo, para alturas de órbita relativamente bajas, el plano orbital es casi polar.

La característica más importante de una órbita heliosincrónica, la hora solar local fija, puede ser una desventaja para ciertos tipos de mediciones. La observación de los fenómenos de variación diurna (por ejemplo, las nubes convectivas, la precipitación, el balance de radiación o el nivel del mar afectado por la marea astronómica) desde un satélite heliosincrónico (es decir, a una hora solar local fija) arroja muestreos sesgados.

En general, los satélites para la meteorología operativa, la observación terrestre y la oceanografía, salvo para la altimetría de calidad geodésica, utilizan una órbita heliosincrónica. Para las misiones científicas que se centran en procesos afectados por la variación diurna, que requieren muestreos sin errores, se preferirán órbitas no heliosincrónicas (de deriva).

2.1.4 Órbitas elípticas

Las secciones anteriores se aplican a las órbitas circulares, que son de lejos las más utilizadas para la observación de la Tierra, en particular, lo relativo a las órbitas heliosincrónicas y geoestacionarias. Sin embargo, tanto los satélites en órbita terrestre baja casi polar como las órbitas geoestacionarias tienen varias limitaciones.

Un satélite en órbita terrestre baja casi polar proporciona cobertura mundial, aunque escasa. Aun cuando la franja del instrumento fuese tan ancha como la separación, proporcionando, por consiguiente, cobertura contigua por órbitas consecutivas, un satélite puede abarcar toda la superficie de la Tierra como máximo dos veces por día (o incluso una vez al día, si la detección se realiza o bien solamente a la luz del día o solamente de noche). Si se requiere mayor cobertura mundial, será necesario contar con más satélites en planos orbitales complementarios (véase el cuadro 2.5).

Cuadro 2.5. Número de satélites en órbita terrestre baja necesarios para completar un ciclo de observación requerido (altura supuesta H = 800 km)

Franja del instrumento	*Capacidad de observación*	*Ciclo de observación requerido*						
		24 h	*12 h*	*8 h*	*6 h*	*3 h*	*2 h*	*1 h*
2 800 km	Solo a la luz del día	1 sat	2 sat	3 sat	4 sat	8 sat	12 sat	24 sat
	Noche y día	0,5 sat	1 sat	1,5 sat	2 sat	4 sat	6 sat	12 sat
1 400 km	Solo a la luz del día	2 sat	4 sat	6 sat	8 sat	16 sat	24 sat	48 sat
	Noche y día	1 sat	2 sat	3 sat	4 sat	8 sat	12 sat	24 sat

Del cuadro 2.5 se desprende con claridad que cualquier ciclo de observación de, por ejemplo, menos de 3 horas, sería extremadamente exigente, ya que necesitaría una constelación de satélites en órbita terrestre baja en órbitas coordinadas.

La cobertura mejora considerablemente en latitudes altas (véase la figura 2.2). Por ejemplo, la cobertura se duplica con mayor frecuencia a 60° de latitud que en el ecuador. En las regiones polares, la frecuencia de cobertura se aproxima al período orbital T (esto es, ~100 minutos) o es subhoraria cuando hay más satélites.

Se puede obtener un ciclo de observación más corto si se deja de lado la característica heliosincrónica y se adopta una inclinación más baja, pero entonces la cobertura deja de ser global. Las órbitas de inclinación baja se utilizan para vigilar las zonas intertropicales.

Las órbitas geoestacionarias permiten realizar observaciones a una frecuencia que solo se ve limitada por el instrumento. No obstante, se necesita una constelación de unos seis satélites alrededor del ecuador para abarcar todos los sectores de longitud hasta una latitud de por lo menos 55°, y las latitudes más altas no pueden abarcarse.

Algunas de estas limitaciones pueden corregirse utilizando una órbita elíptica. En una órbita elíptica, la velocidad del satélite varía a lo largo de la órbita: es mínima alrededor del apogeo, lo



Figura 2.8. La órbita Molniya

que amplía el tiempo disponible para obtener mediciones de la zona sobrevolada. Las órbitas elípticas suelen optimizarse para fines específicos, en particular para las ciencias espaciales, por ejemplo, para reunir mediciones *in situ* hasta altitudes muy elevadas pasando físicamente por la ionosfera y la plasmasfera.

Uno de los problemas de las órbitas elípticas es que, dado que el argumento del perigeo se ve afectado por la perturbación secular, el apogeo ocurre en latitudes que varían con el tiempo. La perturbación secular puede compensarse si la inclinación orbital es $\varepsilon = \sin^{-1}(4/5)^{1/2} \approx 63{,}4°$. En ese caso, el área del apogeo donde habita el satélite la mayor parte del tiempo es estable. En esa posición, pueden realizarse mediciones con mucha frecuencia, de manera casi geoestacionaria.

La órbita muy elíptica, una órbita elíptica de gran excentricidad, se ha utilizado para satélites de telecomunicaciones y se está estudiando la posibilidad de emplearla para observaciones de la Tierra: Molniya (figura 2.8), de un período de 12 horas y un apogeo en 39 800 km, y Tundra, de un período de 24 horas y un apogeo en 48 300 km. En la órbita Molniya, el satélite es casi geoestacionario durante aproximadamente 8 horas de un período de 12 horas; mientras que en la órbita Tundra lo es durante aproximadamente 16 horas de un período de 24 horas.

Las órbitas Molniya y Tundra solo abarcan un hemisferio de modo casi geoestacionario. Además, el área de observación casi geoestacionaria de 8 o 12 horas se centra en una hora solar local específica. En caso de que deba efectuarse una cobertura las 24 horas del día de todas las latitudes superiores a 60°, se deberán utilizar tres satélites de órbita Molniya o dos de órbita Tundra. Una variante interesante es la órbita de tres apogeos, de un período de 16 horas y un apogeo a 43 500 km. En el cuadro 2.6 se presentan las principales características de las órbitas Molniya y Tundra. En la posición de apogeo, de utilidad para el muestreo frecuente, la altura del satélite excede la altura de la órbita geoestacionaria.

Cuadro 2.6. Principales características de las órbitas Molniya y Tundra (las alturas del apogeo y perigeo pueden, en cierta medida, adaptarse a las necesidades)

Tipo de órbita	*Inclinación*	*Período*	*Apogeo*	*Perigeo*	*Cobertura (de un satélite)*	*Satélites para la cobertura hemisférica*
Molniya	63,4°	12 h	~39 800 km	~1 000 km	Visible en dos posiciones durante ~8 h	3
Tundra	63,4°	24 h	~48 300 km	~24 000 km	Visible en una posición durante ~16 h	2

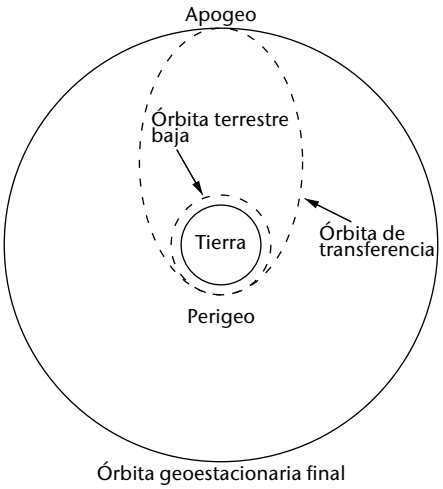


Figura 2.9. Nivel de la órbita geoestacionaria

2.1.5 Lanzadores e inyección en órbita

Los satélites son inyectados en órbita por un lanzador, que debe cumplir las funciones siguientes:

a) Recibir el satélite en el carenado, donde se garantizan las funciones vitales del satélite. Cuando está en el carenado, el satélite se conserva en una configuración compacta, a fin de minimizar la ocupación de volumen y protegerlo contra los efectos de la aceleración.

b) Atraer el satélite a la órbita. Con el fin de minimizar la masa total que llega a altitudes elevadas, por lo general el lanzador se estructura por fases. La primera, que es la más pesada, ya que debe proporcionar la máxima propulsión para el despegue, se separa al inicio. A una altura adecuada, se lanza el carenado. Una o dos fases más se lanzan y separan en orden.

c) Lanzar el satélite. En el caso de satélites en órbitas circulares terrestres bajas, el lanzador inyecta el satélite directamente en la órbita final. En el caso de órbitas elípticas, el lanzador expulsa el satélite en el perigeo y facilita una última aceleración para obtener la energía correspondiente a la órbita prevista.

Cuando alcanza la órbita, el satélite despliega paneles solares y comienza a realizar operaciones autónomas. Una de las operaciones consiste en alcanzar la órbita final activando su sistema de propulsión. En el caso de una órbita geoestacionaria, el satélite se lanza a un perigeo en una órbita elíptica, con un apogeo en 35 786 km, y está dotado con un motor de apogeo. El motor, que utiliza propulsores sólidos, híbridos o, más frecuentemente, líquidos (motor de apogeo líquido), se lanza al apogeo con el fin de proporcionar la aceleración necesaria para redondear la órbita (véase la figura 2.9).

Lanzar un satélite es complejo y costoso. A fin de optimizar la rentabilidad, a menudo se lanzan varios satélites a la vez. En este caso, se extiende la última fase para inyectar los diversos satélites a horas distintas con el fin de separar las órbitas. Los sistemas de propulsión de plataforma respectivos realizarán en adelante la transferencia a las órbitas finales.

El lanzamiento de satélites pequeños y CubeSats para formar estructuras de constelación es un buen ejemplo de la utilidad de los lanzamientos múltiples. Una estrategia de lanzamiento efectiva es la conocida como configuración Walker Delta. La inclinación orbital ε de todos los satélites debe ser la misma. O bien el lanzador expulsa los satélites a diferentes altitudes o los sistemas de propulsión de los satélites los distribuyen a distintas altitudes. Por lo tanto, cada órbita tendrá una razón de precesión distinta, conforme a la ecuación 2.4, y podrán diferenciarse las fases orbitales con el transcurso del tiempo. Cuando las órbitas de todos los satélites están espaciadas adecuadamente, los sistemas de propulsión de la plataforma los conducirán a la

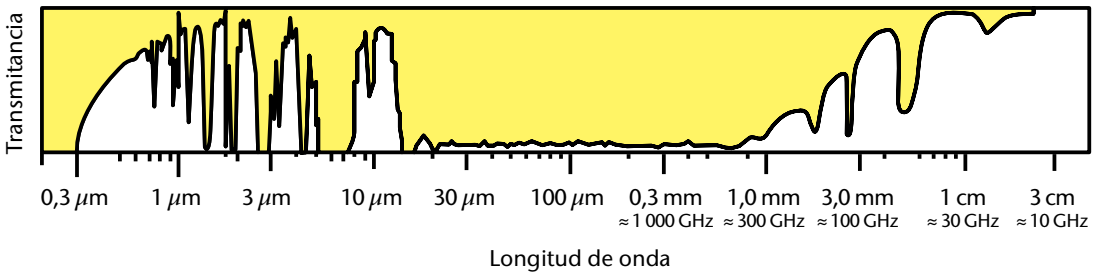


Figura 2.10. Espectro (transmisividad) de la radiación electromagnética observado desde el espacio con visión al nadir. Intervalo: 0,2 μm a 3 cm

altura H deseada. La ecuación 2.4 muestra que, en la práctica, la estrategia funciona bien para inclinaciones y altitudes relativamente bajas; de lo contrario, el tiempo necesario para desplegar los satélites se prolonga demasiado. Por ejemplo, el Sistema de observación en constelación para meteorología, ionosfera y clima (COSMIC) (seis satélites, H = 800 km, ε = 71°) tardó un año en lanzarse.

2.2 PRINCIPIOS DE TELEDETECCIÓN

La observación de la Tierra desde el espacio se realiza principalmente mediante la explotación de la radiación electromagnética. Las mediciones *in situ* a nivel de plataforma (del campo gravitatorio, el campo magnético, el campo eléctrico y la densidad cargada de partículas en el viento solar) son algunas de las excepciones. La presente sección se ocupa de la teledetección de la Tierra y en ella se examina lo siguiente:

a) el espectro electromagnético y los intervalos utilizados para la teledetección;

b) las leyes fundamentales de interacción entre la radiación electromagnética y la materia;

c) las observaciones en las ventanas atmosféricas;

d) las observaciones en las bandas de absorción;

e) el sondeo del limbo y la radio ocultación;

f) la detección activa.

2.2.1 Espectro electromagnético e intervalos utilizados para la teledetección

El espectro de radiación electromagnética, tal como se observa desde el espacio (con visión al nadir), se ilustra en la figura 2.10. El intervalo mostrado (0,2 μm a 3 cm (o 10 GHz)), abarca todo lo que se utiliza para la teledetección desde el espacio. La variación de longitud de onda obedece a la atmósfera interpuesta, con transmisividad que va desde 1 (ventana atmosférica) hasta 0 (opacidad completa debida a la absorción atmosférica total).

En el cuadro 2.7 se proporcionan definiciones de las subdivisiones del espectro generalmente aceptadas, aunque no normalizadas. Además de la longitud de onda λ y frecuencia ν comúnmente utilizadas, el número de onda ν^*, mayormente utilizado en espectroscopía, también se incluye.

En el cuadro 2.8, se presenta una subdivisión más precisa del intervalo de microondas y del infrarrojo lejano próximo, utilizada en radares pero también, por extensión, para la radiometría pasiva.

Cuadro 2.7. Bandas del espectro electromagnético utilizadas para la teledetección

	Subdivisión del espectro	*Longitud de onda λ*	*Número de onda $\nu^* = 1/\lambda$*	*Frecuencia $\nu = c/\lambda$*
UV	Ultravioleta	0,01-0,38 μm	26 320-1 000 000 cm^{-1}	
B	Azul	0,436 μm	22 935 cm^{-1}	
G	Verde	0,546 μm	18 315 cm^{-1}	
R	Rojo	0,700 μm	14 285 cm^{-1}	
VIS	Visible	0,38-0,78 μm	12 820-26 320 cm^{-1}	
NIR	Infrarrojo cercano	0,78-1,30 μm	7 690-12 820 cm^{-1}	
VNIR	Visible e infrarrojo cercano(VIS + NIR)	0,38-1,3 μm	7 690-26 320 cm^{-1}	
SWIR	Infrarrojo de onda corta	1,3-3,0 μm	3 330-7 690 cm^{-1}	
SW	Onda corta	0,2-4,0 μm	2 500-50 000 cm^{-1}	
LW	Onda larga	4-100 μm	100-2 500 cm^{-1}	
MWIR	Infrarrojo de onda media	3,0-6,0 μm	1 665-3 330 cm^{-1}	
TIR	Infrarrojo térmico	6,0-15,0 μm	665-1 665 cm^{-1}	
IR	Infrarrojo (MWIR + TIR)	3-15 μm	665-3 330 cm^{-1}	
FIR	Infrarrojo lejano	15 μm-1 mm	10-665 cm^{-1}	300-20 000 GHz
Sub-mm	Onda submilimétrica (parte del FIR)	0,1-1 mm	10-100 cm^{-1}	300-3 000 GHz
Mm	Onda milimétrica (parte de la MW)	1-10 mm	1-10 cm^{-1}	30-300 GHz
MW	Microonda	0,1-30 cm	0,033-10 cm^{-1}	1-300 GHz

El espectro general que se indica en la figura 2.10 comprende cinco regiones distintas con características bastante diferentes.

En la región ultravioleta, la absorción atmosférica es fuerte, sobre todo debido a los principales componentes del aire (nitrógeno (N_2) y oxígeno (O_2)) y los gases traza (de los cuales el ozono (O_3) es el más importante). La superficie terrestre no puede observarse en esa región espectral. La fuente de radiación de la teledetección consta de radiación solar reflejada.

Cuadro 2.8. Bandas utilizadas en la tecnología radárica (de acuerdo con la Sociedad Estadounidense de Fotogrametría y Teledetección)

Banda	*Intervalo de frecuencia*	*Intervalo de longitud de onda*
P	220-390 MHz	77-136 cm
UHF	300-1 000 MHz	30-100 cm
L	1-2 GHz	15-30 cm
S	2-4 GHz	7,5-15 cm
C	4-8 GHz	3,75-7,5 cm
X	8-12,5 GHz	2,4-3,75 cm
K_u	12,5-18 GHz	1,67-2,4 cm
K	18-26,5 GHz	1,1-1,67 cm
K_a	26,5-40 GHz	0,75-1,18 cm
V	40-75 GHz	4,0-7,5 mm
W	75-110 GHz	2,75-4,0 mm

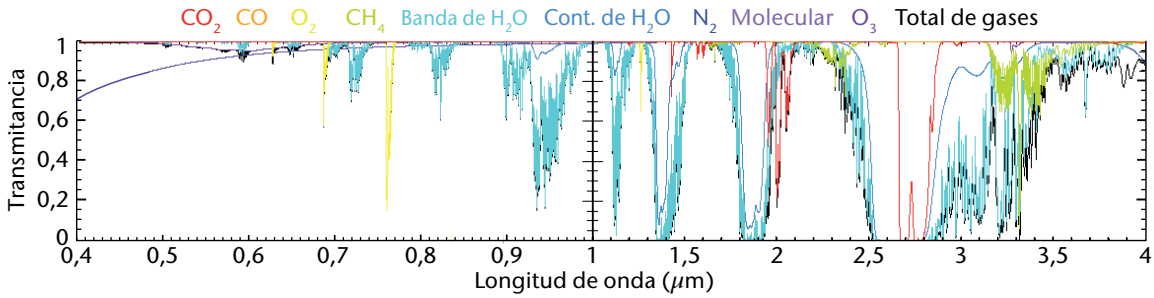


Figura 2.11. Espectro atmosférico en el intervalo de 0,4 a 4,0 μm. Comprende varias ventanas y bandas de absorción de monóxido de carbono (CO, a unos 2,3 μm), dióxido de carbono (CO_2, a unos 1,6, 2,1 y 2,8 μm), metano (CH_4, a unos 2,3 y 3,4 μm), varias bandas de oxígeno (O_2, principalmente a unos 0,77 μm), algunas de nitrógeno (N_2) y ozono (O_3), así como muchas bandas importantes de vapor de agua (H_2O, principalmente a 0,94, 1,13, 1,37, 1,8 y 2,7 μm). Asimismo, se muestra el continuum molecular, que impide el uso del ultravioleta para la detección de la superficie terrestre y de la baja atmósfera desde el espacio.

Las regiones del visible, del infrarrojo cercano y del infrarrojo de onda corta, de 0,4 a 3 μm y, en algunos casos, de hasta 4 μm, pueden detectarse por medio de radiación solar reflejada. Este intervalo comprende varias regiones transparentes (ventanas) y muchas bandas de absorción (véase la figura 2.11).

En las regiones del infrarrojo de onda media y del infrarrojo térmico, de 4 a 15 μm, la fuente de radiación consta de la emisión térmica de la superficie terrestre y la atmósfera, principalmente generada por el vapor de agua y por la absorción y emisión de dióxido de carbono. Estos son factores importantes que favorecen el efecto invernadero. Esta emisión térmica combinada con la principal ventana atmosférica permite que se mantenga el equilibrio térmico del planeta en valores aceptables (véase la figura 2.12).

La siguiente región espectral, del infrarrojo lejano, de 15 μm a 1 mm (o 300 GHz), es completamente opaca debido al continuum de vapor de agua. En esa región, que es difícil de explorar debido a la falta de técnicas de detección eficientes, hay líneas de absorción de diversos

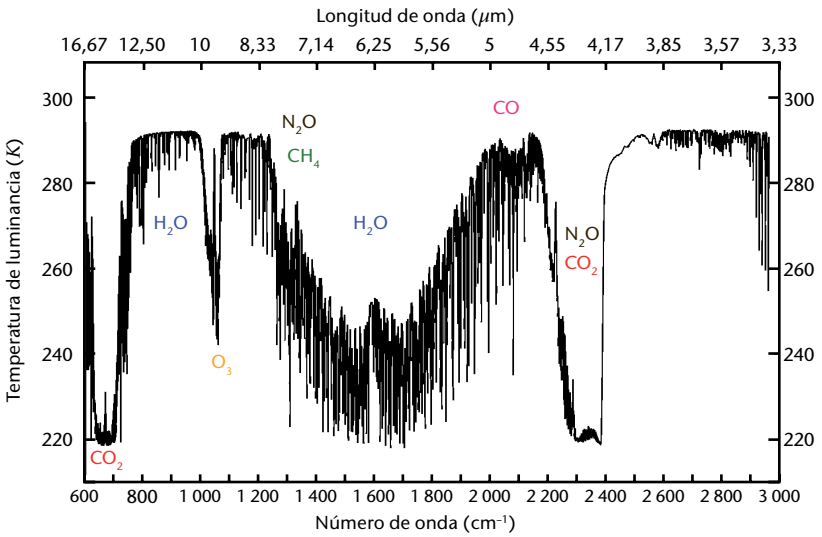


Figura 2.12. Espectro atmosférico en el intervalo de 3,33 a 16,67 μm. Las principales ventanas atmosféricas se encuentran en los intervalos de 3,7 a 4,0 y de 10 a 12 μm. Existen bandas de absorción anchas de H_2O y CO_2. Otros elementos son: el O_3 (a unos 9,7 μm), el CH_4 (a unos 7,7 μm), el CO (a unos 4,6 μm) y el N_2O (a unos 4,5 y 7,7 μm).

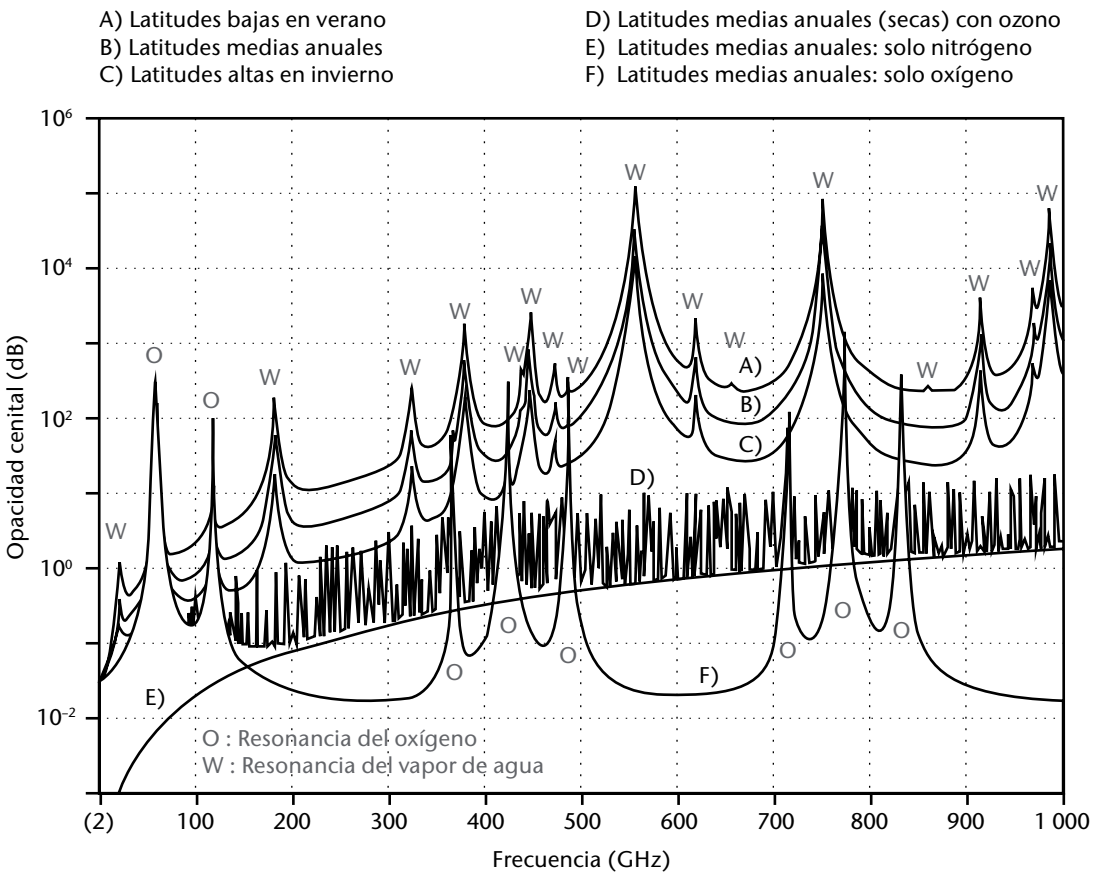


Figura 2.13. Espectro atmosférico en el intervalo de 2 a 1 000 GHz. La característica predominante es el continuum de vapor de agua, cuya opacidad se intensifica a medida que aumenta la frecuencia en el intervalo del infrarrojo lejano. Ello impide la observación de la superficie terrestre en frecuencias altas desde el espacio. Las líneas invasoras del ozono también dominan el espectro. Las características más útiles son las bandas de oxígeno (a unos 57, 118, 388, 424, 487 GHz y superiores), que se emplean para deducir la temperatura atmosférica, y las bandas de vapor de agua (a unos 22, 183, 325, 380, 448 GHz y superiores).

Fuente: Klein y Gasiewski (2000).

elementos importantes, como el radical hidroxilo (OH), conocido como un "limpiador" de la atmósfera, y el cloruro de hidrógeno (HCI), una especie de reservorio que libera cloro agotador de ozono. El OH y el HCl solo pueden observarse en el infrarrojo lejano (por ejemplo, a unos 120 μm ≈ 2 500 GHz y 480 μm ≈ 625 GHz, respectivamente).

En el intervalo de microondas, de 1 a 300 GHz, la fuente de radiación consta de la emisión térmica de la superficie terrestre y la atmósfera. En la figura 2.13 se muestra el espectro atmosférico, desde 2 GHz a frecuencias submilimétricas de hasta 1 000 GHz.

En la parte del intervalo de microondas donde la atmósfera es más transparente (esto es, a frecuencias inferiores a unos 100 GHz), las longitudes de onda exceden los 3 mm y, por lo tanto, son mucho más anchas que el tamaño de las gotas de la nube, salvo en el caso de las nubes de precipitación. Por consiguiente, el intervalo de microondas se utiliza para observar las propiedades de la superficie terrestre o la atmósfera en prácticamente todas las condiciones meteorológicas.

La detección activa está condicionada por la tecnología y, en el caso de las microondas, por las regulaciones del espectro de radiofrecuencias. Los radares utilizan microondas, mientras que la detección y localización por ondas luminosas (lidar) utiliza longitudes de onda ópticas, cuando se dispone de fuentes adecuadas (cristales). En el cuadro 2.9 figuran algunas de las frecuencias de radar más utilizadas, así como longitudes de onda para lidar. A título comparativo, en el

Cuadro 2.9. Utilización del espectro de instrumentos activos (radar y lidar) y de radio ocultación

	Observación	*Instrumento*	*Frecuencia o longitud de onda*
Radar	Viento en la superficie del mar	Dispersómetro, radar de apertura sintética	Banda C (~5,3 GHz) o banda K_u (~13,4 GHz)
	Topografía del océano	Altímetro	Banda C (~5,3 GHz) + banda K_u (~3,6 GHz)
	Nubes y precipitación	Radar de lluvia, radar de nubes	Banda K_u (~13,6 GHz) y/o banda K_a (~35,5 GHz) o banda W (~94 GHz)
	Captura de imágenes	Radar de abertura sintética	Banda L (~1,3 GHz) o banda C (~5,4 GHz) o banda X (~9,6 GHz)
Lidar	Viento de aire claro	Lidar Doppler	Lidar UV (355 nm)
	Aerosol, cima de la nube	Lidar de retrodispersión	Lidar UV (355 nm), lidar VNIR (532 + 1 064 nm)
	Topografía de la capa de hielo	Altímetro	Lidar VNIR (532 + 1 064 nm)
Radio ocultación	Refracción atmosférica	GNSS + receptor en órbita terrestre baja	Banda L: ~1 580 + ~1 250 + ~1 180 GHz (Sistema de Posicionamiento Global (GPS), Globalnaïa Navigatsionnaïa Spoutnikovaïa Sistéma (GLONASS) y Galileo)

cuadro también se indican las frecuencias utilizadas por el Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) y la detección de la atmósfera por radio ocultación conexa (véase el presente volumen, capítulo 3, sección 3.2.7).

2.2.2 Leyes fundamentales de interacción entre la radiación electromagnética y la materia

Las características macroscópicas de un cuerpo condensado en el equilibrio termodinámico, que no ha sufrido reacciones químicas o nucleares, se resumen con respecto a la radiación electromagnética por tres coeficientes relacionados mediante la ecuación siguiente:

$$\rho(\lambda,T,\zeta,\varphi)+\tau(\lambda,T,\zeta,\varphi)+\varepsilon(\lambda,T,\zeta,\varphi)=1 \qquad (2.6)$$

donde $\rho(\lambda,T,\zeta,\varphi)$ es la reflectividad, esto es, el cociente entre la radiación retrodispersada $I(\lambda,T,\zeta,\varphi)$ y la radiación incidente $I(\lambda)$; $\tau(\lambda,T,\zeta,\varphi)$ es la transmisividad, o fracción de $I(\lambda)$ que atraviesa el cuerpo; y $\varepsilon(\lambda,T,\zeta,\varphi)$ es la fracción de $I(\lambda)$ que es absorbida por el cuerpo, denominada emisividad por razones que se describirán más adelante. Los tres coeficientes dependen de la longitud de onda de la radiación λ, la temperatura del cuerpo T y la geometría de observación ζ, φ (ángulos cenital y acimutal, respectivamente).

Un cuerpo no reflectante y totalmente opaco a la radiación en cualquier longitud de onda (cuando $\rho = \tau = 0$, y, por lo tanto, $\varepsilon = 1$), se denomina cuerpo negro. Los cuerpos negros irradian a cualquier temperatura T y en todo el λ o espectro ν, según la ley de Planck:

$$B(\lambda,T) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5}\frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda kT}}-1} \quad \text{o} \quad B(\nu,T) = \frac{2\pi\nu^3}{c^2}\frac{h}{e^{\frac{h\nu}{kT}}-1} \qquad (2.7)$$

donde:
$h = 6{,}625\,6 \cdot 10^{-34}$ J s (que es la constante de Planck);
$c = 2{,}997\,93 \cdot 10^{8}$ m s^{-1} (que es la velocidad de la luz en el vacío); y
$k = 1{,}380\,44 \cdot 10^{-23}$ J K^{-1} (que es la constante de Boltzmann).

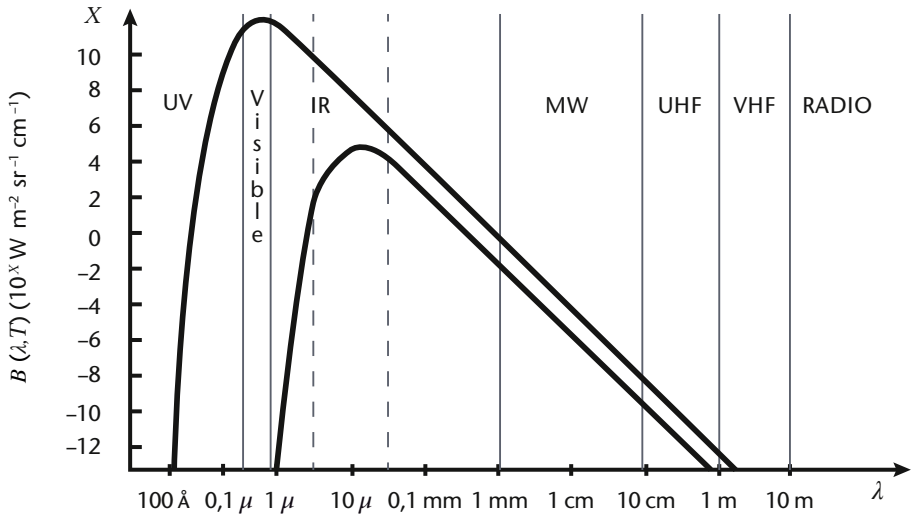


Figura 2.14. Función de Planck para T = 6 000 K, (el Sol) y T = 273,16 K (la Tierra), representadas en la curva más alta y la curva más baja, respectivamente. Los valores X en la ordenada son a la potencia de 10.

$B(\lambda,T)$ (o $B(\nu,T)$) es la energía radiativa por unidad de superficie en el hemisferio por unidad de longitud de onda (o de frecuencia). La energía radiada por unidad de ángulo sólido es B/π. En la figura 2.14 se indica la función de Planck para temperaturas de 6 000 K y 273,16 K, representativas de las superficies del Sol y de la Tierra, respectivamente.

La energía radiada en todo el espectro es:

$$W(T) = \int_0^\infty B(\lambda,T)\cdot d\lambda = \sigma \cdot T^4 \qquad \text{Ley de Stefan-Boltzmann} \tag{2.8}$$

donde σ = 5,6681 · 10^{-8} W m^{-2} K^{-4}.

Las dos curvas en la figura 2.14 señalan que las superficies del Sol y de la Tierra tienen energías radiativas muy distintas. No obstante, tras reducir la curva del Sol por el cuadrado de la distancia entre el Sol y la Tierra, las dos áreas integradas son comparables, lo que refleja el equilibrio radiativo de la Tierra. Si la curva superior de la figura se ajusta, es fácil observar que la energía (densidad de flujo radiativo) de la radiación solar en la Tierra es muy pequeña para $\lambda > 4$ μm.

Una diferencia fundamental entre las dos curvas de la figura 2.14, después del ajuste, es la longitud de onda λ_{max}, donde se produce la emisión máxima. Esto se expresa de la manera siguiente:

$$\lambda_{máx} = \frac{b}{T} \quad \text{donde } b = 0,0028981 \text{ m K} \quad \text{Ley de Wien} \tag{2.9}$$

En razón de la doble escala logarítmica, en la figura 2.14 resulta difícil reconocer el grado de precisión de la función de Planck alrededor de λ_{max}. En el caso de la radiación solar (T = 6 000 K), el valor máximo de emisión ocurre alrededor de λ_{max} = 0,5 μm y gran parte de la energía se sitúa en el intervalo de 0,2 a 3,0 μm. Por lo que respecta a la radiación terrestre (T = 273,16 K, esto es, T = 0 °C), el valor máximo se alcanza aproximadamente a $\lambda_{máx}$ = 10 μm, y gran parte de la energía se sitúa en el intervalo de 3 a 50 μm.

Otra característica interesante de la función de Planck es que, al pasar de $\lambda_{máx}$ a longitudes de onda más cortas, la energía radiativa disminuye considerablemente, mientras que, al pasar a longitudes de onda más largas, la reducción es más gradual (aproximadamente dos tercios de la potencia ocurre en longitudes de onda más largas que $\lambda_{máx}$). En cuanto a longitudes de onda muy largas, o frecuencias bajas, por ejemplo, las del intervalo de microondas, donde el argumento del exponencial en la función de Planck es $h\nu/kT << 1$, el término $eh\nu/kT$ llega a $\approx 1 + h\nu/kT$ y la función de Planck se reduce por consiguiente a:

$$B(\nu,T) = \frac{2\pi\ k\ \nu^2}{c^2}\ T \qquad \text{Ley de Rayleigh-Jeans} \tag{2.10}$$

Debido a esta relación, las mediciones de la radiación en la gama de microondas pueden considerarse mediciones de la temperatura y pueden expresarse como temperatura de luminancia (*TB*) en unidades de temperatura. Si bien la energía radiativa total varía con la temperatura en proporción con T^4, de acuerdo con la ley de Stefan-Boltzmann (ecuación 2.8), esa potencia cambia de manera lineal en la porción de microondas del espectro. En cambio, al pasar hacia longitudes de onda más cortas, la dependencia de la función de Planck sobre la temperatura es cada vez mayor. La radiación terrestre varía aproximadamente con T^5 en la ventana del infrarrojo térmico en aproximadamente 11 μm, y con T^{12} en la ventana de aproximadamente 3,7 μm. Esta es una característica interesante para la teledetección, ya que significa que la sensibilidad a temperaturas altas es superior a 3,7 μm. Por el contrario, estas longitudes de onda más cortas son menos sensibles a temperaturas bajas.

Por ejemplo:

a) Para un cuerpo a 220 K (como la cima de una nube en la troposfera superior,) la radiación a 11 μm es ~1 200 veces mayor a la de 3,7 μm, pero, a 300 K (superficie), solo es ~130 veces mayor.

b) La sensibilidad a variaciones de temperatura (esto es $(\partial B/\partial T)/B$), es tres veces mayor a 3,7 μm que a 11 μm.

Como consecuencia de ello, 3,7 μm es adecuado para las observaciones en superficie, óptimo para la detección de incendios y menos útil para nubes altas.

La relación representada por las ecuaciones 2.7, 2.8, 2.9 y 2.10 solo es válida para un cuerpo negro ($\varepsilon = 1$). En el caso de un cuerpo común, la relación se puede establecer mediante el siguiente experimento conceptual. Si varios cuerpos en un sistema aislado solo intercambian radiación entre ellos, se podría suponer que, tras un período transitorio, cada uno de ellos logra un equilibrio termodinámico, cuando la radiación que cada uno absorbe de acuerdo con su coeficiente de absorción $\varepsilon(\lambda,T)$ equivale a la energía que irradia $P(\lambda,T)$. Esto es, $P(\lambda,T)/\varepsilon(\lambda,T)$ = constante. Suponiendo que uno de los cuerpos es un cuerpo negro perfecto, se obtiene:

$$P(\lambda,T) = \varepsilon(\lambda,T)\cdot B(\lambda,T) \qquad \text{Principio de Kirchhoff} \tag{2.11}$$

Ello demuestra que el coeficiente de absorción introducido en la ecuación 2.6 también controla las propiedades de emisión del cuerpo, de ahí el nombre emisividad. La ecuación 2.11 indica dos consecuencias importantes:

a) en cualquier longitud de onda y temperatura, un cuerpo no puede radiar más que un cuerpo negro a la misma longitud de onda y temperatura;

b) un cuerpo puede radiar únicamente en las longitudes de onda que también le posibiliten la absorción.

La emisividad ε es una función de la longitud de onda y, en menor medida, de la temperatura. Para ciertos cuerpos, ε puede ser constante en importantes porciones del espectro. Si es constante a través de todo el espectro, el cuerpo se conoce como cuerpo gris. La forma de la potencia radiada $P(\lambda,T)$ es luego exactamente igual a $B(\lambda,T)$, pero disminuida por un factor ε. La ley de Wien (ecuación 2.9) se aplica sin alteraciones. La ley de Stefan-Boltzmann pasa a ser $W(T) = \varepsilon \cdot \sigma \cdot T^4$.

El principio de Kirchhoff también se aplica al material gaseoso. Por lo tanto, las líneas espectrales de gases atmosféricos son generalmente (aunque no siempre) pertinentes tanto para la absorción como para la emisión.

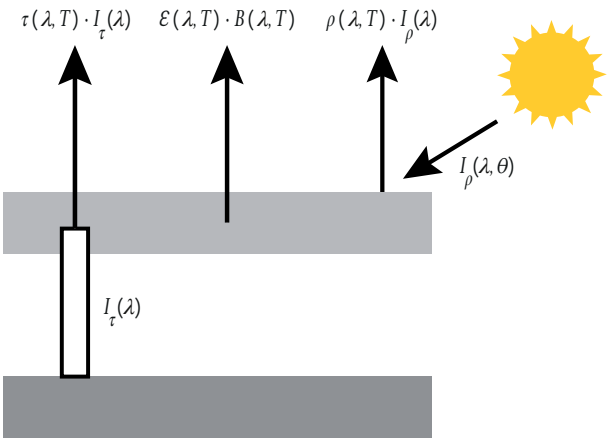


Figura 2.15. Los tres componentes de irradiancia al espacio

2.2.3 Observaciones en las ventanas atmosféricas

2.2.3.1 *Radiación ascendente*

Las ventanas atmosféricas son regiones espectrales donde la atmósfera es casi transparente. No hay región donde la atmósfera sea completamente transparente. Todas las regiones presentan cierta perturbación residual de elementos que tienen un continuum; el más común es el vapor de agua en el intervalo del infrarrojo, de microondas y, en cierta medida, de onda corta. Otro factor, en particular por lo que respecta a la onda corta, es la dispersión de las moléculas de aire seco (sobre todo de N_2 y O_2) y aerosoles. En última instancia, las ventanas más transparentes son:

a) en la onda corta (figura 2.11): 0,5 a 0,9 μm, 1,6 a 1,7 μm y 2,0 a 2,3 μm;

b) en el infrarrojo (figura 2.12): 3,5 a 4,0 μm y 10 a 12 μm;

c) en microondas (figura 2.13): 80 a 100 GHz, 25 a 50 GHz y menos de 20 GHz.

La ecuación 2.6 indica que los coeficientes ρ (reflectividad), τ (transmisividad) y ε (emisividad) no solo dependen de la longitud de onda de la radiación λ y de la temperatura del cuerpo T, sino también de la condición geométrica (ángulo cenital ζ y ángulo acimutal φ) de la plataforma ubicada a bordo de un satélite con respecto al cuerpo.

A fin de simplificar la descripción, se adoptan las siguientes condiciones: una visualización vertical desde el satélite (figura 2.15), superficies planas y radiación hacia el cenit (irradiancia).

El componente $\tau(\lambda,T) \cdot I\tau(\lambda)$ es la radiación transmitida a través del cuerpo. Puede observarse cuando el cuerpo no es totalmente opaco y tiene debajo una fuente de radiación en el hemisferio opuesto con respecto al satélite.

El componente $\varepsilon(\lambda,T) \cdot B(\lambda,T)$ es la radiación emitida, expresada mediante el principio de Kirchhoff (ecuación 2.11). Este siempre está presente, a menos que el cuerpo se encuentre en un nivel cero absoluto térmico. No está presente en las regiones espectrales donde el cuerpo no realiza absorción.

El componente $\rho(\lambda,T) \cdot I\rho(\lambda,\theta)$ es la radiación reflejada, que está presente si hay una fuente de radiación en el mismo hemisferio del satélite. La figura 2.15 indica el Sol pero en el intervalo de microondas, donde la radiación solar es prácticamente nula, el cielo hemisférico completo radia como cuerpo negro a temperatura T = 2,725 K, donde la potencia máxima ocurre a $\lambda_{máx}$ = 1,9 mm (160 GHz). La notación $I\rho(\lambda,\theta)$ indica que la potencia de la radiación que entra depende del ángulo de incidencia θ. Por lo general, para el Sol, $I\rho(\lambda,\theta) = S(\lambda) \cdot \cos\zeta$, donde $S(\lambda)$ es la potencia entrante con el Sol en su cenit.

Teniendo en cuenta todos los componentes, la radiación que llega al instrumento en el satélite puede expresarse como sigue:

$$I(\lambda,T) = \tau(\lambda,T)\cdot I_{\tau}(\lambda) + \varepsilon(\lambda,T)\cdot B(\lambda,T) + \rho(\lambda,T)\cdot I_{\rho}(\lambda,\theta) \quad (2.12)$$

Esto es sumamente variable a lo largo del espectro, de modo que la importancia de la medición es razonablemente estable solamente en anchuras de banda estrechas alrededor de una longitud de onda específica (canales). Sin embargo, un intervalo más amplio de longitudes de onda (visible + infrarrojo cercano+ infrarrojo de onda corta + infrarrojo de onda media + infrarrojo térmico; microondas) también contiene cierta información general.

2.2.3.2 *Mediciones en el intervalo del visible, del infrarrojo cercano y del infrarrojo de onda corta*

En este intervalo, no hay emisión térmica desde la Tierra ($B = 0$). Centrada primero en la superficie terrestre (tierra y océano), la radiación transmitida es nula, ya que no hay fuente debajo de la superficie de la Tierra. Teniendo en cuenta también que la reflectividad es prácticamente independiente de la temperatura del cuerpo, la ecuación 2.12 se reduce a:

$$I_{\mathrm{sw}}(\lambda) = \rho(\lambda)\cdot S(\lambda)\cdot \cos\zeta \quad (2.13)$$

Dado que se conoce el espectro solar y la geometría de observación, la información que contiene una medición en un canal de onda corta se relaciona unívocamente a la reflectividad de la superficie. Muchas variables geofísicas (parámetros de la vegetación, color del océano, textura del suelo) pueden estimarse midiendo la reflectividad en varias longitudes de onda. Sin embargo, las nubes son los objetos más visibles que se observan en onda corta. La ecuación 2.13 no es rigurosamente correcta para una superficie nubosa, ya que se puede transmitir radiación desde la superficie subyacente a través de estas. No obstante, dicho efecto tiene un impacto limitado habida cuenta de:

a) la transmisividad total (descendente y ascendente) a través de la atmósfera;

b) que la nube es baja;

c) que la fuente de origen de la radiación (el Sol) es más potente que cualquier superficie debajo de la nube;

d) que la reflectividad de la superficie subyacente es baja (a excepción del desierto de arena, nieve y hielo);

e) que la reflectividad de las nubes ρ es, por lo general, más elevada que cualquier otra superficie terrestre.

Por lo tanto, la ecuación 2.13 es una buena aproximación aplicable a la mayoría de las nubes. Hay algunas excepciones, como las nubes ópticamente finas (en particular, las cirrus finas).

Utilizar la radiación reflejada de onda corta para fines cuantitativos no es tarea fácil, ya que la reflectividad suele ser anisotrópica. El caso más sencillo ocurre cuando el cuerpo, independientemente de la dirección de la radiación recibida y para cualquier acimut, redistribuye de manera homogénea la radiación reflejada del cenit de acuerdo con la ley del coseno. Esto se conoce como reflexión lambertiana. En numerosos casos, sin embargo, el cuerpo presenta propiedades de reflectancia isotrópica que deberían medirse, a priori, mediante observaciones en diferentes direcciones de observación y distintas direcciones de la radiación recibida. El cálculo final de la irradiancia hacia el espacio exige integración hemisférica.

El uso de ondas cortas para la observación de la Tierra en ventanas atmosféricas requiere muestreos espectrales en varias longitudes de onda (canales), ya que en cualquier longitud de onda varios cuerpos presentan firmas, y un cuerpo presenta firmas en varias longitudes de onda. Por lo tanto, se necesita una capacidad multicanal para distinguir y recuperar simultáneamente diferentes propiedades de distintos cuerpos. Por ejemplo, las nubes y la nieve poseen idéntica

reflectancia en el espectro visible a 0,65 μm, aunque muy distinta a 1,6 μm. Además, las anchuras de banda de canal deben ser apropiadas para el objetivo. Las más rigurosas son para el color del océano ($\Delta\lambda \approx 10$ nm) y luego para la vegetación ($\Delta\lambda \approx 20$ nm), mientras que, para otras características de superficie y las nubes, pueden bastar las anchuras de banda de varias decenas de nanómetros. La recuperación de los gases traza en las longitudes de onda solares requiere una resolución espectral mucho mejor. Otra característica que afecta al uso cuantitativo del intervalo del visible, del infrarrojo cercano y del infrarrojo de onda corta es la polarización: la reflexión especular tiende a privilegiarse con la humectación del componente vertical del campo eléctrico. El vector de Stokes que, en el intervalo de onda corta consta de tres componentes (polarización en tres direcciones con desfase de 120°), describe exhaustivamente el campo eléctrico, conteniendo, por consiguiente, información importante sobre las propiedades del cuerpo. La multipolarización es importante para la observación de aquellos cuerpos que no tienen señales multiespectrales fuertes. Los ejemplos característicos son los aerosoles y las nubes cirrus (cristales de hielo alargados).

2.2.3.3 ***Mediciones en el intervalo del infrarrojo de onda media y del infrarrojo térmico***

En el intervalo de 4 a 15 μm, la radiación solar es prácticamente nula. En la superficie terrestre (tierra y océano), la radiación transmitida también es nula. Habida cuenta, además, de que la emisividad es prácticamente independiente de la temperatura del cuerpo, la ecuación 2.12 se reduce a:

$$I_{\mathrm{IR}}(\lambda,T) = \varepsilon(\lambda)\cdot B(\lambda,T) \tag{2.14}$$

La ecuación 2.14 también es aproximadamente válida para las nubes, ya que la transmisividad de las nubes en el infrarrojo es más bien baja (a excepción de las cirrus finas).

La emisividad de la mayoría de las superficies terrestres y, sin duda, del océano, es cercana a 1, con poca varianza. Por lo tanto, la información obtenida con una medición en el canal infrarrojo se relaciona estrechamente con la función de Planck (ecuación 2.7) o, en el caso de una determinada longitud de onda, con la temperatura del cuerpo.

En una longitud de onda específica λ o para un canal estrecho $\Delta\lambda$ alrededor de λ, la función de Planck (ecuación 2.7) podría invertirse fácilmente para recuperar la temperatura T:

$$T(\lambda) = \frac{hc}{\lambda k \ \ln\left[1+\dfrac{2\pi hc^2}{\lambda^5 B(\lambda)}\right]} \tag{2.15}$$

Sin embargo, T no será la verdadera temperatura del cuerpo, a menos que $\varepsilon = 1$. Si se conoce la emisividad del cuerpo y la anchura de la banda del canal $\Delta\lambda$ es lo suficientemente estrecha para que se considere la posibilidad de que ε sea constante, podrá aplicarse la corrección de la emisividad a la cantidad medida (invirtiendo $B(\lambda,T) = I_{\mathrm{IR}}(\lambda,T)/\varepsilon(\lambda)$), y se podrá medir la temperatura del cuerpo. De lo contrario, al invertir la cantidad medida $B(\lambda,T) = I_{\mathrm{IR}}(\lambda,T)$, se obtiene una temperatura *TBB* (equivalente a la temperatura del cuerpo negro), que es inferior a la temperatura verdadera del cuerpo.

Para una gran diversidad de cuerpos, cuando ε tiene un valor cercano a 1, la observación de radiancia en una ventana atmosférica del infrarrojo térmico posibilita mediciones de temperatura bastante exactas, en particular en el caso del mar, cuya emisividad es próxima a 0,98. Sin embargo, la emisividad no es el único efecto que debe corregirse. Tal como se ha mencionado con anterioridad, las ventanas atmosféricas no son perfectamente transparentes. Por ejemplo, la ventana principal en el infrarrojo térmico, de 10 a 12 μm, está contaminada por el continuum de vapor de agua, en particular el lado de onda larga. Una manera de reducir esta perturbación consiste en dividir la ventana en dos canales, por lo general de 10,3 a 11,3 μm y de 11,5 a 12,5 μm. Luego la absorción diferencial se utiliza para estimar una corrección (el vapor de agua total en columna también puede calcularse como un subproducto).

Como consecuencia de esos efectos, la ecuación 2.15 indica una dependencia de la temperatura recuperada de la longitud de onda (aunque, al haber solo una temperatura del cuerpo, esa

dependencia no debería existir). De la extensión de valores con longitud de onda se desprende la manera en que podría explicarse cierta información. Por ejemplo, al comparar *TBB* medido a 3,7 μm y a 11 μm, es posible explicar la diferencia en términos de emisividad distinta o según otros tipos de contaminación de la medición de las nubes.

Cabe destacar que la ventana de 3,7 μm se comporta de manera muy distinta de día y de noche. A la luz del día, está sumamente contaminada por la radiación solar reflejada que debe sustraerse antes de utilizar el canal para estimaciones cuantitativas de la emisión térmica. Como se señaló anteriormente, la ventana de 3,7 μm es mucho más sensible a temperaturas elevadas que la de 11 μm. Sin embargo, la ventana de 3,7 μm es de poca utilidad para temperaturas bajas, como las de las cimas de las nubes en la troposfera superior. La respuesta diferencial a las temperaturas de las ventanas de 3,7 y 11 μm puede utilizarse también para detectar niebla de noche.

Por lo que respecta a las nubes, la ecuación 2.14 sigue siendo aproximadamente válida. Sin embargo, salvo para nubes ópticamente gruesas (normalmente, cumulus y nimbostratus), la emisividad es inferior a la unidad. La temperatura equivalente del cuerpo negro subestima significativamente la temperatura verdadera, y debe aplicarse una corrección para representar la baja emisividad. El método común empleado consiste en acoplar el canal de la ventana con un canal que sea altamente sensible al vapor de agua. La diferencia entre los dos valores *TBB* indica la emisividad de las nubes (cuanto mayor sea la diferencia, menor será la emisividad).

La penetración de la radiación infrarroja en las nubes es muy baja. La temperatura medida se refiere a la superficie superior, y la información sobre el interior de las nubes es escasa, especialmente de las nubes densas. Sin embargo, la temperatura de las cimas de las nubes, que está en equilibrio con la del aire al mismo nivel, es muy importante, puesto que indica la altura de la nube en la troposfera y, por consiguiente, el tipo de nube.

La información derivada de la temperatura del cuerpo negro relativa al nivel de la cima de la nube es a menudo inexacta. Si la nube es muy fina, como, por ejemplo, una cirrus fina, la superficie de fondo es mucho más cálida que el aire al nivel de la nube. En consecuencia, la radiación de la superficie transmitida a través de la nube se suma a la emisión de la nube, la nube parece más cálida y se subestima el nivel designado. Por el contrario, se observan cirrus gruesas con alta emisividad como muy frías, y se las puede confundir con cumulonimbus.

A fin de disipar tales ambigüedades, conviene ilustrar la luminancia del espectro visible y las temperaturas del infrarrojo como histogramas bidimensionales (figura 2.16). Utilizando solo una banda (la proyección del esquema bidimensional en un eje), no se resolverían varios grupos. En cambio, este ejemplo prueba que pueden detectarse 10 objetos diferentes. Este es un ejemplo simple empleando un instrumento antiguo (un radiómetro de muy alta resolución) y solo dos canales en el visible y el infrarrojo. Las técnicas de análisis actuales con múltiples bandas pueden funcionar con muchos más canales.

2.2.3.4 ***Mediciones en el intervalo de microondas***

En el intervalo de microondas, la radiación solar es prácticamente nula, pero hay una fuente difusa de radiación entrante: el cielo. La radiancia transmitida es nula respecto de la superficie terrestre, incluidas la tierra y los océanos. Solo hay dos aportaciones: la emisión térmica y la radiación reflejada. Estas están controladas por los coeficientes de emisividad y reflectividad que, dado que $\tau = 0$, están relacionados con la condición $\varepsilon + \rho = 1$ (esto es, $\rho = 1 - \varepsilon$). Al expresar la potencia radiativa en unidades de temperatura, según la ecuación de Rayleigh-Jeans (ecuación 2.10), la temperatura de luminancia T_B observada puede representarse como sigue:

$$T_B(\nu) = \varepsilon(\nu) \cdot T + \left[1 - \varepsilon(\nu)\right] \cdot T_{\text{cielo}}(\nu) \qquad (2.16)$$

La temperatura de luminancia del cielo, T_{cielo} (ν), está compuesta por la radiación cósmica de fondo y la contribución de nubes de precipitación; varía con frecuencia. En la ventana principal en condiciones de no precipitación, siendo $\nu \sim 40$ GHz, $T_{\text{cielo}}(\nu)$ puede ser de ~140 K. En condiciones de precipitación fuerte, T_{cielo} puede alcanzar valores tan elevados como ~250 K.

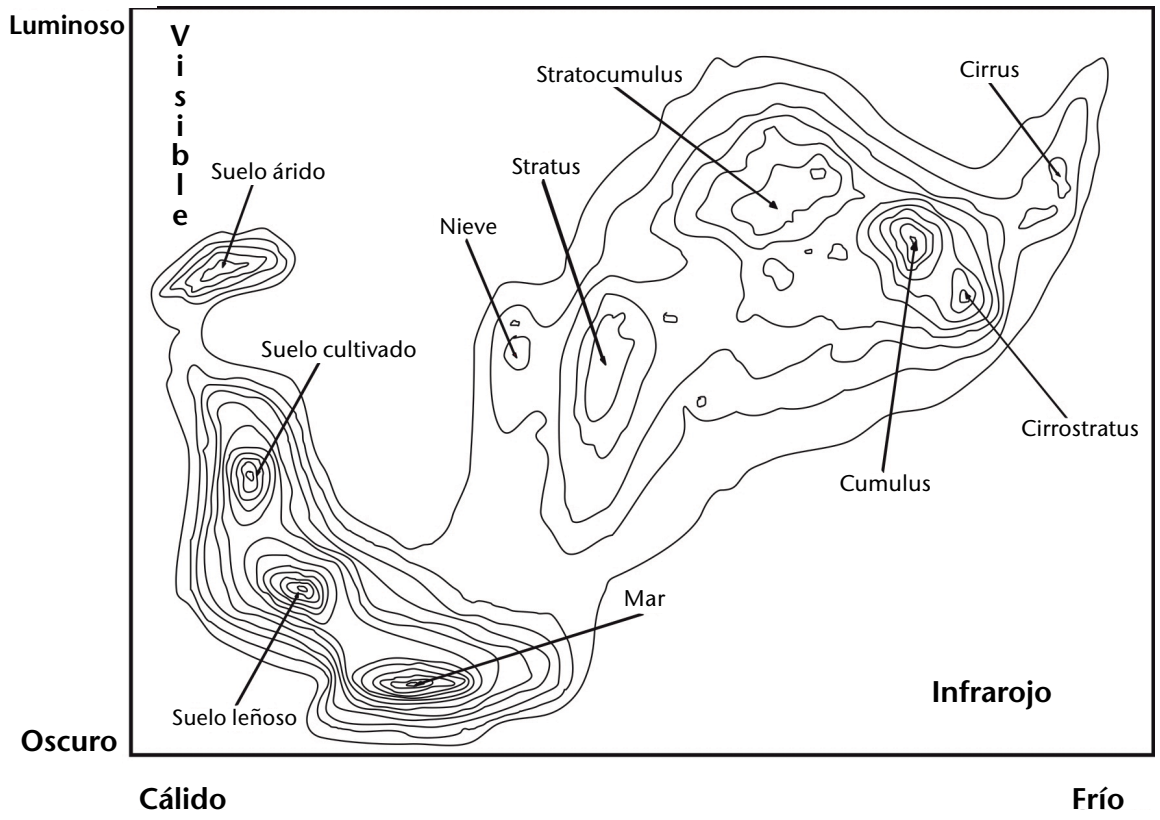


Figura. 2.16. Diagrama de dispersión del espectro visible (0,65 μm) respecto del infrarrojo (11,5 μm) que permite clasificar 10 cuerpos. Si se proyecta en uno de cualquiera de los dos ejes, no se resolverían varios grupos.

Fuente: Bizzarri y Tomassini (1976).

El impacto de $T_{\text{cielo}}(\nu)$ depende en sumo grado del valor de la emisividad, ε. El mar y la tierra tienen valores de ε considerablemente distintos.

La emisividad del mar en el intervalo de microondas es muy baja: $\varepsilon \approx 0{,}5$. En consecuencia, los dos componentes de la ecuación 2.16 tienen el mismo peso. En ausencia de nubes de precipitación, T_{cielo} es baja y conocida: por lo tanto, la medición puede relacionarse con la temperatura de la superficie del mar. La frecuencia óptima de la temperatura de la superficie del mar es de aproximadamente 5 GHz (figura 2.17), donde T_{cielo} es mucho menor que a 40 GHz. La medición es bastante exacta y también es aplicable a todas las condiciones meteorológicas, ya que la longitud de onda ($\lambda = 6$ cm) es mucho más larga que cualquier gotita de lluvia. La intensidad de la señal de la superficie del mar de 5 GHz es representativa de la temperatura de unos pocos milímetros de la capa de agua profunda (subpelicular); esta debería compararse a unas pocas decenas de micrómetros en el caso del intervalo del infrarrojo (temperatura de la película superficial). A frecuencias más elevadas, T_{cielo} aumenta considerablemente, en especial con precipitación intensa. El alto valor de reflectividad ($1 - \varepsilon$) es tal que la observación es principalmente un indicador de la precipitación.

En tierra, la emisividad está próxima a la unidad. Por consiguiente, el segundo componente de la ecuación 2.16 no es efectivo, y no se detecta bien la precipitación. A frecuencias más elevadas (de ~90 GHz ($\lambda = 3$ mm)), la radiación ascendente desde la superficie se dispersa por gotitas de agua grandes y, más aún, por cristales de hielo en las nubes. En consecuencia, disminuye la radiación que llega al satélite.

La polarización también puede emplearse para medir la precipitación. La radiación reflejada del mar está altamente polarizada: al atravesar una nube de precipitación, experimenta una

despolarización que puede medirse para deducir la precipitación. La polarización diferencial también puede explotarse en tierra, ya que se polariza la radiación dimanante dispersada de las gotitas de agua y los cristales de hielo.

En varias polarizaciones, la observación también puede ser útil, independientemente del objetivo de medición de la precipitación. La polarización diferencial es sensible a la rugosidad de la superficie, un efecto que debe tenerse en cuenta cuando se mide la temperatura de la superficie del mar. Esta también puede utilizarse para deducir la velocidad del viento en el mar, como se indica en la figura 2.17.

En la figura 2.17 también se indica que la radiación por microondas es sensible a la salinidad del océano, pero solo en frecuencias muy bajas, normalmente alrededor de 1,4 GHz (banda L). La figura ilustra que, a fin de medir la salinidad del océano, es necesario conocer la temperatura de la superficie del mar y la velocidad del viento (o rugosidad). Al igual que la salinidad, hay absorción de la banda de vapor de agua que contamina la observación de la temperatura, del viento y de las nubes líquidas (precipitación). Esa banda también puede aprovecharse para deducir el vapor de agua total en columna (agua precipitable) sobre el mar. En resumen, las diferentes variables pueden tener distintas señales en diversos canales en el intervalo de microondas y también en los campos ópticos: por lo tanto, se necesita un análisis de múltiples canales.

En razón de valores de emisividad de la superficie del mar y terrestre totalmente distintos, la característica más patente en una imagen de microondas es el límite tierra/mar. Dado que la emisividad del hielo es próxima a la unidad, el hielo marino también es una variable observable visible en todas las condiciones meteorológicas, lo cual es de especial utilidad para las regiones geográficas frecuentemente cubiertas. Cuando la emisividad es próxima a la unidad en la superficie terrestre, una disminución de la emisividad indica la presencia de agua en la superficie. Ello se debe a que la emisividad de un cuerpo está controlada por su constante dieléctrica: el agua en la tierra es una solución salina, lo que aumenta la conductividad y, por consiguiente, reduce la emisividad. Este efecto puede aprovecharse para medir la humedad del suelo en la superficie y las propiedades de la nieve.

Las mediciones de la humedad del suelo pueden ser bastante exactas en suelo desnudo, pero pierden exactitud con el aumento de vegetación. A fin de penetrar en lugares de vegetación y de medir la humedad del suelo al nivel de las raíces, deben utilizarse frecuencias muy bajas, bien sea en la banda L o en la banda P. En frecuencias más altas (superiores a 10 GHz), la sensibilidad a la humedad del suelo solo es significativa si se tiene en cuenta la perturbación provocada por la vegetación.

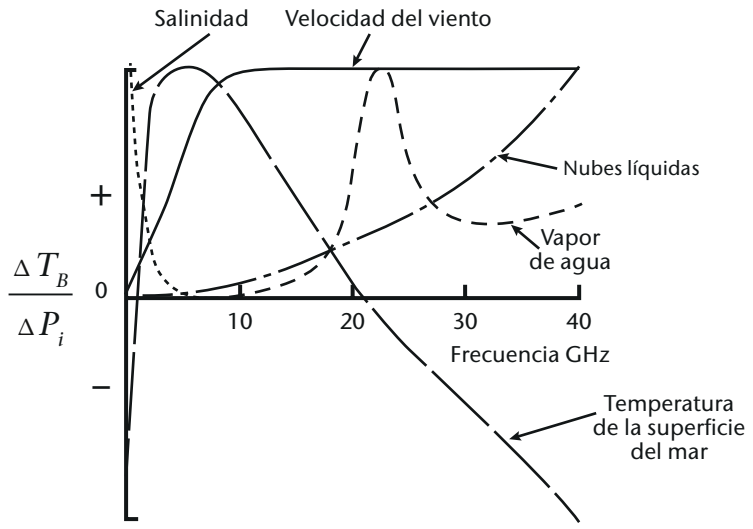


Figura 2.17. Sensibilidad (definida como $\Delta T_B/\Delta P_i$) de las frecuencias de microondas a diversas variables geofísicas (P)

En el intervalo de microondas se detectan dos propiedades de la nieve: las condiciones de derretimiento en la superficie y, en el caso del manto de nieve poco profundo, el equivalente en agua. En el último caso, se prefieren frecuencias relativamente elevadas, ya que la nieve tiende a ser transparente en frecuencias bajas. Sin embargo, puede producirse saturación a señales de frecuencia muy elevadas en las capas superiores del manto de nieve. Por lo tanto, se necesitan varias frecuencias con profundidades de penetración diferentes.

2.2.4 Observaciones en bandas de absorción

2.2.4.1 *Ecuación de transferencia radiativa*

En una banda de absorción atmosférica, cada capa de espesor dz absorbe la radiación entrante desde abajo y la vuelve a emitir. Sin reflectividad de la atmósfera en el infrarrojo, el factor de transmisión atmosférica de una altura z a la altura de un satélite H viene dado por:

$$\tau(\lambda, z) = e^{-\int_z^H \varepsilon(\lambda,z)\cdot N(z)\cdot dz} \tag{2.17}$$

donde $N(z)$ es la concentración del gas de absorción.

La contribución radiativa de una capa atmosférica de espesor dz, a una altura z, y en relación con el cambio del factor de transmisión de $d\tau(I,z)$ es: $dI(\lambda,z) = B[\lambda,T(z)] \cdot d\tau(\lambda,z)$.

La radiación de la columna atmosférica total al satélite es:

$$I(\lambda) = \int_{\tau(\lambda,z_s)}^{1} B[\lambda,T(z)]\cdot d\tau(\lambda,z) \tag{2.18}$$

donde z_s es la altura de la superficie de la Tierra.

Debería agregarse una aportación terrestre atenuada por el factor de transmisión atmosférica total. Asimismo, la función de ponderación puede definirse como:

$$K(\lambda,z) = \frac{d\tau(\lambda,z)}{dz} \tag{2.19}$$

La suma de radiación que llega al satélite está dada por la ecuación de transferencia radiativa:

$$I(\lambda) = B(\lambda,T_s)\cdot\tau(\lambda,z_s) + \int_{z_s}^{H} B[\lambda,T(z)]\cdot K(\lambda,z)\cdot dz \tag{2.20}$$

La figura 2.18 muestra que el factor de transmisión (ecuación 2.17), tiende hacia 1 a medida que la altura z aumenta (esto es, a medida que el espesor de la capa atmosférica entre la altura z y la altura H del satélite disminuye). A su vez, se produce una disminución de la emisividad ε y de la concentración N del gas de absorción. Las funciones de ponderación tienen valores máximos que corresponden al punto de inflexión de la función del factor de transmisión. Una forma sencilla de leer la ecuación 2.20 es que cada capa atmosférica de espesor dz contribuye a la radiación que llega al satélite, de acuerdo tanto con su temperatura (mediante la función de Planck) y como con su eficacia para aportar, como queda cuantificado por la función de ponderación. La función de ponderación depende de la concentración del gas absorbente y de la potencia de absorción/emisión (ε). Tal es la forma que las capas atmosféricas inferiores se ven perjudicadas por la absorción por las capas superiores, y las capas altas se ven perjudicadas por su baja concentración de gas absorbente. La capa atmosférica, que exhibe el mayor cambio en el factor de transmisión, suele ser la capa de mayor aportación.

2.2.4.2 *Extracción de perfiles*

La inversión de la ecuación 2.20 no es asunto trivial. Se trata de una ecuación de Fredholm de segunda clase, para la que no se garantiza matemáticamente la existencia o singularidad de la solución. En este caso, su existencia es obra de la naturaleza. A fin de garantizar la singularidad de la solución, es necesario agregar limitaciones a esta, ya que el problema está

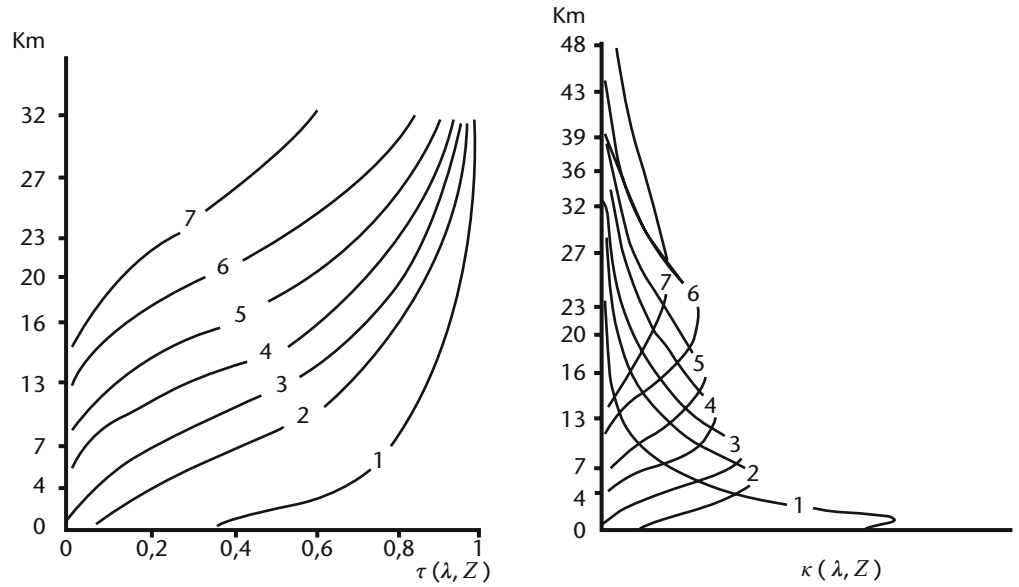


Figura 2.18. Factor de transmisión (izquierda) y funciones de ponderación correspondientes (derecha) de siete canales en la banda de CO_2 a 14 μm

mal condicionado. Se han desarrollado numerosos métodos desde que se comenzó a realizar el sondeo de perfiles desde el espacio. Algunos son estadísticos y lineales, otros son físicos y no lineales, y otros, una combinación de ambos.

El objetivo principal es invertir la ecuación 2.20 para recuperar el perfil de la temperatura atmosférica. Esto solo es posible si se conoce con antelación la función del factor de transmisión, que implica trabajar en las bandas de absorción de un gas con un perfil de concentración conocido y estable. En el intervalo del infrarrojo, el CO_2 tiene un perfil semejante en las bandas de aproximadamente 4,3 y 15 μm (véase la figura 2.12). Tal como se ha señalado anteriormente, la banda de 4,3 μm es más sensible a temperaturas altas y, por consiguiente, es representativa de la troposfera baja. No obstante, esa banda puede contaminarse por la radiación de otros elementos y, de día, no puede ignorarse la cola de la curva del cuerpo negro solar (> 4 μm). Desde el punto de vista espectral, la banda de 15 μm es más pura, aunque, en cierta medida, está contaminada por el continuum del vapor de agua. Por ello, es necesario corregir los factores de transmisión, bien sea *a priori* utilizando información externa, o *a posteriori*, por iteración después de haber determinado el perfil de vapor de agua.

El paso siguiente es determinar el perfil de vapor de agua. Una vez que se han utilizado los canales de bandas de absorción de CO_2 para calcular el perfil de temperatura, se utilizan los canales de bandas de absorción de H_2O. La banda principal está centrada a unos 6,3 μm, y responde favorablemente a temperaturas altas (en la troposfera inferior a media). Para el monitoreo del clima, es importante medir el vapor de agua en la troposfera superior, pero ello requiere utilizar una banda de 18 μm que, en términos tecnológicos, es difícil de construir debido a una falta de detectores eficientes en el intervalo del infrarrojo lejano.

No es fácil determinar el perfil de vapor de agua o, en general, el perfil de concentración de un gas absorbente. Las funciones de ponderación del gas absorbente alcanzan valores máximos en diversas alturas en la atmósfera, según la concentración y la frecuencia de la teledetección. Además, el cálculo es intrínsecamente inexacto, puesto que el factor de transmisión que debe invertirse (ecuación 2.17), define el contenido de una capa fina a una altura z como la diferencia entre el contenido respectivo de dos capas muy espesas: H a z y H a $(z - \Delta z)$. En otras palabras, se obtiene un número pequeño calculando la diferencia entre dos números grandes.

La presencia de nubes suscita más dificultades. Si el campo de visión instantáneo está repleto por una nube con características uniformes, es posible que pueda determinarse un perfil empleando

el mismo método, aunque únicamente abarcará la atmósfera sobre la nube. Si solo una fracción η del campo de visión instantáneo se llena con la emisividad de una nube $\varepsilon_{\text{nube}}$, la ecuación de transferencia pasa a ser:

$$I(\lambda) = (1 - \varepsilon_{\text{nube}} \cdot \eta)\, I_{\text{despejado}}(\lambda) + \varepsilon_{\text{nube}} \cdot \eta \cdot I_{\text{nube}}(\lambda) \tag{2.21}$$

donde $\varepsilon_{\text{nube}} \cdot \eta$ es la cubierta efectiva.

Varios métodos (August y otros, 2012; Susskind y otros, 2014) hacen frente a los efectos de las nubes. Uno de ellos comienza el proceso de extracción por medio de canales con funciones de ponderación que alcanzan el nivel máximo por encima la cima de la nube, con el fin de realizar un perfil de primera aproximación. Luego, la primera aproximación se repite modificando valores efectivos de la cubierta hasta adaptar mejor las mediciones de los demás canales. Otro método permite comparar varios campos de visión instantáneos cercanos, suponiendo que las señales difieren solamente en razón de las diferentes cubiertas fraccionarias η y luego permite extrapolar a cero η.

En todo caso, se reconoce que, cuando la capa de nubes en el campo de visión instantáneo se excede en aproximadamente un 20%, no se debería intentar extraer perfiles en el intervalo del infrarrojo. El campo de visión instantáneo de los instrumentos de sondeo solía ser de varias decenas de kilómetros. Afortunadamente, en la actualidad se ha reducido a unos 10 km, de modo que la probabilidad de encontrar un número considerable de campos de visión instantáneos sin nubes en un área determinada es mucho mayor.

El problema relativo a las nubes mejora significativamente en el intervalo de microondas, donde es posible efectuar sondeos en todas las condiciones meteorológicas, salvo durante precipitaciones intensas. El elemento de concentración conocida y constante utilizado para calcular el perfil de temperatura es el O_2, con bandas de absorción en el intervalo de 50 a 70 GHz y de casi 118 GHz (que todavía no se ha empleado desde un satélite). Por lo que respecta al vapor de agua, la banda de 183 GHz se puede utilizar eficazmente. La banda de 22 GHz emite una señal débil que puede proporcionar una cantidad total integrada en columna en el mar. Hay otras bandas de absorción para la temperatura y el vapor de agua en frecuencias más elevadas, pero el efecto radiativo del continuum de vapor de agua imposibilita la observación de la troposfera con esas bandas espectrales.

La ecuación de transferencia en el intervalo de microondas es fundamentalmente una versión simplificada de la ecuación 2.20 del infrarrojo: en lugar de emplear la función de Planck (ecuación 2.7), puede utilizarse la aproximación Rayleigh-Jeans con dependencia lineal en la temperatura (ecuación 2.10).

Cabe preguntarse por qué la banda de microondas no se utiliza exclusivamente para el sondeo de la temperatura y la humedad, ya que funciona en prácticamente todas las condiciones meteorológicas. La razón de ello es que la resolución vertical exige una alta sensibilidad a las variaciones de temperatura (con la altura). La resolución vertical es más acertada en la banda de 4,3 μm, donde la función de Planck varía aproximadamente con T^{12}. En la banda de 15 μm, hay menor sensibilidad porque la función de Planck varía con T^5. En el intervalo de microondas, dado que B es una función lineal de T (véase la ecuación 2.10), la sensibilidad $(\partial B/\partial T)/B$ varía con T^{-1} (disminuye conforme aumenta la temperatura). Una característica interesante de las diversas bandas es que, mientras que la banda de 4,3 μm se adapta favorablemente a la troposfera inferior y la banda de 15 μm a la troposfera media y superior, la banda de microondas en 57 GHz es más conveniente en la estratosfera.

La resolución vertical es crítica para el sondeo de la temperatura y la humedad. En la figura 2.18 se proporciona un ejemplo en el que las funciones de ponderación son bastante amplias, lo que implica que los grados de libertad (el número de datos independientes) sea limitado. Las funciones de ponderación se reducen cuando la resolución espectral del instrumento mejora. La figura 2.18 se refiere a un radiómetro con solo siete canales y un poder de resolución bajo ($\lambda/\Delta\lambda \approx 100$); su resolución vertical correspondiente es de aproximadamente 1,5 a 2 km en la troposfera media. Los instrumentos de sondeo actuales (espectrómetros) poseen miles de canales y un poder de resolución más elevado ($\lambda/\Delta\lambda \approx 1\,000$); su resolución vertical correspondiente es inferior a 1 km en la troposfera media. Aumentar el poder de resolución aún

más a $\lambda/\Delta\lambda \approx 10\,000$ no permitiría mejorar la resolución vertical de los perfiles de temperatura y humedad, pero posibilitaría la observación de líneas individuales de gases traza a los fines de la química atmosférica.

Los instrumentos actuales para el intervalo de microondas ya han alcanzado el máximo rendimiento en términos de resolución vertical: no puede exceder de ~1,5 km en la troposfera media, ni ser inferior en la troposfera baja debido a la alta contaminación del suelo.

En el intervalo de onda corta (ultravioleta, visible, infrarrojo cercano, infrarrojo de onda corta), las mediciones en las bandas de absorción se usan mayormente para estudiar la química atmosférica con métodos espectroscópicos. La ecuación de transferencia radiativa es más complicada que la ecuación 2.20. En lugar de la radiación térmica, descrita en la ley de Planck, se emplea el proceso de dispersión más complejo. La obtención de variables geofísicas se basa en modelos, y no en ecuaciones explícitas. Además de utilizarse en la química atmosférica, el análisis de bandas de absorción se emplea para otros fines (véase el espectro de la figura 2.11), por ejemplo, para determinar:

a) La presión atmosférica en la superficie terrestre: esta se deriva de estimaciones de la columna total de oxígeno en la banda de aproximadamente 0,77 μm comparada con ventanas próximas. Es uno de los pocos métodos disponibles para medir la presión en superficie desde el espacio. La exactitud se ve limitada por el efecto de dispersión de los aerosoles, lo que supone que la medición también proporciona información sobre estos.

b) La altura de la cima de nubes: esta se deriva del déficit que se obtiene al medir la columna total de O_2. El propio déficit resulta de la nube que enmascara la parte inferior de la columna. En principio, esto es más exacto que calcular la altura de la cima de nubes a partir de la temperatura equivalente del cuerpo negro en el infrarrojo, corrigiendo la emisividad de las nubes y transformando la temperatura en altura por medio de un perfil de la temperatura.

c) La columna total de vapor de agua: se compara la señal en una o más bandas de vapor de agua (alrededor de 0,94 o 1,37 μm) con una de ventanas próximas. Esto puede ser más exacto que calcular el perfil en el intervalo del infrarrojo o de microondas.

2.2.4.3 ***Sondeo del limbo***

La figura 2.18 muestra la ampliación de las funciones de ponderación conforme aumenta la altura. Ello indica que la resolución vertical de los perfiles de la temperatura y la humedad por radiometría pasiva del infrarrojo o de microondas se degrada a mayor altura. La resolución obtenida con espectrómetros se considera en la actualidad adecuada (~1 km) en la troposfera media, pero llega a ser insignificante (~2 km) a nivel de la troposfera, donde es necesaria una mejor resolución. En la estratosfera, la resolución vertical se degrada aún más y llega a ser rápidamente inutilizable. Hay dos técnicas que son de utilidad: el sondeo del limbo (incluido a través de la ocultación del Sol, la luna o las estrellas) y la radio ocultación.

En modo de detección a través del nadir, la resolución vertical está determinada por la precisión de las funciones de ponderación, que, a su vez, controla la resolución espectral. En los sondeos del limbo, la resolución vertical está determinada por la exploración mecánica, esto es, por el campo de visión instantáneo del instrumento en la atmósfera cuando se visualiza transversalmente en la región del limbo de la Tierra (figura 2.19). La resolución vertical depende de la tasa de variación que se ajusta a la apertura de visión del instrumento y a la intensidad de la radiación disponible. Suele fijarse en entre 1 a 3 km. La resolución horizontal es relativamente inexacta, ya que la medición se integra en una trayectoria óptica amplia, como se ilustra en la figura 2.19. La trayectoria óptica total puede abarcar miles de kilómetros de largo, pero la trayectoria efectiva, una vez ponderada por la densidad atmosférica, se extiende hasta unos 300 a 500 km alrededor del punto tangente.

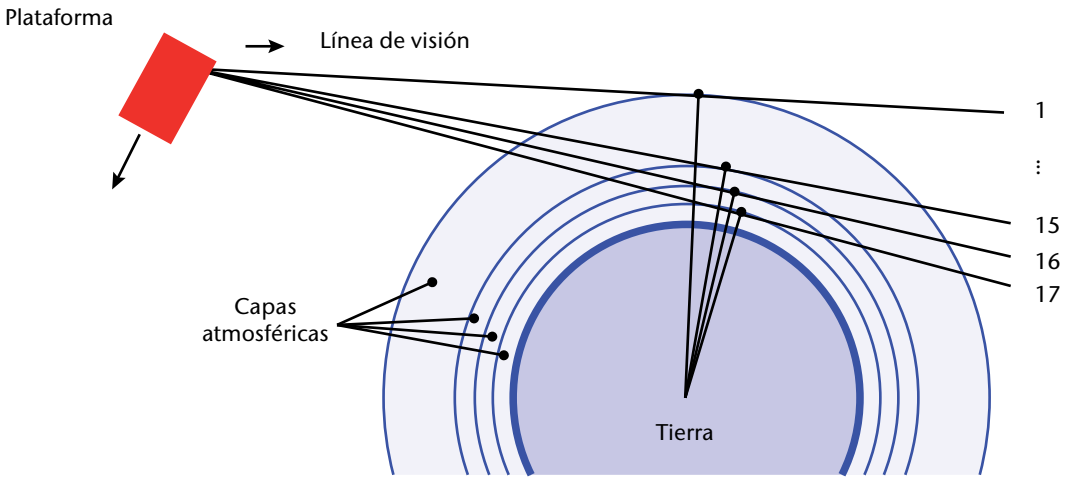


Figura 2.19. Geometría del sondeo del limbo

Las fuentes de radiación son la radiación solar reflejada de la atmósfera o la radiación térmica atmosférica en los intervalos del infrarrojo o de microondas. En general, las observaciones del limbo no solo permiten determinar el perfil de la temperatura y la humedad, sino también gases traza a los fines de la química atmosférica.

En el intervalo de onda corta (ultravioleta, visible, infrarrojo cercano, infrarrojo de onda corta), la atmósfera puede explorarse apuntando directamente el Sol, ya sea poniente o naciente (ocultación). La observación se realiza midiendo la humectación de las líneas espectrales en el espectro solar. La ocultación solar posee la gran ventaja de no necesitar ningún movimiento mecánico del telescopio del instrumento, ni calibración alguna, ya que los espectros medidos durante la ocultación se comparan con el espectro solar medido poco antes (o después) de la ocultación en las mismas condiciones. Al menos por lo que respecta a los satélites de órbita polar, una desventaja es que la cobertura se limita a latitudes elevadas, en las que un satélite puede observar la alborada o puesta del sol conforme entra o deja el arco nocturno de su órbita. Es posible tener mayor cobertura con la ocultación de la luna, mientras que la ocultación de las estrellas permite cubrir todas las latitudes. Sin embargo, se dispone de menos radiación en esos casos.

2.2.4.4 *Relámpagos*

Se utiliza una banda de longitud de onda del infrarrojo cercano muy estrecha (con una amplitud de ~1 nm) para observar el triplete de la línea de emisión del oxígeno atómico neutro cerca de 0,774 μm. Esta parte del espectro de los relámpagos representa aproximadamente el 10 % de su energía óptica total. Una fuerte absorción de oxígeno oculta la superficie terrestre y permite detectar relámpagos en la cima de las nubes incluso a la luz del día. La intensidad (energía óptica total), la extensión espacial y el número de relámpagos en un período determinado y la tendencia sobre una zona particular son atributos diagnósticos representativos de convección, incluida la energía eléctrica de las nubes, la microfísica, la cinemática y la precipitación. En las tormentas en fase de desarrollo, la extensión de los relámpagos es compacta, y a medida que las tormentas convectivas crecen o se fusionan, los relámpagos pueden extenderse a lo largo de varios cientos de kilómetros. Por otra parte, los relámpagos son una respuesta a la acumulación de carga en las nubes de tormenta y son una fuente natural de NO_x en la atmósfera.

2.2.5 Detección activa

Con los métodos de detección descritos anteriormente se supone que las fuentes para la teledetección son la radiación solar reflejada y la radiación térmica emitida por la Tierra (además de otras fuentes menores, como la radiación celeste de fondo en microondas y la luna y las

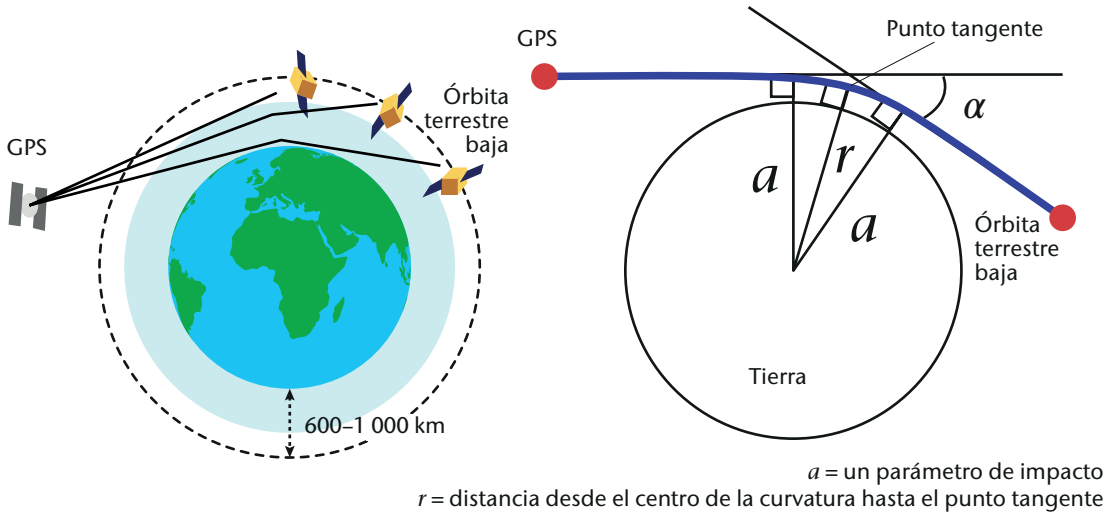


Figura 2.20. Principio del sondeo mediante radio ocultación. Durante la puesta en marcha o subida del satélite GPS en el horizonte del satélite en órbita terrestre baja, la refracción inducida por la atmósfera cruzada desvía la dirección de la propagación por un ángulo de curvatura α.

estrellas observadas en ocultación). Estas fuentes naturales posibilitan la detección pasiva, en que las longitudes de onda de observación se determinan en gran medida de acuerdo con unos objetivos naturales. En la detección activa, la fuente es artificial y la longitud de onda de la detección no está impulsada enteramente por las propiedades físicas del objetivo. Por el contrario, las longitudes de onda se pueden elegir, al tiempo que se toma en consideración la generación de señales y las limitaciones de la propagación. Se tienen en cuenta los siguientes principios de detección activa:

a) radio ocultación (para perfiles de la temperatura y la humedad de alta resolución vertical);

b) radar (para altimetría, dispersometría, nubes y precipitación y captación de imágenes);

c) lidar (para nubes y aerosoles, movimiento del aire, altimetría y química atmosférica).

2.2.5.1 *Radio ocultación*

La radio ocultación es una de las numerosas técnicas de sondeo del limbo. Emplea un método totalmente diferente a las técnicas de radiometría pasiva. Un receptor en un satélite en órbita terrestre baja sigue una fuente artificial (en este caso, la señal de navegación por satélite: Sistema de posicionamiento mundial (GPS), Sistema mundial de navegación por satélite (GLONASS), Galileo o Compass) (figura 2.20).

El cambio de dirección de la propagación debido a la refracción por la atmósfera cruzada (ángulo de curvatura α) se convierte en un cambio de fase. Ese cambio se mide con exactitud y luego se convierte en un perfil de refractividad durante el proceso de ocultación, que dura aproximadamente 90 segundos. La magnitud de la refracción depende de la temperatura y la concentración de vapor de agua de la atmósfera.

La refractividad está vinculada a las variables atmosféricas como sigue:

$$N = (n-1)\cdot 10^6 = 77{,}6\cdot p/T + 3{,}75\cdot 10^5 \cdot p_w/T^2 \qquad (2.22)$$

donde N es la refractividad, n es el índice de refracción, p es la presión de aire seco, p_w es la presión parcial del vapor de agua y T es la temperatura. Los coeficientes de p y p_w vienen dados en hectopascales y T, en kélvines.

El cambio de fase es fundamentalmente una medición del tiempo, una de las mediciones más exactas de la física. La otro parámetro fundamental es la distancia entre satélites. Dado que el tiempo y la distancia son cantidades métricas fundamentales, la radio ocultación permite realizar mediciones absolutas (que no requieren calibración): esta es una característica muy interesante para el monitoreo del clima cuando la magnitud de la refracción depende únicamente de la temperatura y la concentración de vapor de agua de la atmósfera. En efecto, las observaciones de la radio ocultación a largo plazo se consideran una referencia entre los métodos de detección del cambio climático.

Los datos obtenidos con radio ocultación son difíciles de procesar por dos razones: en primer lugar, la posición del punto tangente (véase la figura 2.20, gráfico derecho) se desplaza durante las mediciones del perfil y, en segundo lugar, la presión, la temperatura y la humedad no se miden de forma independiente. Por lo tanto, se necesita asimilación en cuatro dimensiones en un modelo de predicción numérica del tiempo. Es menos problemático extraer la temperatura en la troposfera superior y en la estratosfera, ya que el contenido de vapor de agua es muy bajo. La obtención de datos de temperatura también es sencilla en la troposfera inferior, donde el vapor de agua es el causante de gran parte de la varianza.

La resolución vertical de perfiles de radio ocultación en la troposfera superior y en la estratosfera (aproximadamente 0,5 a 1 km) no puede corresponderse con mediciones a través del nadir en el infrarrojo o en microondas (1,5 a 2 km). Además, las frecuencias utilizadas (banda L, véase el cuadro 2.9) son insensibles a las nubes, incluso si hay precipitación. En consecuencia, aunque se haya efectuado la medición fundamentalmente en modo límbico, la medición puede extenderse hasta la superficie de la Tierra, para observar, por ejemplo, las discontinuidades atmosféricas, como la cima de la capa límite planetaria. Asimismo, la radio ocultación es uno de los pocos métodos que permiten deducir la presión de la superficie; para ello, se correlaciona la altura de la tropopausa y la presión de aire en tierra.

A fin de tener en cuenta la rotación de la señal inducida por la ionosfera, la transmisión de satélites de navegación utiliza por lo menos dos frecuencias cercanas. Del proceso de corrección se obtiene información útil para la meteorología del espacio, como el contenido total de electrones y el perfil de densidad de electrones.

2.2.5.2 ***Radar***

Los radares (radiodetección y determinación del alcance) transmiten señales pulsadas al objeto que ha de observarse y recogen la señal retrodispersada. En esencia, los radares miden la distancia (o alcance) y la potencia retrodispersada obtenida de la reflectividad del radar o sección transversal de radar del cuerpo.

La ecuación de radar puede expresarse de diferentes formas. La más sencilla es:

$$P_s = \frac{P_t \cdot G}{4\pi \cdot r^2} \cdot \sigma \cdot \frac{1}{4\pi \cdot r^2} \cdot A_{\text{eff}} \tag{2.23}$$

donde P_s es la energía retrodispersada a la antena; P_t, la potencia transmitida por la antena; G, la ganancia de la antena; A_{eff}, el área efectiva de la antena receptora del radar; r, la distancia, y σ, la sección transversal del radar. Por consiguiente:

$P_tG/4\pi r^2$ es la potencia que alcanza el objetivo a distancia r;
$P_tG/4\pi r^2 \cdot \sigma$ es la potencia reflejada por el objetivo;
$P_tG/4\pi r^2 \cdot \sigma/4\pi r^2$ es la fracción de la potencia reflejada (isotrópicamente) que regresa a la antena.

La ganancia de la antena puede expresarse como $G = 4\pi \cdot A_{\text{eff}}/\lambda^2$ (una relación que deriva directamente de la ley de difracción). Al expresar el área efectiva de la antena receptora del radar A_{eff} a partir de esta fórmula alternativa y añadirla a la ecuación 2.23, se obtiene:

$$P_s = \frac{P_t \cdot G^2 \cdot \lambda^2}{64\pi^3 \cdot r^4} \cdot \sigma \tag{2.24}$$

Diferentes tipos de radar favorecen la medición de o bien la exactitud del alcance (altímetros) o la exactitud de la reflectividad/sección transversal (dispersómetros). Los radares de nubes y precipitación se centran tanto en el alcance (perfil vertical) como en la reflectividad. Una característica que puede destacarse es la resolución de imagen de los radares de abertura sintética (SAR).

Altimetría de radar

El principal objetivo de la altimetría es medir el nivel del mar y cartografiarlo para determinar la topografía de la dinámica del océano. Las características de un radar se optimizan para mejorar la medición del alcance tanto como sea posible. El nivel del mar se mide en función del tiempo que tarda un impulso del radar para alcanzar la superficie del mar y regresar al satélite. Puesto que el nivel del mar se calcula como la distancia del satélite, este debe ubicarse con extrema exactitud. Para que las órbitas sean precisas, se emplean uno o más de los sistemas siguientes:

a) seguimiento láser del satélite por estaciones en tierra y espejos reflectantes láser en el satélite;

b) radio posicionamiento basado en redes de estaciones transmisoras y receptoras en tierra y un transpondedor en el satélite;

c) receptor GPS a bordo del satélite.

Una desventaja de la altimetría de radar es que la visión debe limitarse únicamente al nadir; de lo contrario, los ecos de áreas circundantes interfieren en el análisis del tiempo. En consecuencia, el ciclo de observación es muy largo. Se deben realizar correcciones para dar cuenta de la rotación ionosférica (las dos frecuencias que se utilizan son: ~13,6 GHz (principal) y ~5,3 GHz (de apoyo); y vapor de agua (se utiliza un radiómetro de microondas coalineado a ~23 GHz (principal) y ~35 GHz y/o ~19 GHz (de apoyo)).

Además de medir el alcance, un altímetro también registra y analiza las fluctuaciones y mide la intensidad del eco. Se realizan las observaciones siguientes:

a) altura significativa de la ola: determinada a partir del análisis de la difusión en el tiempo de los ecos recogidos;

b) nivel del mar: determinado a partir del filtrado de las fluctuaciones relacionadas con las olas y teniendo en cuenta la altura instantánea del satélite con respecto al geoide;

c) velocidad del viento: determinada a partir del análisis de la fluctuación de la intensidad de los ecos;

d) conocimiento mejorado del geoide: determinado a partir de estadísticas a largo plazo del nivel del mar observado;

e) contenido total de electrones: obtenido como un subproducto de la corrección de la rotación ionosférica.

Dispersometría de radar

La aplicación más importante de la dispersometría espacial ha sido la medición de los vientos cerca de la superficie sobre el océano. A diferencia de la altimetría de radar, en que lo principal es la medición del alcance, la dispersometría de radar permite optimizar la exactitud de la sección transversal de radar medida σ (véase la ecuación 2.24), con frecuencia normalizada y denominada σ^0 (sigma cero). Aunque el subsistema de telemetría puede no estar presente en el instrumento, la calibración debe ser sumamente exacta.

La sección transversal de radar es una función de la propiedad dieléctrica del objetivo, la geometría de visualización, y la radiación incidente (longitud de onda, polarización). Los dispersómetros se utilizan principalmente para determinar el viento de la superficie del mar. El objetivo son las ondas capilares, que están estrechamente vinculadas a la tensión del viento. El σ^0 cambia con la velocidad del viento, la dirección relativa del viento y la línea de visión. Al medir σ^0 en varios ángulos acimutales, pueden determinarse tanto la velocidad como la dirección.

La relación entre σ^0 y el viento es complicada: la solución práctica es empírica o semiempírica. Además, no es una relación única por lo que respecta a la dirección: con dos ángulos de visión, persisten varias ambigüedades (con tres ángulos persisten menos ambigüedades). Cuando los valores de σ^0 se asimilan directamente en un modelo de predicción numérica del tiempo que tiene en cuenta la interacción ola-atmósfera, el modelo resuelve las ambigüedades.

Las diferencias entre las mediciones de viento realizadas por dispersómetros y por radiómetros pasivos de microondas pueden resumirse como sigue: i) los radiómetros pasivos de microondas, en general, solo proporcionan información sobre la velocidad del viento; solo puede obtenerse información sobre la dirección si varios canales radiométricos están dotados con capacidad de polarización completa; ii) la información derivada de la dispersometría suele ser de mejor calidad, especialmente para velocidades del viento bajas ; para velocidades altas (superiores a ~20 m/s), los radiómetros pasivos de microondas ofrecen buenas perspectivas.

Diseñados principalmente para la medición del viento en la superficie del mar, los dispersómetros realizan diversos tipos de observaciones:

a) viento en la superficie del mar en todas las condiciones meteorológicas (banda C) o en casi todas las condiciones meteorológicas (banda K_u);

b) presión del aire en la superficie del mar (obtenidas aplicando relaciones geostróficas a los mapas eólicos);

c) humedad del suelo en superficies con poca vegetación (banda C y, ocasionalmente, banda K_u);

d) índice de área foliar o biomasa total en vegetación densa (bosque);

e) tipo de hielo (edad, rugosidad) en los casquetes polares;

f) equivalente en agua de la nieve (para lo que se prefiere la banda K_u).

Radar de nubes y precipitación

Mientras que el altímetro de radar se centra en la determinación del alcance y el dispersómetro de radar en la sección transversal de radar, el radar de nubes y precipitación se concentra en ambos. La determinación del alcance es necesaria para medir el perfil vertical de las partículas de las nubes, mientras que σ es necesario para deducir la concentración y el tamaño de las partículas reflectantes. Sin embargo, la exactitud necesaria en la determinación del alcance para obtener un perfil de precipitación es del orden de 100 m, en lugar de 1 cm en el caso de la altimetría.

En el caso de las gotitas de lluvia, siempre que su diámetro D sea inferior a $\lambda/10$ (esto es, en condiciones de dispersión de Rayleigh), la sección transversal de radar es:

$$\sigma = \frac{\pi^5}{\lambda^4} \cdot K^2 \cdot D^6 \qquad \text{donde } K \text{ es la constante dieléctrica} \tag{2.25}$$

La radiación retrodispersada total recibida por el radar es la suma de todos los reflectores de todos los diámetros en el campo de visión instantáneo. Suponiendo una distribución de Marshall-Palmer ($N_0 \cdot e^{-\Lambda D}$) para los diámetros de partículas, la reflectividad total puede expresarse como:

$$\rho(\lambda, T, \zeta, \varphi) + \tau(\lambda, T, \zeta, \varphi) + \varepsilon(\lambda, T, \zeta, \varphi) = 1 \tag{2.26}$$

Las ecuaciones 2.25 y 2.26 suelen aplicarse a radares meteorológicos en tierra que utilizan la banda S (~10 cm) o la banda C (~5 cm). Se las comparará con D ~ 0,5 cm, típico de nubes de precipitación. Esas frecuencias no se utilizan desde el espacio, ya que el campo de visión instantáneo correspondiente en tierra, que tiene una antena de tamaño razonable, es demasiado impreciso. Debido a las normas relativas a frecuencias, las que se pueden utilizar en un radar a bordo de un vehículo espacial son ~14 GHz (~2 cm), ~35 GHz (~0,9 cm) y ~94 GHz (~0,3 cm). Por lo tanto, las ecuaciones 2.25 y 2.26 no son plenamente aplicables, pero deben corregirse de manera compleja para representar las condiciones de dispersión de Mie.

Una vez medida la reflectividad Z, hay varias formas de convertir Z en la tasa de precipitación R. Primero, hay que deducir la tasa de precipitación en la superficie. Esta no puede medirse directamente desde el espacio, pero, en su defecto, debe derivarse de las propiedades medidas en la columna vertical relacionadas con el perfil de precipitación.

El radar de nubes y precipitación es la única técnica que permite realizar mediciones de la base de la nube, una variable importante para la meteorología aeronáutica y para el clima. La exactitud y fiabilidad de la medición dependen de la frecuencia del radar; además, el radar debe penetrar todo el espesor de la nube. Desde un punto de vista operativo, los radares de nubes y precipitación tienen varias desventajas, sobre todo su restricción de banda, que impide ciclos de observación frecuentes. Por lo tanto, aunque la captura de imágenes pasivas en microondas siga siendo la base para la observación frecuente de la precipitación, la exactitud de los datos de precipitación obtenidos con radiometría pasiva en microondas debe afinarse más. La disponibilidad continua de por lo menos un radar en el espacio es necesaria para "calibrar" el sistema de radiómetros pasivos en microondas, siguiendo el concepto de la Misión de medición de la precipitación global.

Radar de abertura sintética

En el intervalo de microondas, la resolución espacial está limitada por la difracción. Para un radar de exploración lateral con una visión de un ángulo $\theta°$ respecto del nadir, a la altura orbital H y con un diámetro de antena L, y suponiendo una superficie plana, el campo de visión instantáneo es:

$$\text{IFOV} = 1,24 \cdot \frac{H \cdot c}{\cos \theta \cdot L \cdot \nu} \tag{2.27}$$

El cuadro 2.10 presenta la relación entre el campo de visión instantáneo y L para radares en varias bandas, suponiendo que $\theta = 23°$ y que $H = 700$ km (parámetros del radar de abertura sintética (SAR) en el SeaSat, figura 2.21). En el cuadro se ilustra que sería muy difícil cumplir los requisitos si IFOV = 1 km y que ello sería imposible si IFOV = 100 m o menos con un concepto de antena de abertura real.

Cuadro 2.10. Ejemplos de resoluciones y tamaños de antena correspondientes para las frecuencias típicas que utilizan los SAR

	Banda L (~1,3 GHz)	*Banda C (~5,4 GHz)*	*Banda X (~9,6 GHz)*
IFOV si L = 1 m	220 km	60 km	30 km
L requerido si IFOV = 1 km	220 m	52 m	30 m
L requerido si IFOV = 100 m	2 200 m	520 m	300 m
L requerido si IFOV = 10 m	22 000 m	5 200 m	3 000 m

En el concepto de SAR (figura 2.21), la antena se extiende a lo largo del movimiento del satélite. Sus dimensiones estrechas permiten determinar la banda y son paralelas a la trayectoria subsatelital. El lado más largo permite determinar el área donde habrán de analizarse las señales. La huella del radar corresponde a la de una antena de abertura real, pero la situación varía según los elementos de resolución en el campo (píxeles). Los píxeles a través de la banda se hallan a diferentes distancias del satélite. El satélite puede localizarlos gracias a su capacidad

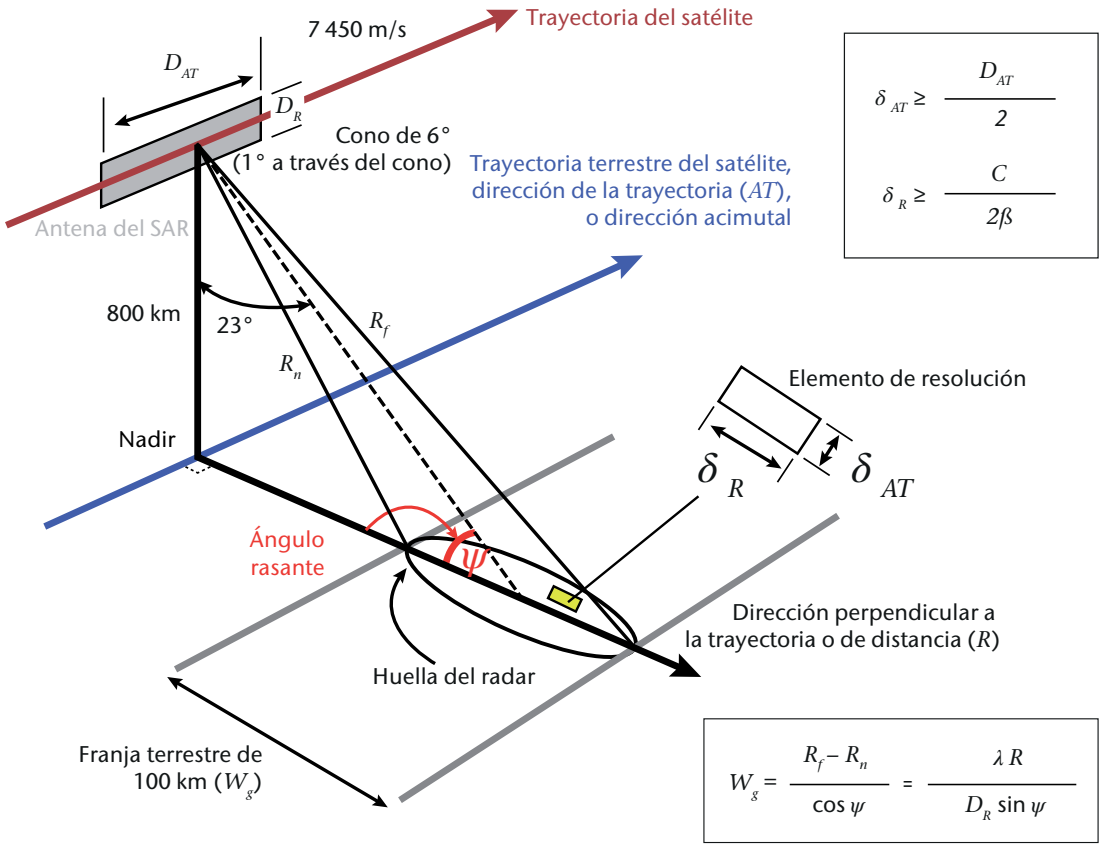


Figura 2.21. Principio del SAR

para distinguir cambios pequeños en el alcance. Los ecos de los píxeles frente a la línea de la trayectoria transversal del subsatélite se ven afectados por un cambio Doppler positivo (en el que una frecuencia es más elevada que la transmitida); los ecos de los píxeles detrás de la línea experimentan un cambio Doppler negativo. Al captar el instante de la inversión de cambio, se puede asignar píxeles con una ubicación a lo largo de la trayectoria del satélite.

El SAR puede utilizarse en diferentes modos operativos, según la compensación entre la resolución y la franja, y la combinación de las polarizaciones transmitidas y recibidas. Se ha diseñado un modo operativo para los espectros de olas. Se muestrea una parte pequeña de la imagen (imagen reducida) a intervalos. Por ejemplo, el satélite de observación del medio ambiente (Envisat) produce imagen reducida de 5 km x 5 km en la resolución espacial óptima de 30 m y toma muestras cada 100 km en el sentido de la trayectoria. Los ecos en la imagen reducida se analizan para trazar los espectros de potencia, que permiten determinar la dirección dominante de la ola, la longitud o el período y la potencia dominantes de la ola relacionadas con la altura significativa de la ola.

La lista de las aplicaciones del SAR es extensa, pese a que no todas las bandas son adecuadas para todas las aplicaciones:

a) características de la circulación oceánica (remolinos) y olas (preferiblemente, banda L);

b) contaminación de los océanos y derrames de petróleo (preferiblemente, banda C);

c) capa de hielo marino y tipo (edad) (cualquier banda);

d) capa de hielo terrestre (glaciares) (cualquier banda);

e) condiciones de fusión de la nieve y equivalente en agua de la nieve (preferiblemente, banda X);

f) humedad del suelo en superficie (preferiblemente, banda L, en especial para zonas alrededor de raíces);

g) tipo de vegetación (preferiblemente, banda C) y biomasa total (preferiblemente, banda P);

h) uso de la tierra y urbanización (preferiblemente, banda C);

i) detección de estructuras geológicas (preferiblemente, banda X);

j) vigilancia de desastres e inventarios de daños (preferiblemente, banda X);

k) control del tráfico marítimo y control militar (preferiblemente, banda X).

Se pueden utilizar otras aplicaciones importantes mediante la interferometría, puesto que el control de fase de la señal del SAR es sumamente exacto. Las señales de las diferentes órbitas del mismo u otros satélites pueden registrarse conjuntamente para aplicar la interferometría. Esto permite, por ejemplo, obtener datos sobre la topografía de la superficie terrestre para mejorar el modelo de elevación digital, y medir la altura de los icebergs.

Al aplicar la interferometría entre los pasos del mismo satélite en una órbita con un ciclo de repetición, pueden medirse los cambios, por ejemplo la deriva de un iceberg, las variaciones de la cobertura glaciárica y de la extensión de lagos, las variaciones de la topografía de la superficie volcánica y los bradisismos, la erosión costera y la urbanización.

2.2.5.3 ***Lidar***

El lidar (acrónimo del inglés "light detection and ranging", es decir detección y localización por ondas luminosas) ofrece mediciones precisas y exactas de una serie de fenómenos con una resolución fina. Gracias a los avances en el ámbito de los láseres, la óptica y la geodésica, la tecnología lidar ha avanzado rápidamente. Recientemente, la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) han llevado a cabo lanzamientos destinados a la investigación científica en los ámbitos de la atmósfera, los ecosistemas y la criosfera. Pese a que, en principio, el lidar podría utilizarse para explorar un área con el fin de captar imágenes, hasta la fecha, los sistemas lidar en el espacio solo han apuntado al nadir o han sido monodireccionales. Si bien el principio del lidar es similar al del radar, el intervalo electromagnético es diferente: el radar utiliza microondas y el lidar, ondas cortas. La mayoría de los lidares utilizan longitudes de onda en el intervalo del ultravioleta (por ejemplo, 355 nm), del visible (por ejemplo, 532 nm), del infrarrojo cercano (por ejemplo, 1 064 nm) o del infrarrojo de onda corta (por ejemplo, 1 550 nm); también pueden utilizarse longitudes de onda más largas (por ejemplo, 10,6 μm). La fuente es un láser (amplificación de la luz por estímulo en la emisión de radiaciones), que es sumamente direccional. No obstante, la amplia distancia entre el satélite y la Tierra plantea un problema importante en cuanto a la potencia eléctrica e implica que serían necesarios telescopios de mayor tamaño para recoger la señal retrodispersada. En resumen, el uso de lidar en el espacio requiere muchos más recursos que los sistemas pasivos. Las misiones siguientes se realizan con tecnología lidar:

a) lidar de retrodispersión, para determinar el perfil de aerosoles y de las nubes;

b) lidar Doppler, para el perfil del viento en aire claro;

c) altímetro de lidar, específicamente para el hielo marino, hielo continental y para la altura de la vegetación;

d) lidar de absorción diferencial, para la química atmosférica;

e) lidar Doppler de viento.

Lidar de nubes y aerosoles

El lidar de retrodispersión se utiliza principalmente para la observación de aerosoles y nubes. Ello implica el uso de longitudes de onda de tamaño similar al de aerosoles muy pequeños (~1 μm). A fin de captar un mayor número de propiedades de los aerosoles o las nubes (tamaño, fase, relación extinción/dispersión y, por último, tipo), se han elaborado más conceptos. El diseño más sencillo es el del lidar de retrodispersión elástica. Mide el perfil de retrodispersión atenuada, que, a cualquier altitud, es el producto de la retrodispersión (tanto de Rayleigh como de Mie) multiplicado por la atenuación de la atmósfera suprayacente (por ejemplo, a causa de la dispersión y la absorción de las capas de nubes y aerosoles suprayacentes). Para recuperar la retrodispersión de los aerosoles y las nubes y, particularmente, la extinción de los aerosoles y las nubes, que suele ser el parámetro geofísico de interés, es necesario aplicar diferentes limitaciones/supuestos. Algunos lidares de retrodispersión elástica emplean dos longitudes de onda (532 y 1064 nm) para poder distinguir los aerosoles de las nubes. Asimismo, los instrumentos pueden diseñarse con sensibilidad a la polarización para distinguir entre los elementos causantes de la dispersión esféricos y los no esféricos, lo que permite identificar la fase de las nubes (hielo o agua) y proporcionar información sobre el tipo de aerosol (por ejemplo, distinguir el polvo de los aerosoles esféricos). Como se indica más adelante en la sección dedicada a la altimetría, los altímetros también pueden proporcionar información sobre el perfil de los aerosoles y las nubes, de forma similar a un lidar de retrodispersión elástica.

Una variante más potente del lidar de retrodispersión es el lidar de alta resolución espectral que emplea un transmisor láser de una sola frecuencia y discrimina la longitud de onda en el receptor para distinguir los componentes de dispersión de Mie y de Rayleigh. La técnica de lidar de alta resolución espectral permite una medición inequívoca e independiente de la retrodispersión y la extinción de los aerosoles, sin limitaciones ni supuestos externos que puedan dar lugar a inexactitudes en la toma de datos de lidar de retrodispersión estándar. Además, los lidares de alta resolución espectral proporcionan más información (la relación entre la extinción y la retrodispersión de las partículas) para limitar la inferencia del tipo de aerosol. Los lidares de viento Doppler adecuadamente configurados y aplicando la técnica de la detección incoherente también pueden proporcionar mediciones de lidar de alta resolución espectral además de las mediciones de viento.

Los lidares de retrodispersión suelen ser instrumentos de tamaño medio o grande (por ejemplo, el diámetro del telescopio oscila entre 0,6 y 1 m). En el caso de los lidares de un solo pulso láser, la huella tiene un diámetro de varias decenas de metros, y la resolución vertical va de los 30 m a unos pocos cientos de metros. Para algunas aplicaciones (por ejemplo, los estudios de nubes que causan mucha dispersión) se utilizan los datos a máxima resolución de un solo pulso. En el caso de elementos más sutiles o tomas de datos que exigen una relación señal-ruido más alta, se emplean datos promediados en la vertical y en múltiples pulsos del láser (es decir, en la horizontal).

Diseñado principalmente para aerosoles (la misión más exigente), el lidar de retrodispersión permite realizar diferentes tipos de observaciones, a saber:

a) perfil vertical de retrodispersión, extinción y despolarización de los aerosoles, a partir de lo cual se pueden determinar las alturas de capas de aerosoles (incluida la altura de la capa límite planetaria, calculada a partir de los gradientes de retrodispersión de aerosoles), la profundidad óptica de aerosoles y, dependiendo de la capacidad del sistema, el tipo de aerosol y su relación extinción-retrodispersión (únicamente lidares de alta resolución espectral) ;

b) altura de la cima de nubes (con mayor precisión que con técnicas pasivas en el infrarrojo cercano y el infrarrojo);

c) espesor óptico de nubes finas (cirrus) y base de la nube de nubes semitransparentes;

d) fase de nube (si es sensible a la polarización) y, en el caso de nubes de agua opacas, limitaciones del radio efectivo de gotitas de nube y concentración numérica;

e) propiedades similares de nubes estratosféricas polares.

Los datos de lidar de retrodispersión también se han utilizado para estimar las propiedades del océano, como la rugosidad de la superficie del mar, la velocidad del viento en la superficie del mar y la retrodispersión de partículas cerca de la superficie, así como el carbono orgánico particulado y la biomasa de fitoplancton.

Lidar Doppler

El lidar Doppler permite realizar sobre todo observaciones de perfiles del viento, una variable clave de la predicción meteorológica. En el marco de la Misión de Dinámica Atmosférica Aeolus (ADM-Aeolus) se ha desplegado un instrumento lidar Doppler.

La técnica operativa actual disponible para observar el perfil del viento consiste en seguir el movimiento de las nubes o bancos de vapor de agua en imágenes sucesivas, ya sea desde satélites geoestacionarios o desde satélites de órbita polar en zonas polares con pasos de satélite frecuentes. Esto limita la posibilidad de efectuar mediciones únicamente a alturas donde hay trazadores (generalmente una capa, en ocasiones dos). Los sondeos hiperespectrales en el infrarrojo en la órbita geoestacionaria permiten obtener perfiles del vapor de agua frecuentes y seguir las configuraciones del vapor de agua a diversas alturas. Sin embargo, se prevé que la resolución vertical y exactitud serán limitadas.

El seguimiento del movimiento de las nubes es la única técnica disponible para zonas nubladas, pero el lidar Doppler permite medir los vientos en aire claro, donde los trazadores son los aerosoles y las moléculas. Es evidente que el lidar Doppler proporciona una estimación más directa del campo de viento.

En la misión ADM-Aeolus de la ESA se utilizó un lidar de viento (Källén, 2008). Una importante limitación del lidar de viento es la cobertura. Dado que actualmente un instrumento abarca solamente una línea paralela a la trayectoria subsatelital, sería necesaria una constelación de satélites para obtener una mejor cobertura espacial y temporal.

Otra dificultad respecto al lidar de viento es que la medición solo se puede realizar en el sentido de la trayectoria (unidimensional), lo que significa que, para obtener el componente horizontal en dos dimensiones requerido, se debe asimilar en un modelo de predicción numérica del tiempo.

El lidar Doppler está diseñado principalmente para el viento, que es la misión más exigente. Realiza diversos tipos de observaciones, a saber, perfil del viento en aire claro o con cirrus finas, perfil de aerosoles (de la intensidad del eco), y altura de la cima de nubes.

Altímetro de lidar

Los altímetros de radar pueden realizar mediciones tan exactas como de unos pocos centímetros. No obstante, por encima de los 20 km, su resolución horizontal es más bien baja. Utilizando el procesamiento de la señal del SAR en el sentido de la trayectoria, la resolución puede aproximarse a ~300 m, lo cual sigue siendo insuficiente para la detección exacta de los límites. Otra limitación de los altímetros de radar es su falta de idoneidad para observar superficies con alta emisividad (y, por tanto, baja reflectividad) en el intervalo de microondas, como la tierra y el hielo.

El lidar no presenta esas limitaciones. La resolución horizontal puede ser de algunas decenas de metros y la resolución vertical inferior a 10 cm. Esta resolución fina permite captar el límite entre el agua del mar y el hielo polar (tras pasos sucesivos) y perfilar la altura a lo largo de la trayectoria para trazar el espesor del hielo.

A fin de operar sobre el mar, pese a que la reflectancia en el espectro visible y del infrarrojo cercano es muy baja, un altímetro de lidar debe tener un telescopio de gran tamaño (con una abertura de ~1 m). Para mejorar la relación costo-eficacia, suele agregarse un sensor con una segunda longitud de onda para observar la atmósfera (por ejemplo, la longitud de onda de 1 064 nm se utiliza para la superficie y la de 532 nm, para la atmósfera). En este caso, un altímetro de lidar funciona como un radar de retrodispersión ordinario.

Al igual que cualquier otro altímetro, el altímetro de lidar exige una determinación de la órbita sumamente exacta, ya que la medición básica del alcance proporciona la distancia del objeto al satélite en órbita. La determinación exacta de la órbita se consigue mediante un receptor GPS, y la telemetría láser desde una red de estaciones en tierra con una gama de retrorreflectores al satélite.

Las aplicaciones del altímetro de lidar comprenden:

a) el espesor del hielo marino y la topografía del casquete polar;

b) el nivel del mar y la topografía de la dinámica del océano;

c) mejor conocimiento del geoide;

d) la topografía de la superficie terrestre, incluidos los glaciares y los lagos;

e) las propiedades de la superficie;

f) el perfil y las propiedades de los aerosoles;

g) la altura de la cima de nubes, el espesor óptico de nubes finas y la base de nubes semitransparentes;

h) las nubes estratosféricas polares;

i) las discontinuidades atmosféricas, como la capa límite planetaria con nubes;

j) los ecosistemas: altura y estructura forestal

Lidar de absorción diferencial

La técnica lidar de absorción diferencial (DIAL) se utiliza para para medir de forma directa las distancias en los perfiles de concentraciones de gases traza en la atmósfera a partir de las señales de retorno atmosféricas de la retrodispersión de Rayleigh y de Mie procedentes un pulso láser sintonizable de una sola frecuencia. Para ello, se envían a la atmósfera dos o más pulsos láser muy poco espaciados espectralmente (con una separación de 0,2-1 ms), uno de los cuales está sintonizado con el centro o el ala de la línea de absorción de un gas, mientras que el otro está sintonizado con una región espectral menos absorbente. La separación entre las dos o más longitudes de onda transmitidas suele ser de < 1 nm para minimizar los sesgos resultantes de las diferencias en los coeficientes de retrodispersión atmosférica. La técnica DIAL se basa en la atenuación diferencial de las señales retrodispersadas entre las longitudes de onda con absorción y sin absorción, junto con el conocimiento previo de la sección transversal de la absorción diferencial en una célula de distancia ΔR para obtener el perfil de concentración de los gases. Dado que la separación temporal y espectral del par de pulsos láser es pequeña ($\leq$ 1 ms y < 1 nm, respectivamente), puede asumirse que las constantes del instrumento y los coeficientes de dispersión del volumen atmosférico son constantes entre las señales de retorno atmosféricas dentro de la línea de absorción y fuera de ella. De ahí que los lidares de absorción diferencial, tanto aerotransportados como espaciales, ofrezcan la posibilidad de realizar mediciones de alta precisión de los gases traza en toda la troposfera, ya que se calibran por sí mismos y no son propensos a los sesgos provocados por la nubosidad y los aerosoles. La técnica DIAL es una técnica consolidada que se ha utilizado durante décadas para realizar mediciones aéreas de los perfiles del vapor de agua y del ozono. Los prototipos aerotransportados han puesto

de manifiesto que la técnica DIAL es el único método de teledetección viable para obtener perfiles de alta resolución espacial de los gases traza desde la troposfera superior hasta la capa límite planetaria. Aunque esta tecnología se puede utilizar fácilmente desde las aeronaves, hasta la fecha no se ha utilizado ningún lidar de absorción diferencial desde el espacio debido a las limitaciones en materia de escalabilidad y eficiencia de los láseres pulsados y a la falta de detectores eficientes y sensibles a un solo fotón. En la actualidad, varios programas de la NASA y la ESA están desarrollando las tecnologías necesarias para realizar mediciones del vapor de agua mediante lidar de absorción diferencial desde el espacio en la próxima década.

El aprovechamiento de la técnica DIAL para obtener perfiles de gases traza atmosféricos desde el espacio exige que la dispersión atmosférica y la sensibilidad de detección sean suficientes. Para aquellas mediciones de concentración de gas en las que las intensidades pertinentes de las líneas de absorción se encuentran más allá de la porción del espectro óptico cercana al infrarrojo y la dispersión atmosférica y la eficiencia del detector son limitadas, se puede utilizar una variante de la técnica DIAL, la técnica DIAL de trayectoria integrada (IPDA), que permite medir la concentración de gas de la columna ponderada a partir de los ecos fuertes de la superficie. Recientemente se ha puesto a prueba con éxito el uso de IPDA desde aviones para realizar mediciones de alta precisión y exactitud del CH_4 y el CO_2. MERLIN, una misión pionera dirigida por el Centro Aeroespacial Alemán (DLR) y el Centro Nacional de Estudios Espaciales (CNES) de Francia, se encuentra en proceso de desarrollo para demostrar la viabilidad del lidar de absorción diferencial de trayectoria integrada para medir el CH_4 desde el espacio. Asimismo, otros programas en Asia están desarrollando las tecnologías necesarias para poder realizar mediciones del CO_2 mediante lidar de absorción diferencial de trayectoria integrada desde el espacio.

A continuación figuran algunos ejemplos de posibles aplicaciones de lidar de absorción diferencial (DIAL) y lidar de absorción diferencial de trayectoria integrada (IPDA):

a) la medición del H_2O mediante lidar de absorción diferencial utilizando las bandas de absorción en las regiones espectrales de 820 nm y 935 nm;

b) la medición del O_3 mediante lidar de absorción diferencial utilizando el continuo absorción en la región espectral entre 290 y 320 nm;

c) la medición de la columna de CO_2 mediante lidar de absorción diferencial de trayectoria integrada utilizando las líneas a 1,57 μm en la ventana entre 1,6 y 1,7 μm o en la ventana entre 2,0 y 2,3 μmo;

d) la medición de la columna de CH_4 mediante lidar de absorción diferencial de trayectoria integrada utilizando líneas en la región espectral de 1,65 μm.

2.3 SEGMENTOS ESPACIALES Y TERRENOS

La observación de la Tierra desde el espacio supone un sistema complejo compuesto por: i) un segmento espacial para realizar observaciones, y ii) un segmento terrestre para manejar el segmento espacial, procesar y difundir los datos de observación.

2.3.1 Segmento espacial

El segmento espacial de un sistema satelital comprende lo siguiente:

a) la plataforma (también denominada bus);

b) los instrumentos instalados a bordo;

c) las herramientas de comunicación para recibir instrucciones y transmitir a tierra los resultados del instrumento.

El tamaño y/o la masa de los satélites para la observación de la Tierra pueden ser de dos órdenes de magnitud, a saber:

a) nanosatélites: 1-10 kg (en realidad, su uso para la observación operacional de la Tierra es poco probable);

b) CubeSats: una clase de nanosatélites formados por múltiplos de unidades cúbicas de 10 cm × 10 cm × 10 cm, cada una de ellas con una masa no superior a 1,33 kg;

c) microsatélites: 10 a 100 kg;

d) minisatélites: 100 a 500 kg;

e) satélites pequeños: 500 a 1 000 kg;

f) satélites medianos: 1 a 2 toneladas;

g) gran instalación: > 2 toneladas.

2.3.1.1 ***Servicios de plataforma***

La plataforma del satélite alberga los instrumentos y presta varios servicios:

a) energía eléctrica para instrumentos, telecomunicaciones y demás subsistemas satelitales;

b) servicios de navegación para la referenciación geográfica de las observaciones;

c) control de actitud para la correcta orientación de los instrumentos y la estabilización;

d) control térmico para mantener los instrumentos en determinadas condiciones de funcionamiento;

e) dispositivos de mantenimiento para hacer el seguimiento y control del estado de todos los subsistemas satelitales;

f) propulsión para el mantenimiento de la órbita y, de ser necesario, para cambios en la órbita;

g) capacidad de procesamiento para administrar los diversos subsistemas de la plataforma;

h) capacidad de procesamiento para tratar los datos de los instrumentos y dar formato a los flujos de datos que se transmitirán;

i) dispositivo de almacenamiento para el registro de datos mundiales a bordo;

j) instalaciones de comunicación para recibir instrucciones desde tierra;

k) instalaciones de comunicación para transmitir a tierra los datos de observación y mantenimiento;

l) otros servicios de comunicación, para los que la plataforma solo tiene una función de retransmisión.

2.3.1.2 *Sistemas de navegación y posicionamiento*

Los sistemas de navegación y posicionamiento son necesarios para la geolocalización de los datos observados, durante y después de la visualización, y seguidamente para el procesamiento en tierra. Se utilizan los sistemas siguientes:

a) retrorreflectores láser;

b) receptores GNSS;

c) sistemas de radioposicionamiento;

d) rastreadores de estrellas.

Retrorreflectores láser

Los retrorreflectores láser son espejos que, por lo general, son aristas cúbicas. Reflejan rayos láser que se envían al satélite desde emplazamientos terrestres dotados con láser durante las sesiones de posicionamiento. Los retrorreflectores láser se utilizan en numerosos satélites para la determinación precisa de una órbita a posteriori. Para ello, se procesan posteriormente una serie de mediciones que se realizan solo de noche y con cielo despejado. En el análisis participa una red completa de estaciones en tierra coordinadas. Los resultados son escasos y solamente se dispone de ellos con cierto retraso, pero son tan exactos que pueden utilizarse para aplicaciones geodésicas del espacio.

Sistemas de radioposicionamiento

Los sistemas de radioposicionamiento están específicamente diseñados para apoyar misiones de altimetría. Están compuestos por enlaces de radio entre el satélite, por un lado, y estaciones de transmisión y/o recepción en tierra, por otro. El posicionamiento se realiza en tiempo casi real y, con mayor precisión, luego del procesamiento posterior. Dos ejemplos de estos sistemas son:

a) el Sistema Doppler de Orbitografía y Radiosposicionamiento Integrados por Satélite (DORIS), que mide el desplazamiento Doppler de las señales desde estaciones en tierra, y

b) el Equipo de determinación de la distancia y de su velocidad de variación (PRARE), que mide las diferentes señales desde una red de estaciones en tierra.

Receptores GNSS

Estos sistemas aprovechan la diferencia de fase de las señales de varios satélites del GNSS. El GNSS comprende las constelaciones de satélite de navegación de los Estados Unidos de América (GPS), la Federación de Rusia (GLONASS), la Unión Europea (Galileo) y China (Compass, conocido como "Beidou" en chino). En la actualidad, un gran número de satélites utiliza receptores GNSS para apoyar su navegación. El posicionamiento se realiza en tiempo real.

Rastreadores de estrellas

Los rastreadores de estrellas son captadores de imágenes con dispositivos de acoplamiento de carga que rastrean estrellas brillantes, reconocen sus características y envían información al sistema de control de actitud del satélite. Los rastreadores de estrellas controlan continuamente la actitud de los satélites con mucha mayor exactitud que los sistemas basados en la detección del horizonte. Esto es necesario para los instrumentos que requieren información precisa sobre la orientación (por ejemplo, las sondas del limbo), tanto para controlar la actitud activa durante el vuelo como para el procesamiento posterior de los datos de los instrumentos. Actualmente, un número cada vez mayor de satélites está dotado con rastreadores de estrellas.

2.3.1.3 ***Orientación y estabilización***

Los sistemas de orientación y estabilización son las principales propiedades de la plataforma que permiten determinar la capacidad de apuntamiento del instrumento.

El del lado de la plataforma en que se encuentran los sensores debería, en el mejor de los casos, apuntar hacia la superficie de la Tierra, a menos que la misión satelital tenga un propósito distinto (como vigilar el Sol). Dado que la plataforma tiende a mantener una orientación fija con respecto a las estrellas durante su movimiento orbital, se necesita un mecanismo de estabilización.

El mecanismo de estabilización por rotación es el más sencillo, puesto que es pasivo e inercial. El eje de rotación tiende a mantener una orientación constante con respecto a las estrellas y, por consiguiente, no cumple el requisito de orientación de la Tierra. En el caso de los satélites en órbitas geoestacionarias, si el eje de rotación se fija paralelamente al eje de rotación de la Tierra, la superficie terrestre se explora por un período de tiempo breve (cerca del 5% del tiempo en órbita del satélite) durante cada rotación satelital. En el caso de los orbitadores bajos, la orientación del eje de rotación puede fijarse específicamente para permitir que el instrumento apunte hacia la superficie terrestre durante una fracción de tiempo. En todo caso, la estabilización de la rotación solo es adecuada cuando el balance radiométrico del instrumento es suficiente para realizar las mediciones para las que el instrumento fue diseñado, a pesar de la pequeña fracción de tiempo de observación útil. Además, la estabilización de la rotación solamente puede realizarse para uno o muy pocos instrumentos en una plataforma.

La estabilización en tres ejes es mucho más adecuada para mantener una orientación constante hacia la Tierra y también se puede realizar con un mayor número de instrumentos en una plataforma. Ello permite un control de actitud activo del satélite con respecto a las rotaciones alrededor del eje perpendicular al plano orbital (cabeceo), del eje tangente al movimiento instantáneo en órbita (alabeo), y a la dirección del nadir (guiñada).

El control activo es crítico, pues conlleva la determinación exacta de la actitud (mediante, por ejemplo, detección del horizonte, rastreadores de estrellas o receptores GNSS) y activadores eficientes (como dispositivos de micropropulsión, giróscopos, detectores del cambio de ángulos muy finos y sistemas electrónicos de control eficiente). La pérdida de control activo es una de las principales causas de fracaso de las misiones. El control activo puede afectar a la calidad de los datos debido a una exactitud limitada, en particular en el caso de los instrumentos de alta resolución y órbitas altas (órbitas geoestacionarias), y la perturbación mecánica de la dirección del instrumento en relación con la puesta en marcha de los activadores.

Además de los principales sistemas de orientación y estabilización (por rotación y control en tres ejes), también se emplean sistemas de control de actitud inteligentes, sobre todo para satélites pequeños. Por ejemplo, el sistema de gradiente de gravedad utiliza una barra larga que suele orientarse hacia la dirección del nadir, de modo que siempre mantiene un lado de la plataforma apuntando hacia la superficie de la Tierra.

2.3.1.4 ***Sistema de mantenimiento***

En el diseño de satélites, es fundamental que haya un equilibrio entre las capacidades instaladas a bordo y las que pueden ponerse en marcha en tierra si se dispone de suficiente información sobre las funcionalidades a bordo. El uso de equipo informático a bordo puede ser costoso, proclive a fallas irrecuperables y tener un funcionamiento limitado. Por lo tanto, conviene reservar la instalación de esos equipos para los casos en los que sea totalmente indispensable y lo suficientemente seguro. Además, el sistema de mantenimiento proporciona toda la información complementaria necesaria para procesar con exactitud los datos en tierra.

Mediante el sistema de mantenimiento se pueden administrar tanto la plataforma (deformaciones, la temperatura de superficies radiantes, la actitud, el estado de los generadores

de energía y todos los demás subsistemas) como los instrumentos (el estado y la temperatura de las diversas partes, las señales de control para la electrónica, etc.). En general, el sistema de mantenimiento de instrumentos está, al menos en parte, incorporado al propio instrumento.

La cantidad e integridad del mantenimiento son factores que permiten distinguir la categoría de un satélite. Los satélites operativos están dotados con numerosos dispositivos de mantenimiento para vigilar los subsistemas y la posible activación de maniobras de recuperación, por ejemplo, al pasar a unidades redundantes. La información relativa al mantenimiento también es un elemento fundamental para la calibración exacta de los instrumentos y la georreferenciación de datos.

Pese a la importancia que reviste un buen sistema de mantenimiento, la exactitud de lo que se puede obtener mediante ese tratamiento del programa informático tiene limitaciones. Los errores residuales de las correcciones o reconstrucciones del programa informático pueden exceder las posibilidades la aplicación. Por consiguiente, ciertas correcciones dependerán del equipo informático a bordo.

2.3.1.5 ***Transmisión de datos***

Desde la plataforma se deben transmitir a tierra los resultados de las observaciones de diversos instrumentos. Cualquiera que sea la altura del satélite sobre la superficie terrestre, la transmisión por radio a la Tierra deberá atravesar la ionosfera y la plasmasfera, que frenan la propagación de ondas electromagnéticas con frecuencias inferiores a la frecuencia crítica del plasma (~25 MHz). Debe haber visibilidad directa entre el transmisor y el receptor tanto en el satélite como en la estación en tierra.

El método más sencillo para la recopilación de los datos observados desde un satélite es mediante transmisión directa en tiempo real. En el caso de un satélite en órbita terrestre baja, una estación en tierra obtendrá todos los datos que transmita el satélite cuando atraviese el intervalo de adquisición. La amplitud del intervalo de adquisición es la misma que la del campo de visión del satélite para el ángulo cenital: $\zeta = 90°$ (en principio), o $\zeta = 85°$ (con un riesgo menor de interferencias de fuentes terrestres o de oclusión de la orografía). En el cuadro 2.1 puede observarse que, por ejemplo, para una altura de satélite de 800 km, el intervalo de adquisición es una circunferencia de 5 000 km de diámetro (si $\zeta = 85°$ o de elevación = 5°).

Cuando la velocidad del satélite es del orden de 400 km/min y el paso del satélite se centra en la estación de adquisición, el período de adquisición dura a lo sumo 15 minutos cuando y se reduce a unos pocos minutos en los pasos periféricos.

Este tipo de adquisición es el más conveniente, ya que proporciona al usuario los datos observados en tiempo real para su procesamiento inmediato. No obstante, la estación receptora local solo puede obtener los datos observados y transmitidos durante el paso del satélite en el intervalo de adquisición. En el caso de la órbita geoestacionaria, una estación ubicada en el campo de visión puede recibir transmisión directa continua.

Otra forma de recepción de datos por satélite en órbita terrestre baja consiste en almacenar los datos observados a bordo y transmitirlos a pedido cuando el satélite sobrevuela una estación central de adquisición. La estación central, desde la cual también se envían instrucciones al satélite, posee el mismo intervalo de adquisición que el de cualquier estación local. Si se coloca a una latitud elevada, la estación central puede reunir datos de numerosas órbitas. En el cuadro 2.4 puede observarse que la mayoría de las órbitas heliosincrónicas pasan a menos de 10° del polo, de modo que una estación central ubicada a una latitud de, por ejemplo, 80°, interceptará todas las órbitas y transmitirá la recopilación mundial de datos. El método de adquisición de almacenamiento y eliminación posee la ventaja de posibilitar la recuperación de datos para el mundo entero, pero también presenta varios inconvenientes:

a) El acceso a los datos es más lento, ya que el retraso en la disponibilidad de datos comprende el tiempo necesario para realizar toda la órbita (hasta 100 minutos), recibir los datos

en la estación central (alrededor de 10 minutos), retransmitirlos a la instalación central de procesamiento (unos 10 minutos) y redistribuirlos a los usuarios (aproximadamente 10 minutos). Así pues, el retraso total en la disponibilidad de datos es de 2 a 3 horas.

b) El satélite debe transmitir los datos acumulados en una órbita (aproximadamente 100 minutos) en el tiempo transcurrido en el intervalo de adquisición de la estación central (aproximadamente 10 minutos). Por lo tanto, la velocidad de transmisión de los datos y la anchura de la banda deben ser de una magnitud más elevada que para la lectura directa, lo que afecta considerablemente al costo, al tamaño y a la complejidad de la estación. Este modo de adquisición es adecuado para un operador de satélites, pero, por lo general, no para un usuario individual.

c) Hay instrumentos con velocidades de datos tan altas que no pueden almacenarse por completo a bordo: habrán de seleccionarse los datos que deberán almacenarse, bien sea afinando la resolución o seleccionando previamente las tramas (por ejemplo, la cobertura de área local o el modo de satélites los satélite de órbita polar para el estudio del medio ambiente de la NOAA (POES)).

De no obtenerse en tiempo real a nivel local, los datos reunidos en una instalación central de procesamiento deberán retransmitirse a los usuarios, por lo general, después del procesamiento previo. En el caso de los satélites en órbita geoestacionaria, puede utilizarse un transpondedor en el mismo satélite para la retransmisión de datos a las estaciones de usuarios locales.

En cuanto a los satélites en órbita terrestre baja, entre los dos casos extremos (lectura directa para la transmisión de datos en un área limitada en tiempo real o almacenamiento y eliminación de datos mundiales con un retraso de 2 a 3 horas), hay planes de recuperación de datos alternativos o complementarios, que pueden utilizar:

a) varias estaciones de enlace descendente repartidas en el mundo, incluyendo una cerca de cada región polar; de esta manera, se reduce el período de tiempo que los datos han de almacenarse a bordo del vehículo espacial;

b) una red de estaciones de lectura directa repartidas en el mundo; cada una de ellas adquiere datos en áreas limitadas y los retransmite a los centros de datos; de esta manera, se reduce el retraso en la disponibilidad de datos a unas pocas decenas de minutos, aunque no necesariamente se logra una cobertura mundial; o

c) un satélite de retransmisión de datos que recibe datos en tiempo real desde las plataformas de observación y los retransmite a la instalación central de procesamiento; de esta manera, se reduce el retraso en la disponibilidad de datos a unos pocos minutos.

La recuperación a tiempo de los datos es una cuestión crucial para los satélites operativos, particularmente para la meteorología, debido a la coexistencia de requisitos de puntualidad y cobertura mundial. En lo que atañe a las aplicaciones de investigación y desarrollo, el requisito de puntualidad es menos estricto y se suele optar por el método de almacenamiento y eliminación junto con un centro de archivo y recuperación eficaz, que preste un servicio avanzado de datos.

2.3.1.6 ***Servicios de recopilación de datos***

Además de proporcionar datos de observación de la Tierra desde una plataforma en órbita, los satélites prestan apoyo a otros servicios, para lo que cumplen la función de retransmisión de telecomunicaciones. Las formas más utilizadas de retransmisión son las siguientes:

a) Recopilación de datos de plataformas *in situ* ubicadas en tierra, a bordo de aeronaves, en globos, en boyas, en buques e incluso en animales migrantes. La plataforma de recopilación de datos puede transmitir todo el tiempo, a intervalos fijos, o cuando el satélite lo solicita. Las plataformas móviles pueden ubicarse a bordo de satélites cuando se trata de satélites en órbita terrestre baja. Los satélites en órbita geoestacionaria soportan plataformas de

recopilación de datos en su campo de visión (regional) o plataformas de recopilación de datos transportadas en plataformas móviles (buques, aeronaves, etc.) que migran entre el campo de visión de los diferentes satélites en órbita geoestacionaria (internacionales).

b) Detección de señales de socorro de búsqueda y salvamento emitidas por equipos de transmisión transportados por las personas en peligro. Luego, la solicitud de ayuda se retransmite a uno de los centros de una red de búsqueda y salvamento del mundo. Varios satélites meteorológicos operativos en órbitas terrestres bajas y geoestacionarias cuentan con cargas útiles de búsqueda y salvamento. El servicio del satélite en órbita terrestre baja se llama satélite de búsqueda y salvamento (SARSAT) y el de la órbita geoestacionaria, búsqueda y salvamento geoestacionarios (GEOSAR).

c) Retransmisión de la información meteorológica desde los centros meteorológicos a los usuarios finales como una emisión radiofónica, o a determinados centros en el campo de visión del satélite en órbita geoestacionaria. La instalación central del sistema puede cumplir la función de enlace ascendente o delegarla a estaciones auxiliares cercanas al centro de producción de la información, que está equipado para establecer un enlace ascendente con el satélite.

2.3.2 **Segmento terreno**

El segmento terreno de un sistema de satélites comprende lo siguiente:

a) la estación central de telemando del satélite y adquisición de datos mundiales;

b) estaciones periféricas para la adquisición de datos;

c) centros de control de misiones y operaciones;

d) centros de procesamiento y archivo de datos;

e) sistemas de distribución de datos y productos.

2.3.2.1 ***Estación central de telemando de satélites y adquisición de datos mundiales***

Este elemento del segmento terreno puede llamarse genéricamente estación de telemando y adquisición de datos. Las funciones clásicas de una estación de telemando y adquisición de datos son:

a) recopilar secuencias de telemando del centro de control de misiones y operaciones y transmitir las indicaciones al satélite mediante un enlace ascendente (para la configuración de la carga útil, la configuración de satélites, el control de la órbita, etc.);

b) adquirir datos de telemetría satelital (para determinar la actitud y la órbita, el estado del satélite y la carga útil, entre otros), y entregarlos inmediatamente al centro de control de misiones y operaciones;

c) adquirir datos geofísicos y complementarios (mantenimiento, calibración, etc.) y entregarlos al centro de procesamiento y archivo de datos;

d) indexar los flujos de datos obtenidos con el registro exacto del tiempo y los elementos orbitales.

Es posible contar solo con una estación principal de telemando y adquisición de datos para satélites en órbita geoestacionaria. En el caso de los sistemas de satélites casi polares, es posible evitar las órbitas ciegas colocando la estación de telemando y adquisición de datos a una latitud muy elevada (por ejemplo, Svalbard a 78° N). Las dos estaciones polares de telemando y adquisición de datos son la referencia para las misiones de la NOAA, la EUMETSAT

y la Administración Meteorológica China (CMA) En cuanto a las órbitas de inclinación baja, se necesita una red de estaciones de telemando y adquisición de datos, siendo una de ellas la estación principal.

Las estaciones de telemando y adquisición de datos utilizan frecuencias en la banda S (alrededor de 2 100 MHz) para dar instrucciones al satélite. La banda S es prácticamente insensible a las condiciones meteorológicas y reviste menos importancia para la exactitud de la dirección. En el caso de la adquisición de datos geofísicos, se utiliza la banda L (cerca de 1 700 MHz) si la velocidad de la transmisión de datos es inferior a 10 Mbps; de lo contrario, la banda X (cerca de 8 GHz) para velocidades de la transmisión de datos hasta unos 100 Mbps, o la banda K_a (cerca de 26 GHz) para velocidades de transmisión de datos de varios cientos de megabits por segundo.

2.3.2.2 ***Centros de control de misiones y operaciones***

Puede aludirse genéricamente a estos centros como centros de control de las operaciones. Sus funciones son:

a) recopilar información sobre el satélite, la carga útil y el estado de la órbita de las estaciones de telemando y adquisición de datos y (en el caso de la órbita) de otras estaciones de determinación del alcance;

b) reunir requisitos de elementos tales como la configuración de la carga útil, y planificar la secuencia de mediciones del centro de procesamiento y archivo de datos y de otros usuarios con derecho a aportar requisitos al plan de la misión;

c) analizar la información sobre el satélite, la carga útil y el estado de la órbita, así como sobre los requisitos de configuración de la carga útil y la misión; elaborar informes de seguimiento del rendimiento de los instrumentos; formular el plan de funcionamiento y enviar instrucciones a las estaciones de telemando y adquisición de datos para transmitir en enlace ascendente al satélite;

d) proporcionar a los centros de procesamiento y archivo de datos información complementaria que sea útil para el procesamiento de los datos y los resultados de las actividades relativas a las operaciones, la carga útil o el control de la misión (como la determinación exacta de la órbita, el comportamiento de la actitud del satélite y el estado de la carga útil).

Los centros de control de la misión están estrechamente vinculados a los usuarios, los centros de aplicación y los equipos científicos. Los centros de control de las operaciones mantienen una relación estrecha con las estaciones de telemando y adquisición de datos y las unidades encargadas del desarrollo de satélites y tienen pleno conocimiento de las características de diseño de los satélites. Ambos centros suelen ubicarse en el mismo lugar, aunque esto no sea obligatorio, y deberían contar preferiblemente con la garantía de un centro de respaldo.

2.3.2.3 ***Centros de procesamiento y archivo de datos***

Los centros de procesamiento y archivo de datos se encargan de:

a) recopilar datos geofísicos, datos de calibración y datos auxiliares específicos de las estaciones de telemando y adquisición de datos;

b) adquirir datos auxiliares sobre la órbita, el satélite y la carga útil del centro de control de las operaciones;

c) vigilar la calibración de los instrumentos y realizar intercalibraciones, según proceda;

d) generar y controlar la calidad de diversos productos;

e) archivar todos los productos;

f) distribuir una selección de productos;

g) analizar el estado de la misión, el estado de la carga útil y los requisitos de planificación de la misión;

h) entregar los requisitos de carga útil y control de la misión al centro de control de las operaciones.

El operador de satélites suele generar los productos principales en una instalación central. Los centros especializados externos pueden complementar esos productos mediante el procesamiento de otros productos específicos.

El archivo de datos obtenidos por satélite exige mantener una alta disponibilidad de equipo informático para la captación y el almacenamiento de datos, así como para los servicios de localización y recuperación, que posibilite la conservación duradera de datos durante decenios. Los datos deben estar relacionados con los metadatos que contienen toda la información necesaria para utilizar y evaluar los datos. Los metadatos completos y normalizados y los sistemas de catálogos normalizados e interoperables a nivel mundial permiten ampliar la búsqueda de datos a escala mundial en el Sistema de información de la Organización Meteorológica Mundial.

2.3.2.4 ***Distribución de datos y productos***

En función del volumen de datos y los requisitos de puntualidad, hay varios métodos para acceder a los datos y productos:

a) La lectura directa desde el satélite (cuando sea posible, particularmente frecuente en el caso de satélites en órbita terrestre baja). Ello ofrece la máxima puntualidad, pero presupone la capacidad para recibir datos brutos en una estación receptora apropiada y para preprocesarlos con un paquete de programas adecuado.

b) La retransmisión de datos por satélite en tiempo casi real después de su preprocesamiento o procesamiento completo en tierra. En el caso de satélites en órbita geoestacionaria, la retransmisión puede realizarse por medio del mismo satélite. Actualmente, la retransmisión se realiza mejor a través de canales satelitales de telecomunicación comerciales, como el sistema GEONETCast, que consta de tres servicios coordinados: EUMETCast (de la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos), CMACast (de la Administración Meteorológica de China), y GEONETCast-Americas (de la NOAA). El Servicio Meteorológico del Japón (JMA) se encarga del mantenimiento de Himawari-Cast. Este enfoque permite optimizar los servicios de difusión en curso en el segmento terreno, al tiempo que se tienen en cuenta las diversas misiones y fuentes de productos disponibles, independientemente de las limitaciones de diseño de los satélites.

c) La retransmisión de datos en tiempo casi real a través de redes especializadas, como el Sistema Mundial de Telecomunicación de la Organización Meteorológica Mundial.

d) La distribución de datos por parte de los usuarios operativos autorizados en tiempo casi real desde los centros de proceso de datos a través de mecanismos de suscripción (*push*) y petición especial (*pull*).

e) En la era de los "macrodatos", los centros de proceso de datos también pueden distribuir datos en tiempo real a los servicios de computación en la nube para que la comunidad de usuarios pueda reprocesar, archivar y recuperar los productos. Los proveedores de servicios en la nube permiten procesar computacionalmente los datos de forma directa sin necesidad de una distribución posterior, al tiempo que facilitan el acceso a los datos.

f) La recuperación activa del protocolo de transferencia de ficheros de centros de datos para datos en tiempo no real, específicamente de archivos.

La distribución de datos y productos puede estar sujeta a condiciones, según el estado y la política sobre datos de la agencia espacial que administra el programa (operativo, investigación y desarrollo, comercial) y del uso que se dé al programa. El acceso a los servicios de retransmisión de datos suele controlarse por criptación, con sujeción a registro, aun cuando no se cobre ningún cargo.

2.3.2.5 *Estaciones receptoras de usuarios*

Las estaciones de usuarios se instalan para beneficiarse de la transmisión de datos en tiempo real o casi real desde el satélite. En función de la modalidad de acceso al satélite y las necesidades del usuario, hay:

a) estaciones de adquisición de datos de rápida transmisión para la recepción de los datos disponibles, bien sea por acceso abierto o por acuerdo con el propietario del satélite;

b) estaciones de adquisición de datos de baja velocidad para determinados datos de poco volumen o calidad;

c) terminales receptores de satélites comerciales de telecomunicación utilizados para la difusión de datos después del preprocesamiento o procesamiento en el centro de procesamiento y archivo de datos.

Las estaciones de adquisición de datos de rápida transmisión utilizan frecuencias de la banda X (unos 8 GHz), que se utiliza para velocidades de datos de hasta aproximadamente 100 Mbps. Las estaciones de adquisición de datos de baja velocidad utilizan frecuencias relativamente bajas (banda L: unos 1 800 MHz en el caso de órbita geoestacionarias). Las terminales de satélites comerciales de telecomunicación utilizan la banda K_u (unos 11 GHz) o la banda C (unos 3,8 GHz).

2.3.2.6 *Niveles de procesamiento de productos*

Las observaciones satelitales se recuperan a partir de datos brutos obtenidos con instrumentos a través de una cadena de procesamiento. Por lo general, se hace referencia a diferentes niveles de procesamiento, cuyas definiciones precisas dependen del instrumento utilizado. En el cuadro 2.11 se proporciona una descripción general de esos niveles.

Cuadro 2.11. Descripción general de los niveles de procesamiento (habrán de adaptarse a cada instrumento)

Nivel	*Descripción*	
0	Datos de instrumentos y datos auxiliares reconstruidos a partir de datos brutos después de eliminar artefactos de comunicación	
1	Datos de instrumentos extraídos, en alta resolución original, con información sobre la geolocalización y la calibración	1a (para satélites en órbita terrestre baja) o 1.0 (para satélites en órbita geoestacionaria): calibración y geolocalización anexadas pero no aplicadas
		1b (para satélites en órbita terrestre baja) o 1.5 (para satélites en órbita geoestacionaria): calibración y geolocalización aplicadas
		1c, 1d, etc.: opcional para instrumentos específicos
2	Producto geofísico recuperado de un solo instrumento en la proyección original	
3	Producto geofísico recuperado de un solo instrumento, representado en escalas reticulares temporales y espaciales uniformes, probablemente con base multiorbital (para satélites en órbita terrestre baja) o multitemporal (para satélites en órbita geoestacionaria). Proceso irreversible debido a las operaciones de remuestreo	
4	Productos compuestos de múltiples sensores y/o múltiples satélites; o resultado de un análisis de modelo	

Los datos de *nivel 0* se procesan a partir del flujo de datos brutos eliminando artefactos de comunicación (tales como marcos de sincronización y cabeceras de comunicación) y agregando todos los datos auxiliares necesarios, incluida la información sobre mantenimiento y la añadida en la estación relativa a la puntualidad y el seguimiento. Los datos de nivel 0 deberían archivarse de manera permanente para posibilitar el reprocesamiento con un modelo de instrumento actualizado (por ejemplo, una mejor calibración o georreferenciación).

Los datos de *nivel 1a o 1.0* son archivos de instrumentos (recuentos) en la proyección original del instrumento, con una matriz de deformación agregada (pero no aplicada) o algoritmo para la georreferenciación y coeficientes de calibración. El procesamiento del nivel 0 al nivel 1a/1.0 es completamente reversible. Los datos de nivel 1a/1.0 suelen archivarse de forma definitiva, aunque en principio podrían reproducirse si se han archivado los datos de nivel 0.

Los datos de *nivel 1b o 1.5* son datos calibrados, en archivos mixtos y geolocalizados en unidades físicas (por lo general, radiancias) que permanecen en la proyección original del instrumento. Debido a las operaciones de truncamiento, discretización y remuestreo, el procesamiento de nivel 1a/1.0 al nivel 1b/1.5 no es reversible. Si bien, en todo caso, el nivel 1b/1.5 puede reprocesarse a partir del nivel 1a/1.0 o nivel 0, es tal el esfuerzo de procesamiento que, por lo general, los datos de nivel 1b/1.5 se archivan de forma permanente.

Los datos del *nivel 1c* se procesan a partir de datos del nivel 1b de ciertos instrumentos para que los usuarios finales puedan utilizarlos. El procesamiento puede revertirse completamente (por ejemplo, espectros de interferogramas por transformación de Fourier) o no (por ejemplo, espectros apodizados). Por lo general, estos datos se archivan de forma permanente. Para ciertos instrumentos, pueden definirse otras fases del nivel 1 (1d, 1e, etc.) (por ejemplo, agregar banderas de nubes).

El operador de satélites realiza el procesamiento de los niveles 0 y 1. En caso de lectura directa, el operador de satélites suele garantizar la disponibilidad de un programa de preprocesamiento de nivel 0 y 1 para los usuarios de datos locales.

Los productos de *nivel 2* se obtienen a partir de los de nivel 1 mediante la aplicación de algoritmos que hacen un uso limitado de la información externa. Se añade información sobre la calidad de los datos. Estos productos se generan en la proyección original del instrumento y, por lo general, se archivan de forma permanente.

Los productos de *nivel 3* se elaboran al formar una secuencia de productos de nivel 2 de órbitas sucesivas (órbita terrestre baja) o a intervalos sucesivos (órbita geoestacionaria). Las posibles lagunas en la secuencia pueden subsanarse mediante interpolación. Debido a las operaciones de remuestreo señaladas en la representación gráfica en cuadrículas uniformes de tiempo y espacio, el nivel 3 es un procesamiento irreversible. Los operadores de satélite o los usuarios finales generan los productos fuera de línea y estos suelen archivarse de forma permanente.

Los productos de *nivel 4* se elaboran combinando datos de diferentes instrumentos de un mismo satélite o de varios, o bien con otras fuentes de datos, o por asimilación en un modelo. En los productos de nivel 4, la aportación de un instrumento de satélite específico puede ser apenas reconocible.

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

August, T., Klaes, D., Schlüssel, P. y otros: "IASI on Metop-A: Operational Level 2 Retrievals after Five Years in Orbit", en *Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer* **2012**, *113* (11), 1340–1371. https://doi.org/10.1016/j.jqsrt.2012.02.028.

Källén, E: "Special Issue with Manuscripts Related to ESA's Atmospheric Dynamics Mission/Aeolus", en *Tellus A: Dynamic Meteorology and Oceanography* **2008**, *60* (2), 189–190, https://doi.org/10.1111/j.1600-0870.2007.00296.x.

Susskind, J.; Blaisdell, J. M., Iredell, L.: "Improved Methodology for Surface and Atmospheric Soundings, Error Estimates, and Quality Control Procedures: The Atmospheric Infrared Sounder Science Team Version-6 Retrieval Algorithm", en *Journal of Applied Remote Sensing* **2014**, *8* (1), 1–34. https://doi.org/10.1117/1.JRS.8.084994.

CAPÍTULO 3. INSTRUMENTOS DE TELEDETECCIÓN

El presente capítulo ofrece una visión general de los conceptos básicos relativos a los instrumentos, así como una introducción a las características técnicas de alto nivel de tipos representativos de instrumentos de observación de la Tierra.

3.1 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS INSTRUMENTOS

En la observación de la Tierra se utiliza una amplia gama de instrumentos y se aplican numerosos principios de detección. Las características principales de los instrumentos aquí descritas son las siguientes:

a) exploración, posiciones fijas, banda y ciclo de observación;

b) intervalo espectral y resolución;

c) resolución espacial (campo de visión instantáneo (IFOV), píxeles, distancia de muestreo del terreno, distancia de muestreo angular y función de transferencia de modulación (MTF);

d) resolución radiométrica.

3.1.1 Exploración, posiciones fijas, banda y ciclo de observación

La característica más destacada de un instrumento es la manera en que explora la escena con el fin de realizar las observaciones requeridas. Ello depende del tipo de órbita (órbita geoestacionaria o no geoestacionaria), del control de actitud de la plataforma (rotación o estabilización en tres ejes), del diseño del instrumento y, en ocasiones, del tipo específico de medición. En el presente capítulo se describen únicamente las técnicas de exploración más comunes.

Por exploración se entiende el movimiento de la línea de visión del instrumento en la escena de interés mientras se recogen los datos. Los datos recogidos durante una exploración se denominan franjas. El movimiento de una parte de la escena a otra sin recoger datos se denomina giro. Una posición fija es un subconjunto especial de la exploración en el que el movimiento de la línea de visión con respecto a la escena es nulo. El giro de una posición fija a la siguiente se suele denominar paso.

Un requisito decisivo en la exploración es si la escena ha de observarse continuamente (obtención de imágenes) o si pueden tomarse muestras (sondeo). En ambos casos es posible aplicar un modo de exploración similar. No obstante, para la obtención de imágenes se requiere la cobertura ininterrumpida de la escena, mientras que con el sondeo se pueden realizar muestreos en distintos momentos.

Las órbitas no geoestacionarias incluyen todas las órbitas en que la superficie de la Tierra se mueve con respecto al vehículo espacial. Esas órbitas comprenden la órbita terrestre baja, la órbita moderadamente elíptica y la órbita muy elíptica. La más común es la órbita terrestre baja.

En las órbitas no geoestacionarias, la exploración en dos dimensiones (2D) de la escena de la Tierra permite aprovechar el movimiento del satélite para la dimensión longitudinal de la trayectoria. La exploración transversal puede realizarse entonces mediante un espejo de exploración giratorio (figura 3.1). Por lo que respecta a las imágenes, la velocidad de rotación se sincroniza con el movimiento del satélite de tal modo que las líneas de imagen transversales aparecen contiguas. Es decir, el movimiento angular del vehículo espacial entre las rotaciones del espejo de exploración es igual a la dimensión a lo largo de la pista de la franja.

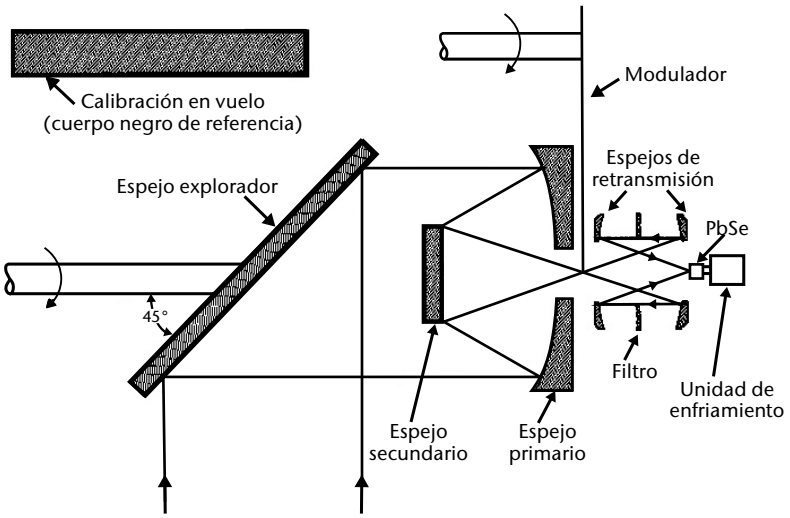


Figura 3.1. Esquema típico de un radiómetro de exploración a bordo de un satélite en órbita terrestre baja

En el caso de la órbita geoestacionaria, no hay movimiento del satélite con respecto a la superficie de la Tierra, por lo que o bien el instrumento o la rotación del satélite deben generar las dos dimensiones de la exploración. En la figura 3.2 se presupone que la estabilización del satélite es por rotación: la rotación del satélite posibilita la exploración oeste-este, y un motor de pasos, la exploración norte-sur. En una plataforma estabilizada en tres ejes, el instrumento ha de generar un movimiento de la línea de visión oeste-este y norte-sur.

La llegada de detectores de red ha permitido nuevas oportunidades de exploración. En una órbita terrestre baja puede colocarse una matriz lineal de detectores en sentido ortogonal a la trayectoria del satélite y explorarse la escena sin realizar ningún movimiento mecánico

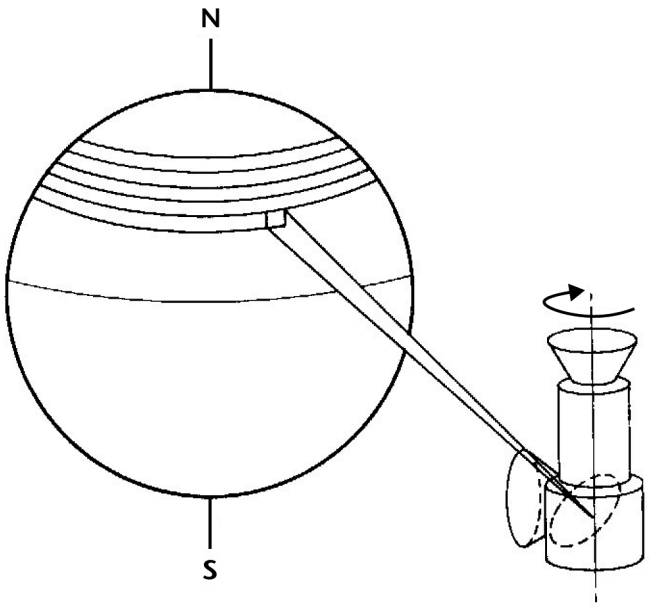


Figura 3.2. Diagrama de la exploración de un satélite estabilizado en tres ejes

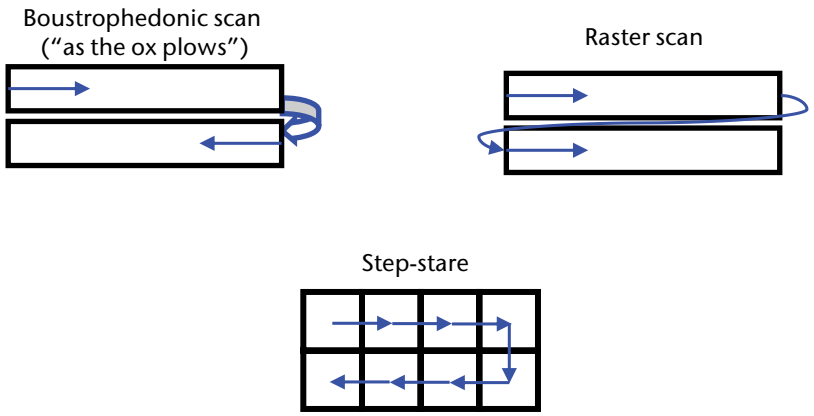


Figura 3.3. Patrones de escaneo bustrofedonico, ráster y de posiciones fijas

(exploración longitudinal o por empuje). Otra configuración posible es ubicar la matriz lineal paralelamente a la trayectoria; en tal caso, el barrido mecánico transversal explorará varias líneas en paralelo (exploración transversal o por espejo giratorio). Desde la órbita geoestacionaria, la norma actual es la exploración por espejo giratorio. Por ejemplo, el Generador Avanzado de Imágenes Base (ABI) de 16 bandas de GOES-R explora desde 322 líneas en los canales infrarrojos hasta 1 460 líneas en el canal de espectro visible de más alta resolución. Para el sondeo o para la obtención de imágenes con una matriz de detectores bidimensionales, se puede utilizar un esquema de posiciones fijas en cualquier órbita..

Cuando se utiliza una matriz de detectores de gran tamaño en un instrumento óptico, hay que tener en cuenta el efecto que la exploración tiene sobre la rotación del campo de visión de la matriz de detectores, lo que puede complicar el procesamiento de las imágenes. Hay muchos tipos de configuraciones para los espejos de exploración. En este capítulo se analizarán los dos tipos más comunes: el escáner giratorio de un espejo y el escáner ortogonal de dos espejos.

Con un escáner giratorio de un espejo (como se ilustra en la figura 3.4), el campo de visión del detector gira en un ángulo equivalente al ángulo de rotación (en relación con el campo de visión en el nadir). Cuando solo hay un elemento detector (por ejemplo, el radiómetro perfeccionado de muy alta resolución (AVHRR)), esa rotación no tiene un efecto significativo en la imagen porque el centro del píxel sigue siendo el centro. Sin embargo, para una matriz lineal o bidimensional, esta rotación del campo de visión puede ser importante porque la ubicación relativa de los píxeles cambia constantemente con el ángulo de exploración. En el caso de los instrumentos de órbitas geoestacionarias, el ángulo de exploración solo varía más de ±4,4 grados, por lo que la rotación no tiene importancia en el caso de matrices cortas (por ejemplo, el captador de imágenes GOES-15), pero puede ser significativa en el caso de matrices largas (por ejemplo, el ABI GOES-16). En el caso de los instrumentos de órbita terrestre baja, sin embargo, el ángulo de exploración varía más de ±54 grados, lo que resulta en una rotación significativa incluso de matrices de detectores muy cortas, razón por la cual algunos instrumentos de órbita terrestre baja no utilizan un escáner giratorio de un espejo.

Un escáner ortogonal de dos espejos (figura 3.5) permite una exploración más rápida y adaptable a lo largo de la franja. Cuando se dispone de manera que el espejo más cercano a la Tierra ajusta el señalamiento de la línea de visión norte-sur y el espejo más cercano al telescopio ajusta el señalamiento de la línea de visión oeste-este, se pueden recoger franjas oeste-este paralelas al ecuador en cualquier ubicación norte-sur si se ajusta el espejo norte-sur y luego se cambia la posición del espejo oeste-este.

Un mecanismo de exploración muy adecuado para las mediciones sensibles a la polarización es la exploración cónica (figura 3.6). En esta geometría, el ángulo de incidencia es constante. Por consiguiente, el efecto de polarización no varía a lo largo de la línea de barrido (un arco). Por el contrario, en la exploración transversal, el ángulo de incidencia varía en el sentido de la línea de barrido cuando se desplaza del nadir al borde de la imagen. Esta invariancia del efecto de polarización a través de la imagen es muy importante para la medición por microondas

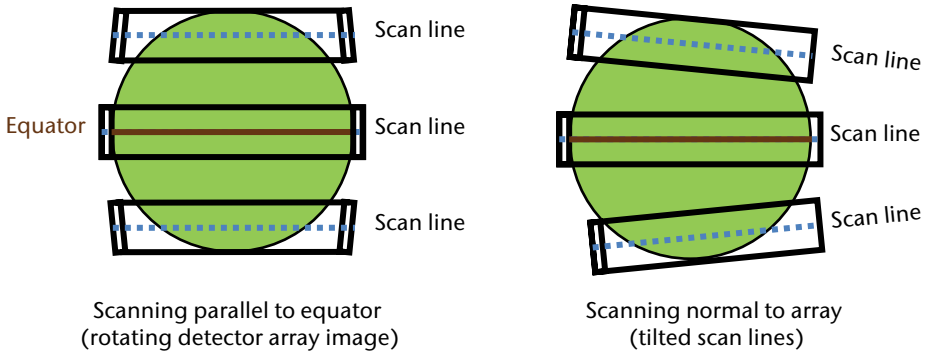


Figura 3.4. Escáner giratorio de un solo espejo: las exploraciones paralelas al ecuador dan lugar a la rotación de la imagen de la matriz de detectores; las exploraciones en ángulo pueden ser normales para la matriz de detectores

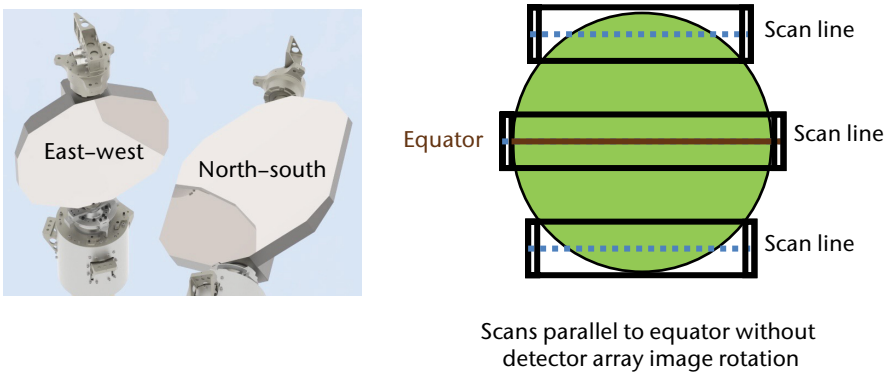


Figura 3.5. Escáner ortogonal de dos espejos: exploraciones paralelas al ecuador sin rotación de la imagen de la matriz de detectores

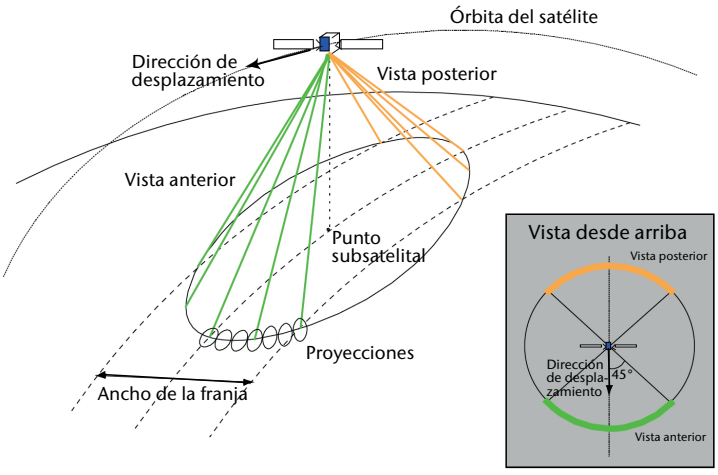


Figura 3.6. Geometría de la exploración cónica

en canales ventana, donde la radiación reflejada de elementos como la superficie del mar es sumamente polarizada. La medición de la polarización diferencial es una importante fuente de información que sería muy difícil de utilizar si el ángulo de incidencia variara en toda la escena. Otra característica interesante de la exploración cónica es que la resolución permanece constante en toda la imagen.

Una de las desventajas de la exploración cónica es que, con el ángulo de incidencia seleccionado, el campo de visión por lo general no llega al horizonte. Por ejemplo, la franja desde una altura de órbita de 800 km es ~ 1 600 km para un ángulo cenital normal de 53°, que es óptimo para aumentar la información relativa a la polarización diferencial en microondas. En cambio, la franja de un instrumento de exploración transversal es de aproximadamente 3 000 km, suponiendo un intervalo de ángulo cenital de ± 70°, como puede observarse en el capítulo 2 del presente volumen (cuadro 2.1).

La franja es una característica importante de un instrumento a bordo de un satélite en órbita terrestre baja, ya que determina el ciclo de observación. En el capítulo 2 del presente volumen (cuadro 2.2) se señala que, en el caso de una órbita heliosincrónica a 800 km, un instrumento con una franja de por lo menos 2 800 km proporciona una cobertura mundial diaria en el caso de las mediciones realizadas solo de día (por ejemplo, sensores visibles y de onda corta), o dos coberturas mundiales diarias en el caso de las mediciones realizadas de día y de noche (por ejemplo, sensores de infrarrojos o microondas). Los instrumentos de exploración cónica por microondas suelen proporcionar una cobertura mundial diaria.

Estimación del ciclo de observación de los instrumentos habituales de órbita terrestre baja

El orden de magnitud del ciclo de observación (Δt, en días) de una franja determinada puede estimarse por cálculo simple. Habida cuenta de la longitud del ecuador (~40 000 km) y del número de órbitas diarias (~14,2) y suponiendo que no coincidirán de manera significativa franjas adyacentes en el ecuador, el cálculo es el siguiente:

a) para sensores diurnos y nocturnos (infrarrojos o de microondas) que funcionen en pasos ascendentes y descendentes: Δt = 1 400/franja (por ejemplo, en el caso de un explorador cónico por microondas con una franja de 1 400 km: Δt = 1 día);

b) para sensores utilizados únicamente de día (onda corta) que funcionen solo en un paso por período orbital: Δt = 2 800/franja (por ejemplo, para la observación terrestre en el visible con una franja de 180 km: Δt = 16 días).

El concepto de franja no se aplica a los instrumentos que no realizan exploración transversal, como los altímetros o los radares de nubes. En esos casos, el intervalo de muestreo transversal Δx en el ecuador reemplaza la "franja" en la relación mencionada anteriormente. Asimismo, conviene estimar el promedio global de este intervalo de muestreo, que se obtiene por una relación ligeramente distinta en razón de un espaciamiento de órbita más corto en latitudes más elevadas:

a) En un intervalo de muestreo transversal medio Δx, el tiempo que suele necesitarse para una cobertura mundial es el siguiente:

   i) $\Delta t = 900/\Delta x$, para sensores diurnos y nocturnos (por ejemplo, el altímetro de radar de segunda generación (RA-2) del satélite de observación del medio ambiente (Envisat): Δx = 26 km, Δt = 35 días);

   ii) $\Delta t = 1\,800/\Delta x$, solo diurno (por ejemplo, el SBUV de la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA): Δx = 170 km: Δt = 11 días).

b) Recíprocamente, en un intervalo de tiempo Δt (por ejemplo, el ciclo de repetición de la órbita o un subciclo principal), el intervalo de muestreo transversal medio que se obtiene es el siguiente:

   i) $\Delta x = 900/\Delta t$, para sensores diurnos y nocturnos (por ejemplo, el altímetro de la Red conjunta de oceanografía por satélite altimétrico (JASON): Δt = 10 días, Δx = 90 km);

   ii) $\Delta x = 1\,800/\Delta t$, solo diurno (por ejemplo, el SBUV de la NOAA: Δt = 5 días, Δx = 360 km).

Las sondas de limbo suelen considerarse instrumentos no exploratorios en la dirección transversal. Suponiendo un intervalo de muestreo transversal Δx = 300 km, que equivale a la resolución horizontal de las mediciones, las relaciones anteriores dan lugar a los ciclos de observación siguientes:

a) $\Delta t \approx$ 3 días para sensores diurnos y nocturnos (por ejemplo, el MIPAS a bordo del Envisat).

b) t 6 días para sensores diurnos (por ejemplo, el espectrómetro de absorción de imágenes mediante exploración del limbo para cartografía de la atmósfera (SCIAMACHY-limb) a bordo del Envisat: 6 días = 2 subciclos orbitales).

En cuanto a los instrumentos que realizan observaciones dispersas pero bien distribuidas, el ciclo de cobertura o el muestreo medio pueden estimarse comparando el número de episodios y su resolución con la superficie de la Tierra que habrá de abarcarse. En el ejemplo de la radio ocultación con el Sistema de posicionamiento mundial (GPS) y el Sistema mundial de navegación por satélite (GLONASS), cada satélite puede realizar unas 1 000 observaciones diarias, con una resolución típica de la medición de 300 km para una superficie terrestre total de 510 000 000 km^2. Por consiguiente:

a) El tiempo requerido con un satélite que realiza 1 000 observaciones diarias es: Δt = 510 000 000/300/300/1 000 = 5,7 días.

b) El número de satélites requeridos para un ciclo de observación Δt es: $N = 5{,}7/\Delta t$ (por ejemplo, para Δt = 0,5 días, el número de satélites se aproxima a 12).

Un caso extremo es el de los instrumentos de ocultación del Sol, la luna o las estrellas. La ocultación solar o lunar proporciona muy pocas mediciones diarias, y únicamente en altitudes elevadas del terminador diurno/nocturno (en el caso del Sol) o en latitudes algo más bajas (en el caso de la luna). La ocultación estelar permite realizar varias decenas de mediciones diarias (por ejemplo, 40 en el caso de la Vigilancia del Ozono Mundial por Ocultación Estelar (GOMOS) del Envisat), que se distribuyen uniformemente según la latitud.

3.1.2 Intervalo espectral: radiómetros y espectrómetros

Otro rasgo característico importante de un instrumento es el intervalo espectral en el que opera. Tal como se ha señalado en el capítulo 2 del presente volumen (sección 2.2), el intervalo espectral permite determinar las propiedades del cuerpo que pueden observarse, como la reflectancia, la temperatura y las propiedades dieléctricas. En el intervalo espectral puede haber regiones ventana y bandas de absorción que estudian principalmente cuerpos condensados o gaseosos, respectivamente.

Un intervalo espectral puede ser más o menos estrecho según los efectos que se deseen resaltar o los factores perturbadores que deban eliminarse. Las subdivisiones de una banda o una ventana abarcadas por un instrumento se denominan canales. El número de canales depende de la cantidad de información independiente que deba extraerse de una banda. Si un número limitado de canales bien separados es suficiente para tal propósito, el instrumento solo podrá incluir esos canales y se denomina radiómetro. Si el contenido de la información varía rápidamente con la frecuencia a lo largo del intervalo espectral hasta el punto de que los canales deban ser contiguos, el instrumento se denomina espectrómetro.

La técnica adoptada para la separación de canales, o para la separación del subintervalo del espectrómetro, es una característica importante del instrumento. En principio, hay dos formas posibles para separar físicamente dos canales hacia detectores individuales (o matrices de detectores) y sistemas de filtro conexos. En la primera, el haz se podría focalizar en un diafragma de campo y dividir en dos bandas mediante un espejo dicroico. La ventaja es que se logra el corregistro, ya que los dos canales están orientados hacia el mismo campo de visión (que podría incluir una red de IFOV). No obstante, si las dos longitudes de onda están demasiado juntas entre sí (por ejemplo, una ventana dividida), un espejo dicroico no podrá separarlas con suficiente precisión. La segunda solución es dejar que todo el haz realice la imagen en el plano

focal y colocar detectores (o matrices de detectores) con diferentes filtros (identificando de ese modo distintos canales) en diversas partes del plano focal (separación en campo). Se trata de una solución mucho más simple, si bien cada canal se orienta a un IFOV distinto, el corregistro puede ser más problemático. Se puede optar por soluciones combinadas: en la figura 3.7 se ilustra la solución utilizada en el ABI GOES-R para separar los 16 canales infrarrojos utilizando dos divisores de haz y 16 matrices de detectores lineales separados. Cada uno de ellos se visualiza con tres detectores. Las actuales redes de detectores son mucho más amplias que antes, con lo cual la separación en campo es mucho más fácil.

Los espectrómetros proporcionan muestreos espectrales continuos en el intervalo espectral o en varios subintervalos espectrales. (En ocasiones se denomina canales a esos subintervalos, los cuales no deben confundirse con los canales de un radiómetro). Existen varios tipos de espectrómetros, de los cuales el de prisma es el más sencillo. Otros tipos de espectrómetros son los de retícula y los interferómetros. Los interferómetros más comunes son el Michelson y el Fabry-Pérot. En la figura 3.8 se presenta el esquema de un interferómetro de Michelson.

Con un interferómetro, en cualquier momento todos los elementos del detector están observando el mismo canal espectral, pero cada canal espectral se observa en un momento ligeramente diferente. En un espectrómetro de dispersión (por ejemplo, un espectrómetro de retícula), todos los canales espectrales se captan simultáneamente, pero cada elemento detector observa una banda espectral diferente. Cada enfoque tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El diseño óptimo de un espectrómetro depende de la misión.

La resolución espectral de un espectrómetro es una característica importante. La resolución de un interferómetro de Michelson está determinada por la longitud máxima de la diferencia de trayectoria óptica (OPD) entre los rayos reflejados por los espejos fijos y móviles. La fórmula de la resolución no apodizada es:

$$\Delta\nu = 1/\mathrm{OPD}_{\mathrm{máx}} \tag{3.1}$$

Por ejemplo, en el interferómetro de sondeo atmosférico en el infrarrojo (IASI), un instrumento a bordo del satélite Metop, la desviación del espejo móvil es ± 2 cm. Por consiguiente, la

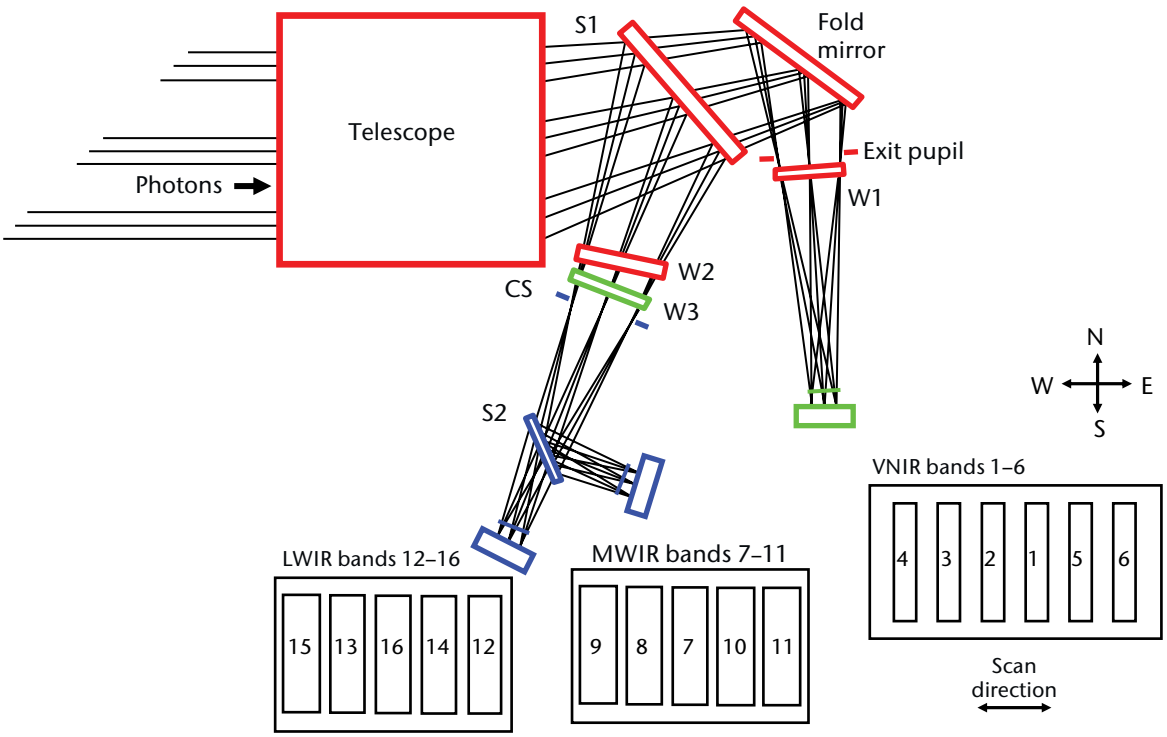


Figura 3.7. Esquema de la separación de canales en el ABI GOES-R

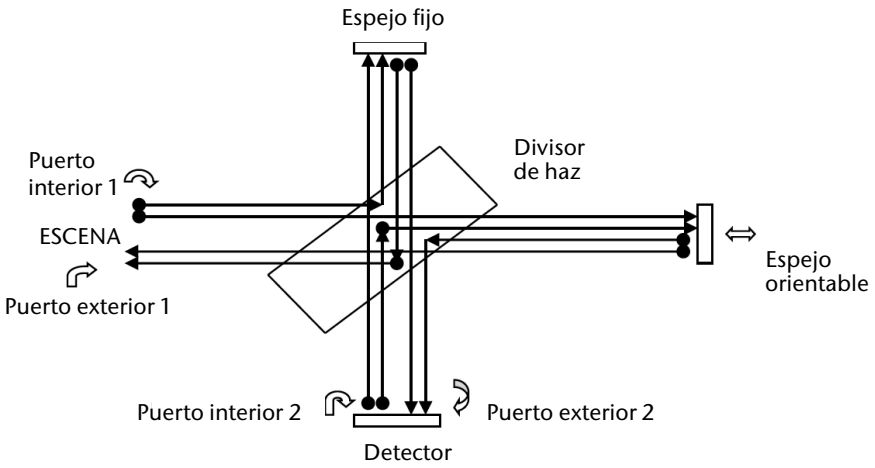


Figura 3.8. Esquema de un interferómetro de Michelson destacando los dos puertos de entrada y los dos puertos de salida

$OPD_{máx}$ = 4 cm y $\Delta\nu$ = 0,25 cm^{-1}. Si hace falta un análisis preciso del espectro (por ejemplo, para detectar líneas de gases traza), se necesita apodización, lo que implica un factor de ~2. Por tanto, la resolución apodizada es $\Delta\nu$ = 0,5 cm^{-1}.

La resolución del espectrómetro de retícula está determinada por el número de ranuras, N, y el orden de difracción m utilizado. El poder de resolución $\lambda/\Delta\lambda$ viene dado por:

$$\lambda/\Delta\lambda = m \cdot N \tag{3.2}$$

En el caso de un interferómetro de Michelson, la resolución espectral es constante con una longitud de onda cambiante, mientras que, en un espectrómetro de retícula, el poder de resolución es constante y la resolución espectral varía con la longitud de onda. Cuando un espectrómetro de retícula deba cubrir un intervalo espectral amplio, este debería subdividirse en subintervalos que utilicen diferentes órdenes de difracción, m. De ese modo, el poder de resolución podrá variar según el subintervalo.

En un radiómetro, el número de canales y sus anchuras de banda cumplen una función equivalente a la de la resolución espectral de un espectrómetro.

3.1.3 Resolución espacial (campo de visión instantáneo, píxeles, distancia de muestreo del terreno, distancia de muestreo angular y función de transferencia de modulación)

En sentido coloquial, la resolución espacial es una medida de la capacidad de distinguir diferentes características dentro de una imagen. En los sistemas ópticos, la óptica recoge la luz y forma la imagen, los elementos detectores la registran y ambos limitan la resolución.

El campo de visión instantáneo (IFOV) es probablemente el concepto que más se aproxima a lo que comúnmente se entiende por resolución. En los instrumentos ópticos (esto es, de onda corta y en el infrarrojo), se determina por la anchura del haz de los ópticos y las dimensiones del detector. En instrumentos de microondas, se determina por el tamaño de la antena.

En los sistemas ópticos, la dimensión del IFOV está diseñada principalmente teniendo en cuenta las cuestiones relativas a la energía (véase la sección 3.1.4). El IFOV puede determinarse de acuerdo con la forma del detector y, aunque este puede ser cuadrado, el contorno de un IFOV no es excesivamente pronunciado. En efecto, la imagen de un punto es una figura de difracción denominada función de dispersión puntual (figura 3.9). El IFOV es la circunvolución de la función de distribución puntual y la respuesta espacial del detector.

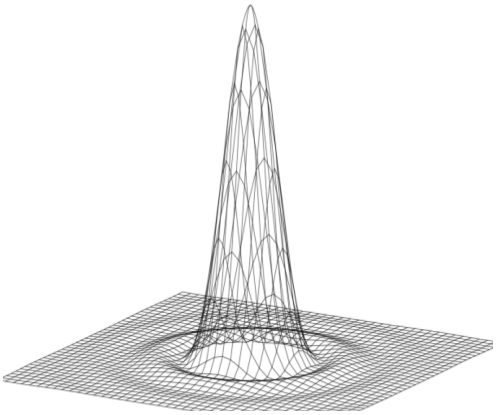


Figura 3.9. Forma de la función de distribución puntual

La energía que entra al detector también está determinada por el tiempo de integración entre lecturas de señal sucesivas. Durante la exploración de la imagen, la posición de la línea de visión en el sentido longitudinal variará en una cantidad denominada distancia de muestreo. La distancia de muestreo es el producto de la velocidad de la línea de visión y el intervalo de tiempo entre las muestras del detector. Cuando se diagraman en un modelo 2D tramado, un píxel (elemento de imagen) se distingue como una serie de elementos rectangulares En el eje x (sentido longitudinal), el espacio entre píxeles corresponde a la distancia de muestreo. En el eje y, el espaciado de los píxeles corresponde al espaciado de la línea de visión de los elementos de la matriz de detectores (dentro de una franja) y al movimiento del satélite durante la distancia temporal de una banda a otra (o movimiento de paso en la dirección norte-sur de la órbita geoestacionaria).

La distancia de muestreo angular es el cambio en el ángulo de la línea de visión entre las muestras del detector. Muchos instrumentos tienen una distancia de muestreo angular constante.

La distancia de muestreo del terreno es la distancia en la superficie de la Tierra entre las muestras del detector. Debido a la curvatura de la Tierra, los instrumentos con una distancia de muestreo angular constante tienen una distancia de muestreo del terreno que varía continuamente. Algunos instrumentos utilizan el remuestreo o la agregación variable (ya sea a bordo o en el procesamiento en tierra) para calcular píxeles con una distancia de muestreo del terreno más uniforme a partir de muestras de detectores con una distancia de muestreo angular constante.

Nota: El hecho de que la distancia de muestreo de un instrumento se especifique en unidades lineales no significa necesariamente que tenga una distancia de muestreo del terreno constante. Las distancias de muestreo angular se expresan con frecuencia en unidades de dimensión lineal en lugar de ángulos para que los usuarios de los datos los entiendan más fácilmente (por ejemplo, 1 km en lugar de 28 microrradianes). En esos casos, la dimensión lineal utilizada es igual a la distancia de muestreo del terreno en el nadir.

El remuestreo consiste simplemente en utilizar una media adecuadamente ponderada de las muestras del detector para calcular el valor de un píxel. En el caso de los instrumentos que utilizan el remuestreo, es importante distinguir entre las muestras (lo que se lee a partir de los elementos del detector) y los píxeles (la salida del remuestreo).

El tamaño del píxel a menudo se confunde con la resolución debido a que los usuarios pueden percibir directamente la dimensión del elemento de imagen, mientras que el IFOV es un parámetro de ingeniería que el usuario no puede ver. En sentido longitudinal, el IFOV de cada píxel suele superponerse a sus píxeles adyacentes. No obstante, es erróneo pensar que la resolución puede mejorarse simplemente reduciendo el tiempo de integración, ya que este debe ser lo suficientemente prolongado para recoger fotones suficientes para garantizar una exactitud radiométrica apropiada (véase la sección 3.1.4).
Existe un equilibrio entre la dimensión del IFOV y la del píxel. Cuando la distancia de muestreo equivale a la dimensión del IFOV, un generador de imágenes se describe a menudo como

"perfecto", aunque "máxima eficiencia" podría ser una expresión más apropiada. En esos instrumentos, los IFOV son continuos y contiguos en toda la imagen. Ese sistema recoge el mínimo número de píxeles necesarios para evitar huecos en imagen. Si el tamaño del píxel es menor que el IFOV, esto es, hay superposición entre IFOV sucesivos, el instrumento suele describirse como "sobremuestreado". Si el tamaño del píxel es mayor que el IFOV, esto es, hay discontinuidad entre IFOV sucesivos, el instrumento suele describirse como "submuestreado".

Sin embargo, la relación ideal entre el IFOV y el tamaño de los píxeles depende de cómo se vayan a utilizar las imágenes. El sobremuestreo es útil para disminuir los efectos del repliegue del espectro (aumento indebido de altas frecuencias espaciales). Cuando el IFOV es igual a 4,88 veces el tamaño del píxel, el sistema cumple el criterio de Nyquist, lo que significa que puede capturar fielmente todas las frecuencias espaciales hasta el tamaño del IFOV. Sin embargo, la reducción de la fidelidad para las frecuencias espaciales más altas y cierto repliegue suelen compensar la reducción significativa de la tasa de datos y la mejora de la precisión radiométrica que se consigue al utilizar un tamaño de píxel mucho más próximo a la dimensión del IFOV. El submuestreo podría ser necesario cuando deba reunirse más energía para garantizar la exactitud radiométrica requerida. Cabe mencionar los ejemplos de relaciones entre IFOV y píxeles siguientes:

a) AVHRR: IFOV = 1,1 km; píxel = 1,1 km en el sentido de la trayectoria, 0,80 km en el sentido del barrido (sobremuestreado) (el AVHRR es un instrumento con una distancia de muestreo angular constante);

b) SEVIRI: IFOV = 4,8 km; píxel = 3 km en sentido transversal al barrido y en el sentido de este (sobremuestreada);

c) Canal ABI 0,64 µm (rojo) oeste-este: IFOV = 12,4 µrad; distancia de muestreo angular de la muestra = 11 µrad; distancia de muestro angular del píxel = 14 µrad (0,5 km). Obsérvese que el IFOV del ABI y la distancia de muestreo angular de la muestra se optimizaron junto con su algoritmo de remuestreo para ofrecer una función de transferencia de modulación deseada para la imagen de píxeles resultante.

La MTF es una forma cuantitativa de evaluar la resolución espacial. Está estrechamente vinculada al concepto de IFOV y píxel y, aun más directamente, al diámetro de apertura, "L", de la óptica básica del instrumento. La MTF representa la capacidad del instrumento para gestionar correctamente la respuesta a la variación de amplitud de la escena. Es la razón entre la amplitud observada y la amplitud de la señal verdadera de la escena, calculada como sinusoidal. La amplitud observada se atenúa debido a factores como la difracción de la abertura óptica, la "ventana" introducida por el detector y el arrastre corto de los equipos electrónicos integrantes. El efecto de integrar la radiación en un detector ideal (cuadrado) es una aportación para la MTF:

$$\mathrm{MTF}_{\text{ventana}}(f) = \operatorname{sinc}(\pi \cdot \mathrm{IFOV} \cdot f), \text{ donde } f = 1/\left(2\,\Delta x\right)\left(\mathrm{km}^{-1}\right) \text{ y } \operatorname{sinc} y = \frac{\sin y}{y} \qquad (3.3)$$

Esto demuestra que, cuando Δx = IFOV, MTF = sinc (π/2) = 2/π. Por consiguiente, aun para un captador de imágenes "perfecto", la MTF es inferior a la unidad. El valor $2/\pi \approx 0{,}64$ corresponde a la superficie de medio sinusoide inscrito en un cuadrado. El concepto de MTF debe entenderse en estrecha asociación con el de "exactitud radiométrica": ello permite determinar en qué longitud de onda espacial se resuelven efectivamente dos características si su radiación difiere apenas por la mínima detectable. Dos características, cuya radiación difiere significativamente más que la mínima detectable, pueden resolverse aun cuando sean considerablemente inferiores. No obstante, si se reducen tanto como IFOV/2, entonces MTF = 0, y no podrán resolverse en modo alguno (f = 1/IFOV se denomina frecuencia de corte).

Es interesante saber cómo la $\mathrm{MTF}_{\text{ventana}}$ varía en diferentes longitudes de onda espaciales medidas en relación con el IFOV (cuando la longitud de onda espacial es 2 Δx). A partir de la ecuación 3.3 se obtiene el cuadro 3.1.

Cuadro 3.1. Variación de la función de $MTF_{ventana}$ de la razón Δx/IFOV

Δx/IFOV	1/2	2/3	1	2	3	4	5	6
$MTF_{ventana}$	0	0,30	0,64	0,90	0,95	0,97	0,98	0,99

Esto demuestra que pueden resolverse características hasta dos tercios más pequeñas que el IFOV, pero solamente si sus radiancias difieren en más del triple de la mínima detectable, y que las características que duplican el IFOV pueden resolverse si la diferencia de sus radiancias sobrepasa la mínima en un 10%.

La otra contribución importante a la MTF es la difracción. La relación es:

$$\mathrm{MTF}_{\text{difracción}} = \frac{2}{\pi}\left[\cos^{-1}\left(\frac{f}{f_d}\right) - \frac{f}{f_d}\sqrt{1-\left(\frac{f}{f_d}\right)^2}\right] \tag{3.4}$$

donde $f = 1/(2\,\vartheta\,H)$ (donde H es la altura del satélite con respecto a la superficie de la Tierra); ϑ es la resolución angular (esto es, IFOV/H); $f_d = L/(\lambda\,H)$; L es la abertura de la óptica primaria, y, por consiguiente, $f/f_d = \lambda/(2\,\vartheta\,L)$.

La difracción predomina cuando la longitud de onda λ es relativamente ancha (como en el caso de las microondas), o cuando la abertura de la óptica es relativamente pequeña, o cuando la altitud del satélite es relativamente importante (como en el caso de la órbita geoestacionaria). El valor $MTF_{difracción} = 0{,}5$ se obtiene para $f/f_d = 0{,}41$, esto es:

$$\vartheta = 1.22\,\frac{\lambda}{L} \tag{3.5}$$

que es la clásica ley de difracción.

En resumen, lo que comúnmente se entiende como "resolución" implica por lo menos tres parámetros. Aunque estos deberían tenerse en cuenta en contexto, cada uno se asocia más estrechamente con una percepción distinta, a saber:

a) IFOV: no visible al usuario; controla el balance radiométrico de la imagen;

b) píxel: proporciona una percepción directa del grado de detalle en la imagen;

c) MTF: permite percibir el contraste al controlar la restitución de la amplitud.

3.1.4 **Resolución radiométrica**

La resolución radiométrica, aunque apenas visible al usuario, es un elemento determinante del diseño del instrumento. Los mecanismos de exploración, la resolución espectral, la resolución espacial, el tiempo de integración y las aberturas de la óptica se diseñan para que se cumpla el requisito de resolución radiométrica. La resolución radiométrica es la diferencia de radiancia mínima necesaria para distinguir dos objetos en dos IFOV adyacentes. La diferencia observada es una combinación de la diferencia verdadera de la radiancia entre dos cuerpos (señal) y la diferencia observada aun cuando el contenido de los IFOV sea idéntico (ruido). La relación señal-ruido (SNR) es una forma de expresar la resolución radiométrica.

El ruido es una función de varios factores, conforme se expresa en la fórmula de funcionamiento radiométrico:

$$\mathrm{NESR} = \frac{2\,F}{D^{*}\cdot\Delta\nu\cdot\tau\cdot\sqrt{\pi\cdot t\cdot\Delta\Omega}} \tag{3.6}$$

donde:

NESR = radiancia espectral equivalente de ruido (unidad: W m^{-2} sr^{-1} $(cm^{-1})^{-1}$, esto es, por unidad de número de onda);

$F = f/L$, número F (f = longitud focal sistémica; L = abertura del telescopio);
D^* = detectividad (depende considerablemente de ν);
$\Delta\nu$ = resolución espectral (expresada en términos de número de onda $\nu = 1/\lambda$);
τ = transmisividad del instrumento;
t = tiempo de integración;
$\Delta\Omega$ = rendimiento del sistema, dado por el producto de ($\pi \cdot L^2/4$) por (IFOV$^2/H^2$); donde:
$\pi \cdot L^2/4$ = abertura de área del telescopio;
H = altitud del satélite;
IFOV$^2/H^2$ = ángulo sólido subtendido por el IFOV.

En general, al definir $I(\nu)$ = radiancia espectral en la entrada del instrumento (unidad W m^{-2} sr $^{-1}$ (cm^{-1})$^{-1}$), se obtiene:

$$\mathrm{SNR} = I(\nu)/\mathrm{NESR} \tag{3.7}$$

Por lo que respecta a las ondas cortas, la radiancia de entrada es la radiancia espectral solar corregida para el ángulo de incidencia y reflejada de acuerdo con la reflectividad del cuerpo (o albedo, si el cuerpo puede estimarse como difusor lambertiano). Las ecuaciones 3.6 y 3.7 dan como resultado:

$$\frac{\mathrm{SNR}}{\mathrm{IFOV}\sqrt{\Delta\nu \cdot t}} \propto L \quad \text{(a una radiancia de entrada específica } I(\nu) \text{ o albedo } \rho) \tag{3.8}$$

Esta relación vincula explícitamente parámetros orientados al usuario, como la relación señal-ruido, la resolución espectral $\Delta\nu$, el IFOV y el tiempo de integración t a la dimensión de la óptica primaria L.

En el caso de los canales de banda estrecha en el infrarrojo, la resolución radiométrica suele citarse como sigue:

$$\mathrm{NE}\Delta\mathrm{T} = \frac{\mathrm{NESR}}{dB/dT} \tag{3.9}$$

donde B es la función de Planck, y NEΔT es la diferencia de temperatura equivalente de ruido a una temperatura específica T.

Con NEΔT, la fórmula de rendimiento 3.6 puede reescribirse como sigue:

$$\mathrm{NE}\Delta\mathrm{T} \cdot \Delta\nu \cdot \mathrm{IFOV} \cdot \sqrt{t} = \frac{4H}{\pi \cdot dB/dT} \cdot \frac{F}{L \cdot D^* \cdot \tau} \tag{3.10}$$

El miembro izquierdo de la fórmula 3.10 contiene parámetros orientados al usuario (resolución radiométrica, resolución espectral, resolución horizontal y resolución temporal), mientras que los del miembro derecho son parámetros de dimensionamiento de los instrumentos (número F, abertura de la óptica, detectividad y transmisividad). Esta fórmula no es válida en todos los casos, aunque, en muchas ocasiones, es instructiva para un análisis aproximado. Los casos en que la fórmula no es válida se producen principalmente cuando el propio detector constituye la fuente de ruido dominante, o cuando el tiempo de respuesta del detector no es lo suficientemente corto, en comparación con el tiempo de integración disponible. Esto ocurre normalmente en el intervalo del infrarrojo lejano, pero también puede ocurrir en longitudes de onda más cortas cuando, por ejemplo, se utilizan microbolómetros o detectores térmicos con el fin de trabajar a temperatura ambiente. En otras palabras, D^*, que obviamente depende de ν, puede depender considerablemente del tiempo de integración disponible.

En el caso de canales de banda ancha, el concepto de radiancia espectral equivalente de ruido, tal como se expresa en la ecuación 3.6, debe redefinirse en términos de ruido integrado en todo el intervalo espectral abarcado por cada canal. En este caso, también es posible obtener una relación similar a la fórmula 3.10:

$$\mathrm{NE}\Delta\mathrm{R} \cdot \mathrm{IFOV} \cdot \sqrt{t} \propto \frac{1}{L} \tag{3.11}$$

donde NEΔR es la radiancia diferencial equivalente de ruido (unidad: W m^{-2} sr^{-1}).

En cuanto al intervalo de microondas, el caso es distinto debido a dos razones. En primer lugar la necesidad de limitar el tamaño de la antena implica que la ley de difracción establece un vínculo entre el IFOV y la abertura de la óptica L:

$$\text{IFOV} = \frac{1,24 \cdot H \cdot c}{L \cdot \nu^*} \tag{3.12}$$

donde ν^* = frecuencia = c/λ; y c = velocidad de la luz.

Por consiguiente, hay menos latitud para parámetros de compensación. En segundo lugar, el mecanismo de detección se basa en comparar la temperatura de la escena con la "temperatura del sistema", que aumenta con la anchura de la banda. El resultado final es que el equivalente de las ecuaciones 3.8, 3.10 y 3.11 en el intervalo de microondas es:

$$\text{NE}\Delta\text{T} \cdot \sqrt{\Delta\nu^* \cdot t} = T_{\text{sis}} \tag{3.13}$$

donde T_{sis} es la temperatura del sistema.

La temperatura del sistema depende de numerosos factores tecnológicos y sube drásticamente conforme aumenta la frecuencia. Por un lado, la ecuación 3.13 demuestra que, en el caso de las microondas, la resolución radiométrica solo puede mejorar ligeramente al ampliar la anchura de la banda y el tiempo de integración, ya que el beneficio solo aumenta con la raíz cuadrada. Por otro lado, en razón del régimen de difracción limitada, no se aplica el medio habitual para incrementar la relación señal-ruido aumentando la abertura de la óptica. Ello se debe a que, al incrementar el diámetro de la antena, el IFOV se reduce proporcionalmente (véase la ecuación 3.12).

En este breve análisis se destaca el impacto directo de los requisitos del usuario y la misión en el dimensionamiento de los instrumentos. Además, se demuestra el grado de importancia que reviste formular requisitos para dar cabida a la optimización, sin comprometer necesariamente el funcionamiento general requerido. Por ejemplo, en relación con la ecuación 3.10, es posible extraer varias conclusiones:

a) Para un conjunto determinado de parámetros de instrumentos (L, F, τ y D^*), es posible reforzar algunos de los parámetros orientados a los usuarios (NEΔT, $\Delta\nu$, IFOV y t) a expensas de otros. En algunos casos, esto podría hacerse con programas informáticos durante el procesamiento de datos en el terreno. No obstante, si todos los requisitos de los usuarios se vuelven más exigentes y no se hace ninguna concesión, será necesario un instrumento de mayores dimensiones.

b) El efecto de la NEΔT, la $\Delta\nu$ y el IFOV sobre el tamaño del instrumento es lineal respecto del diámetro óptico L. El efecto de t (tiempo de integración, determinado por el requisito de abarcar una zona específica en un momento dado) disminuye por la raíz cuadrada. Por lo tanto, requerir mayor cobertura y/u observaciones más frecuentes tiene menor impacto que requerir mejor resolución espacial, espectral y radiométrica.

c) La ampliación de la abertura de la óptica L repercute considerablemente en el tamaño del instrumento. Dado que es muy difícil implantar sistemas ópticos con número $F = f/L < 1$, un aumento de L implica una mayor longitud focal y, por tanto, el crecimiento volumétrico de la óptica instrumental general. Por ejemplo, reducir el IFOV de 3 a 2 km duplicaría la masa del instrumento.

3.2 CLASIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS

En la presente sección, los instrumentos de observación de la Tierra se clasifican de acuerdo con sus principales características técnicas. Se examinan los tipos de instrumentos siguientes:

a) captador de imágenes óptico de resolución moderada;

b) captador de imágenes óptico de resolución alta;

c) sonda de onda corta de exploración a través del nadir;

d) sonda de infrarrojos de exploración a través del nadir;

e) radiómetro captador de imágenes en microondas o radiómetro de sondeo por microondas;

f) sonda del limbo;

g) sonda de radio ocultación del Sistema mundial de navegación por satélite;

h) radiómetro de banda ancha;

i) monitor de irradiancia solar;

j) captador de imágenes de relámpagos;

k) radar de nubes y radar de precipitación;

l) dispersómetro de radar;

m) altímetro de radar;

n) radar de imágenes (radar de abertura sintética);

o) lidar espacial;

p) sensor de gravedad;

q) monitor de la actividad solar, del viento solar o del espacio lejano;

r) monitor del medio espacial;

s) sonda de la magnetosfera o de la ionosfera.

La mayoría de los tipos de instrumentos se subdividen en categorías más precisas. A continuación, se proporcionan ejemplos para ilustrar de qué manera las propiedades de los instrumentos pueden adaptarse a aplicaciones específicas. En la base de datos en línea de la OMM sobre capacidades espaciales, disponible en el sitio web del Programa Espacial de la OMM, puede consultarse una lista completa de instrumentos de observación satelital de la Tierra con descripciones detalladas.

3.2.1 Captadores de imágenes ópticos de resolución moderada

Estos instrumentos tienen las características principales siguientes:

a) Funcionan en las bandas del visible, del infrarrojo cercano, del infrarrojo de onda corta, del infrarrojo de onda media y del infrarrojo térmico (esto es, de 0,4 a 15 μm).

b) Canales discretos, desde unos pocos hasta varias decenas, separados por dicroicos, filtros o espectrómetros, con anchuras de banda de ~10 nm a ~1 μm.

c) Capacidad de formación de imágenes: muestreo continuo y contiguo, con resolución espacial del orden de 1 km, abarcando una franja de varios cientos a unos pocos miles de kilómetros.

d) Exploración: por lo general, transversal, pero en ocasiones multiangular y a veces con varias polarizaciones.

e) Aplicable tanto en satélites en órbita terrestre baja como en satélites en órbita geoestacionaria.

Según las bandas espectrales, el número y la anchura de banda de los canales, y la resolución radiométrica, los campos de aplicación del instrumento incluyen:

a) Captura de imágenes en el visible y el infrarrojo con fines múltiples para el análisis de nubes, la carga de aerosoles en la atmósfera, la temperatura de la superficie del mar, la capa de hielo marino, los parámetros radiativos de la superficie terrestre, los índices de vegetación, los incendios y la capa de nieve. La extensión del intervalo espectral es una característica fundamental de este tipo de instrumento.

b) Captura de imágenes policromáticas de los océanos, observación de aerosoles y clasificación de la vegetación. El número de canales con anchura de banda estrecha en el visible y el infrarrojo cercano es una característica fundamental de este tipo de instrumento.

c) Captura de imágenes con geometría de visualización especial para la observación óptima de los aerosoles y cirrus, la temperatura de la superficie del mar exacta y los parámetros radiativos de la superficie terrestre, como la función de distribución de la reflectancia bidireccional. El número de ángulos de visión y, cuando procede, de polarizaciones son características fundamentales de este tipo de instrumento.

En los cuadros 3.2 a 3.6 se describen tres ejemplos de captadores de imágenes en el visible y el infrarrojo con fines múltiples (el AVHRR/3 en órbita terrestre baja, el MODIS en órbita terrestre baja y el SEVIRI en órbita geoestacionaria), un ejemplo de un captador de imágenes policromáticas de los océanos (MERIS) y un ejemplo de captador de imágenes con geometría de visualización especial ((POLDER). El MODIS es un sensor experimental y cumple una función específica como captador de imágenes en el visible y el infrarrojo con fines múltiples de gran alcance. Se utiliza ampliamente para ayudar a definir las especificaciones de instrumentos operativos de seguimiento. En el cuadro 3.3 se destacan los principales usos de sus diversos grupos de canales.

Cuadro 3.2. Ejemplo de captador de imágenes en el visible y el infrarrojo con fines múltiples en órbita terrestre baja: el AVHRR/3 a bordo del NOAA y del Metop

AVHRR/2/3	*Radiómetro perfeccionado de muy alta resolución*
Satélites	NOAA-15, NOAA-16, NOAA-17, NOAA-18, NOAA-19, Metop-A, Metop-B, Metop-C
Misión	Captura de imágenes en el visible y el infrarrojo con fines múltiples para el análisis de nubes, la carga de aerosoles en la atmósfera, la temperatura de la superficie del mar, la capa de hielo marino, los parámetros radiativos de la superficie terrestre, el índice de diferencia normalizada de vegetación, los incendios, la capa de nieve, etc.
Características principales	6 canales (los canales 1,6 y 3,7 son alternativos), distribuidos en el visible, el infrarrojo cercano, el infrarrojo de onda corta, el infrarrojo de onda media y el infrarrojo térmico
Más información	https://www.wmo-sat.info/oscar/instruments/view/60 https://www.wmo-sat.info/oscar/instruments/view/61 https://www.wmo-sat.info/oscar/instruments/view/62

Cuadro 3.3. Ejemplo de captador de imágenes en el visible y el infrarrojo con fines múltiples en órbita terrestre baja: MODIS a bordo del EOS-Terra y EOS-Aqua

MODIS	*Espectrorradiómetro de formación de imágenes de resolución moderada*
Satélites	Terra y Aqua del Sistema de Observación de la Tierra (EOS-Terra y EOS-Aqua)

MODIS	*Espectrorradiómetro de formación de imágenes de resolución moderada*
Misión	Captura de imágenes en el visible y el infrarrojo con fines múltiples para el análisis de nubes, las propiedades de los aerosoles, la temperatura de la superficie del mar y terrestre, la capa de hielo marino, el color del océano, los parámetros radiativos de la superficie terrestre, los índices de vegetación, los incendios, la capa de nieve, el ozono total, los vientos siguiendo el desplazamiento de las nubes en las regiones polares, etc.
Características principales	Espectrorradiómetro en 36 canales en el visible, el espectrorradiómetro en el infrarrojo
Más información	https://www.wmo-sat.info/oscar/instruments/view/296

Cuadro 3.4. Ejemplo de captador de imágenes en el visible y el infrarrojo con fines múltiples en órbita terrestre baja: SEVIRI a bordo del Meteosat de segunda generación

SEVIRI	*Captador de imágenes en el visible y el infrarrojo mejorado rotatorio*
Satélites	Meteosat-8, Meteosat-9, Meteosat-10, Meteosat-11
Misión	Captura de imágenes en el visible y el infrarrojo con fines múltiples para el análisis de nubes, la carga de aerosoles en la atmósfera, la temperatura de la superficie del mar, los parámetros radiativos de la superficie terrestre, el índice de vegetación por diferencias normalizadas, los incendios, la capa de nieve, el viento a partir del seguimiento del desplazamiento de las nubes, etc.
Características principales	12 canales, distribuidos en el visible, el infrarrojo cercano, el infrarrojo de onda corta, el infrarrojo de onda media y el infrarrojo térmico
Más información	https://www.wmo-sat.info/oscar/instruments/view/503

Cuadro 3.5. Ejemplo de captador de imágenes policromáticas de los océanos en órbita terrestre baja: MERIS a bordo del Envisat

MERIS	*Espectrómetro de imágenes de resolución media*
Satélite	Envisat
Misión	Captura de imágenes del color del océano, las propiedades de los aerosoles, los índices de vegetación, etc.
Características principales	15 canales de anchura de banda muy estrecha en el visible y el infrarrojo cercano
Más información	https://www.wmo-sat.info/oscar/instruments/view/277

Cuadro 3.6. Ejemplo de captador de imágenes con geometría de visualización especial: POLDER a bordo del PARASOL

POLDER	*Polarización y direccionalidad de las reflectancias de la Tierra*
Satélite	PARASOL
Misión	Captura de imágenes con geometría de visualización especial, para una mejor observación de aerosoles y nubes cirrus y parámetros radiativos de la superficie terrestre, como la función de distribución de la reflectancia bidireccional
Características principales	Visualización bidireccional, multipolarización 9 canales con anchura de banda estrecha en el visible y el infrarrojo cercano
Más información	https://www.wmo-sat.info/oscar/instruments/view/405

3.2.2 Captadores de imágenes ópticos de resolución alta

Estos instrumentos tienen las características principales siguientes:

a) Longitudes de onda en bandas del visible, el infrarrojo cercano y el infrarrojo de onda corta (0,4 a 3 μm), con posible extensión al infrarrojo de onda media y al infrarrojo térmico.

b) Número variable de canales y anchuras de banda:

   i) canal único (pancromático) con unos 400 nm de anchura de banda (por ejemplo, 500 a 900 nm);

   ii) 3 a 10 canales (multiespectrales) con anchura de banda de aproximadamente 100 nm;

   iii) intervalo espectral continuo (hiperespectral); generalmente tiene 100 canales de unos 10 nm de anchura de banda.

c) Resolución espacial en el intervalo inferior a 1 m hasta varias decenas de metros.

d) Capacidad de formación de imágenes: muestreo continuo y contiguo abarcando una franja de desde unas pocas decenas hasta aproximadamente 100 km, a menudo orientable en un campo de observación de varios cientos de kilómetros.

e) Aplicable en satélites en órbita terrestre baja. No se descarta su uso desde satélites en órbita geoestacionaria, aunque todavía no se utiliza.

Según las bandas espectrales, el número y la anchura de banda de los canales y la capacidad de señalamiento orientable, los captadores de imágenes ópticos de alta resolución pueden realizar varias misiones, entre ellas:

a) Captura de imágenes pancromáticas: vigilancia, reconocimiento, estereoscospía para modelos de elevación digital, etc. La resolución y la capacidad de señalamiento dirigido son características fundamentales de este tipo de instrumento.

b) Captura de imágenes multiespectrales: observación de la tierra en relación con el uso, la cubierta terrestre, las aguas subterráneas, la clasificación de la vegetación, la vigilancia de desastres, etc. El número de canales y la cobertura espectral son características fundamentales de este tipo de instrumento.

c) Captura de imágenes hiperespectrales: observación de la tierra, especialmente para el estudio del proceso vegetativo, el ciclo del carbono, etc. La resolución y la cobertura espectral son características fundamentales de este tipo de instrumento.

En los cuadros 3.7 a 3.9 se describen un ejemplo de captador de imágenes pancromático (WV60), un ejemplo de captador de imágenes multiespectral (ETM+) y un ejemplo de captador de imágenes hiperespectral (Hyperion).

Cuadro 3.7. Ejemplo de captador de imágenes pancromático de alta resolución: WV60 a bordo del WorldView-1

WV60	*Cámara WorldView 60*
Satélite	WorldView - 1
Misión	Vigilancia, reconocimiento, estereoscopía del modelo de elevación digital, etc.
Características principales	Pancromático, resolución: 0,5 m, direccionalidad, abertura del telescopio: 60 cm
Más información	https://www.wmo-sat.info/oscar/instruments/view/697

Cuadro 3.8. Ejemplo de captador de imágenes multiespectral de alta resolución: ETM+ a bordo del Landsat-7

ETM+	*Trazador temático cartográfico ampliado*
Satélite	Landsat-7
Misión	Observación terrestre del uso de la tierra, la cubierta terrestre, las aguas subterráneas, la clasificación de la vegetación, la vigilancia de desastres, etc.
Características principales	8 canales: 1 pancromático, 6 canales en el visible, el infrarrojo cercano y el infrarrojo de onda corta, 1 canal en el infrarrojo térmico Resolución: 15 m, 30 m y 60 m
Más información	https://www.wmo-sat.info/oscar/instruments/view/136

Cuadro 3.9. Ejemplo de captador de imágenes hiperespectral de alta resolución: Hyperion a bordo del NMP EO-1

Hyperion	
Satélite	Satélite Observador Terrestre de primera generación del Programa Milenio Nuevo (NMP EO-1)
Misión	Observación terrestre, especialmente para el estudio del proceso vegetativo, del ciclo del carbono, etc.
Características principales	Espectrómetro de difracción en el visible, el infrarrojo cercano y el infrarrojo de onda corta con 220 canales (hiperespectral) en dos grupos que abarcan los intervalos de 0,4 a 1,0 μm y de 0,9 a 2,5 μm, respectivamente Anchura de banda de los canales: 10 nm Resolución: 30 m
Técnica de exploración	Por empuje 250 píxeles/línea Franja: 7,5 km
Cobertura/ciclo	Cobertura mundial en 1 año a la luz del día
Resolución (SSP)	30 m
Recursos	Masa: 49 kg Potencia: 51 W Velocidad de transmisión de los datos: 105 Mbps

3.2.3 Sondas de onda corta para exploración a través del nadir

Este espectrómetro tiene las características principales siguientes:

a) funciona en las bandas del ultravioleta, del visible, del infrarrojo cercano y del infrarrojo de onda corta (0,2 a 3 μm).

b) La resolución espectral abarca desde la fracción de un nanómetro hasta unos pocos nanómetros.

c) La resolución espacial es del orden de 10 km.

d) El muestreo horizontal no es necesariamente continuo ni contiguo.

e) La capacidad de exploración puede ir desde el señalamiento del nadir únicamente hasta una banda de unos pocos miles de kilómetros.

f) Aplicable tanto en satélites en órbita terrestre baja como en satélites en órbita geoestacionaria.

En función de las bandas espectrales y la resolución, las sondas de onda corta para exploración a través del nadir pueden emplearse para el estudio de la química atmosférica a fin de la vigilar una serie de elementos, determinados principalmente por las bandas espectrales que se utilicen:

a) ultravioleta solamente: perfil de ozono;

b) ultravioleta y visible: perfil de ozono y columna total o perfil bruto de unas pocas especies, por ejemplo, BrO, NO_2, OClO, SO_2 y aerosoles;

c) ultravioleta, visible e infrarrojo cercano: perfil de ozono y columna total o perfil bruto de otras varias especies, por ejemplo, BrO, ClO, H_2O, HCHO, NO, NO_2, NO_3, O_2, O_4, OClO, SO_2 y aerosoles;

d) ultravioleta, visible, infrarrojo cercano e infrarrojo de onda corta: perfil de ozono y columna total o perfil bruto de numerosas especies, por ejemplo, BrO, CH_4, ClO, CO, CO_2, H_2O, HCHO, N_2O, NO, NO_2, NO_3, O_2, O_4, OClO, SO_2 y aerosoles;

e) infrarrojo cercano y de onda corta, posiblemente complementados por el infrarrojo de onda media y el infrarrojo térmico: columna total o perfil bruto de especies seleccionadas, por ejemplo, CH_4, CO, CO_2, H_2O y O_2.

En los cuadros 3.10 y 3.11 se describen un ejemplo de cobertura espectral completa de un (SCIAMACHY-nadir en órbita terrestre baja) y un ejemplo con cobertura espectral reducida de un instrumento en órbita geoestacionaria.

Cuadro 3.10. Ejemplo de sonda de onda corta para exploración a través del nadir en órbita terrestre baja: SCIAMACHY-nadir a bordo del Envisat

SCIAMACHY-nadir	*Espectrómetro de absorción de imágenes mediante exploración para cartografía de la atmósfera - unidad de exploración del nadir*
Satélite	Envisat
Misión	Química atmosférica Especies estudiadas: BrO, CH_4, ClO, CO, CO_2, H_2O, HCHO, N_2O, NO, NO_2, NO_3, O_2, O_3, O_4, OClO, SO_2 y aerosoles
Características principales	Intervalo espectral: ultravioleta, visible, infrarrojo cercano e infrarrojo de onda corta Capacidad para la formación de imágenes: espectrómetro de rejilla que abarca 8 bandas, 8 192 canales, con 7 canales de polarización
Más información	https://www.wmo-sat.info/oscar/instruments/view/478

Cuadro 3.11. Ejemplo de sonda de onda corta de exploración a través del nadir en órbita geoestacionaria: UVN a bordo del MTG

UVN	*Sonda de ultravioleta, visible e infrarrojo cercano, (también llamada Sentinel 4)*
Satélites	MTG-S1, MTG-S2
Misión	Química atmosférica Especies estudiadas: BrO, ClO, H_2O, HCHO, NO, NO_2, NO_3, O_2, O_3, O_4, OClO, SO_2 y aerosoles
Características principales	Intervalo espectral: ultravioleta, visible e infrarrojo cercano Capacidad de formación de imágenes: espectrómetro de rejilla que abarca 3 bandas, con 1 470 canales

UVN	*Sonda de ultravioleta, visible e infrarrojo cercano, (también llamada Sentinel 4)*
Más información	https://www.wmo-sat.info/oscar/instruments/view/478

3.2.4 Sondas de infrarrojos de exploración a través del nadir

Estos radiómetros o espectrómetros tienen las características principales siguientes:

a) Longitudes de onda en las bandas del infrarrojo de onda media y del infrarrojo térmico (3 a 15 μm), con una posible extensión al infrarrojo lejano (hasta 50 μm) y canales auxiliares en las bandas del visible y del infrarrojo cercano.

b) Resolución espectral del orden de 0,1 cm^{-1} (muy alta resolución), 0,5 cm^{-1} (hiperespectral) o 10 cm^{-1} (radiómetro).

c) Resolución espacial del orden de 10 km.

d) Muestreo horizontal no necesariamente continuo ni contiguo.

e) Capacidad de exploración: puede ser desde el señalamiento al nadir únicamente hasta una franja de unos pocos miles de kilómetros.

f) Aplicable tanto en satélites en órbita terrestre baja como en satélites en órbita geoestacionaria.

Según las bandas espectrales y la resolución, las sondas de infrarrojos de exploración a través del nadir pueden emplearse para el determinar el perfil de la temperatura y la humedad atmosféricas y/o para estudiar la química atmosférica respecto de varias especies:

a) Los radiómetros proporcionan perfiles de la temperatura y la humedad de baja resolución vertical.

b) Los espectrómetros proporcionan perfiles de la temperatura y la humedad de alta resolución vertical, perfiles del ozono de baja resolución y columnas totales o perfiles brutos de algunas otras especies, por ejemplo, CH_4, CO, CO_2, HNO_3, NO_2, SO_2 y aerosoles.

c) Los espectrómetros de muy alta resolución empleados específicamente para estudiar la química atmosférica proporcionan perfiles o columnas totales de C_2H_2, C_2H_6, CFC-11, CFC-12, CH_4, $ClONO_2$, CO, CO_2, COS, H_2O, HNO_3, N_2O, N_2O_5, NO, NO_2, O_3, PAN, SF_6, SO_2 y aerosoles.

En los cuadros 3.12 a 3.14 se describen tres ejemplos: un radiómetro en órbita geoestacionaria (Sounder a bordo del GOES), una sonda hiperespectral en órbita terrestre baja (IASI a bordo del Metop) y un espectrómetro de muy alta resolución en órbita terrestre baja (TES-nadir a bordo del EOS-Aura).

Cuadro 3.12. Ejemplo de sonda radiométrica de infrarrojos de exploración a través del nadir en órbita geoestacionaria: Sounder a bordo del GOES

Sounder del GOES	
Satélites	Satélite geoestacionario operativo para el estudio del medio ambiente: GOES-8, GOES-9, GOES-10, GOES-11, GOES-12, GOES-13, GOES-14, GOES-15
Misión	Perfiles de la temperatura y la humedad de baja resolución vertical
Características principales	Radiómetro: 18 canales de anchura de banda estrecha en el infrarrojo de onda media y el infrarrojo térmico + 1 canal en el visible
Más información	https://www.wmo-sat.info/oscar/instruments/view/526

Cuadro 3.13. Ejemplo de sonda de infrarrojos hiperespectral de exploración a través del nadir en órbita terrestre baja: IASI a bordo del Metop

IASI	*Interferómetro de sondeo atmosférico en el infrarrojo*
Satélites	Metop-A, Metop-B, Metop-C
Misión	Perfil de la temperatura y la humedad de muy alta resolución vertical Perfil del ozono de baja resolución Columna total o perfil bruto de otras varias especies, por ejemplo CH_4, CO, CO_2, HNO_3, NO_2, SO_2 y aerosoles
Características principales	Espectrómetro: resolución espectral de 0,25 cm^{-1} (no apodizada), Intervalo espectral en el infrarrojo de onda media e infrarrojo térmico, interferómetro con 8 461 canales y un captador de imágenes en el infrarrojo térmico con canal integrado
Más información	https://www.wmo-sat.info/oscar/instruments/view/207

Cuadro 3.14. Ejemplo de sonda de infrarrojos de muy alta resolución para exploración a través del nadir en órbita terrestre baja: TES-nadir a bordo del EOS-Aura

TES-nadir	*Espectrómetro de emisión troposférica - unidad de exploración del nadir*
Satélite	EOS-Aura
Misión	Química atmosférica: perfiles o columnas totales de C_2H_2, C_2H_6, CFC-11, CFC-12, CH_4, $ClONO_2$, CO, CO_2, COS, H_2O, HNO_3, N_2O, N_2O_5, NO, NO_2O_2, O_3, PAN, SF_6, SO_2 y aerosoles
Características principales	Espectrómetro, resolución espectral: 0,059 cm^{-1} (no apodizada), intervalo espectral: infrarrojo de onda media e infrarrojo térmico, interferómetro de imágenes: cuatro bandas, 40 540 canales
Más información	https://www.wmo-sat.info/oscar/instruments/view/563

3.2.5 Radiómetros de microondas

Estos radiómetros tienen las características principales siguientes:

a) Frecuencias de 1 a 3 000 GHz (longitudes de onda de 0,1 mm a 30 cm).

b) Anchuras de banda de los canales de desde unos pocos megahercios a varios gigahercios.

c) Resolución espacial de desde unos pocos kilómetros a alrededor de 100 km, según el tamaño de la antena y la frecuencia.

d) Muestreo horizontal no necesariamente continuo ni contiguo.

e) Exploración: transversal (franja del orden de 2 000 km), cónica (franja del orden de 1 500 km, posiblemente proporcionando polarización simple o doble), o solamente del nadir.

f) Aplicable en satélites en órbita terrestre baja.

Según la frecuencia, la resolución espacial y el modo de exploración, los radiómetros de microondas pueden realizar varias misiones, a saber:

a) Captura de imágenes de microondas para fines múltiples de la precipitación, el agua líquida y el hielo de las nubes, el agua precipitable, la temperatura de la superficie del mar, la velocidad del viento en la superficie del mar (y la dirección, si se utiliza la

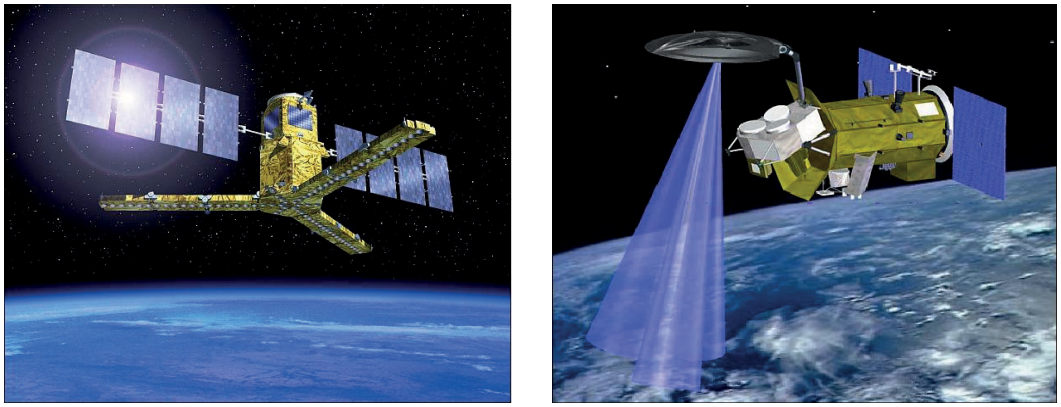


Figura 3.10. Diagrama del SMOS con el Radiómetro Formador de Imágenes de Microondas con Síntesis de Apertura (MIRAS, izquierda) y del satélite de aplicaciones científicas-D (SAC-D) con Aquarius (derecha). La antena de abertura real del Aquarius tiene 2,5 m de diámetro. La antena de abertura sintética del MIRAS está inscrita en un círculo de 4 m de diámetro.

multipolarización), la capa de hielo marino, la humedad del suelo en superficie, el estado de la nieve, el equivalente en agua, los humedales, la vigilancia de ecosistemas, la cartografía de los desastres causados por inundaciones, etc. La extensión del intervalo espectral, desde 19 GHz como mínimo (posiblemente 10 GHz o, idealmente, 6 a 7 GHz) hasta por lo menos 90 GHz, y la exploración cónica para aprovechar la polarización diferencial en ángulos de incidencia constante son características fundamentales de este tipo de instrumento.

b) Sondeos para medir la temperatura y la humedad en prácticamente todas las condiciones meteorológicas, lo que es también de utilidad para la precipitación. Los canales en bandas de absorción de O_2 para la temperatura (frecuencia principal: 57 GHz) y H_2O para la humedad (frecuencia principal: 183 GHz) son características fundamentales de este tipo de instrumento.

c) Salinidad de la superficie del mar y contenido volumétrico de la humedad del suelo. La baja frecuencia en la banda L (frecuencia principal: 1,4 GHz) es una característica fundamental de este tipo de instrumento; ello implica el uso de antenas muy grandes (véase la figura 3.10).

d) Corrección atmosférica en apoyo de las misiones de altimetría. La frecuencia de la banda de 23 GHz del vapor de agua y sus ventanas próximas, y la visión del nadir, cocentrada con un altímetro, son características fundamentales de este tipo de instrumento.

En los cuadros 3.15 a 3.18 se describen ejemplos de un radiómetro con fines múltiples (AMSR-E), una sonda para medir la temperatura y la humedad (ATMS), un radiómetro de baja frecuencia (MIRAS) y un radiómetro de observación desde el nadir (AMR).

Cuadro 3.15. Ejemplo de captador de imágenes de microondas con fines múltiples: AMSR-2 a bordo del satélite Misión de Observación del Cambio Global para el Agua "SHIZUKU" (GCOM-W)

AMSR-2	*Radiómetro de Exploración en Microondas Avanzado – 2 (AMSR-2)*
Satélite	GCOM-W
Misión	Captura de imágenes en microondas para fines múltiples de la intensidad de la precipitación en superficie (líquida o sólida), la temperatura de la superficie del mar, la capa y el tipo de hielo marino, la velocidad del viento (cerca de la superficie), la biomasa, el agua líquida de las nubes, el vapor de agua integrado, la temperatura de la superficie terrestre, la capa de nieve y el equivalente de agua, la humedad del suelo en la superficie, etc.

AMSR-2	*Radiómetro de Exploración en Microondas Avanzado – 2 (AMSR-2)*
Características principales	Intervalo espectral: 6,9 a 89 GHz, 7 frecuencias,16 canales, solo canales de ventanas, exploración cónica
Más información	https://space.oscar.wmo.int/instruments/view/amsr2

Cuadro 3.16. Ejemplo de sonda de microondas para medir la temperatura y la humedad: ATMS a bordo del satélite Suomi-NPP y del JPSS

ATMS	*Sonda de microondas de tecnología avanzada*
Satélite	Asociación Nacional de Órbita Polar Suomi (Suomi-NPP), Sistema Conjunto de Satélites Polares de primera y segunda generación (JPSS-1 (NOAA-20), JPSS-2, JPSS-3 y JPSS-4)
Misión	Sondeos para medir la temperatura y la humedad en prácticamente todas las condiciones meteorológicas; de uso también para la precipitación
Características principales	Intervalo espectral: 23 a 183 GHz, 22 canales, que incluyen las bandas de 57 y 183 GHz, exploración transversal a la trayectoria
Más información	https://www.wmo-sat.info/oscar/instruments/view/53

Cuadro 3.17. Ejemplo de radiómetro de microondas en banda L: MIRAS a bordo del SMOS

MIRAS	*Radiómetro formador de imágenes de microondas con síntesis de apertura*
Satélite	Satélite de humedad del suelo y salinidad del océano (SMOS)
Misión	Salinidad de la superficie del mar, contenido volumétrico de la humedad del suelo
Características principales	Antena de abertura sintética muy grande, frecuencia única en banda L (1,413 GHz)Varios modos polarimétricos
Más información	https://www.wmo-sat.info/oscar/instruments/view/287

Cuadro 3.18. Ejemplo de radiómetro de microondas no exploratorio diseñado en apoyo de la altimetría: AMR a bordo del JASON

AMR	*Radiómetro de microondas avanzado*
Satélites	JASON-2, JASON-3
Misión	Corrección atmosférica en apoyo de los altímetros del JASON-1 y JASON-2
Características principales	3 frecuencias: 18,7 GHz, 23,8 GHz y 34 GHz
Más información	https://www.wmo-sat.info/oscar/instruments/view/26

3.2.6 Sondas del limbo

Esta familia de instrumentos tiene las características principales siguientes:

a) Exploración del limbo de la Tierra: esto permite determinar la resolución vertical (en el intervalo de 1 a 3 km), la capa atmosférica observada (en el intervalo de 10 a 80 km) y la resolución espacial (aproximadamente 300 km de visión).

b) Espectrómetros que utilizan las bandas del ultravioleta, del visible, del infrarrojo cercano y del infrarrojo de onda corta (200 a 3 000 nm), o del infrarrojo de onda media e infrarrojo térmico (3 a 16 μm), o el intervalo de microondas de alta frecuencia (100 a 3 000 GHz).

c) Resolución espacial: desde unas pocas decenas de kilómetros a unos pocos cientos de kilómetros en sentido transversal.

d) Muestreo horizontal: limitado a una o algunas direcciones acimutales.

e) Aplicable solamente en satélites en órbita terrestre baja.

Las sondas de limbo pueden observar la troposfera superior, la estratosfera y la mesosfera con alta resolución vertical, y se utilizan principalmente para estudiar la química atmosférica. Según las bandas espectrales, las sondas de limbo pueden estudiar diferentes especies:

a) Espectrómetros de onda corta para varias especies según la parte del espectro abarcada. Para todo el intervalo espectral de ultravioleta, visible, infrarrojo cercano e infrarrojo de onda corta, las principales especies son: BrO, CH_4, ClO, CO, CO_2, H_2O, HCHO, N_2O, NO, NO_2, NO_3, O_2, O_3, O_4, OClO, SO_2 y aerosoles.

b) Espectrómetros del infrarrojo para varias especies según la parte del espectro abarcada. Para todo el intervalo espectral de infrarrojo de onda media e infrarrojo térmico, las principales especies son: C_2H_2, C_2H_6, CFC (CCl_4, CF_4, F11, F12, F22), CH_4, $ClONO_2$, CO, COF_2, H_2O, HNO_3, HNO_4, HOCl, N_2O, N_2O_5, NO, NO_2, O_3, OCS, SF_6 y aerosoles.

c) Espectrómetro de microondas para varias especies según la parte abarcada del espectro. Para el intervalo de 100 a 3 000 GHz, las principales especies son: BrO, ClO, CO, H_2O, HCl, HCN, HNO_3, HO_2, HOCl, N_2O, O_3, OH y SO_2.

d) Sonda de ocultación, que sigue la trayectoria del Sol, la luna o las estrellas, para varias especies según la parte abarcada del espectro. Para todo el intervalo espectral del ultravioleta, del visible, del infrarrojo cercano y del infrarrojo de onda corta, las principales especies son: H_2O, NO_2, NO_3, O_3, OClO y aerosoles.

En los cuadros 3.19 a 3.22 se describen ejemplos de sondas del limbo que utilizan ondas cortas (SCIAMACHY-limb), el infrarrojo (MIPAS), microondas (MLS) y ocultación en onda corta (SAGE-III ISS).

Cuadro 3.19. Ejemplo de sonda de limbo que utiliza ondas cortas en la ocultación: SCIAMACHY-limb a bordo del Envisat

SCIAMACHY-limb	*Espectrómetro de absorción de imágenes mediante exploración para cartografía de la atmósfera - unidad de exploración del limbo*
Satélite	Envisat
Misión	Química de la alta atmósfera Especies estudiadas: BrO, CH_4, ClO, CO, CO_2, H_2O, HCHO, N_2O, NO, NO_2, NO_3, O_2, O_3, O_4, OClO, SO_2 y aerosoles
Características principales	Espectrómetro de rejilla en el ultravioleta, el visible, el infrarrojo cercano y el infrarrojo de onda corta, 8 bandas, 8 192 canales con 7 canales de polarización
Más información	https://www.wmo-sat.info/oscar/instruments/view/477

Cuadro 3.20. Ejemplo de sonda de limbo que utiliza el infrarrojo: MIPAS a bordo del Envisat

MIPAS	*Interferómetro de Michelson para el sondeo pasivo de la atmósfera*
Satélite	Satélite de observación del medio ambiente
Misión	Química de la alta atmósfera Especies estudiadas:: C_2H_2, C_2H_6, CFC (CCl_4, CF_4, F11, F12, F22), CH_4, $ClONO_2$, CO, COF_2, H_2O, HNO_3, HNO_4, HOCl, N_2O, N_2O_5, NO, NO_2, O_3, OCS, SF_6 y aerosoles

MIPAS	*Interferómetro de Michelson para el sondeo pasivo de la atmósfera*
Características principales	Espectrómetro en el infrarrojo: interferómetro de Michelson, intervalo: 685 a 2 410 cm^{-1} (4,15 a 14,6 μm)Resolución espectral: 0,035 cm^{-1} (no apodizada) 60 000 canales/espectro NESR: 50 nW cm^{-2} sr^{-1} cm a 685 cm^{-1}, 4,2 nW cm^{-2} sr^{-1} cm a 2 410 cm^{-1}
Más información	https://www.wmo-sat.info/oscar/instruments/view/286

Cuadro 3.21. Ejemplo de sonda de limbo que utiliza microondas: MLS a bordo del EOS-Aura

MLS	*Sondeo por microondas del limbo*
Satélite	EOS-Aura
Misión	Química de la alta atmósfera Especies estudiadas: BrO, ClO, CO, H_2O, HCl, HCN, HNO_3, HO_2, HOCl, N_2O, O_3, OH y SO_2
Características principales	Espectrómetro de microondas: 5 bandas, 36 sub-bandas, 1 000 canales Radiómetro heterodino de ondas milimétricas y submilimétricas en frecuencias de 118 GHz (9 bandas), 190 GHz (6 bandas), 240 GHz (7 bandas), 640 GHz (9 bandas) y 2 500 Hz (5 bandas)
Más información	https://www.wmo-sat.info/oscar/instruments/view/293

Cuadro 3.22. Ejemplo de sonda de limbo que utiliza ondas cortas: SAGE-III a bordo del ISS

SAGE-III ISS	*Experimento sobre Gases y Aerosoles Estratosféricos III de la ISS*
Satélite	Estación Espacial Internacional
Misión	Química atmosférica en la estratosfera Especies estudiadas: H_2O, NO_2, NO_3, O_3, OClO y aerosoles
Características principales	Ultravioleta, visible, infrarrojo cercano, infrarrojo de onda corta (290 a 1 550 nm), espectrómetro de rejilla para la ocultación solar y lunar de 9 bandas
Más información	https://www.wmo-sat.info/oscar/instruments/view/693

Estos instrumentos tienen las características principales siguientes:

a) Receptores del GNSS que utilizan por lo menos dos frecuencias en banda L de aproximadamente 1 180 GHz, 1 250 GHz y 1 580 GHz.

b) Observación del limbo de la Tierra, desde la superficie hasta la altitud del satélite durante la fase de ocultación de los satélites desde constelaciones del GNSS (por ejemplo, GPS, GLONASS, Galileo, Compass/Beidou).

c) Antenas direccionales: orientación posterior (para fijar el GNSS), anterior (para subir el GNSS), y toroidal (para la navegación).

d) Resolución espacial efectiva de aproximadamente 300 km en el sentido del desplazamiento desde el satélite en órbita terrestre baja hacia el satélite de ocultación del GNSS; unas pocas decenas de kilómetros en sentido transversal.

e) Muestreo horizontal limitado por el número diario de episodios de ocultación: de 250 a 1 500 episodios por satélite, según el número de sistemas GNSS recibidos y la capacidad de seguimiento posterior y anterior.

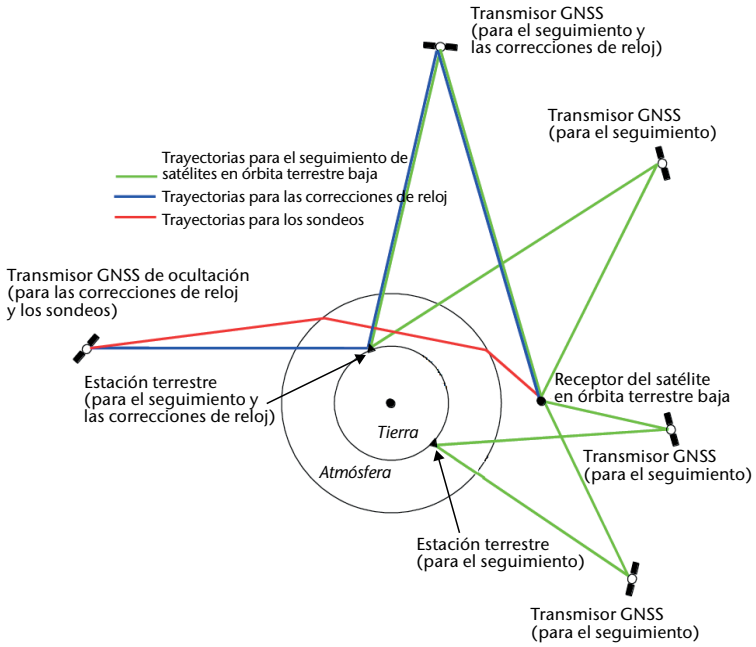


Figura 3.11. Sistema general de radio ocultación

f) Apoyado por un sistema complejo de estaciones en tierra (véase la figura 3.11).

g) Aplicable solamente en satélites en órbita terrestre baja.

Según sus características específicas, las sondas de radio ocultación GNSS pueden proporcionar diferentes tipos de información:

a) El intervalo de tiempo de muestreo de señales permite determinar la resolución vertical de los perfiles de temperatura, humedad y densidad.

b) La sensibilidad de medición a las capas atmosféricas bajas está condicionada por el tamaño de las antenas de ocultación y la técnica de muestreo temporal.

c) El número de frecuencias utilizadas afecta a la exactitud de dos mediciones ionosféricas: el contenido total de electrones y el perfil de densidad de los electrones.

d) El número de episodios de ocultación por día depende del número de constelaciones del GNSS empleado (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou), el número de canales receptores para el seguimiento simultáneo de más satélites del GNSS y el tipo de dirección de la antena: únicamente posterior, únicamente anterior, o ambas.

En el cuadro 3.23 se describe un ejemplo de sonda de radio ocultación (GRAS).

Cuadro 3.23. Ejemplo de sonda de radio ocultación: GRAS a bordo del Metop

GRAS	*Receptor GNSS para sondeo atmosférico*
Satélites	Metop-A, Metop-B, Metop-C
Misión	Perfiles de temperatura, humedad y densidad de alta resolución vertical

GRAS	*Receptor GNSS para sondeo atmosférico*
Características principales	Medición del retardo de fase debido a la refracción durante la ocultación entre un satélite de navegación y el satélite en órbita terrestre baja Constelación del GNSS: GPS, frecuencias: L1 = 1 575,42 MHz y L2 = 1 227,6 MHz, 8 canales de recepción: 4 para la ocultación, 8 para la navegación
Más información	https://www.wmo-sat.info/oscar/instruments/view/174

3.2.8 Radiómetros de banda ancha

Estos instrumentos tienen las características principales siguientes:

a) Longitudes de onda en las bandas de radiación total dimanantes de la Tierra y la atmósfera (0,2 a 300 μm) y la fracción representada por la radiación solar reflejada (0,2 a 4,0 μm).

b) Un canal de banda ancha integrado en cada una de las dos bandas, y canales de anchura de banda estrecha optativos en el visible y/o el infrarrojo térmico a fin de reunir información sobre las nubes en el IFOV.

c) Exploración transversal con muestreo continuo y contiguo, con el fin de abarcar una franja de unos pocos miles de kilómetros con resolución espacial del orden de 10 km.

d) Aplicable tanto en satélites en órbita terrestre baja como en satélites en órbita geoestacionaria. La observación desde el punto de libración Lagrange L1 también es posible.

Los radiómetros de banda ancha están diseñados para medir el balance de la radiación terrestre, esto es, la irradiancia ascendente de onda larga y onda corta en la cima de la atmósfera (TOA). La exactitud depende de sus características específicas:

a) la máxima extensión posible del extremo de la onda corta del espectro en el intervalo del ultravioleta y del extremo de la onda larga del espectro en el intervalo del infrarrojo lejano, con una respuesta lo más uniforme posible;

b) capacidad integrada de observaciones múltiples para convertir la radiancia en irradiancia;

c) canales de banda estrecha de apoyo para reunir información sobre las nubes en el IFOV.

En los cuadros 3.24 y 3.25 se describen dos ejemplos de radiómetro de banda ancha, uno en órbita terrestre baja (CERES) y uno en órbita geoestacionaria (GERB).

Cuadro 3.24. Ejemplo de radiómetro de banda ancha en órbita terrestre baja: CERES a bordo de la TRMM, del EOS-Terra/Aqua, del Suomi-NPP y del JPSS

CERES	*Sistema de estudio del balance radiativo de la Tierra y de las nubes*
Satélites	Misión de medición de lluvias tropicales (TRMM), EOS-Terra, EOS-Aqua, Suomi-NPP, JPSS-1
Misión	Balance de radiación terrestre: irradiancia ascendente de onda larga y onda corta en la TOA
Características principales	Dos canales de banda ancha y uno de banda estrecha O bien: dos unidades, una para barrido transversal y otra para barrido biaxial para calcular la irradiancia, o: una unidad funcionando en modos alternativos
Más información	https://www.wmo-sat.info/oscar/instruments/view/78

Cuadro 3.25. Ejemplo de radiómetro de banda ancha en órbita geoestacionaria: GERB a bordo del Meteosat de segunda generación

GERB	*Balance geoestacionario de la radiación terrestre*
Satélites	Meteosat-8, Meteosat-9, Meteosat-10, Meteosat-11
Misión	Balance de la radiación terrestre: irradiancia ascendente de onda larga y onda corta en la TOA
Características principales	Dos canales de banda ancha
Más información	https://www.wmo-sat.info/oscar/instruments/view/153

3.2.9 Monitores de irradiancia solar

Estos instrumentos tienen las características principales siguientes:

a) Longitudes de onda en el intervalo de radiación solar (0,15 a 50 μm).

b) Integración en todo el intervalo (irradiancia solar total) y/o espectroscopía en el intervalo de 0,15 a 3 μm.

c) La irradiancia solar total se mide mediante técnicas absolutas, por ejemplo, radiómetros de cavidad activa que apuntan al Sol.

d) Aplicables tanto en satélites en órbita terrestre baja como en satélites órbita geoestacionaria.

Los monitores de irradiancia solar complementan a los radiómetros de banda ancha para medir el balance de la radiación terrestre. También contribuyen a la vigilancia de la actividad solar para la observación del tiempo espacial. Las características específicas que afectan su funcionamiento son:

a) la extensión de la sensibilidad en el intervalo de radiación solar;

b) la capacidad para proporcionar información espectral en contexto en los intervalos del ultravioleta, del visible, del infrarrojo cercano y del infrarrojo de onda corta.

En el cuadro 3.26 se describe un ejemplo de monitor de irradiancia solar en órbita terrestre baja (TSIS).

Cuadro 3.23. Ejemplo de monitor de irradiancia solar en órbita terrestre baja: TSIS a bordo del JPSS-FF

TSIS	*Sensor de la irradiancia solar total y espectral*
Satélite	Estación Espacial Internacional
Misión	Vigilancia de la irradiancia solar (de resolución total y espectral)
Características principales	Conjunto de: 4 radiómetros de cavidad activos para la irradiancia total (monitor de irradiancia total: intervalo de 0,2 a 10 μm), espectrómetro de prisma para la irradiancia espectral (monitor de irradiancia espectral: intervalo de 0,2 a 2,0 μm; resolución espectral: 0,25 a 33 nm)
Más información	https://www.wmo-sat.info/oscar/instruments/view/580

3.2.10 Captadores de imágenes de relámpagos

Estos instrumentos tienen las características principales siguientes:

a) Matriz detector (dispositivo de acoplamiento de cargas (CCD)): observación continua de la Tierra una banda de O_2 muy estrecha a 777,4 nm.

b) Medición de la ocurrencia, el desarrollo espacial (superficie) e intensidad de relámpagos en el IFOV.

c) Resolución espacial de 5 a 10 km.

d) Muestreo horizontal continuo y contiguo; disco lleno desde el satélite en órbita geoestacionaria y franja de varios cientos de kilómetros desde el satélite en órbita terrestre baja.

e) Aplicable tanto en satélites en órbita terrestre baja como en satélites en órbita geoestacionaria.

Las imágenes de relámpagos y la tendencia de la tasa de destellos son útiles como ejemplos representativos de la intensificación de la corriente/vigor convectivo, de la precipitación convectiva, la corriente continua y la generación de NO_x. Se realizan muestreos diferentes desde los satélites en órbita terrestre baja y en órbita geoestacionaria:

a) Desde un satélite en órbita terrestre baja, pueden realizarse mediciones del intervalo durante el movimiento del satélite en que un punto de la Tierra es visible en el campo de visión de la matriz CCD (90 segundos).

b) Desde un satélite en órbita geoestacionaria, la vigilancia es continua.

En los cuadros 3.27 y 3.28 se describen dos ejemplos de captadores de imágenes de relámpagos, uno en órbita terrestre baja (LIS) y uno en órbita geoestacionaria (GLM).

Cuadro 3.27. Ejemplo de captador de imágenes de relámpagos en órbita terrestre baja: LIS a bordo del satélite de la TRMM

LIS	*Sensor de imágenes de relámpagos*
Satélite	Misión de medición de lluvias tropicales (TRMM)
Misión	Indicador de la intensificación convectiva y el desarrollo de tormentas violentas, indicador de la precipitación convectiva, indicador de la generación de NO_x
Características principales	Cámara CCD, que funciona a 777,4 nm (O_2) para cuantificar los relámpagos y medir su desarrollo espacial e intensidad
Más información	https://www.wmo-sat.info/oscar/instruments/view/250

Cuadro 3.28. Ejemplo de captador de imágenes de relámpagos en órbita geoestacionaria: GLM a bordo del GOES

GLM	*Trazador cartográfico de relámpagos geoestacionario*
Satélites	GOES-R (GOES-16), GOES-S (GOES-17), GOES-T, GOES-U
Misión	Indicador de la precipitación y turbulencia convectivas, indicador de la generación de NO_x, estudio del campo eléctrico de la Tierra
Más información	https://www.wmo-sat.info/oscar/instruments/view/157

3.2.11 **Radar de nubes y radar de precipitación**

Estos instrumentos tienen las características principales siguientes:

a) Frecuencias de utilización en las bandas K_u (~14 GHz), K_a (~35 GHz), o W (~94 GHz).

b) Tasa de repetición de los impulsos que arroja una resolución vertical de unos pocos cientos de metros.

c) Resolución espacial de 2 a 5 km.

d) Muestreo horizontal continuo y contiguo; franja desde solamente al nadir hasta varios cientos de kilómetros.

e) Aplicable solamente en satélites en órbita terrestre baja.

La frecuencia de utilización determina las aplicaciones posibles:

a) La banda K_u es adecuada para lluvia intensa (líquida, con gotitas de lluvia que pueden ser mayores que 1 cm). Las nubes sin precipitación (gotitas de agua de menos de 0,1 mm) son totalmente transparentes, y prácticamente no puede detectarse la precipitación débil. A esas frecuencias relativamente bajas, la conmutación electrónica, que es necesaria para evitar movimientos mecánicos de antenas grandes, es más bien fácil. Por consiguiente, pueden utilizarse franjas relativamente anchas (de varios cientos de kilómetros).

b) La banda K_a es adecuada para lluvia débil (de nubes estratiformes) y caída de nieve. La conmutación electrónica sigue siendo posible y pueden utilizarse franjas de unos pocos cientos de kilómetros.

c) La banda W es apropiada para nubes sin precipitación (gotitas de lluvia de menos de 0,1 mm). Asimismo, varios estudios han concluido que esta banda se puede utilizar para la observación de sistemas de nubes de precipitación, en concreto en los bordes de precipitación o en casos de no precipitación, como el ojo de los ciclones tropicales.

En los cuadros 3.29 y 3.30 se describen un ejemplo de un radar de precipitación de doble frecuencia (K_u y K_a , DPR) y un ejemplo de un radar de nubes en banda W (CPR) a bordo del Cloudsat).

Cuadro 3.29. Ejemplo de radar de precipitación: DPR a bordo del Observatorio de Medición de la Precipitación Global (GPM)

DPR	*Sensor de imágenes de relámpagos*
Satélite	Observatorio de la GPM
Misión	Perfil vertical de lluvia intensa (líquida), lluvia débil y caída de nieve
Características principales	Radar de imágenes de doble frecuencia, frecuencias: 13,6 GHz y 35,55 GHz, sensibilidad: 0,5 mm/hora en 13,6 GHz; 0,2 mm/hora en 35,55 GHz
Más información	https://www.wmo-sat.info/oscar/instruments/view/125

Cuadro 3.30. Ejemplo de radar de nubes: CPR a bordo del CloudSat

CPR	*Radar perfilador de nubes*
Satélite	CloudSat
Misión	Perfil vertical del agua de las nubes sin precipitación (líquido y hielo)
Características principales	Frecuencia: 94,05 GHz, sensibilidad: 30 dBZ

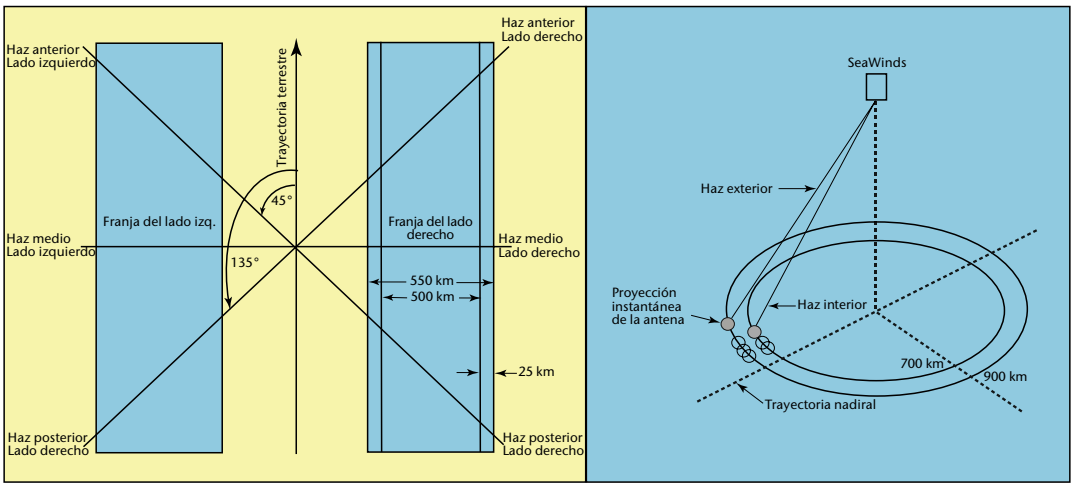


Figura 3.12. Dos configuraciones de dispersómetros con vistas múltiples. Izquierda: seis antenas para tres $\sigma = s$ en ángulos acimutales, de 45°, 90° y 135°, respectivamente, tanto del lado izquierdo como del derecho de la trayectoria subsatelital (ASCAT a bordo del Metop). Derecha: exploración cónica de una antena con dos haces y dos polarizaciones, para $\sigma = s$ en cuatro ángulos acimutales para zonas en el círculo interior (SeaWinds a bordo del QuikSCAT). La configuración del ASCAT deja una franja descubierta de ~700 km alrededor de la trayectoria subsatelital. En la configuración del SeaWinds parece no haber zonas descubiertas, pero la exactitud es insuficiente en la parte interior de la franja alrededor de la trayectoria subsatelital.

CPR	*Radar perfilador de nubes*
Más información	https://www.wmo-sat.info/oscar/instruments/view/91

3.2.12 Dispersómetros de radar

Estos instrumentos tienen las características principales siguientes:

a) Frecuencias de utilización en las bandas C (~5 GHz) o K_u (~14 GHz).

b) Calibración muy exacta para medir los coeficientes de retrodispersión (σ^0) a partir de olas capilares marinas.

c) Resolución espacial: 10 a 50 km.

d) Muestreo horizontal continuo y contiguo; franja de aproximadamente 1 000 km.

e) Aplicable solamente en satélites en órbita terrestre baja.

Hay dos configuraciones, que difieren principalmente por el principio de exploración (véase la figura 3.12):

a) Exploración electrónica: lateral, por lo general utiliza la banda C y proporciona tres vistas del acimut para el diferencial σ^0, Es más exacta para el viento de baja intensidad de la superficie del mar y para la humedad del suelo.

b) Exploración cónica: por lo general utiliza la banda K_u, con dos haces y dos polarizaciones. Proporciona cuatro visiones del acimut para el diferencial σ^0.

En los cuadros 3.31 y 3.32 se describen un ejemplo de dispersómetro radar de exploración por empuje (ASCAT) y un ejemplo de dispersómetro radar por exploración cónica (SeaWinds).

Cuadro 3.31. Ejemplo de dispersómetro radar de exploración longitudinal: ASCAT a bordo del Metop

ASCAT	*Dispersómetro avanzado*
Satélites	Metop-A, Metop-B, Metop-C
Misión	Vector viento de la superficie del mar; humedad del suelo a gran escala
Características principales	Banda C (5,255 GHz), orientación lateral izquierda y derecha, tres antenas de cada lado
Más información	https://www.wmo-sat.info/oscar/instruments/view/47

Cuadro 3.32. Ejemplo de dispersómetro radar de exploración cónica: SeaWinds a bordo del QuikSCAT

SeaWinds	
Satélite	Misión del dispersómetro rápido (QuikSCAT)
Misión	Vector viento de la superficie del mar
Características principales	Banda K_u (13,4 GHz), exploración cónica, dos haces, dos polarizaciones
Más información	https://www.wmo-sat.info/oscar/instruments/view/482

3.2.13 Altímetros de radar

Estos instrumentos tienen las características principales siguientes:

a) Frecuencias de utilización en la banda K_u (~14 GHz), con bandas auxiliares C (~5 GHz) o K_a (~35 GHz).

b) Mediciones de gran exactitud de la distancia entre el satélite y la superficie de la Tierra.

c) Resolución espacial del orden de 20 km.

d) Señalamiento únicamente al nadir.

e) Aplicable solamente en satélites en órbita terrestre baja.

Los altímetros de radar por lo general funcionan en banda K_u y utilizan la banda C para corregir la rotación de señales provocada por la ionosfera. Se conectan con un radiómetro de microondas que apunta al nadir para la corrección del vapor de agua. Su exactitud para medir la distancia se utiliza para la topografía del océano: la difusión de los ecos proporciona información sobre la altura significativa de la ola, mientras que la intensidad de los ecos proporciona información sobre la velocidad del viento.

Según las características detalladas del instrumento y de la órbita del satélite, los altímetros pueden optimizarse para diferentes aplicaciones:

a) Órbita relativamente alta, no heliosincrónica (por ejemplo, 1 336 km), donde la inclinación ofrece gran estabilidad a la órbita (por ejemplo, 66°); especialmente idónea para la parte sólida de la Tierra (geoide) y la circulación oceánica.

b) Procesamiento tipo radar de apertura sintética (SAR) de los ecos de retorno para sintetizar una mayor resolución espacial en el sentido de la trayectoria subsatelital (véase la figura 3.13).

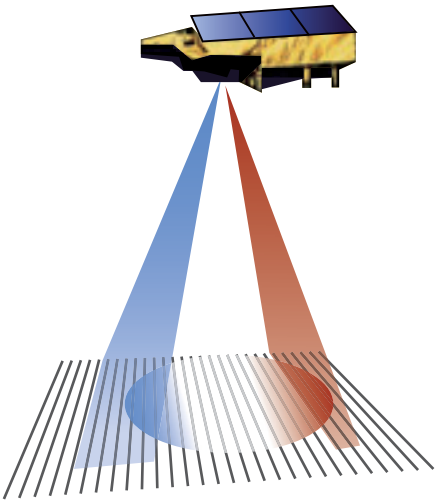


Figura 3.13. Resolución altimétrica aumentada en el sentido de la trayectoria por procesamiento de señales tipo SAR

c) Antenas paralelas para aplicar altimetría de banda ancha por interferometría; particularmente útil para el uso de la tierra, con inclusión de las aguas interiores (como lagos).

d) Doble frecuencia (bandas C y K_u), lo que proporciona información sobre el contenido total de electrones entre el satélite y la superficie de la Tierra.

En el cuadro 3.30 se describe un ejemplo de altímetro de radar con datos de calidad geodésica (Poseidon-3).

Cuadro 3.33. Ejemplo de altímetro de radar: Poseidon-3 a bordo del JASON-2

Poseidon-3	*Altímetro de radar de estado sólido de tercera generación*
Satélite	JASON-2
Misión	Topografía del océano, el geoide, altura significativa de las olas, velocidad del viento, contenido total de electrones
Características principales	Dos frecuencias (5,3 GHz y 13,58 GHz)
Más información	https://www.wmo-sat.info/oscar/instruments/view/407

3.2.14 Radares de imágenes (radares de abertura sintética)

Esta amplia gama de instrumentos tiene las características principales siguientes:

a) Frecuencias de utilización en las bandas P (~0,4 GHz), L (~1,3 GHz), S (~2,7 GHz), C (~5,3 GHz), X (~9,6 GHz), o K_u (~17,2 GHz). Las bandas L, C y X son las más utilizadas.

b) Varias combinaciones de polarizaciones en la transmisión y recepción: HH, VV, VV/HH, HH/HV y VV/VH.

c) Hay una compensación entre la resolución espacial y la franja: una resolución de 1 a 30 m se relaciona con una franja de 30 a 100 km, pero una resolución de 100 a 1 000 m, se relaciona con una franja de 300 a 500 km.

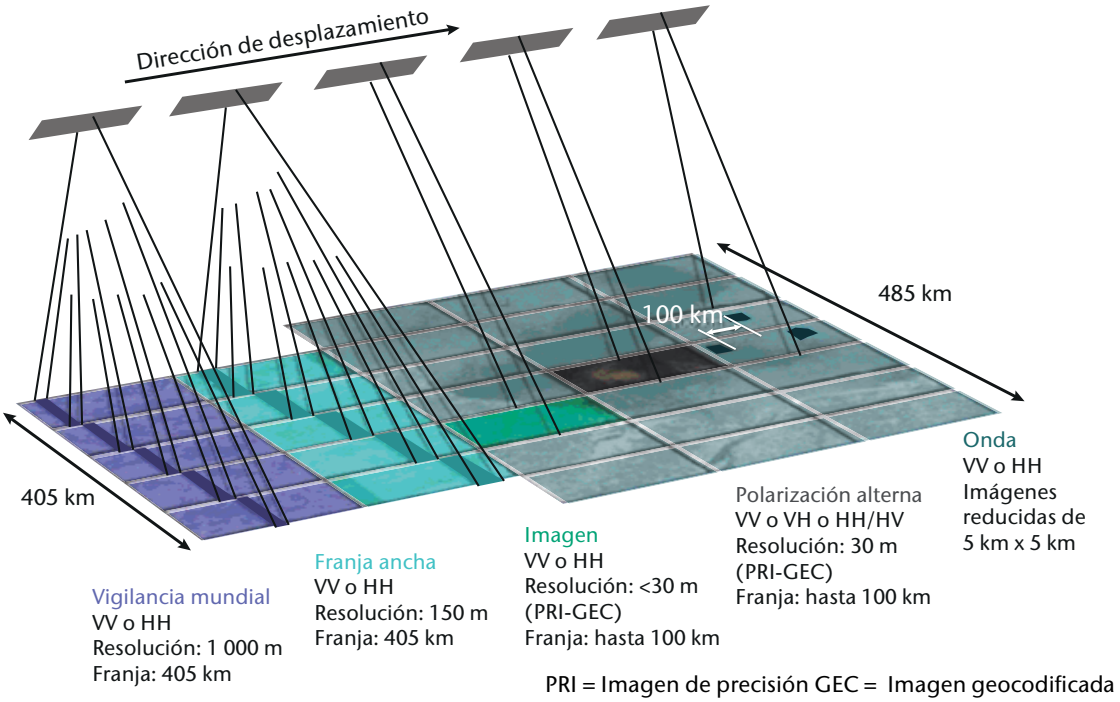


Figura 3.14. Modos de funcionamiento del ASAR a bordo del Envisat. En los modos de vigilancia mundial y franja ancha, la franja es de 405 km y tiene una resolución de 1 000 m y 150 m, respectivamente. En los modos de imagen y polarización alterna, puede apuntarse una franja de 100 km con una resolución de 30 m a una posición de entre siete en un campo de observación de 485 km. En el modo de olas, se capturan imágenes reducidas de 5 km x 5 km con una resolución de 30 m cada 100 km en el sentido de la trayectoria.

d) Vista lateral, por lo general a un lado, manteniendo una alta resolución en un campo de observación de varios cientos de kilómetros.

e) Aplicable solamente en satélites en órbita terrestre baja.

En la figura 3.14 se ilustran los modos de funcionamiento de un ASAR, un radar de apertura sintética (SAR) en banda C.

La frecuencia operativa es una característica fundamental, optimizada para la aplicación para la que se ha diseñado un SAR:

a) La banda P es la más adecuada para el control de la biomasa y la cartografía hidrológica.

b) La banda L es idónea para la observación de las olas y el contenido volumétrico de la humedad del suelo.

c) La banda S es idónea para el contenido volumétrico de la humedad del suelo.

d) La banda C comprende una amplia gama de aplicaciones: hielo marino, parámetros de olas por análisis espectral de segmentos de imágenes, humedad del suelo en superficie, parámetros de nieve, glaciares, aguas subterráneas, etc. Ahora bien, cada parámetro puede observarse de manera óptima en otras frecuencias.

e) La banda X proporciona la mejor resolución espacial, por lo que es la más adecuada para la vigilancia.

f) La banda K_a conviene específicamente para la nieve, que es transparente a frecuencias más bajas.

g) La interferometría de las señales de un SAR en horas distintas o de dos SAR volando simultáneamente permite medir el modelo de elevación digital y detectar los cambios de los contornos (por ejemplo, de litorales y lagos) y la elevación (por ejemplo, de la superficie de la cima de un volcán).

En el cuadro 3.34 se describe un ejemplo de SAR en banda C (ASAR).

Cuadro 3.34. Ejemplo de SAR en banda C: ASAR a bordo del Envisat

ASAR	*Radar de abertura sintética avanzado*
Satélite	Envisat
Misión	Hielo marino, parámetros de las olas por análisis espectral de segmentos de imágenes, humedad del suelo en superficie, parámetros de la nieve, glaciares, aguas subterráneas, etc.
Características principales	SAR en banda C, frecuencia: 5,331 GHz, multipolarización y señalamiento/ resolución variable
Más información	https://www.wmo-sat.info/oscar/instruments/view/44

3.2.15 Instrumentos lidar

Este grupo de instrumentos tiene las características principales siguientes:

a) Longitudes de onda operativas en bandas del ultravioleta (por ejemplo, 355 nm), del visible (por ejemplo, 532 nm), del infrarrojo cercano (por ejemplo, 1 064 nm) o del infrarrojo de onda corta (por ejemplo, 1 600 nm).

b) Posible longitud de onda doble, dos receptores (para la dispersión de Mie y de Rayleigh); polarimetría.

c) Resolución horizontal en una distancia de 100 m, a menudo disminuida hasta 50 km a fin de reunir suficientes muestras sin correlación.

d) Resolución vertical en una distancia de 100 m (aproximadamente 10 cm para altímetros de lidar).

e) Sin exploración: o bien orientación nadiral u oblicua.

Un lidar espacial es un instrumento voluminoso que debe optimizarse para las diferentes aplicaciones:

a) Los lidares Doppler suelen funcionar en el ultravioleta, tanto para la dispersión de Mie como de Rayleigh, con el fin de realizar el seguimiento de aerosoles y moléculas de aire; se utiliza la orientación oblicua para medir el viento radial en aire claro y aerosoles.

b) Los lidares de retrodispersión funcionan en una (en el ultravioleta) o dos (en el visible y el infrarrojo cercano) longitudes de onda, a menudo con mayor número de polarizaciones; se utiliza orientación nadiral para obtener perfiles de aerosoles, la altura de la cima de nubes y discontinuidades atmosféricas (como la altura de la cima de la capa límite planetaria y de la tropopausa).

c) Los altímetros de lidar suelen funcionar en dos longitudes de onda (en el visible y el infrarrojo cercano); se utiliza orientación nadiral y muy alta resolución vertical (para la elevación del hielo marino) y resolución horizontal (para las fronteras de hielo).

d) El lidar de absorción diferencial funciona en una longitud de onda centrada en la cresta de absorción de un gas traza, en el ultravioleta, el visible, el infrarrojo cercano o el infrarrojo de onda corta, y en ventanas próximas; se utiliza orientación nadiral para la observación de muy alta resolución vertical de, por ejemplo, O_3, H_2O y CO_2.

En los cuadros 3.35 a 3.38 se describen un ejemplo de lidar Doppler (ALADIN), un ejemplo de lidar de retrodispersión (CALIOP), un ejemplo de altímetro de lidar (GLAS) y un ejemplo de lidar de absorción diferencial (CO_2 lidar).

Cuadro 3.35. Ejemplo de lidar Doppler: ALADIN a bordo del ADM-Aeolus

ALADIN	*Instrumento láser Doppler para la investigación de la atmósfera*
Satélite	Misión de dinámica atmosférica Aeolus (ADM-Aeolus)
Misión	Perfil del viento en aire claro, perfil de aerosoles, altura de la cima de nubes
Características principales	Longitud de onda simple (355 nm); orientación lateral; 35° respecto del nadir Láser de alta resolución espectral para distinguir los tipos de aerosoles
Más información	https://www.wmo-sat.info/oscar/instruments/view/17

Cuadro 3.36. Ejemplo de lidar de retrodispersión: CALIOP a bordo del CALIPSO

CALIOP	*Lidar de aerosoles de nube con polarización*
Satélite	Observaciones exploratorias por satélite de nubes y aerosoles en el infrarrojo y mediante Lidar (CALIPSO)
Misión	Perfil de aerosoles, altura de la cima de nubes y discontinuidades atmosféricas (altura de la cima de la capa límite planetaria y de la tropopausa)
Características principales	Dos longitudes de onda (532 nm y 1 064 nm), mediciones en dos polarizaciones ortogonales
Más información	https://www.wmo-sat.info/oscar/instruments/view/73

Cuadro 3.37. Ejemplo de altímetro de lidar: GLAS a bordo del ICESat

GLAS	*Sistema de altímetro por láser para ciencias de la Tierra*
Satélite	Satélite para la medición del hielo, las nubes y la elevación del suelo (ICESat)
Misión	Espesor y topografía de la capa de hielo polar, altura de la cima de nubes, aerosoles
Características principales	Lidar de dos longitudes de onda (532 nm y 1 064 nm)
Más información	https://www.wmo-sat.info/oscar/instruments/view/155

Cuadro 3.38. Ejemplo de lidar de absorción diferencial: CO_2 lidar a bordo del ASCENDS

CO_2 lidar	
Satélite	Detección activa de emisiones de CO_2 durante la noche, el día y la estaciones (ASCENDS)

CO_2 lidar	
Misión	Vigilancia del CO_2 con una exactitud sin precedentes utilizando lidar
Características principales	Longitud de onda 1,572 μm para CO_2 También se estudia la posibilidad de medir el O_2 a 1 260 o 765 nm
Más información	https://www.wmo-sat.info/oscar/instruments/view/86

3.2.16 Gradiómetros/acelerómetros

Es fundamental conocer el campo gravitatorio para la modelización de la parte sólida de la Tierra. Para ello, hay varias técnicas espaciales:

a) Los componentes de onda larga del campo gravitatorio se miden por medio de altimetría de radar o lidar o de una orbitografía precisa (por ejemplo, telemetría láser, radioposicionamiento, GNSS, seguimiento de las estrellas).

b) Los componentes de onda corta (las anomalías y perturbaciones del campo gravitatorio) se observan a la altitud del satélite con acelerómetros o gradiómetros, junto con sistemas de telemetría intersatelital. Un acelerómetro mide la variación del campo gravitatorio en el sentido de la trayectoria del satélite. Un gradiómetro comprende una red de acelerómetros que mide el tensor del gradiente de gravedad. Los sistemas de telemetría intersatelital son sistemas transmisores-receptores, normalmente en la banda K (24 GHz) y la banda K_a (32 GHz). Están diseñados para medir con exactitud la distancia y sus variaciones entre satélites situados en órbitas coordinadas. Es posible obtener las mismas mediciones mediante la recepción simultánea de señales de decenas de satélites del GNSS que determina los cambios de posicionamiento con suma exactitud.

En los cuadros 3.39 y 3.40 se describen un ejemplo de gradiómetro/acelerómetro (EGG) y un ejemplo de sistema de telemetría intersatelital (HAIRS).

Cuadro 3.39. Ejemplo de acelerómetro/gradiómetro: EGG a bordo del GOCE

EGG	*Gradiómetro electrostático de gravedad de tres ejes*
Satélite	Explorador del campo gravitatorio y la circulación oceánica (GOCE)
Misión	Parte sólida de la Tierra Observación del campo gravitatorio de la Tierra a lo largo de la órbita
Características principales	Tres pares de acelerómetros de tres ejes especialmente ensamblados para medir el tensor del gradiente de gravedad, exactitud: 10^{-12} m s^{-2}, resolución: 2 10^{-12} m s^{-2} $Hz^{-1/2}$
Más información	https://www.wmo-sat.info/oscar/instruments/view/127

Cuadro 3.40. Ejemplo de sistema de telemetría intersatelital: HAIRS a bordo del GRACE

HAIRS	*Sistema de telemetría intersatelital de gran exactitud*
Satélite	Experimento de recuperación gravitatoria y clima (GRACE, 2 satélites volando simultáneamente a una distancia de 220 km)
Misión	Parte sólida de la Tierra Observación del campo gravitatorio de la Tierra a lo largo de la órbita
Características principales	Telemetría en dos frecuencias, en la banda K (24 GHz) y la banda K_a (32 GHz), exactitud: 10 μm

HAIRS	*Sistema de telemetría intersatelital de gran exactitud*
Más información	https://www.wmo-sat.info/oscar/instruments/view/176

3.2.17 Monitores de la actividad solar

La actividad solar se vigila por teledetección o *in situ* en el viento solar, desde el espacio lejano y la órbita de la Tierra. Hay varios métodos de medición:

a) Radiación electromagnética: medida con radiómetros, espectrómetros y polarímetros para rayos γ (menos de 0,001 nm), rayos X (0,001 a 10 nm), el ultravioleta extremo (10 a 120 nm), el ultravioleta (120 a 380 nm), el visible (380 a 780 nm) y longitudes de onda más largas, incluidas las ondas radioeléctricas (de más de 1 m).

b) Partículas energéticas (electrones, protones, partículas α, iones, rayos cósmicos, neutrones): el intervalo de energía se suele desglosar en alto, medio y bajo; los límites de los intervalos dependen del tipo de partícula cargada; las mediciones pueden integrarse en todo el intervalo de energía o incluso en intervalos parciales. Puede llevarse a cabo una espectroscopía en un intervalo.

c) Campos magnéticos y eléctricos: se miden directamente en el viento solar, y se deducen en la fotosfera. Esos campos se deducen a partir de mediciones en el viento solar o por espectroscopía de las imágenes solares en el visible mediante el efecto Zeeman, análisis Doppler o multipolarización.

d) Las mediciones pueden realizarse mediante: la integración en todo el disco solar; la captura de imágenes del disco solar; o la captura de imágenes de la corona únicamente con ocultación del disco (coronógrafo).

e) La irradiancia solar es una observación particular, de resolución total o espectral (véase la sección 3.2.9).

En el cuadro 3.41 se describe un ejemplo de paquete de instrumentos para la vigilancia de la actividad solar desde el punto de libración Lagrange L1 a bordo del SOHO.

Cuadro 3.41. Ejemplo de paquete de instrumentos para la vigilancia de la actividad solar: instrumentos a bordo del SOHO

Instrumentos a bordo del SOHO	
Satélite	Observatorio solar y heliosférico (SOHO)
Misión	Observación del Sol desde el punto Lagrange L1
Características principales	Paquete de instrumentos de teledetección de la atmósfera solar: Paquete de instrumentos de "partículas *in situ*" del viento solar: Paquete de instrumentos de heliosismología (estudio del interior del Sol):
Más información	https://www.wmo-sat.info/oscar/satellites/view/458

3.2.18 Monitores del medio espacial

La observación del medio espacial a nivel de plataforma proporciona información aplicada a la vigilancia y la predicción de todas las condiciones meteorológicas en el espacio, así como para la seguridad de la plataforma. Entre los instrumentos dedicados a esos fines cabe mencionar los siguientes:

a) detectores de partículas cargadas, diseñados para determinados intervalos de energía, ya sea de resolución integrada o espectral;

b) magnetómetros y electrómetros.

En el cuadro 3.42 se describe un ejemplo de paquete de instrumentos para la observación del medio espacial *in situ* (GGAK-M).

Cuadro 3.42. Ejemplo de paquete de instrumentos de observación del medio espacial: GGAK-M a bordo del Meteor-M

GGAK-M	*Complejo de sistemas de vigilancia geofísica*
Satélites	Meteor-M N1, Meteor-M N2, Meteor-M N2-1, Meteor-M N2-2
Misión	Observación del medio espacial a nivel de plataforma
Características principales	Paquete de espectrómetro para mediciones geoactivas (MSGI-MKA) Flujos de electrones en el intervalo de energía de 0,1 a 15 keV (canal de gran sensibilidad) Flujos de iones (protones) en el intervalo de energía de 0,1 a 15 keV (canal de gran sensibilidad) Flujos de electrones en el intervalo de energía de 0,1 a 15 keV (canal de baja sensibilidad) Vigilancia de flujos de electrones integrales con energía umbral de 40 keV Paquete del sistema de vigilancia de la radiación (KGI-4C): Energía umbral total del flujo de protones de: 5, 15, 25, 30 y 40 MeV Energía umbral total del flujo de electrones de: 0,17, 0,7, 1,7, 2,0 y 3,2 MeV Flujos de protones con energías umbral de: 25 y 90 MeV.
Más información	https://www.wmo-sat.info/oscar/instruments/view/822

3.2.19 Magnetómetros y detectores del campo eléctrico

Los campos magnéticos y eléctricos en la magnetosfera pueden medirse *in situ*, conforme se desplaza el satélite a lo largo de la órbita. Si la órbita es altamente excéntrica, cruza la magnetosfera a diferentes altitudes, proporcionando con ello perfiles en tres dimensiones (3D). Los gradientes de los campos se observan mejor cuando vuelan simultáneamente más satélites en órbitas coordinadas. Suelen utilizarse los instrumentos siguientes:

a) magnetómetros, bien sea escalares o vectoriales;

b) fluxómetros de electrones (para calcular el campo eléctrico).

En el cuadro 3.43 se describe un ejemplo de paquete de instrumentos para la observación en 3D de la magnetosfera que utilizan cuatro satélites (Cluster).

Cuadro 3.43. Ejemplo de paquete de instrumentos para la vigilancia de la magnetosfera: instrumentos a bordo del Cluster

Espectrometría de iones del Cluster	
Satélites	Cluster A, B, C y D (cuatro satélites que vuelan simultáneamente en órbitas coordinadas)

Espectrometría de iones del Cluster	
Misión	Vigilancia de la magnetosfera en 3D
Características principales	Paquete de los instrumentos siguientes: Magnetómetro Fluxgate (FGM), Análisis espacio-temporal de fluctuaciones de campo (STAFF), Campos y ondas eléctricos (EFW), Ondas de alta frecuencia y sonda de exploración de la densidad por relajación (WHISPER), Datos de banda ancha (WBD), Procesador de ondas digital (DWP), Instrumento de deriva de electrones (EDI), Experimento de espectrometría de iones de los satélites Cluster (CIS), Analizador de electrones del plasma y de la corriente (PEACE), Investigación con detectores de imágenes de partículas adaptables (RAPID), Control potencial activo de vehículos espaciales (ASPOC)
Más información	https://www.wmo-sat.info/oscar/instruments/view/766

CAPÍTULO 4. PROGRAMAS SATELITALES

Las mediciones descritas en el capítulo 2 del presente volumen se realizan en el marco de los programas de satélites[1] que los organismos espaciales ponen en marcha, ya sea por mandato operativo para atender a comunidades de usuarios específicas o por mandato prioritario para la investigación y el desarrollo.

La coordinación internacional entre operadores de satélites se lleva a cabo en el marco del Grupo de Coordinación de los Satélites Meteorológicos (CGMS), cuyo objetivo principal consiste en mantener las constelaciones de satélites operativos meteorológicos y para el monitoreo del clima, y el Comité sobre Satélites de Observación de la Tierra (CEOS), que ha puesto en marcha "constelaciones virtuales" con objetivos temáticos (topografía de la superficie del océano, precipitación, composición de la atmósfera, imágenes de la superficie terrestre, vector viento de la superficie del océano, radiometría del color del océano y temperatura de la superficie del mar).

Las entidades no gubernamentales, incluidos los proveedores comerciales, también están desarrollando y poniendo en marcha cada vez más misiones, con el objetivo de proporcionar servicios operativos.

Además de las principales constelaciones meteorológicas en órbitas geoestacionarias y heliosincrónicas casi polares, dichos programas comprenden misiones medioambientales centradas en parámetros atmosféricos concretos, el océano y el hielo, la observación de la tierra, la parte sólida de la Tierra o el tiempo espacial. La mayoría de estas misiones medioambientales se diseñan y llevan a cabo en un contexto de investigación o demostración. , No obstante algunas se han extendido en el tiempo el tiempo hasta alcanzar cierto grado de madurez operativa y algunas han allanado el camino a la realización de actividades de seguimiento operativo, lo que da lugar a la observación continua de componentes medioambientales.
Los satélites de investigación se utilizan en modelos y productos operativos de predicción meteorológica de la Tierra y del espacio. En el capítulo 5 del presente volumen se proporciona más información sobre los principios de medición y las incertidumbres de las variables geofísicas.

Para cada tipo de aplicación, las misiones satelitales pueden considerarse partes integrantes de constelaciones de vehículos espaciales que, en muchos casos, solo serán totalmente provechosas si se realizan de manera coordinada, asegurando una sinergia entre los diferentes sensores. Se examinan las siguientes categorías de misiones:

a) satélites meteorológicos operativos;

b) misiones atmosféricas especializadas;

c) misiones de observación del océano y del hielo marino;

d) misiones de observación terrestre;

e) misiones de observación de la parte sólida de la Tierra;

f) misiones de observación del tiempo espacial.

4.1 SATÉLITES METEOROLÓGICOS OPERATIVOS

El sistema de satélites meteorológicos operativos constituye el eje del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS). Se divide en dos componentes, de acuerdo con las características orbitales:

[1] Se puede consultar información más pormenorizada sobre estos programas en la base de datos en línea de la Herramienta de Análisis y Examen de la Capacidad de los Sistemas de Observación (OSCAR) de la OMM sobre capacidades espaciales, que se actualiza periódicamente, https://www.wmo-sat.info/oscar/spacecapabilities.

a) constelación en órbita geoestacionaria o muy elíptica;

b) constelación en órbitas heliosincrónicas.

En el siguiente sitio web se ofrece información actualizada anualmente sobre el estado y la posición de los satélites meteorológicos operativos: https://community.wmo.int/activity-areas/wmo-space-programme-wsp/satellite-status.

4.1.1 Constelación de satélites en órbita geoestacionaria o muy elíptica

La órbita geoestacionaria se adapta especialmente a la meteorología operativa debido a que permite realizar muestreos muy frecuentes (subhorarios o por minutos), según se necesite para fenómenos de rápida evolución (condiciones meteorológicas diarias) o para detectar fenómenos como los relámpagos, las erupciones volcánicas y los indencios forestales. La resolución espacial suele ser del orden de 1 km a 3 km. Desde la órbita geoestacionaria se realizan las observaciones primarias de:

a) la evolución de las nubes (detección, cubierta, altura de la cima y temperatura, tipo, fase hídrica en la cima de la nube, tamaño de las partículas, y los cambios de esos parámetros con el tiempo);

b) el perfil frecuente de la temperatura y la humedad para vigilar la estabilidad atmosférica;

c) los vientos, siguiendo la trayectoria de las nubes y las pautas del vapor de agua (los vientos a diferentes niveles pueden deducirse mediante el seguimiento del vapor de agua distintos niveles en cielos despejados);

d) la precipitación convectiva (junto con datos por microondas de satélites en órbita terrestre baja, la detección de relámpagos y mediante la observación de la temperatura de la cima de las nubes y sus cambios con el tiempo);

e) las variables de la superficie en rápida evolución (temperatura de la superficie del mar en zonas costeras, incendios);

f) el ozono y otros gases traza que se ven afectados por la variación diurna o que surgen de diferentes fuentes.

Una desventaja de la órbita geoestacionaria es la mala visibilidad a latitudes elevadas, más allá de unos 60° para mediciones cuantitativas y de 70° para mediciones cualitativas. Esta limitación puede subsanarse utilizando órbitas inclinadas de alta excentricidad (Molniya, Tundra u órbitas de tres apogeos), en lugar de la órbita geoestacionaria (véase el capítulo 2 del presente volumen, (sección 2.1.4)). Además, el límite de difracción debido a los ángulos pequeños subtendidos por una gran distancia plantea desafíos para la formación de imágenes ópticas de muy alta resolución y la radiometría de microondas. La observación en microondas para el sondeo de la temperatura y la humedad en todas las condiciones meteorológicas y la medición cuantitativa de la precipitación desde la órbita geoestacionaria debería ser viable utilizando frecuencias altas, ya que se cuenta con más tecnología.

El requisito de observaciones mundiales no polares frecuentes desde satélites geoestacionarios exige el uso de seis vehículos espaciales regularmente espaciados (figura 4.1). Las constelaciones operativas deben contar con satélites de respaldo para tener redundancia por encima de este mínimo.

En el cuadro 4.1 se enumeran todos los programas operativos que convinieron en realizar aportaciones a la constelación de satélites meteorológicos geoestacionarios, así como sus posiciones nominales. Pueden utilizarse temporalmente otras posiciones, por ejemplo, en situaciones de emergencia.

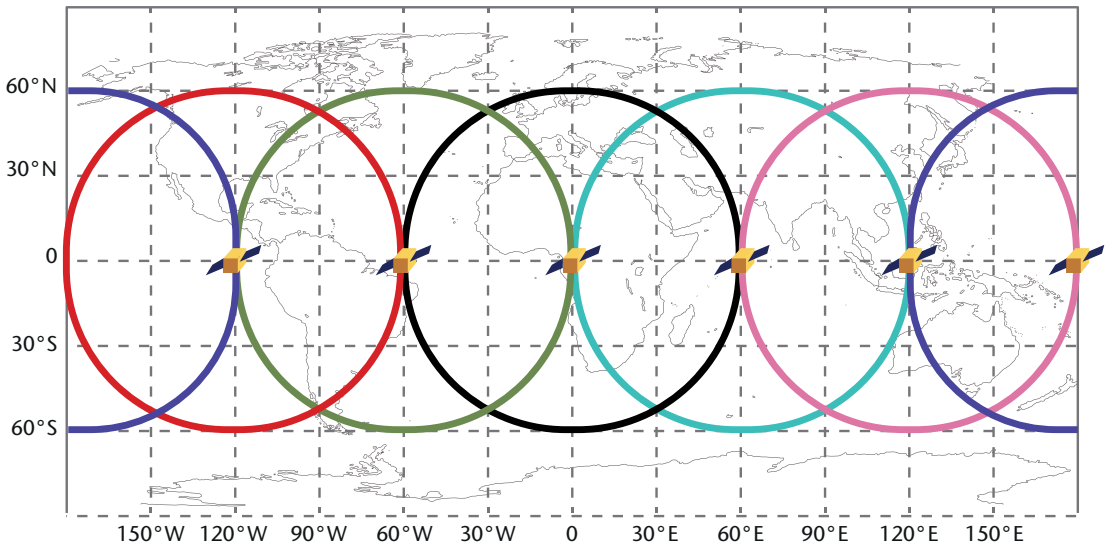


Figura 4.1. Cobertura de seis satélites en órbita geoestacionaria regularmente espaciados. Los círculos delimitan un ángulo geocéntrico de 60°, considerado el límite práctico para las observaciones cuantitativas (en caso de uso cualitativo, las imágenes se extienden más). Todas las latitudes entre 55° S y 55° N están cubiertas.

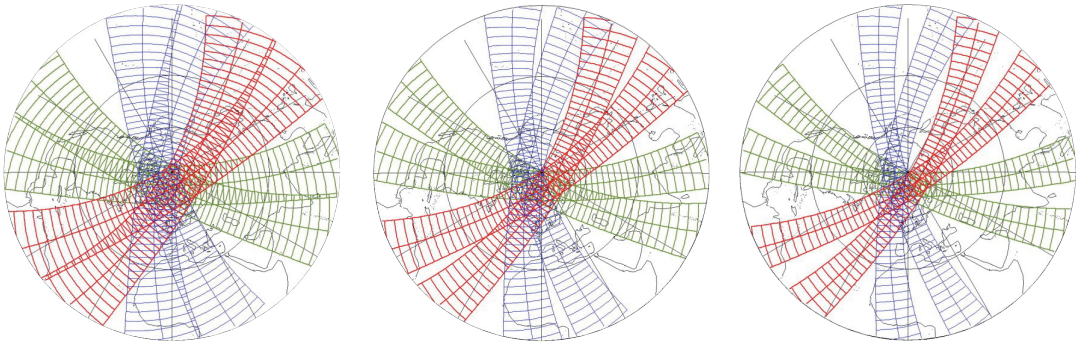
4.1.2 Constelación de satélites en órbitas heliosincrónicas

La órbita heliosincrónica proporciona la cobertura mundial necesaria para aplicaciones tales como la predicción numérica del tiempo (PNT) a escala mundial, la meteorología polar y la climatología. Para estas aplicaciones, los muestreos muy frecuentes no son tan importantes

Cuadro 4.1. Programas de satélites actuales y previstos del sistema meteorológico operativo en órbita geoestacionaria

Sigla	*Nombre completo*	*Organismo responsable*	*Posición nominal*
GOES-16 y GOES-17	Satélite geoestacionario operativo para el estudio del medio ambiente	NOAA	75,2° W y 137,2° W
Meteosat	Satélite meteorológico	EUMETSAT	0°
Electro/GOMS	Satélite meteorológico operativo electro-geoestacionario	RosHydroMet	76° E, 14,5° W y 166° E
INSAT y Kalpana	Satélite nacional indio y Kalpana	ISRO	74° E y 93,5° E
FY-2 y FY-4	Feng-Yun-2 y seguimiento del Feng-Yun-4	CMA	79° E,86,5° E, 112° E y 105° E
COMS y GEO-KOMPSAT	Satélite de comunicaciones, oceanográfico y meteorológico y satélite geoestacionario con fines múltiples de Corea	KMA	128,2° E o 116,2° E
Himawari/ MTSAT	Himawari, incluido el satélite de transporte multifuncional	JMA	140°E

Nota:
NOAA: Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera de los Estados Unidos de América
EUMETSAT: Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos
RosHydroMet: Servicio Federal de Hidrometeorología y Vigilancia del Medio Ambiente de la Federación de Rusia
ISRO: Organización India de Investigación Espacial
CMA: Administración Meteorológica de China
KMA: Administración Meteorológica de Corea
JMA: Servicio Meteorológico de Japón



Imágenes en el visible y el infrarrojo con exploración transversal – franja de 2 900 km

Sondeo del infrarrojo y de microondas con exploración transversal – franja de 2 200 km

Radiómetro de microondas con exploración cónica – franja de 1 700 km

Figura 4.2. Cobertura de tres satélites heliosincrónicos de una altura de 833 km y hora de cruce del ecuador espaciada regularmente a las 05.30 (nodo descendente), 09.30 y 13.30 horas (nodo ascendente). A los fines de este diagrama esquemático, se da por hecho de que todos los satélites cruzarán el ecuador a las 1200 hora universal coordinada (UTC). La figura hace referencia a una ventana temporal de 3 horas 23 minutos (con el fin de captar dos órbitas completas de cada satélite) centrada a las 1200 UTC. Se examinan tres franjas típicas. En el caso de la misión de captura de imágenes en el intervalo del visible y del infrarrojo, se consigue realizar una cobertura mundial en casi tres horas, mientras que para la misión de sondeo del infrarrojo y de microondas, la cobertura es casi completa a latitudes superiores a los 30°. Por lo que respecta a los exploradores cónicos de microondas, la cobertura mundial en tres horas exigiría ocho satélites.

como una cobertura mundial o una gran exactitud.

Las principales contribuciones de las órbitas heliosincrónicas son:

a) la información sobre los verfiles verticales de la temperatura y la humedad derivados de radiancias y mediciones por radio ocultación como principal aportación para la PNT;

b) las observaciones de las nubes en latitudes elevadas que complementan las obtenidas desde la órbita geoestacionaria;

c) las observaciones de la precipitación por radiometría de microondas;

d) las variables de la superficie (temperaturas del mar y de la superficie terrestre, índices de vegetación y de humedad del suelo);

e) la capa de hielo, la nieve y variables hidrológicas;

f) parámetros radiativos de la superficie (irradiancia, albedo, radiación activa de fotosíntesis, fracción de radiación activa de fotosíntesis absorbida;

g) el ozono y otros gases traza para la vigilancia del medio ambiente y del clima.

Otras ventajas de órbitas heliosincrónicas y demás órbitas terrestres bajas son la capacidad para la detección activa en los intervalos de microondas (radar) y óptico (lidar) y para realizar mediciones descendentes de la alta atmósfera.

Es posible realizar una cobertura mundial a intervalos de aproximadamente cuatro horas por medio de tres satélites heliosincrónicos en planos orbitales coordinados que crucen el ecuador a, por ejemplo, las 05.30, 09.30 y 13.30 hora solar local, siempre y cuando la franja del instrumento sea lo suficientemente ancha y la medición se pueda realizar tanto de día como de noche (véase la figura 4.2).

Cuadro 4.2. Programas de satélites actuales y previstos del sistema meteorológico operativo en órbita terrestre baja

Sigla	*Nombre completo*	*Organismo responsable*	*Altura*	*Hora de cruce del ecuador (nominal)*
NOAA	Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera	NOAA	833 km	13.30 a
Suomi-NPP	Asociación Nacional de Órbita Polar Suomi	NOAA, NASA	833 km	13.30 a
JPSS	Sistema Conjunto de Satélites Polares	NOAA	833 km	13.30 a
DMSP	Programa de satélites meteorológicos del Departamento de Defensa	DoD	833 km	05.30 d
GOSAT Metop	Satélite de Observación de los Gases de Efecto Invernadero Satélite meteorológico operativo	JAXA EUMETSAT	613 km 817 km	13.00 d 09.30 d
Metop-SG	Satélite meteorológico operativo de segunda generación	EUMETSAT	817 km	09.30 d
OCO FY-3	Observatorio en órbita del carbono (OCO-2/ OCO-3 ISS) Feng-Yun-3	CMA	705/400 km 836 km	13.30 a/NA 10.00 d y 14.00 a
Meteor-M	Meteor, serie "M"	RosHydroMet	830 km	09.30 d y 15.30 a
Meteor-MP	Meteor, serie "MP"	RosHydroMet	830 km	09.30 d y 15.30 a

Nota:
NASA: Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (Estados Unidos de América)
DoD: Departamento de Defensa (Estados Unidos de América)
JAXA: Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial
Para otras organizaciones, consulte las notas de los cuadros anteriores de este capítulo.
a: ascendente
d: descendente

En el cuadro 4.2 se enumeran los programas operativos que realizan o realizarán aportaciones a la constelación de satélites meteorológicos heliosincrónicos a partir de 2012.

4.2 MISIONES ATMOSFÉRICAS ESPECIALIZADAS

4.2.1 Precipitación

La precipitación es una variable meteorológica básica, pero su medición requiere la explotación del intervalo espectral de microondas en una resolución consecuente con la escala del fenómeno y en frecuencias relativamente bajas; ello implica el uso de instrumentos grandes. Además, la relación entre la detección pasiva por microondas y la precipitación no es explícita. Solo se mide la columna total de precipitación y únicamente en unos cuantos canales. El problema relativo a la recuperación está muy mal condicionado y exige la modelización de la estructura vertical de la nube, que solo puede observarse por radar. Gracias a la Misión de medición de lluvias tropicales (TRMM; iniciada en 1997), que transporta detectores de microondas pasivos y activos asociados, se han podido formular algoritmos que posibilitan una mejor utilización de las mediciones pasivas.

La TRMM ha permitido desarrollar el concepto de misión de medición de la precipitación global, lanzada en 2014, que se está aplicando en un contexto internacional. Su objetivo consiste en proporcionar cobertura mundial de las mediciones de la precipitación a intervalos de tres horas.

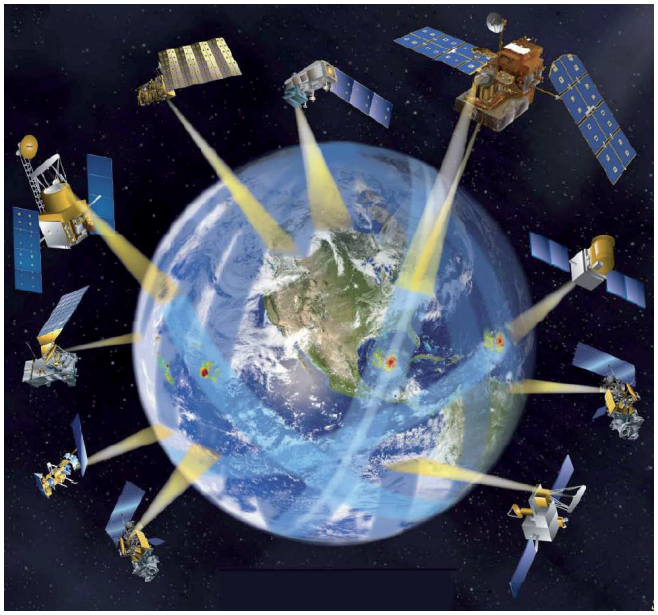


Figura 4.3. Concepto de la misión de medición de la precipitación global

Dado que el instrumento de referencia es un radiómetro de exploración cónica por microondas con una banda limitada, la frecuencia de tres horas exige el uso de ocho satélites en órbitas casi polares distribuidos regularmente (figura 4.3). Además de esos "satélites de constelación", un "Observatorio Central" en órbita inclinada dotado con un radar de doble frecuencia para precipitaciones permite que todas las demás mediciones de radiómetros pasivos de microondas se "calibren" cuando las órbitas de los satélites de la constelación y del Observatorio Central se cruzan unas con otras.

RainCube, un CubeSat de 6U equipado con un instrumento de radar de 35 GHz para observar las precipitaciones, es un ejemplo de cómo las plataformas de satélites pequeños pueden mejorar las observaciones desde el espacio. Además de las misiones diseñadas específicamente para la observación de las precipitaciones, cualquier misión operativa dotada con radiómetros de microondas (por ejemplo, el Programa de Satélites Meteorológicos del Departamento de Defensa (DMSP)) puede realizar aportaciones al sistema mixto.

4.2.2 Radio ocultación

La radio ocultación de satélites del Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) es una técnica eficaz para realizar perfiles de la temperatura y la humedad con una resolución vertical que no puede obtenerse con instrumentos de orientación nadiral. La puesta en marcha operativa se ha logrado, por ejemplo, con los satélites Metop de EUMETSAT. Los estudios realizados en los centros de PNT han demostrado que las mediciones por radio ocultación influyen positivamente en el grado de acierto de la PNT, especialmente en la troposfera superior y la estratosfera baja.

4.2.3 Radiación atmosférica

Una limitación de los modelos de PNT y de circulación general es la representación de las tasas de calentamiento diabático debido a los procesos radiativos en la atmósfera. Los aerosoles, el interior de las nubes (en particular el hielo), los flujos de radiación en la atmósfera de tres dimensiones, además de la cima de la atmósfera y la superficie de la Tierra, son sus principales componentes. A menudo estas variables no se conocen suficientemente bien, y en ocasiones exigen el uso de instrumentos de observación de gran tamaño (lidar, radar de nubes, etc.) que todavía no son viables para satélites meteorológicos operativos con fines múltiples. En

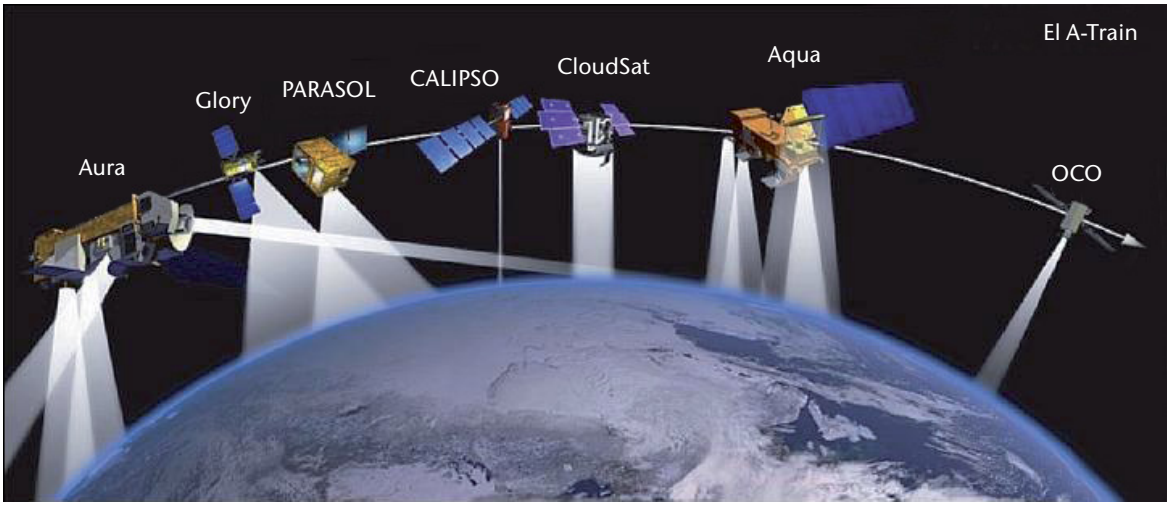


Figura 4.4. La extensión de la hora de cruce del ecuador a lo largo de los satélites que realizan observaciones de la radiación atmosférica (Glory, PARASOL, CALIPSO, CloudSat y EOS-Aqua) es de aproximadamente 2 minutos. Cabe señalar que puede haber algunos cambios en los satélites que forman el A-Train; por ejemplo, después de cinco años, se retiró PARASOL; se ha agregado el EOS-Aura; Glory falló en el lanzamiento; el OCO se perdió en el lanzamiento y reemplazó con el OCO-2/OCO-3 ISS, y se ha agregado el satélite Misión de Observación del Cambio Global para el Agua-1 (GCOM-W1).

consecuencia, para la observación de los flujos de radiación atmosféricos —ya sea de forma directa o en apoyo de cálculos mejorados— se recurre a una serie de instrumentos transportados, bien sea en programas operativos o en misiones especializadas.

La primera observación que se realizó desde el espacio fue de la densidad de los flujos de radiacción atmosféricos de banda ancha en el espectro de onda larga en la parte superior de la atmósfera en octubre de 1959 con el Explorer VII. Cuando se realizaron los primeros vuelos del satélite de observación de televisión en el infrarrojo (TIROS), se sabía poco sobre el albedo de la Tierra y el balance de radiación global. El balance de radiación es una variable climática esencial, por lo que la observación continuada de sus componentes (onda corta y onda larga) es fundamental.Para efectuar observaciones de los campos de radiación atmosférica (o de las magnitudes necesarias para computarlos) es preciso que los factores concomitantes se observen en paralelo, por ejemplo, los perfiles de temperatura y humedad, las nubes, los aerosoles y los gases traza. Uno de los enfoques para observar dichos parámetros geofísicos de manera casi simultánea es el concepto de vuelo en formación, como el A-Train (figura 4.4). En este concepto, varios satélites vuelan prácticamente en la misma órbita heliosincrónica, a 705 km de altitud, hora de cruce del ecuador ~13.30 horas nodo ascendente, sucediéndose en la misma trayectoria en tierra en pocos segundos.

4.2.4 Química atmosférica

La importancia que reviste la química atmosférica ha aumentado considerablemente con el tiempo. Primero, la atención se centró en la vigilancia del ozono, sobre todo después del descubrimiento del agujero de ozono y, posteriormente, en el efecto invernadero, como causante del calentamiento global y, por último, en la calidad del aire, por sus efectos sobre las condiciones de vida en la biosfera. Según el objetivo, el instrumental puede ser muy simple (por ejemplo, para la columna total de una o algunas especies químicas) o muy complejo (por ejemplo, para los perfiles de conjuntos de especies químicas).

Cabe destacar que:

a) En los satélites meteorológicos, las sondas hiperespectrales del infrarrojo, diseñadas principalmente para el sondeo de la temperatura y la humedad, permiten realizar

Cuadro 4.3. Programas de satélites dedicados en gran parte o exclusivamente a la química atmosférica

Sigla	*Nombre completo*	*Organismo responsable*	*Mediciones*
EOS-Aura	Satélite Aura del Sistema de Observación de la Tierra	NASA	nadir en el ultravioleta y visible, limbo en microondas
GOSAT-1 GOSAT-2	Satélite de observación del gas de efecto invernadero	JAXA	Nadir en el infrarrojo cercano, de onda corta, de onda media y térmico
Odin	Odin	SNSB	Limbo en el ultravioleta, visible e infrarrojo cercano, limbo en microondas
OCO-2/ OCO-3 ISS	Observatorio en órbita del carbono	NASA	Nadir en el infrarrojo cercano y de onda corta
SCISAT	Satélite científico	CSA	Ocultación solar en el ultravioleta, visible e infrarrojo cercano y en el infrarrojo de onda corta, de onda media y térmico
Sentinel-4	Sentinel-4 en el Meteosat de tercera generación	ESA EUMETSAT, CE	Nadir en el ultravioleta, visible e infrarrojo cercano
Sentinel-5P	Precursor del Sentinel-5	ESA, CE	Nadir en el ultravioleta, visible, infrarrojo cercano e infrarrojo de onda corta
Sentinel-5	Sentinel-5 en el Metop de segunda generación	ESA, EUMETSAT, CE	Nadir en onda corta

Nota:
CSA: Agencia Espacial de Canadá
CE: Comisión Europea
ESA: Agencia Espacial Europea
SNBN: Junta Sueca de Actividades Espaciales

Para otras organizaciones, consulte las notas de los cuadros anteriores de este capítulo.

observaciones de la química atmosférica, pero su funcionamiento para la química se limita a las columnas totales de unas pocas especies de efecto invernadero. Los instrumentos de onda corta se han diseñado para medir el ozono y otros elementos, como el CO_2.

b) Algunas misiones de la química atmosférica se realizan en satélites con fines múltiples, como el Satélite Meteorológico Operativo (Metop) y el Sistema Conjunto de Satélites Polares (JPSS), y en algunos satélites especializados en la química atmosférica.

La misión de Nimbus-7 (que contó con una sonda estratosférica y mesosférica (SAMS), un detector estratosférico de limbo en el infrarrojo (LIMS), un espectrómetro cartográfico del ozono total (TOMS) y un sensor de la retrodisperson ultravioleta solar (SBUV)) se lanzó en 1978 y fue una misión para fines múltiples en la que recopilaron datos sobre el ozono, la estratosfera, las condiciones oceánicas y el tiempo mundial. La primera misión completa destinada a la química atmosférica, el satélite de investigación en la alta atmósfera (UARS), utilizó el sondeo del limbo. Cuando se lanzó, en 1991, fue con mucho el satélite de observación de la Tierra más grande en órbita (masa en el momento del lanzamiento: 6 540 kg). En el cuadro 4.3 se proporciona una lista de satélites que se ocupan en gran parte o plenamente de la química atmosférica.

4.2.5 **Dinámica de la atmósfera**

El estudio de la dinámica de la atmósfera implica misiones destinadas a medir el campo de viento en tres dimensiones, una tarea compleja, ya que el viento *per se* no posee una firma en

el espectro electromagnético. No obstante, se han dedicado muchos esfuerzos a ese tema y se sigue haciendo, dado que el viento es una observación primordial para los modelos de PNT y de circulación general.

La determinación de las características del viento a partir del movimiento de las nubes u otras condiciones atmosféricas (vapor de agua) fue una de las aplicaciones más tempranas y ampliamente utilizadas de los satélites geoestacionarios. Aún en la actualidad, es la práctica operativa que proporciona miles de vectores viento diarios. Sin embargo, el seguimiento de las nubes o de las configuraciones del vapor de agua define el viento solamente en un nivel. En zonas extensas, todos los trazadores suelen hallarse a la misma altura, limitando así la resolución vertical en la práctica a uno o dos niveles. Con la futura llegada de sondas hiperespectrales en órbita geoestacionaria, se dispondrá de perfiles del vapor de agua frecuentes con sus configuraciones en otras alturas, y se obtendrá una amplia resolución vertical en aire claro. Los vientos deducidos del movimiento de la atmósfera también se calculan en zonas polares desde satélites de órbita polar, aprovechando los pasos frecuentes.

De forma análoga a los satélites geoestacionarios, el espectroradiómetro generador de imágenes multiángulo (MISR), a bordo de los Terra y Aqua utiliza una técnica estereofotogramétrica para obtener simultáneamente la altura y el movimiento transversal (este-oeste) de las nubes. Esta técnica utiliza las nueve cámaras del MISR, que ofrecen vistas de alta resolución de una misma escena desde distintos ángulos a lo largo de varios minutos. Un algoritmo automático de concordancia de patrones busca las características de las cimas de las nubes que son comunes entre las imágenes de las cámaras del MISR y determina su desplazamiento a lo largo del tiempo, un enfoque similar al que se utiliza para derivan los vientos a partir del movimiento en imágenes sucesivas de un satélite geostacionario.

En el marco de la Misión de Dinámica Atmosférica Aeolus (ADM-Aeolus) se ha desplegado un primer lidar Doppler, que es capaz de medir la línea horizontal de viento a la vista con una resolución vertical alta en cielos despejados.Los vientos también son de interés en la estratosfera y la mesosfera, donde las nubes y el vapor de agua no poseen características específicas y donde no hay corrientes turbulentas ni aerosoles densos. La técnica que se aplica aquí es la medición de la desviación Doppler de líneas estrechas en la banda de oxígeno de unos 760 nm. Demostrada por el satélite de investigación en la alta atmósfera, el interferómetro Doppler de la energía y dinámica de la termosfera, ionosfera y mesosfera (TIDI) utiliza esa técnica.

4.3 MISIONES DE OBSERVACIÓN DEL OCÉANO Y DEL HIELO MARINO

Desde los inicios de la era espacial, los satélites meteorológicos han realizado algunas observaciones del océano y el hielo. La captura de imágenes en el intervalo del visible, la primera aplicación de los satélites meteorológicos, permite cartografiar el hielo marino. Las imágenes en el infrarrojo permitieron agregar capacidad para medir la temperatura de la superficie del mar. Con las imágenes en microondas y las imágenes obtenidas con radares de abertura sintética (SAR) se amplió la capacidad de observación para medir la temperatura de la superficie del mar y la capa de hielo en todas las condiciones meteorológicas y añadió la capacidad para medir la velocidad del viento en la superficie del mar. La dispersometría radárica comenzó en 1978. Los satélites meteorológicos operativos siguen realizando esas observaciones de la temperatura de la superficie del mar, el viento en la superficie del mar y la capa de hielo. En el marco de programas no meteorológicos se realizan otras mediciones, por ejemplo, de altimetría, del color del océano, de la salinidad y de las olas, en ocasiones dedicadas a la observación del océano y el hielo marino.

En el cuadro 4.4 se enumeran los programas de satélites que realizan observaciones del océano y del hielo marino.

Cuadro 4.4. Programas de satélites con misiones para la observación del océano y el hielo marino

Sigla	*Nombre completo*	*Organismo responsable*	*Misiones oceanográficas*
COMS	Satélite de comunicaciones, oceanográfico y meteorológico	KIOST	Color del océano desde una órbita geoestacionaria con GOCI
Coriolis	Coriolis	DoD,	Viento de superficie por polarimetría en microondas
CryoSat-2	Satélite de la criosfera	ESA	Altimetría de radar para medir el hielo
CYGNSS	Sistema Mundial de Navegación por Satélite para Ciclones	NASA	Observación del viento en la superficie del mar durante ciclones tropicales
EOS-Aqua	Satélite Aqua del Sistema de Observación de la Tierra	NASA	Color del océano
EOS-Terra	Satélite Terra del Sistema de Observación de la Tierra	NASA	Color del océano
FY-3	Feng-Yun-3	CMA	Color del océano Viento de superficie por dispersómetro de banda C y K_u
GCOM-C	Misión de observación del cambio global del clima	JAXA	Color del océano
GCOM-W	Misión de observación del cambio global del agua	JAXA	Captura de imágenes en microondas con fines múltiples (antena grande)
GEO-KOMPSAT-2B	Satélite geoestacionario con fines múltiples de Corea	KIOST	Color del océano desde una órbita geoestacionaria con GOCI-II
HY-1	Hai Yang-1	NSOAS, CAST	Color del océano
HY-2	Hai Yang-2	NSOAS, CAST	Altimetría de radar Viento de superficie por dispersómetro de banda K_u
ICESat-2	Satélite de observación del hielo, las nubes y la elevación terrestre	NASA	Altímetro de lidar para la observación del hielo
Serie Jason	Jason-3	NOAA, EUMETSAT, NASA, CNES	Topografía oceánica Altimetría de radar, geoide
JPSS	Sistema Conjunto de Satélites Polares	NOAA	Color del océano
Meteor M/MP N3	Meteor-M y Meteor-MP, unidades de vuelo N3	RosHydroMet	Color del océano Viento de superficie por dispersómetro de banda K_u
Metop y Metop-SG	Satélite meteorológico operativo y seguimiento del Metop de segunda generación	EUMETSAT	Viento de superficie por dispersómetro de banda C
OceanSat	Satélite para la observación del océano	ISRO	Color del océano Viento de superficie por dispersómetro de banda K_u
SARAL	Satélite con Argos y Altika	CNES, ISRO	Altimetría de radar

Sigla	*Nombre completo*	*Organismo responsable*	*Misiones oceanográficas*
Sentinel-3	Sentinel-3	ESA, CE, EUMETSAT	Color del océano, topografía oceánica Altimetría de radar
Sentinel-6A/B	Sentinel-6A/B	ESA, EUMETSAT, EC, CNES, NASA, NOAA	Topografía oceánica
SMAP	Humedad del suelo activa y pasiva	NASA	Salinidad de la superficie del océano
SMOS	Humedad del suelo y salinidad del océano	ESA	Salinidad del océano (antena de abertura sintética)
SWOT	Superficie del agua y topografía oceánica	NASA, CNES, CSA, UKSA	Topografía oceánica y olas
Suomi-NPP	Asociación Nacional de Órbita Polar Suomi	NOAA, NASA	Color del océano

Nota:
CAST: Academia China de Tecnología Espacial
CNES: Centro Nacional de Estudios Espaciales (Francia)
DoD: Departamento de Defensa (Estados Unidos de América)
KIOST: Instituto de Ciencia y Tecnología Oceánicas de Corea
NSOAS: Servicio Nacional de Aplicación de las Observaciones Oceánicas por Satélite (China)
UKSA: Agencia Espacial del Reino Unido

Para otras organizaciones, consulte las notas de los cuadros anteriores de este capítulo.

4.3.1 Topografía del océano

La altimetría por radar se utiliza para observar la altura de la superficie del mar o la topografía oceánica. La tecnología de altimetría por radar tecnología empezó a desarrollarse a mediados de la década de 1970 y, desde entonces, ha evolucionado hasta alcanzar una mayor precisión y una mejor resolución espacial de las variaciones de la altura de la superficie del mar. Por ejemplo, las mediciones del satélite Topex/Poseidon y de los satélites Jason tienen una escala de 100 km con un ciclo de revisita de 10 días, mientras que la próxima misión conjunta de la NASA y la CNES dedicada a la observación del agua de la superficie y la topografía oceánica (SWOT) realizará mediciones a escalas espaciales de aproximadamente 10 km, aunque el ciclo de revisita seguirá siendo de 10 días. El uso de múltiples satélites en diferentes órbitas proporcionaría una mayor resolución espacial de las variaciones de la altura de la superficie del mar. Para obtener un registro preciso de datos climáticos a largo plazo sobre el cambio del nivel del mar, es necesario identificar los sesgos de medición de los diferentes satélites, lo que puede abordarse mediante el solapamiento de las misiones satelitales (véase el cuadro 4.4).

4.3.2 Color del océano

El color del océano es una observación muy importante para una serie de aplicaciones e investigaciones oceanográficas, ya que los datos sobre el color del océano aportan información sobre las sustancias suspendidas en las aguas oceánicas. Estas sustancias pueden ser inorgánicas u orgánicas, como el fitoplancton. Las observaciones a escala mundial de las vastas zonas oceánicas solamente son posibles a través de la teledetección desde satélites. Las primeras observaciones del color de los océanos desde el espacio se realizaron en 1978 con el espectrómetro de color para zonas costeras (CZCS) de la NASA. Desde entonces se han lanzado otros instrumentos. Por ejemplo, el color de los océanos se observa mediante sensores para fines múltiples como el espectrorradiómetro de formación imágenes de resolución moderada

(MODIS) de la NASA a bordo de los satélites Aqua y Terra, y el espectrómetro de formación de imágenes de resolución media (MERIS) de la ESA a bordo de los satélites Envisat y Sentinel-3. Más recientemente se han lanzado otros sensores del color del océano, como el instrumento de observación del color de los mares (OCM-2) de la India, a bordo del satélite indio Oceansat-2; el radiómetro de imágenes en el infrarrojo visible (VIIRS) a bordo de los satélites estadounidenses Suomi-NPP y JPSS y el instrumento de color oceánico y terrestre (OLCI) en Sentinel-3. El satélite geoestacionario coreano de elaboración de imágenes policromáticas de los océanos (GOCI) es el primer instrumento dedicado al color del océano en una órbita geoestacionaria, y estará sucedido por un instrumento mejorado a bordo del satélite coreano GK-2A. La órbita geoestacionaria permite realizar observaciones más frecuentes del color de los océanos, lo que permite observar los cambios a corto plazo en el color de los océanos, como aquellos relacionados con los cambios de las mareas (véase el cuadro 4.4).

4.3.3 Viento en la superficie del mar

El viento en la superficie del mar es una medición básica de la oceanografía, ya que genera el forzamiento atmosférico y, por ende, corrientes superficiales, y la intensidad de la interacción aire-mar. Está claro que también es una importante variable geofísica para la predicción meteorológica, por cuanto posibilita la estimación de la presión en superficie que no puede medirse directamente desde el espacio. Por lo tanto, varios instrumentos de observación del viento forman parte de la misión meteorológica operativa. En el cuadro 4.4 figuran las misiones que observan los vientos en la superficie del mar, que proporcionan datos sobre la velocidad y la dirección (dispersómetro de radar, bien sea en la banda C mediante barrido longitudinal, que consiste en la exploración descendente de una franja, o en la banda K_u, mediante exploración cónica; y radiómetros polarimétricos de microondas pasivos). Otros radiómetros de microondas pasivos, que pueden realizar observaciones de la velocidad del viento, solo se mencionan en relación con los captadores de imágenes en microondas con fines múltiples y antenas grandes.

4.3.4 Salinidad de la superficie del mar

La salinidad es una medición básica para la oceanografía, ya que, con la temperatura, permite controlar la densidad del agua y, por tanto, el movimiento vertical en la capa termohalina. Además, controla la capacidad del océano para eliminar los gases traza de la atmósfera. Solo es posible medir la salinidad desde el espacio mediante radiometría de microondas de baja frecuencia (banda L de unos 1,4 GHz), lo que exige el uso de antenas grandes. Las misiones que observan la salinidad de la superficie del mar se basan en una antena de abertura sintética o en una antena de abertura real (véase el cuadro 4.4).

4.3.5 Olas

La observación de olas es importante para las actividades relativas al océano, en alta mar e incluso más en las zonas costeras. También es importante para la climatología de las zonas costeras. Lamentablemente, la observación de las olas es difícil desde el espacio, ya que la medición directa del altímetro de radar solo proporciona la altura significativa de la ola y únicamente en el sentido de la trayectoria del satélite. En el cuadro 4.4 figura la lista de misiones de altímetros.

El campo ondulatorio bidimensional puede observarse por análisis espectral de imágenes obtenidas con radares de abertura sintética (SAR). En principio, todas las imágenes reducidas de una imagen con SAR podrían procesarse para obtener la dirección y el período dominante de la ola, así como el espectro de frecuencia de energía direccional. En la práctica, las imágenes reducidas se muestrean en intervalos durante toda la órbita, y se almacenan a bordo, ya que la velocidad de transmisión de datos conexa es más bien baja. El radar de abertura sintética avanzado (ASAR) del Envisat cumple esta función en modo onda.

4.4 MISIONES DE OBSERVACIÓN TERRESTRE

Todas las misiones de obtención de imágenes con satélites meteorológicos operativos suministran información sobre diversas variables geofísicas que caracterizan la superficie terrestre, en concreto:

a) los instrumentos captadores de imágenes en el visible y el infrarrojo: temperatura de la superficie terrestre, índices de la humedad del suelo, varios índices de vegetación, varios parámetros de incendios, parámetros radiativos, la capa de hielo y la capa de nieve;

b) los instrumentos captadores de imágenes por microondas: temperatura de la superficie terrestre en todas las condiciones meteorológicas, humedad del suelo superficial y varios parámetros de hielo y de nieve;

c) los dispersómetros de radar: humedad del suelo superficial, la biomasa total y el equivalente en agua de la nieve.

No obstante, el diseño de los instrumentos transportados en satélites meteorológicos operativos está determinado por el objetivo primordial de describir los procesos de la interfaz superficie-atmósfera, según sea necesario (y suficiente) para el análisis y la predicción del tiempo y por la necesidad de que las escalas espacio-temporales observadas se ajusten a las necesidades del monitoreo del clima. En esta sección se estudian los programas de satélites cuyos objetivos principales son las aplicaciones terrestres para variables geofísicas tales como la cubierta y el uso del suelo, la fracción de tierra con vegetación, el tipo de vegetación, los lagos y la cubierta glaciar, la topografía, la humedad del suelo a pequeña escala y los parámetros de nieve para la hidrología.

Estas aplicaciones requieren resoluciones espaciales en una escala de metros a unas pocas decenas de metros, lo que implica el uso de bandas ópticas (especialmente del espectro visible) o de un radar captador de imágenes (SAR). Otra aplicación de los captadores de imágenes ópticas de muy alta resolución o SAR es la seguridad, incluida la vigilancia de desastres, el control del cumplimiento de los protocolos convenidos internacionalmente para la protección del medio ambiente, etc.

4.4.1 Principales misiones operativas o casi operativas

La observación terrestre ha sido la segunda aplicación espacial, después de la meteorología, que ha dado origen a los programas operativos. En julio de 1972, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) lanzó el primer satélite de observación terrestre, llamado en sus inicios satélite con tecnología para determinar recursos terrestres (ERTS) y rebautizado posteriormente Landsat-1. Desde entonces, otros organismos espaciales y proveedores comerciales han puesto en marcha programas de observación terrestre, a menudo bastante operativos. En el cuadro 4.5 se enumeran los programas con una trayectoria de continuidad demostrada o diseñados para una continuidad a largo plazo.

4.4.2 Constelación para la vigilancia de desastres

El Centro Nacional Británico del Espacio fue el primero en promover la iniciativa Constelación de Vigilancia de Desastres (DMC). El principio de la iniciativa (véase la figura 4.5) consistía en disponer cinco satélites en la misma órbita, separados por unos 20 minutos, de tal modo que la franja (estrecha) de los instrumentos de un satélite (~600 km) fuese contigua a la siguiente, garantizando con ello una cobertura mundial diaria. El primer satélite de la Constelación para la vigilancia de desastres fue el AlSat-1, lanzado en noviembre de 2002. En septiembre de 2003, se puso en órbita un conjunto de tres satélites en un solo lanzamiento: el UK-DMC-1, el NigeriaSat-1 y satélite Bilten (BILSat). Con el tiempo, más asociados se unieron a la constelación y se elaboraron instrumentos más sofisticados. En el cuadro 4.6 se ilustra la situación actual, con inclusión de satélites que, en sentido estricto, no forman parte de la Constelación, pero cuyos objetivo, estructura e instrumentos son similares.

Cuadro 4.5. Programas de satélites diseñados para una continuidad a largo plazo

Sigla	*Nombre completo*	*Organismo responsable*	*Objetivo/tipo de programa*
Amazônia	Amazônia	INPE	Vigilancia de la vegetación
ASNARO	Satélite avanzado con nueva arquitectura del sistema para la observación	NEC, USEF	Programa de orientación comercial
CartoSat	Satélite para cartografía	ISRO	Actualización de la cartografía
CBERS	Satélite sino-brasileño de recursos terrestres	CAST, INPE	Búsqueda y gestión de recursos terrestres
GeoEye	GeoEye	Maxar	Programa comercial
KANOPUS-V	KANOPUS Vulkan	Roscosmos	Vigilancia de la vegetación
Serie Landsa	Landsat y misión continua de datos Landsat	USGS, NASA	Recursos naturales de la tierra, cobertura terrestre y cambios en el uso de la tierra
Planet	Constelación de varios satélites (Planetscope, RapidEye, Skysat)	Planet.com	Obteción comercial de imágenes de la tierra
Resurs DK y P	Resurs-DK y Resurs-P	Roscosmos	Órbita terrestre baja, alta inclinación
Pléiades	Pléiades	CNES	Uso de la tierra y gestión de peligros
Serie ResourceSat	Satélite para la observación de recursos terrestres	ISRO	Búsqueda y gestión de recursos terrestres
Sentinel-2	Sentinel-2	ESA, CE	Vigilancia de la vegetación
SPOT 4, 5	Satélite de observación de la Tierra	CNES	Búsqueda y gestión de recursos terrestres
SPOT 6, 7	Satélite de observación de la Tierra	SpotImage	Programa de orientación comercial
WorldView	World View	Maxar	Programa comercial

Nota:
INPE: Instituto Nacional de Estudios Espaciales (Brasil)
NEC: Nippon Electric Company
USEF: Instituto de Vuelo Libre Experimental Espacial No Tripulado (Japón)
Roscosmos: Agencia Espacial de la Federación de Rusia
USGS: Servicio Geológico de los Estados Unidos
Para otras organizaciones, consulte las notas de los cuadros anteriores de este capítulo.

Cuadro 4.6. Programas de satélites de la Constelación para la vigilancia de desastres y afines

Sigla	*Nombre completo*	*Responsable*	*Capacidad de los instrumentos*
AlSat	Satélite de Argelia	CNTS, Argelia	Multiespectral y pancromática
BJ	Beijing	NRSCC, China	Multiespectral y pancromática
Deimos	Deimos	CDTI, España	Multiespectral
DubaiSat	Satélite de Dubái	EIAST, Emiratos Árabes Unidos	Multiespectral y pancromática

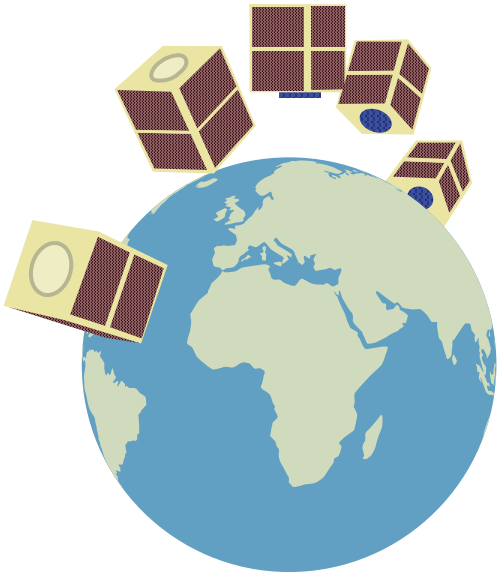


Figura 4.5. Concepto de la DMC de cinco satélites desfasados en aproximadamente 20 minutos

Sigla	*Nombre completo*	*Responsable*	*Capacidad de los instrumentos*
EnMAP	Programa de vigilancia y análisis medioambientales	DLR, Alemania	Hiperspectral
FORMOSAT-2	Satélite de Formosa 2	NSPO, provincia china de Taiwán	Multiespectral y pancromática
HJ A, B	Huan Jing A y B	CAST, China	Hiperspectral y multispectral
Ingenio (SEOSat)	Ingenio (Satélite Español de Observación de la Tierra)	CDTI, España	Multiespectral y pancromática
KOMPSAT	Satélite con fines múltiples de Corea	KARI, Corea	Multiespectral y pancromática
NigeriaSat	Satélite de Nigeria	NASRDA, Nigeria	Multiespectral y pancromática
PRISMA	Precursor hiperespectral de la misión de aplicación	ASI, Italia	Hiperspectral y pancromática
RapidEye (5 satélites)	RapidEye (5 satélites)	DLR, Alemania	Multiespectral
Rasat	Satélite de observación de la Tierra	Tübitak-Uzay, Turquía	Multiespectral y pancromática
SSOT	Sistema satelital de observación de la Tierra	ACE, Chile	Multiespectral y pancromática
SumbandilaSat	Satélite Sumbandila	SANSA, Sudáfrica	Multiespectral
THEOS	Sistema de observación de la Tierra de Tailandia	GISTDA, Tailandia	Multiespectral y pancromática
TopSat	TopSat	BNSC, Reino Unido	Multiespectral y pancromática
UK-DMC	Constelación para la vigilancia de desastres de Reino Unido	BNSC, Reino Unido	Multiespectral

Sigla	*Nombre completo*	*Responsable*	*Capacidad de los instrumentos*
X-Sat	Satélite X	NTU, Singapur	Multiespectral

Nota:
ACE: Agencia Chilena del Espacio
ASI: Agencia Espacial Italiana
BNSC: Centro Nacional Británico del Espacio
CAST: Academia China de Tecnología Espacial
CDTI: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
CNTS: Centro Nacional de Técnicas Espaciales
DLR: Centro Aeroespacial Alemán
EIAST: Organismo de los Emiratos para la Ciencia y la Tecnología Avanzadas
GISTDA: Organismo de Geoinformática y Desarrollo de la Tecnología Espacial
KARI: Instituto Coreano de Investigaciones Aeroespaciales
NASRDA: Organismo Nacional de Investigación y Desarrollo Espaciales
NRSCC: Centro Nacional de Teleobservación de China
NSPO: Organización Espacial Nacional
NTU: Universidad Tecnológica de Nanyang
SANSA: Organismo Espacial Nacional de Sudáfrica
Para otras organizaciones, consulte las notas de los cuadros anteriores de este capítulo.

4.4.3 Vigilancia de alta resolución en todas las condiciones meteorológicas (por radar de abertura sintética)

Todas las misiones destinadas a la observación terrestre mencionadas anteriormente comparten una limitación: no pueden realizar observaciones en presencia de nubes. En la mayoría de los casos, la noche también es una limitación, ya que muchos instrumentos utilizan únicamente el intervalo espectral del visible. En caso de emergencia, cuando se requiere de alta resolución, es muy importante tener capacidad para la detección en todas las condiciones meteorológicas, que solo es posible con un SAR. Hay varias misiones con SAR, muchas de las cuales se gestionan con una perspectiva de continuidad operativa a largo plazo.

El número de radares de abertura sintética en órbita es importante, ya que los instrumentos del SAR poseen una banda estrecha, mientras que su aplicación a la vigilancia de desastres exige observaciones frecuentes. Además, el principio del SAR se aplica con una frecuencia única, mientras que los diversos fenómenos que han de observarse tienen "señales" en distintas frecuencias. La misión radar de formación de imágenes del transbordador espacial con carga útil de SAR en banda C y X (SIR-C/X-SAR), lanzada dos veces en el transbordador espacial de Estados Unidos, en abril y septiembre de 1994, permitió mostrar la ventaja de contar con imágenes SAR simultáneas en las bandas L, C y X (la NASA facilitó las bandas L y C, y el Centro Aeroespacial Alemán y la Agencia Espacial Italiana, la banda X).

En el cuadro 4.7 figuran todas las misiones en curso y previstas dotadas con un SAR, agrupadas por banda de frecuencia y organismo a cargo.

4.5 MISIONES DE OBSERVACIÓN DE LA PARTE SÓLIDA DE LA TIERRA

Desde los comienzos de las misiones espaciales, se han utilizado satélites para reconstruir la forma del geoide mediante diversas órbitas de alturas, inclinaciones y excentricidad diferentes. El objetivo principal era interno: apoyar el análisis de la misión para satélites en órbita. Con el tiempo y las mejoras en la tecnología, el objetivo ha ido evolucionando hacia el estudio de la propia Tierra.

Los objetivos satelitales relativos a la parte sólida de la Tierra son (véase la figura 4.6 para las definiciones):

Cuadro 4.7. Programas SAR en curso y previstos

Sigla	*Nombre completo*	*Responsable*	*Banda de frecuencia*
ALOS	Satélite avanzado de observación terrestre	JAXA, Japón	Banda L
SAR-L (NISAR)	Radar de apertura sintéticaa de la NASA y la ISRO	NASA, ISRO	Banda L
SAOCOM-1	Satélite argentino de observación con microondas - Serie 1	CONAE, Argentina	Banda L
SAOCOM-2	Satélite argentino de observación con microondas - Serie 2	CONAE, Argentina	Banda L
SMAP	Humedad del suelo activa y pasiva	NASA	Banda L
HJ-1C	Huan Jing 1C	CAST, China	Banda S
SAR-L (NISAR)	Radar de apertura sintéticaa de la NASA y la ISRO	NASA, ISRO	Banda S
RADARSAT-2	RADARSAT	CSA, Canadá	Banda C
RCM	Misión de la constelación RADARSAT	CSA, Canadá	Banda C
RISAT-1	Primer satélite de captación de imágenes por radar	ISRO, India	Banda C
Sentinel-1 (A,B,C,D)	Sentinel-1 (A,B,C,D)	ESA	Banda C
CSG	Constelación de satélites pequeños para la observación de la cuenca del Mediterráneo (COSMO-SkyMed) de segunda generación	ASI, Italia	Banda X
CSK	COSMO-SkyMed	ASI, Italia	Banda X
KOMPSAT-5	Quinto satélite con fines múltiples de la República de Corea	KARI, República de Corea	Banda X
Meteor M y MP	Meteor-M y Meteor-MP	RosHydroMet, Federación de Rusia	Banda X
Paz (SEOSAR)	Satélite español de observación de la Tierra con SAR	CDTI, España	Banda X
RISAT-2	Segundo satélite de captación de imágenes por radar	ISRO, India	Banda X
TerraSAR-X	TerraSAR-X	DLR, Alemania	Banda X
TanDEM-X	TanDEM-X	DLR, Alemania	Banda X

Nota:
CONAE: Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Argentina)
Para otras organizaciones, consulte las notas de los cuadros anteriores de este capítulo.

a) proporcionar una definición muy exacta del geoide, que es la base de varias aplicaciones conexas, en particular la conversión de mediciones altimétricas al nivel del mar y la topografía del océano. Con la técnica más común, se utiliza la altimetría de radar desde órbitas de altura y estabilidad relativamente elevadas;

b) deducir la dinámica de la corteza vigilando la ubicación de emplazamientos locales desde satélites en órbitas conocidas y estables; las técnicas comunes son la telemetría láser y los receptores GPS terrestres;

c) deducir la dinámica de las capas más externas de la Tierra (litosfera, manto); las técnicas comunes emplean mediciones del campo gravitatorio y sus anomalías realizadas por medio de satélites de órbitas muy bajas, y el rastreo intersatelital;

d) recopilar información sobre las partes internas del globo (núcleo líquido, núcleo sólido) obtenida mediante observación de la magnetosfera en mediciones satelitales de los campos magnéticos y eléctricos.

En la presente sección se examinan dos conjuntos de misiones, a saber:

a) las misiones relativas al geoide y al posicionamiento y los movimientos de la corteza (geodesia espacial), y

b) las misiones relativas a la litosfera y las capas internas (interior de la Tierra).

En el cuadro 4.8 se enumeran las misiones específicas para la parte sólida de la Tierra, bien sea para el interior o para la geodesia.

4.5.1 Geodesia del espacio

La técnica principal para reconstruir el geoide (la superficie equipotencial que podría coincidir exactamente con la superficie oceánica media en equilibrio si los océanos estuviesen calmos y se extendiesen por los continentes) es la altimetría de radar. El resto de la información relativa al geoide se origina en sistemas de posicionamiento precisos en cualquier satélite. Cabe mencionar varios de ellos:

a) los retrorreflectores láser, para medir con exactitud la distancia y frecuencia de cambio del satélite desde la fuente láser en tierra;

b) el transpondedor a bordo de señales de estaciones transmisoras-receptoras en tierra;

c) el sistema de seguimiento de microondas bidireccional y de doble frecuencia de estaciones receptoras en tierra;

d) el GNSS;

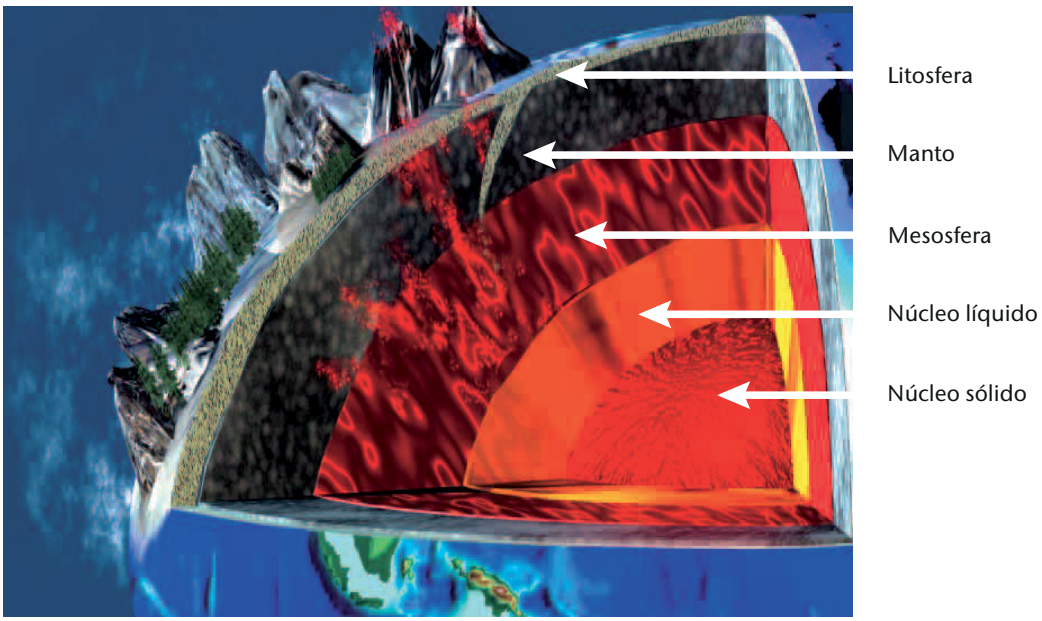


Figura 4.6. Estratificación de la parte sólida de la Tierra

Cuadro 4.8. Misiones para la observación de la parte sólida de la Tierra

Sigla	*Nombre completo*	*Organismo responsable*	*Sistemas de detección*
STARLETTE y Stella	Satélite de dimensiones adaptadas con reflectores láser para el estudio de la Tierra, y Stella	CNES	Telemetría láser
LAGEOS 1 y 2	Satélites geodinámico láser 1 y 2	ASI, NASA	Telemetría láser
LARES	Satélite de relatividad láser	ASI	Telemetría láser
GRACE (2 satélites)	Experimento de recuperación gravitatoria y clima	NASA, DLR, CNES	Acelerómetro, telemetría láser, telemetría intersatelital
SAC-C	Satélite de aplicaciones científicas – C	CONAE	Magnetómetro
SWARM (3 satélites)	Satélites exploradores del campo magnético terrestre y del medio ambiente	ESA, CNES, CSA	Acelerómetro, detector del campo eléctrico, magnetómetros

Nota:
Consulte las organizaciones en las notas de los cuadros anteriores de este capítulo.

e) los rastreadores de estrellas, utilizados para el control de la actitud satelital, pero también para lograr una orbitografía precisa.

El propósito principal de esos sistemas es permitir la determinación exacta de la órbita según lo requieran algunos instrumentos que realicen la misión satelital, de los cuales los más sensibles son los altímetros y las sondas del limbo. Las ventajas para la misión geodésica derivan del análisis estadístico de los datos. En la presente sección, la atención se centra en la aplicación con el objetivo opuesto: establecer la posición de una estación en tierra suponiendo que se trata de una órbita conocida. A este efecto, se ha creado un Sistema Internacional de Referencia Terrestre para la geodesia del espacio, a fin de reunir y analizar datos en varios centros de coordinación. El sistema incluye varios satélites, enumerados en el cuadro 4.8, cuyo único objetivo es la geodesia del espacio.

4.5.2 Interior de la Tierra

En la actualidad, la representación del geoide es bastante precisa, pese a su complejidad. Con la ayuda de modelos matemáticos que utilizan funciones armónicas esféricas, actualmente la exactitud obtenida es de 1 cm o menos. En la figura 4.7 se presenta una vista actual del geoide. Puede observarse que, en esta imagen, la superficie terrestre no es en absoluto un elipsoide regular, a pesar de que el intervalo vertical de la altura del geoide se sitúa en los 200 m. La regularidad del geoide se ve afectada por ondulaciones de diferentes longitudes de onda, que van desde miles de kilómetros hasta unos pocos cientos. Uno de los objetivos consiste en asociar esas anomalías con el interior de la Tierra, en primer lugar, con la litosfera, debido a su relación con el vulcanismo y los sismos.

Las misiones específicas que estudian el interior de la Tierra realizan observaciones de la gravedad y del gradiente de gravedad, representativas de las capas exteriores (litosfera, manto y mesosfera superior), y de los campos magnético y eléctrico, significativos para las capas internas (mesosfera baja, núcleo líquido y núcleo sólido) (véase la figura 4.6). En el cuadro 4.8 figuran las misiones relativas al interior de la Tierra.

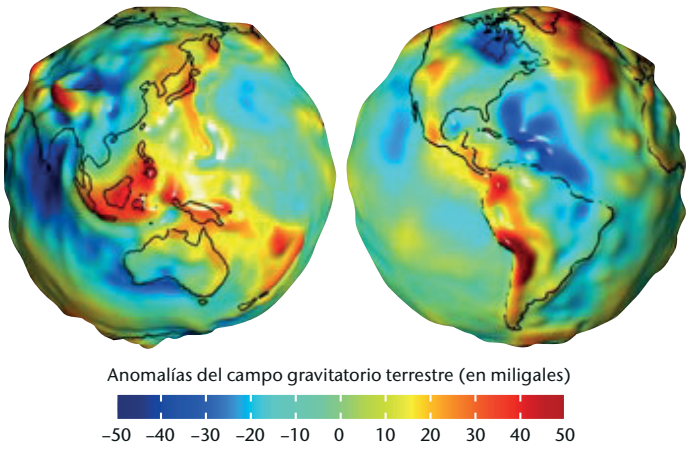


Figura 4.7. Visualización tridimensional de ondulaciones del geoide. (1 Gal = 0,01 m/s² y 1 mGal ≈ 10^{-6} g_0)

4.6 MISIONES DE OBSERVACIÓN DEL TIEMPO ESPACIAL

A pesar de que el término "tiempo espacial" es relativamente reciente, las actividades para su determinación comenzaron con la llegada de la era espacial, si no antes, puesto que el tiempo espacial influye considerablemente en la seguridad de los satélites en órbita y el hombre en el espacio. El conocimiento y la predicción del medio espacial han pasado a ser actualmente un requisito previo para la continuación a largo plazo de las actividades espaciales. Además, cada vez se conocen en más profundidad los efectos del tiempo espacial en las instalaciones en la Tierra.

El tiempo espacial se caracteriza por impulsos electromagnéticos de la banda X a las bandas de radiofrecuencias, fenómenos de partículas energéticas solares, y perturbaciones en la densidad y velocidad del viento solar, como las eyecciones de masa coronal interplanetaria que propagan blobs de plasma. En particular, las modulaciones del viento solar comprimen y moldean la magnetosfera, y este efecto se propaga más abajo a la termosfera y la ionosfera. Las telecomunicaciones e incluso las redes de suministro eléctrico, los dispositivos de canalización y otras redes conductoras en la superficie de la Tierra se ven afectadas (por ejemplo, por corrientes inducidas geomagnéticamente). Los rápidos cambios magnéticos en tierra, que ocurren durante las tormentas geomagnéticas y que se relacionan con el tiempo espacial, también pueden ser importantes para actividades como la cartografía geofísica y la producción de hidrocarburos. Se han detectado correlaciones entre las perturbaciones ionosféricas itinerantes y las ondas gravitatorias atmosféricas en la termosfera.

La vigilancia del tiempo espacial entraña dos aspectos principales: vigilar la emisión electromagnética y solar de partículas, así como el viento solar para caracterizar la fuente de modulación (actividad solar), y observar los efectos de esa actividad en la magnetosfera y en la superficie terrestre.

4.6.1 Vigilancia de la actividad solar

Desde los inicios de la era espacial, se han realizado misiones espaciales para entender la física solar, bien sea desde las órbitas del espacio lejano como de las órbitas de la Tierra.

Se lanzaron dos "centinelas" del viento solar, la misión conjunta SOHO, de la NASA y la ESA, y la misión del satélite avanzado explorador de composición (ACE) de la NASA en 1995 y 1998, respectivamente. Los satélites SOHO y ACE se han colocado en el punto Lagrange L1 (a un 1% de la distancia Tierra-Sol desde la Tierra). Desde esa ubicación privilegiada, los dos satélites miden el viento solar y el campo magnético conexo, aproximadamente una hora antes de que lleguen a la Tierra. En 2006, la NASA, en colaboración con varias instituciones científicas, lanzó la misión Observatorio de las relaciones Sol-Tierra (STEREO), dos satélites que se desplazan en la órbita de

la Tierra alrededor del Sol, visualizando el Sol desde diversas posiciones con el fin de obtener una panorámica estereoscópica de la dinámica de la eyección de masa coronal y, al mismo tiempo, medir los fenómenos locales, en la posición del satélite, del viento solar.

Varias misiones en la órbita de la Tierra también transportan instrumentos que vigilan continuamente la actividad solar. En el cuadro 4.9 figura una lista de satélites que vigilan la actividad solar desde posiciones en el espacio lejano o en la órbita de la Tierra. Además, algunos satélites meteorológicos geoestacionarios (GOES o la serie FY-4) realizan o realizarán actividades de vigilancia solar.

Cuadro 4.9. Misiones específicas de vigilancia de la actividad solar

Sigla	*Nombre completo*	*Organismo responsable*	*Órbita*
ACE	Satélite avanzado explorador de composición	NASA	Punto Lagrange L1
Aditya-1	Aditya-1	ISRO	Órbita terrestre baja, heliosincrónica
DSCOVR	Observatorio climático del espacio lejano	NOAA, NASA	Punto Lagrange L1
Hinode	Hinode (anteriormente llamado SOLAR-B)	JAXA	Órbita terrestre baja, heliosincrónica
IRIS	Espectrógrafo captador de imágenes de la región interfaz	NASA	Órbita terrestre baja, heliosincrónica
Picard	Picard	CNES	Órbita terrestre baja, heliosincrónica
PROBA 1 y 2	Proyecto de autonomía a bordo 1 y 2	ESA	Órbita terrestre baja, heliosincrónica
RHESSI	Captador de imágenes espectroscópico de alta energía solar Reuven Ramaty	NASA	Órbita terrestre baja, inclinación baja
SDO	Observatorio de dinámica solar	NASA	Geosincrónica, inclinación baja
SOHO	Observatorio solar y heliosférico	ESA, NASA	Punto Lagrange L1
Solar Orbiter	Orbitador solar	ESA, NASA	Órbita solar
Solar Probe Plus	Sonda solar Plus	NASA	Órbita solar
STEREO (2 satélites)	Observatorio de las relaciones Sol-Tierra	NASA	Plano eclíptico
TIMED	Misión de observación la energía y dinámica de la termosfera, ionosfera y mesosfera	NASA	Órbita terrestre baja, alta inclinación
WIND	Laboratorio integral del viento solar para mediciones del viento solar a largo plazo	NASA	Punto Lagrange L1

Nota:
Consulte las organizaciones en las notas de los cuadros anteriores de este capítulo.

4.6.2 Vigilancia de la magnetosfera y la ionosfera

La termosfera y la ionosfera, más cercanas a la Tierra (véanse las figuras 4.8 a) y b)), son las capas en las que el tiempo espacial es más turbulento. El principal causante del estado de ionización de la ionosfera es la radiación electromagnética solar (radiación ultravioleta extrema y ultravioleta)

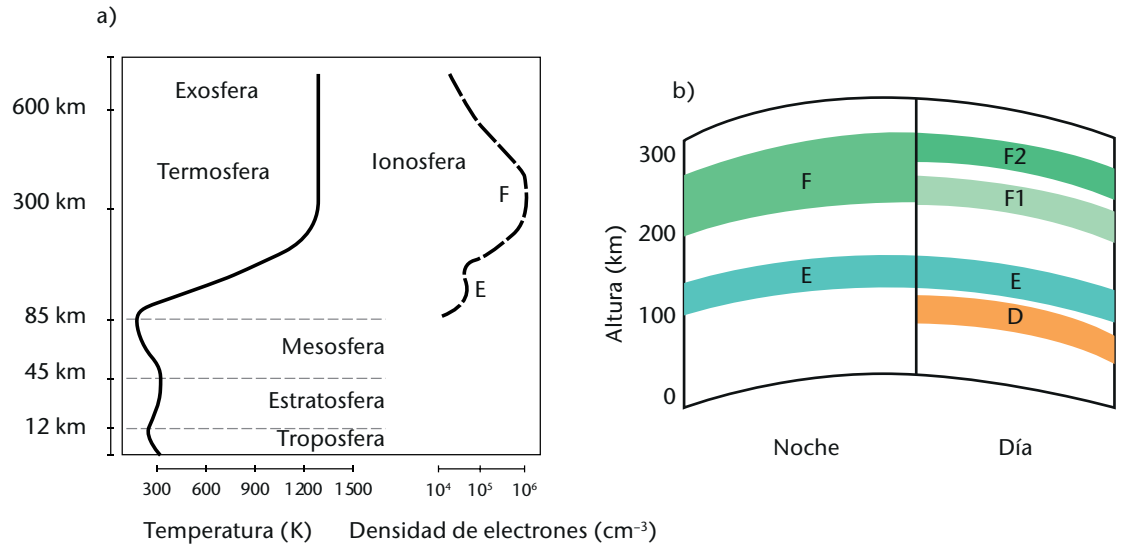


Figura 4.8. a) Estratificación atmosférica por debajo y por encima de la mesopausa; b) capas de contenido electrónico de mayor densidad. La capa de mayor densidad es la F2, presente día y noche.

que, a su vez, está modulada por la actividad solar. La ionosfera se ve afectada por olas, tormentas y perturbaciones en movimiento. Mediante la interacción con tormentas magnéticas, pueden desarrollarse partículas energéticas y corrientes eléctricas que afectan a la propagación radioeléctrica. Cartografiar la densidad de electrones en la "región E" de la ionosfera posibilita la determinación de la conductividad y las corrientes ionosféricas. Cuando se relaciona con datos del campo magnético, esa información permite distinguir el componente interno de dicho campo (debido a la parte sólida de la Tierra) de los componentes externos. Las irregularidades y turbulencias a pequeña escala de la ionosfera pueden provocar la dispersión de ondas radioeléctricas (titileo), que afecta a la fiabilidad de los enlaces radioeléctricos que atraviesan la ionosfera.

4.6.2.1 *Observación de la magnetosfera*

Hace ya mucho tiempo que se realizan misiones dedicadas a la magnetosfera. Dos ejemplos destacables de misiones en marcha son el Historial de fenómenos e interacciones a macroescala durante subtormentas (THEMIS) y la Misión multiescala magnetosférica (MMS).

THEMIS es una misión de la NASA que se puso en funcionamiento en 2007. Está formada por una constelación de cinco satélites pequeños en órbitas muy excéntricas que cruzan la magnetosfera en varias altitudes (véase la figura 4.9), correspondiente a períodos de entre 0,8 y 4 días.

THEMIS mide el campo magnético, los campos eléctricos y las partículas cargadas a fin de examinar los procesos físicos en el espacio próximo a la Tierra que provocan erupciones violentas de la aurora durante las subtormentas en la magnetosfera de la Tierra. El sistema también cuenta con varias estaciones en tierra para detectar auroras y medir el campo magnético en superficie.

La misión MMS, desarrollada por la NASA, está compuesta por una constelación de cuatro satélites con órbitas muy excéntricas que se extienden a través de la magnetosfera, al igual que los satélites de la misión THEMIS (véase la figura 4.10). Se utilizan analizadores de plasma, detectores de partículas energéticas, magnetómetros e instrumentos del campo eléctrico para estudiar la microfísica de la reconexión magnética, motor fundamental del tiempo espacial. En el cuadro 4.10 se enumeran las misiones que estudian específicamente la magnetosfera.

En la sección 4.5 se describen varias misiones en órbita baja que también transportan instrumentos destinados a la observación de la magnetosfera, a saber:

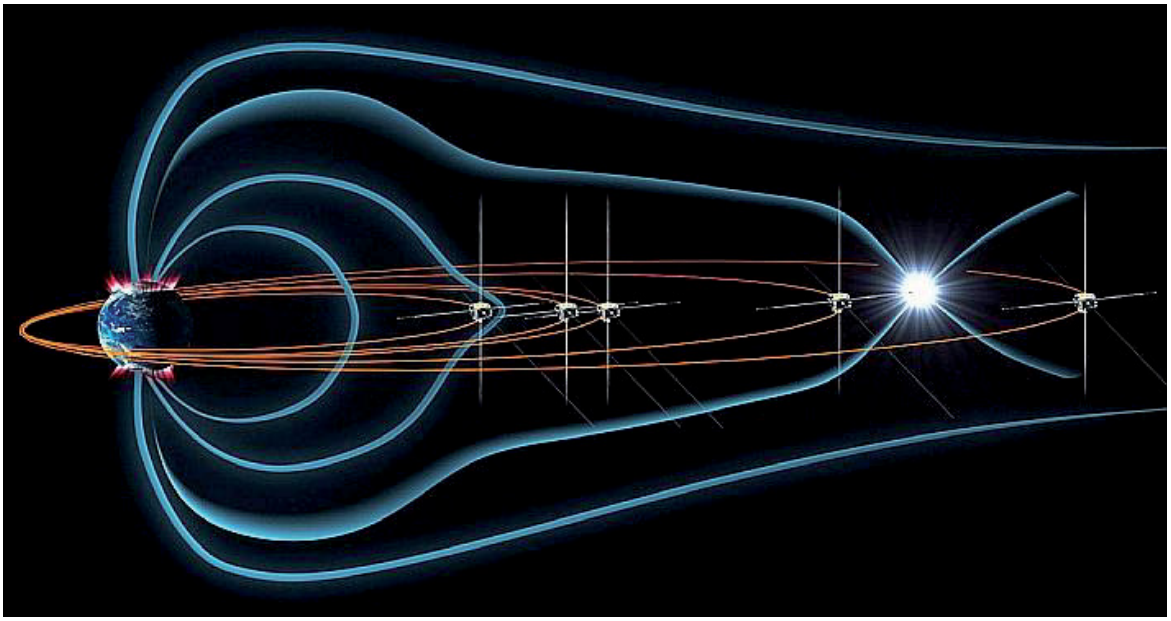


Figura 4.9. Órbitas de los cinco satélites THEMIS en la magnetosfera. El indicador blanco representa la energía liberada por una subtormenta magnetosférica.

a) Ørsted: magnetómetro vectorial Fluxgate y magnetómetro escalar Overhauser;

b) SAC-C: instrumento de medición del campo magnético terrestre/Ørsted-2 (MMP/Ørsted-2);

c) CHAMP: sistema de montaje de magnetómetros (MIAS);

d) SWARM: magnetómetro absoluto escalar (ASM), magnetómetro vectorial de campo (VFM) e instrumento de medición del campo eléctrico (EFI).

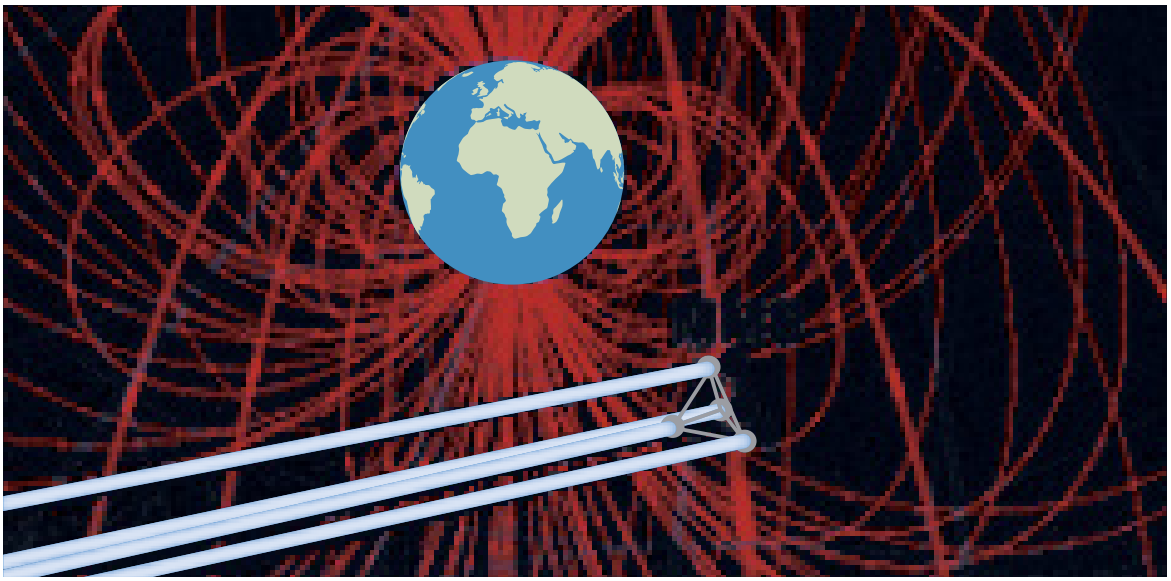


Figura 4.10. Los cuatro satélites de la misión MMS colocados en formación. La configuración tetraédrica permite captar la estructura tridimensional de los sitios de reconexión hallados.

4.6.2.2 ***Observación de la ionosfera***

Con la llegada del sondeo por radio ocultación, el perfil de la densidad de electrones en toda la ionosfera se ha convertido en la mejor variable geofísica medible relacionada con el tiempo espacial.

Cuadro 4.10. Lista incompleta de las misiones que orbitan en la magnetosfera

Sigla	*Nombre completo*	*Organismo responsable*	*Órbita*
Arctica-M	Arctica-M	RosHydroMet	Órbita Molniya
ARTEMIS	Aceleración, reconexión, turbulencia y electrodinámica de la interacción de la Luna con el Sol	NASA	Órbita lunar
C/NOFS	Sistema de predicción de cortes en la navegación y las comunicaciones	DoD, NASA	Órbita terrestre baja, inclinación baja
CASSIOPE	Minisatélite Cascade y explorador polar ionosférico	CSA	Muy elíptica, inclinación alta, altitud relativamente baja
Cluster (4 satélites)	Cluster	ESA, NASA	Muy elíptica, inclinación polar, vuelo en formación tetraédrica
Geotail	Geotail	JAXA, NASA	Extremadamente elíptica, inclinación baja, atraviesa la órbita lunar
IBEX	Explorador del límite interestelar	NASA	Muy elíptica, inclinación baja
IMAGE (o Explorer 78)	Captador de imágenes para la exploración global de la magnetopausa a la aurora	NASA	Órbita polar de alta excentricidad
Ionozond (5 satélites)	Ionozond	Roscosmos	Cuatro satélites en órbita heliosincrónica, una en órbita de deriva
MMS (4 satélites)	Misión multiescala magnetosférica	NASA	Muy elíptica, inclinación baja, vuelo en formación tetraédrica
SAMPEX (o Explorer 68)	Explorador de partículas solares anómalas y magnetosféricas	NASA	Órbita polar
THEMIS (5 satélites)	Historial de fenómenos e interacciones a macroescala durante subtormentas	NASA	Muy elíptica, inclinación baja, apogeos en cinco alturas diferentes
TWINS (2 satélites)	Dos espectrómetros captadores de imágenes de gran ángulo de átomos neutros	NASA, Fuerza Aérea de Estados Unidos	Órbita Molniya
VAP (2 satélites)	Sonda Van Allen (antiguamente llamada RBSP, Misión de sondas de tormentas del cinturón de radiación)	NASA	Muy elíptica, inclinación baja, atraviesa los cinturones de radiación

Nota:
Consulte las organizaciones en las notas de los cuadros anteriores de este capítulo.

La señal de satélites de navegación (GPS, GLONASS, Compass, Galileo) se ve afectada por la rotación del campo eléctrico y el retraso inducido por la ionosfera. A fin corregir ese efecto, se utilizan por tres bandas de frecuencia: ~1 180 MHz, ~1 580 MHz y ~1 250 MHz. Al diferenciar las dos o más señales, se obtiene información sobre:

a) el contenido total de electrones;

b) el perfil de densidad de los electrones.

El contenido total de electrones, aunque integrado transversalmente, se mide para alturas tangentes cambiantes; por lo tanto, es posible rehacer el perfil vertical por tomografía. Se están colocando varias cargas útiles por radio ocultación, tanto en satélites con fines múltiples como en instalaciones especializadas (como la constelación COSMIC y COSMIC-2).

Los altímetros de radar también realizan observaciones del contenido total de electrones utilizando dos frecuencias, por lo general ~13,5 GHz y ~5,3 GHz. La cobertura solamente está en el nadir y no es posible la tomografía; sin embargo, puesto que las misiones de altimetría suelen orbitar a una altura elevada (a 1 336 km en el caso de Jason, por ejemplo), la medición incluye la parte inferior de la plasmasfera (la capa que está encima de la termosfera, de ~1 000 a ~40 000 km de altura).

El contenido total de electrones también puede medirse directamente mediante análisis del retardo de fase de las dos o tres frecuencias transmitidas por un satélite GNSS y recibidas por un satélite en órbita terrestre baja. En ese caso, el contenido total de electrones se observa en el sentido de la trayectoria del satélite GNSS (altura de la órbita de ~20 000 km) al satélite en órbita terrestre baja (altura de la órbita de ~800 km), por consiguiente, en la plasmasfera media. El número de satélites GNSS disponibles es bastante elevado: ~24 en el caso de los sistemas GPS y GLONASS, ~30 en el caso de Galileo, ~35 en el caso de Compass, para un total de aproximadamente 110 y una distribución mundial equitativa.

4.6.2.3 ***Observación del medio espacial desde satélites meteorológicos operativos***

Las constelaciones de satélites meteorológicos operativos contribuyen sustancialmente a la vigilancia del tiempo espacial. En muchos casos, se centra la atención en la detección in situ de fenómenos de partículas energéticas, que son una amenaza para los sistemas electrónicos a bordo y otros subsistemas sensibles a la radiación corpuscular. En muchos casos, también se miden los campos magnéticos y eléctricos, así como la actividad solar. Sin embargo, las órbitas de satélites meteorológicos no satisfacen todas las necesidades de la vigilancia del medio espacial: por ejemplo, no puede abarcarse el intervalo de altura de 90 a 300 km y las órbitas heliosincrónicas no pueden captar el ciclo diurno, lo que introduce un error sistemático de muestreo. No obstante, la disponibilidad continua y a largo plazo de un número elevado de satélites meteorológicos es una aportación valiosa para la vigilancia del tiempo espacial.

En el cuadro 4.11 figura la información disponible de series de satélites meteorológicos operativos relacionados con el tiempo espacial. Se han omitido las cargas útiles de radio ocultación (véase la sección 4.2.2).

Cuadro 4.11. Misiones meteorológicas operativas que transportan instrumentos para estudiar el tiempo espacial

Serie de satélites	*Carga útil para la vigilancia in situ del medio espacial*
GOES 11 a 15	Aparato de observación del medio espacial (SEM): serie de instrumentos para partículas cargadas, rayos X solar y campo magnético Captador de imágenes de rayos X solares (SXI)

Serie de satélites	*Carga útil para la vigilancia in situ del medio espacial*
GOES R, S, T, U	Serie de sensores *in situ* del medio espacial (SEISS) de partículas cargadas en viento solar y rayos cósmicos Sensores de irradiancia en el ultravioleta extremo y rayos X (EXIS) Generador de imágenes solares en el ultravioleta (SUVI) Magnetómetro (MAG)
Electro-L Electro-M	Complejo de instrumentos heliogeofísicos (GGAK-E) para la medición de partículas cargadas del viento solar y rayos cósmicos
FY-2	SEM para la medición de partículas cargadas del viento solar
FY-4	SEM para la medición de partículas cargadas del viento solar Telescopio captador de imágenes solares en el ultravioleta extremo y rayos X (SXEUV): telescopio para la medición de rayos X y radiación ultravioleta extrema entrantes procedentes del Sol
Himawari-8/9	Monitor de adquisición de datos del entorno espacial (SEDA) para la medición del flujo de electrones y protones
NOAA 15 a 19 Metop A, B	SEM/2 para la detección de la energía media y el total de protones de energía
JPSS	SEM del Sistema nacional de satélites medioambientales operativos de órbita polar (SEM-N), con inclusión de un espectrómetro de electrones y iones precipitados, un espectrómetro de partículas de energía media y detectores omnidireccionales de partículas de alta energía
DMSP F16 to S20	Medidor de centelleo de iones y electrones con sensor especial (SSIES) Espectrómetro de electrones y iones precipitados con sensor especial (SSJ5) Magnetómetro con sensor especial (SSM): Generador de imágenes del limbo en el ultravioleta con sensor especial (SSULI) Generador de imágenes espectrográfico en el ultravioleta con sensor especial (SSUSI)
Meteor-M	Complejo de sistemas de vigilancia geofísica (GGAK-M), con inclusión de: Espectrómetro para mediciones geoactivas (MSGI-MKA) Sistema de vigilancia de la radiación (KGI-4C)
Meteor-MP	Complejo de sistemas de vigilancia geofísica, mejorado después del GGAK-M (GGAK-MP)
FY-3 A, B	SEM para la medición de partículas cargadas del viento solar
FY-3 C a G	Serie del medio espacial (SES), con inclusión de: SEM, como en el FY-3A y el FY-3B Generador de imágenes aurorales de campo amplio (WAI) Fotómetro ionosférico (IPM)

CAPÍTULO 5. OBSERVACIÓN DE VARIABLES GEOFÍSICAS DESDE EL ESPACIO

5.1 INTRODUCCIÓN

En el presente capítulo se ofrece un panorama general de las variables geofísicas que pueden observarse desde el espacio, así como de los resultados que cabe esperar de los métodos utilizados para derivarlos. Los resultados se miden teniendo en cuenta el principio físico que se aplica en cada técnica de medición empleada, así como la tecnología de instrumentos más moderna en el momento en que se redactó el presente documento y en el futuro previsible. Se formulan supuestos para proporcionar la estimación técnica representativa en cada caso. Las cifras no reflejan necesariamente la capacidad real de un determinado instrumento, aunque permiten ilustrar los resultados relativos de las diferentes técnicas de teledetección.

5.1.1 Niveles de procesamiento

A los efectos de esta Guía, la atención se centra en las variables geofísicas que pueden obtenerse al procesar los resultados de un solo instrumento o un conjunto de instrumentos estrechamente vinculados. La derivación de productos puede implicar el uso de algoritmos, modelos físicos o estadísticos complejos e información de apoyo de fuentes externas, bien sea complementarias (necesarias para el procesamiento) o auxiliares (para posibilitar el procesamiento). En el presente capítulo se hace hincapié en los productos que pueden derivarse con una cantidad de información externa limitada, cuando esta cumple solamente una función menor comparada con los datos de los instrumentos de satélites, y no se puede introducir ningún error sistemático significativo mediante un modelo. Por ejemplo, la modelización del fenómeno físico que controla la variable, los modelos de transferencia radiativa y los modelos de extracción por inversión son objeto de estudio de este capítulo; no lo serán, por ejemplo, las asimilaciones que combinan varias mediciones y campos de fondo, en que se unen la física del fenómeno y la dinámica del modelo hasta un punto en que la aportación del satélite al producto obtenido es apenas reconocible.

En el presente capítulo se examinarán los productos de nivel 2 y algunos de nivel 3 y 4, mediante una metodología bien establecida y reconocida (véanse los niveles de proceso descritos en el capítulo 2 de la parte III (cuadro 2.11 de la sección 2.3.2.6)).

5.1.2 Calidad de los productos

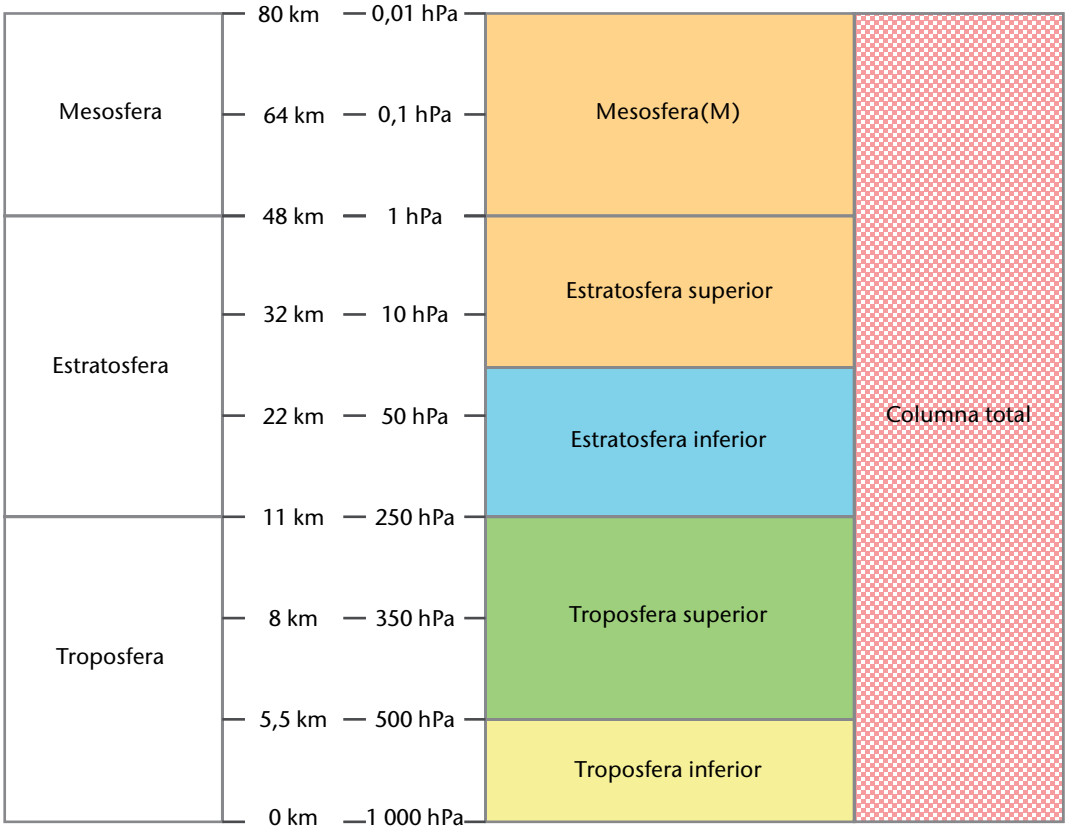
En cuanto a las imágenes satelitales utilizadas directamente para la interpretación humana, pueden tenerse en cuenta varios criterios de calidad, entre los que cabe mencionar la resolución espacial, la exactitud de la geolocalización, la estabilidad de la calibración en imágenes consecutivas o, en el caso de imágenes compuestas rojas, verdes y azules, la constancia del color a la hora de caracterizar una propiedad determinada en la escena observada. En el presente capítulo, no se examinarán más detalladamente los componentes de la calidad del producto de la imagen.

En este capítulo se analizará la calidad de los productos cuantitativos con cifras que pueden utilizarse en procedimientos automáticos y modelos numéricos. Dicho análisis podrá compararse luego con las necesidades de los mismos productos.

La calidad de los productos se determina por:

a) el volumen atmosférico (en el caso de perfiles verticales);

b) la resolución horizontal (Δx);



Volúmenes atmosféricos definidos por los usuarios. La estratosfera superior y la mesosfera van juntas. Las alturas y presiones son cualitativas y se refieren a la media anual en las latitudes medias. La capa límite planetaria forma parte de la estratosfera baja.

c) la resolución vertical (Δz) (en el caso de perfiles verticales);

d) el ciclo de observación (Δt);

e) la exactitud (incertidumbre), y

f) la puntualidad (δt).

5.1.2.1 *Volúmenes atmosféricos (aplicable a las observaciones tridimensionales)*

Las necesidades de los usuarios pueden diferir según la capa de la atmósfera objeto de estudio. En la figura a continuación se proporcionan las definiciones de los volúmenes atmosféricos utilizados en la base de datos de la Organización Meteorológica Mundial sobre necesidades de observación.

Si bien las necesidades de los usuarios pueden variar progresivamente al desplazarse en la vertical, la calidad de los productos obtenidos por satélite cambia paulatinamente con la altura, principalmente en función del gradiente vertical de la cantidad, obteniéndose mejores resultados en los gradientes más pronunciados. Un cambio repentino ocurre cuando la resolución vertical requerida no puede obtenerse con instrumentos de exploración a través del nadir y cuando se impone la exploración del limbo. Para mayor simplicidad, a menudo se considerarán los diferentes comportamientos de los productos de la troposfera, la estratosfera y la columna atmosférica total (si procede). Suele ser cierto que la calidad disminuye lentamente a mayor altura en la troposfera y también en la estratosfera. La calidad de los productos solo se cita por encima de una altura de 1 km; a menos de 1 km, la exactitud es demasiado irregular y difícil de calcular.

5.1.2.2 *Resolución horizontal*

La resolución horizontal (Δx) es la circunvolución de varios elementos (distancia de muestreo, grado de independencia de la información relativa a muestreos próximos, función de dispersión puntual, etc.). Para mayor simplificación, se suele convenir en la distancia de muestreo entre dos valores de productos sucesivos que contienen información independiente.

Las funciones de los instrumentos controlan la resolución horizontal de la variable geofísica medida (principalmente, el campo de visión instantáneo (IFOV), la distancia de muestreo o píxel y la función de transferencia de modulación), así como el sistema de procesamiento que puede estar diseñado para tener en cuenta los efectos de interferencia (entre otros, nubes en el IFOV). Por ejemplo, si las nubes impiden que la medición sea útil, podría ser conveniente procesar gamas de píxeles buscando o extrapolando la medición menos contaminada en la célula de tamaño Δx. El número de píxeles que se procesen conjuntamente dependerá del intervalo espectral utilizado para realizar la medición (por ejemplo, a uno en el caso de microondas en todas las condiciones meteorológicas) y de la información espectral disponible (cuando se dispone de más canales espectrales, se necesita un conjunto más pequeño de píxeles). Un caso extremo es cuando se necesita una gama mayor de píxeles (por ejemplo, 32 x 32) para caracterizar la variable geofísica (un ejemplo de ello es la inferencia de los vectores de movimiento atmosféricos del desplazamiento de gamas de píxeles muy nubosas de estrecha correlación en dos imágenes y en diferentes momentos).

En el caso de parámetros como la nubosidad o la capa de nieve se necesita un número suficiente de muestreos (píxeles) en la célula $\Delta x \cdot \Delta x$ para obtener la exactitud requerida. Por lo que respecta a las mediciones de la superficie afectadas por nubes de variables de evolución lenta (como la nieve), podrá ser necesario efectuar un análisis multitemporal atento a que las nubes se desplacen (esto sería un producto de nivel 3). Por lo general, la resolución horizontal puede compensarse con la exactitud dentro de unos límites durante la generación del producto. A menudo, la resolución horizontal del producto es mayor que un solo píxel con el propósito de reforzar la relación señal-ruido (SNR) para cumplir con los requisitos de exactitud del producto.

En cuanto a los instrumentos de exploración a través del nadir, el IFOV o tamaño del píxel aumenta desde el punto de proyección del satélite hacia el borde de la franja; por lo tanto, la calidad de la resolución horizontal del producto debe promediarse en toda la franja del instrumento.

En el caso de los exploradores cónicos, la resolución en el barrido longitudinal es constante, aunque la resolución transversal disminuye por el coseno del ángulo acimutal (el IFOV es casi elíptico). Es importante tener en cuenta la media cuadrática en la exploración longitudinal y transversal, así como la elongación del IFOV en el sentido longitudinal, debido al movimiento de la línea de exploración durante el tiempo de integración de la medición. Si se utiliza una sola antena para varias frecuencias, la resolución cambiará con la frecuencia en razón de la difracción.

Por lo que respecta al sondeo del limbo, la resolución horizontal está determinada por la geometría de visualización. La trayectoria atmosférica puede extenderse físicamente unos miles de kilómetros, pero la trayectoria efectiva (que presenta una mayor densidad atmosférica alrededor de la altura de la tangente) es de aproximadamente 300 km en sentido longitudinal. En sentido transversal a la dirección de visión, pese a que el IFOV puede ser mucho más estrecho (decenas de kilómetros), la resolución del producto está determinada por el número de vistas del acimut (en la mayoría de los casos solo una, anterior o posterior). Para mayor simplicidad, se adopta 300 km como la típica resolución horizontal de las mediciones del limbo.

5.1.2.3 *Resolución vertical*

La resolución vertical (Δz) también está definida por la distancia de muestreo vertical entre dos valores de producto sucesivos que contienen información independiente.

La resolución vertical del producto depende del principio de detección, el intervalo espectral del instrumento y el número de canales o resolución espectral. La función de ponderación

puede ampliarse más o menos en la vertical de acuerdo con la resolución y el intervalo espectral (empeora en las microondas y mejora en los intervalos ópticos). Además, los canales espectrales pueden ser lo suficientemente estrechos para observar líneas de gases absorbentes/emisores o algunas líneas o bandas de líneas. Si se incluyen varias líneas en el canal, la función de ponderación se ampliará, ya que permitirá promediar la emisión de la superficie entre las líneas (alcanzando un máximo en la atmósfera baja) y la emisión atmosférica en las líneas (alcanzando un máximo en altitudes elevadas). En general, el poder de resolución $\lambda/\Delta\lambda \approx 100$ posibilita la obtención de perfiles verticales de la temperatura con una resolución vertical elevada, de aproximadamente 2 km; $\lambda/\Delta\lambda \approx 1\,000$ permite la obtención de perfiles de temperatura con una resolución vertical mayor, de aproximadamente 1 km, además de la extracción de la columna total de gases traza; se necesita $\lambda/\Delta\lambda \approx 10\,000$ para perfiles de gases traza. La densidad del gas influye en la resolución vertical alcanzable, de modo que, a mayor altura, la resolución vertical de la medición disminuye.

Cabe señalar que la función de ponderación fluctúa en altitudes más elevadas, conforme el ángulo de visión del instrumento se desplaza del nadir al borde de la franja. Ello se debe a una longitud más larga de la trayectoria a través de la atmósfera, con un ángulo de visión más amplio. El factor de transmisión es una función exponencial del número de moléculas de absorción en la trayectoria de la radiación liberada; un ángulo más oblicuo supone una mayor probabilidad de hallar más moléculas en la atmósfera alta y, por consiguiente, la función de ponderación aumenta con la altitud.

La resolución vertical depende de la sensibilidad de la longitud de onda a la temperatura. La sensibilidad del infrarrojo a la temperatura es mayor en el intervalo del infrarrojo de onda media (alrededor de 3 a 6 μm); por lo tanto, las funciones de ponderación son más reducidas en la troposfera inferior y muy amplias en la troposfera alta y estratosfera. Las ondas cortas son menos sensibles a la temperatura; así pues, la resolución vertical es relativamente homogénea con la altura. Dado que se rigen por la función espectral de Planck, las microondas son relativamente más sensibles a temperaturas frías y la resolución vertical es relativamente aceptable en la estratosfera.

En la estratosfera y por encima de esta, la resolución vertical alcanzable mediante exploración a través del nadir es baja. El barrido del limbo proporciona mejor resolución vertical; se realiza mediante la exploración mecánica en la vertical (IFOV angular junto con la frecuencia de barrido) y se encuentra en el intervalo de 1 a 3 km (lo que no es viable mediante exploración a través del nadir). La resolución vertical que se obtiene por sondeo del limbo disminuye con la altura, ya que la relación señal-ruido se reduce con una menor concentración de gases. Los instrumentos de ocultación (en particular, de radio ocultación) tienen una resolución vertical que está determinada por la frecuencia de muestreo durante la fase de ocultación. Durante el procesamiento en tierra, un algoritmo realiza cierta integración vertical para compensar la exactitud del producto.

5.1.2.4 ***Ciclo de observación***

El ciclo de observación (Δt) es el tiempo requerido para alcanzar la cobertura global (en el caso de la LEO) o la cobertura total del disco (en el caso de la GEO). Está estrechamente vinculado a la capacidad de exploración del instrumento y a las características de la órbita. En el capítulo 3 del presente volumen (sección 3.1.1), se ha examinado exhaustivamente la relación entre el ciclo de observación y el mecanismo de exploración. No obstante, es probable que el ciclo de observación de los instrumentos no coincida con el ciclo de observación del producto, ya que no todas las observaciones realizadas durante un ciclo de observación del instrumento pueden ser útiles para un producto dado. Por ejemplo, un producto cartografiado en cielo despejado puede mostrar demasiadas lagunas debido a observaciones afectadas por la nubosidad. Por consiguiente, el ciclo efectivo de observación del producto es una solución intermedia entre el ciclo de observación teórico mínimo, que tendrá muchas lagunas, y el análisis multitemporal, que reduce el ciclo de observación del producto, pero genera un campo de productos más regular (mediante el proceso de nivel 3). En la solución intermedia se tiene en cuenta la sensibilidad de la banda espectral al factor de perturbación y la variabilidad temporal intrínseca del parámetro

geofísico deseado (que quizás no tolere los retrasos que conlleva el análisis multitemporal). En otro ejemplo, probablemente será necesario efectuar un análisis multitemporal para recolectar suficiente señal cuando no se pueda conseguir con facilidad la exactitud requerida del producto.

Para la mayoría de las variables meteorológicas, el ciclo de observación requerido impide el análisis multitemporal. La solución está al nivel de sistemas, estableciendo el número de satélites disponibles para medir la variable geofísica. Un ciclo de observación mundial inferior a 12 horas (para mediciones en el infrarrojo y en microondas) o a 24 horas (para mediciones en ondas cortas) exige el uso de más satélites en órbitas regularmente espaciadas. En el caso de un ciclo de 3 horas, se requieren cuatro satélites, siempre y cuando la amplitud de la franja del instrumento equivalga a la separación (captadores de imágenes en el visible y el infrarrojo, por ejemplo). Para completar un ciclo de 3 horas con instrumentos de franja limitada (como los radiómetros de microondas de la Misión Mundial de Medición de la Precipitación) se necesitan ocho satélites.

El ciclo de observación se puede acortar a costa de la cobertura mundial utilizando órbitas de inclinación baja. El límite extremo es un ciclo Δt inferior a un período orbital para una órbita casi ecuatorial de este a oeste. No se cubrirán latitudes fuera del alcance de la banda del instrumento.

Por lo que respecta a los satélites en órbita geoestacionaria, el ciclo de observación depende del ciclo de actualización del instrumento. Puede ser una cuestión de minutos si la observación no se ve afectada por la presencia de nubes; de lo contrario, será necesario un análisis multitemporal. Una constelación de seis satélites en órbita geoestacionaria regularmente espaciados proporciona una cobertura de todas las latitudes inferiores a 55°, que aumenta hasta 70° y más en el caso de longitudes próximas a las de las seis ubicaciones de la órbita geoestacionaria.

Es poco frecuente que los instrumentos con visón únicamente al nadir (no exploratorios) proporcionen cobertura mundial. Lo mismo sucede con los instrumentos de barrido del limbo, en particular de radio ocultación (véase el capítulo 3 del presente volumen (sección 3.1.1)). En el caso de estos instrumentos, el ciclo de observación es difícil de definir.

5.1.2.5 ***Exactitud (incertidumbre)***

Por exactitud se entiende la "proximidad entre un valor medido y un valor verdadero de un mesurando" (*Vocabulario Internacional de Metrología. Conceptos fundamentales y generales, y términos asociados (VIM)*, Comité Conjunto para las Guías en Metrología, 200:2012). De hecho, la exactitud es un concepto cualitativo, mientras que la expresión cuantitativa correspondiente a la exactitud es la incertidumbre (véase la sección 1.6.2, capítulo 1, volumen 1)). La incertidumbre es un resultado combinado de varios elementos del instrumento: error aleatorio, error sistemático, sensibilidad, repetibilidad, entre otros. En el presente volumen (observaciones desde el espacio), la incertidumbre suele caracterizarse por el intervalo de error de la raíz cuadrática media, esto es, la diferencia de esta raíz (observada, valores verdaderos) de la medición. La incertidumbre de una observación obtenida por satélite de una variable geofísica está dada por el principio físico que vincula la medición del satélite con la variable observada y, en particular, por la sensibilidad de la medición a las variaciones de esta variable. Expresar la exactitud cuantitativamente mediante la raíz cuadrática media, pero sin tener en cuenta la distribución estadística exacta de las diferencias con respecto a los valores verdaderos que toman como referencia el Sistema Internacional de Unidades (SI), es común en las observaciones desde el espacio. Debe prestarse especial atención a los métodos utilizados para determinar cualquier valor de incertidumbre, a todos los componentes del balance de incertidumbres implicados, al intervalo de confianza elegido (normalmente el 68 % en lugar del 95 % necesario); véase el capítulo 1, sección 1.6.2 del volumen I) y las formas de garantizar la conformidad con el SI.

La resolución espacial, radiométrica y espectral siempre se compensan. Una alta resolución espacial significa un bajo IFOV y una baja resolución radiométrica. Para obtener una resolución espacial relativamente alta y una resolución radiométrica alta es necesario disminuir la resolución espectral. La resolución radiométrica es, por consiguiente, un factor determinante de la incertidumbre, puesto que controla la intensidad tanto de la señal como del ruido de la observación. Estos determinan la diferencia de temperatura equivalente en ruido (o por la relación señal-ruido, o la radiancia espectral equivalente en ruido, definidas en el capítulo 3

del presente volumen (sección 3.1.4). No obstante, la incertidumbre del producto también se ve significativamente afectada por el algoritmo de extracción y por la compensación con otras funciones de calidad (Δx, Δz y Δt). Además, la naturaleza del objetivo (intensidad de la señal emitida o dispersada), la sensibilidad de la técnica de detección a la variable geofísica y el grado de eficacia para excluir los factores de perturbación (como las nubes) influyen considerablemente en la incertidumbre del producto final.

Por lo que respecta a nuevos instrumentos, evaluar la incertidumbre exige estudios de sensibilidad basados en simulaciones complicadas.

En el presente volumen, la incertidumbre del producto se estima a partir de los resultados de instrumentos pasados y actuales, así como de la simulación de instrumentos previstos. Hay en las estimaciones de instrumentos pasados y actuales cierta validación de la exactitud del producto obtenida por satélite (examinada en el capítulo 6 del presente volumen); para los futuros instrumentos se realiza un cálculo teórico.

5.1.2.6 ***Puntualidad***

La puntualidad (δ_t) es el tiempo transcurrido entre el momento en que se realiza la observación y la disponibilidad del producto, teniendo en cuenta las actividades de rutina. La puntualidad depende de las instalaciones de transmisión del satélite, la disponibilidad de estaciones de adquisición, el tiempo de procesamiento requerido para generar el producto y la gestión general de los datos.

En la presente Guía, no se ha evaluado la puntualidad δ de diversos productos debido a que es una característica del sistema que no solo depende del instrumento.

5.1.3 **Evaluación de la calidad de los productos de satélite**

El presente capítulo ofrece un panorama general de los productos de satélite que podrían obtenerse con instrumentos actuales o futuros para las variables geofísicas de las ocho categorías siguientes:

a) variables atmosféricas básicas (tridimensionales y bidimensionales);

b) variables de nube y precipitación;

c) aerosoles y radiación;

d) océano y hielo marino;

e) superficie terrestre (incluida la nieve);

f) parte sólida de la Tierra;

g) química atmosférica;

h) tiempo espacial.

Esta lista de productos de observación se limita a las variables geofísicas “básicas”, no incluye productos que puedan derivarse de otros productos.

Para cada producto de satélite, los principios de la teledetección aplicables se indican con las posibles condiciones o limitaciones de observación. El anexo al presente capítulo contiene una

evaluación de la calidad alcanzable en términos de error de la raíz cuadrática media[1], Δx, Δz y Δt, sobre la base de las características de instrumentos más modernos en fase de desarrollo en el momento de redactarse la presente Guía que se prevé serán operativos antes de 2020.

5.2 VARIABLES ATMOSFÉRICAS BÁSICAS TRIDIMENSIONALES Y BIDIMENSIONALES

En el cuadro 5.1 se enumeran las variables básicas para la predicción meteorológica, incluida la predicción numérica del tiempo (PNT), que pueden observarse desde el espacio.

[1] Nótese que el error de la raíz cuadrática media empleado en este volumen corresponde aproximadamente a una incertidumbre ampliada con un factor de cobertura $k = 1$, mientras que en el resto de la Guía suele aplicarse un factor de cobertura $k = 2$ (véase la sección 1.6.3.3, capítulo 1, volumen I) y la publicación *Evaluation of Measurement Data – Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement* (Comité Conjunto para las Guías en Metrología, 100:2008)). El uso de k = 2 se explica en el volumen I, capítulo 1, sección 1.6.2. Es coherente con las normas internacionales aprobadas por el Comité Internacional de Pesos y Medidas (CIPM), véase el Manual sobre el Sistema Mundial Integrado de Observación de la OMM (OMM-Nº 1160), párr. 2.3.1.3).

Cuadro 5.1. Variables geofísicas incluidas en la categoría "Variables atmosféricas básicas tridimensionales y bidimensionales"

Temperatura atmosférica	Viento y perfil del viento (componentes horizontales del vector viento)	Altura de la cima de la capa límite planetaria	Altura de la tropopausa
Humedad específica	Vector viento en la superficie (horizontal)	Temperatura de la tropopausa	

No se han incluido otras variables básicas, como la presión atmosférica, la temperatura y la humedad en superficie y el componente vertical del viento, ya que no pueden medirse con fiabilidad desde el espacio con la tecnología actual.

5.2.1 Temperatura atmosférica

Definición: campo tridimensional de la temperatura atmosférica. Requerido desde la superficie hasta la capa superior de la atmósfera (capas: troposfera inferior, troposfera superior, estratosfera inferior, estratosfera superior y mesosfera). Unidad física: kelvin (K). Unidad de incertidumbre: (K).

Método 1. Espectroscopía del infrarrojo. Principio: emisión en el infrarrojo procedente de diferentes capas atmosféricas, seleccionadas utilizando intervalos espectrales de distinta intensidad de absorción en bandas de dióxido de carbono (CO_2) (~4,3 y 15 μm). Aplicable tanto en órbita terrestre baja como en órbita geoestacionaria.

Método 2. Radiometría de microondas/ondas submilimétricas. Principio: emisión en microondas y ondas submilimétricas procedente de diferentes capas atmosféricas, seleccionadas utilizando intervalos espectrales de distinta intensidad de absorción en bandas de oxígeno (O_2) (~54,118 y, posiblemente, 425 GHz). Aplicable tanto en órbita terrestre baja como en órbita geoestacionaria.

Método 3. Radio ocultación del GNSS, que consta del GPS y el sistema ruso de navegación por satélite (GLONASS). Principio: refracción atmosférica de señales de banda L del GNSS recibidas por un satélite en órbita terrestre baja durante la fase de ocultación. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 4. Sondeo del limbo. Principio: emisión por líneas (en el infrarrojo o en microondas) o ampliación de líneas (en onda corta) observada por medio de espectrómetros de alta resolución de exploración del limbo de la Tierra para el estudio de la química atmosférica. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

5.2.2 Humedad específica

Definición: campo tridimensional de la humedad específica (es decir, la relación entre la masa de vapor de agua y la masa de aire húmedo) en la atmósfera. Requerido desde la superficie hasta la capa superior de la atmósfera (capas: troposfera inferior, troposfera superior, estratosfera inferior, estratosfera superior y mesosfera) + columna total. Unidades físicas: g/kg para capas, kg/m^2 para la columna total. Unidad de incertidumbre: % para capas; kg/m^2 para la columna total.

Método 1. Espectroscopía del infrarrojo. Principio: emisión en el infrarrojo procedente de diferentes capas atmosféricas, seleccionadas utilizando intervalos espectrales de diferente intensidad de absorción en bandas de vapor de agua (H_2O) (~6 y, posiblemente, ~18 μm), con el apoyo de CO_2 (~4,3 y 15 μm). Aplicable tanto en órbita terrestre baja como en órbita geoestacionaria.

Método 2. Radiometría de microondas/ondas submilimétricas. Principio: emisión en microondas y ondas submilimétricas procedente de diferentes capas atmosféricas, seleccionadas utilizando intervalos espectrales de distinta intensidad de absorción en bandas de H_2O (183 y, posiblemente, 324 y 380 GHz y otras en frecuencias más altas), con el apoyo necesario de O_2 (~54, 118 y, posiblemente, 425 GHz). Aplicable en órbita terrestre baja y, posiblemente, en órbita geoestacionaria.

Método 3. Radio ocultación del GNSS. Principio: refracción atmosférica de señales de banda L del GNSS recibidas por un satélite en órbita terrestre baja durante la fase de ocultación. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 4. Lidar de absorción diferencial (DIAL). Principio: radiación retrodispersada en una banda de absorción de vapor de agua del infrarrojo cercano (por ejemplo, ~935 nm) y una ventana lateral por DIAL. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 5. Sondeo del limbo. Principio: emisión (en el infrarrojo o microondas/ondas submilimétrica), absorción (en ocultación solar o estelar de onda corta) o dispersión (en onda corta) por líneas, como las observadas por espectrómetros de alta resolución de exploración del limbo de la Tierra para el estudio de la química atmosférica. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 6. Ventana dividida en el infrarrojo. Principio: subproducto de la extracción de temperaturas superficiales a partir de imágenes en el infrarrojo (ventanas divididas de 11 y 12 μm). Adecuado únicamente para la columna total. Aplicable tanto en órbita terrestre baja como en órbita geoestacionaria.

Método 7. Captura de imágenes en microondas (23 GHz). Principio: emisión en microondas en una banda de H_2O débil (~23 GHz), asociada a una ventana próxima (19 o 37 GHz). Adecuado únicamente para la columna total en el mar. Aplicable en órbita terrestre baja y, posiblemente, en órbita geoestacionaria.

Método 8. Captura de imágenes en el infrarrojo cercano (935 nm). Principio: reflectancia diferencial entre una banda de absorción de H_2O en el infrarrojo cercano (por ejemplo, ~935 nm) y una ventana lateral con radiómetros de anchura de banda estrecha. Adecuado únicamente para la columna total. Aplicable tanto en órbita terrestre baja como en órbita geoestacionaria.

5.2.3 Perfil del viento (componentes horizontales del vector viento – U y V)

Definición: perfiles generales del viento de los componentes horizontales vectoriales (bidimensionales) del vector viento tridimensional. Requerido desde la superficie hasta la capa superior de la atmósfera (capas: troposfera inferior, troposfera superior, estratosfera inferior, estratosfera superior y mesosfera). Unidad física: m/s. Unidad de incertidumbre: m/s.

Método 1. Lidar Doppler. Principio: mediciones directas de perfiles horizontales de viento a partir de pulsos láser retrodispersados por moléculas de aire y partículas de aerosoles y nubes, rastreados mediante el efecto Doppler de la luz dispersada a lo largo de la línea de visión del rayo láser. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 2. Secuencias de imágenes en el visible y el infrarrojo. Principio: vectores de movimiento atmosférico extraídos de imágenes de satélite en el infrarrojo y el visible mediante el rastreo de las nubes y las características del vapor de agua en secuencias de imágenes consecutivas. Aplicable tanto en órbita terrestre baja como en órbita geoestacionaria.

Método 3. Sonda en el infrarrojo. Principio: perfiles de viento tridimensionales extraídos del movimiento detectado en la humedad y los campos de ozono recuperados de las sondas en el infrarrojo.. Aplicable tanto en órbita terrestre baja como en órbita geoestacionaria.

Método 4. Imágenes en el visible y el infrarrojo en geometría variable. Principio: el paralaje se utiliza para determinar la altura de las características atmosféricas en varias imágenes. La

pequeña diferencia de tiempo se utiliza además para inferir el desplazamiento. Las características pueden deberse a nubes y aerosoles reconocidos y rastreados mediante secuencias de imágenes en el visible y el infrarrojo. Aplicable en órbita terrestre baja y en órbita geoestacionaria.

Método 5. Sondeo del limbo. Principio: desviación Doppler y ampliación de líneas espectrales del O_2, O_3 y OH^- observadas por medio de espectrómetros del visible de alta resolución de exploración del limbo de la Tierra en la capa superior de la estratosfera y la mesosfera. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

5.2.4 **Vector viento en la superficie (horizontal)**

Definición: componentes horizontales vectoriales (bidimensionales) del vector viento tridimensional, medido tradicionalmente a 10 m de altura. Requerido en el mar y la superficie terrestre (pueden aplicarse en el mar todos los métodos descritos más adelante). Unidad física: m/s. Unidad de incertidumbre: m/s.

Método 1. Dispersometría de radar. Principio: radiación retrodispersada de ondas capilares captada por un radar de frecuencia media (alrededor de 1 a 15 GHz). Se utiliza un mayor número de ángulos de visión para determinar la dirección. Aplicable solamente en el mar.

Método 2. Radiometría polarimétrica de microondas. Principio: radiación en microondas emitida y dispersada en ventanas atmosféricas a varias frecuencias (por ejemplo, 1,4, 10, 19 y 37 GHz). Deberán medirse tres parámetros de Stokes (por lo menos cuatro polarizaciones, por ejemplo), cuatro sería lo ideal (se requieren seis polarizaciones). Aplicable solamente en el mar y en órbita terrestre baja. Dirección del viento solo por encima de 8 m/s.

Método 3. Imágenes por microondas. Principio: radiación emitida y dispersada en microondas en ventanas atmosféricas a varias frecuencias (por ejemplo, 10, 19 y 37 GHz). Se requieren por lo menos dos polarizaciones. Aplicable solamente en el mar. Solo se mide la velocidad. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 4. Altimetría de radar. Principio: radiación retrodispersada de la superficie del mar captada por un radar de frecuencia media (~13 GHz). Velocidad del viento asociada a ecos dispersados de ondas capilares. Aplicable solamente en el mar. Solo se mide la velocidad. Únicamente al nadir. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 5. GNSS-R. Principio: las señales de oportunidad reflejadas de los satélites GNSS, que se dispersan frontalmente en la superficie del mar, expresan la velocidad local del viento en el punto especular. Aplicable solamente en el mar. Solo se mide la velocidad.

5.2.5 **Altura de la cima de la capa límite planetaria**

Definición: altura de la superficie que separa la capa límite planetaria de la atmósfera libre. Unidad física: km. Unidad de incertidumbre: km.

Método 1. Lidar de retrodispersión. Principio: radiación retrodispersada en el ultravioleta, el visible o el infrarrojo cercano por lidar. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 2. A partir de sondeos del infrarrojo. Principio: derivada de sondeos en el infrarrojo de la temperatura y la humedad. Aplicable tanto en órbita terrestre baja como en órbita geoestacionaria.

Método 3. A partir de sondeos con GNSS. Principio: derivada de sondeos de radio ocultación del GNSS de la temperatura y la humedad. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

5.2.6 Altura de la tropopausa

Definición: altura de la superficie que separa la troposfera de la estratosfera. Unidad física: [km]. Unidad de incertidumbre: [km].

Método 1. Lidar de retrodispersión. Principio: radiación retrodispersada en el ultravioleta, el visible o el infrarrojo cercano por lidar. Se prefieren dos longitudes de onda. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 2. A partir de sondeos del infrarrojo. Principio: derivada de sondeos en el infrarrojo de la temperatura. Aplicable tanto en órbita terrestre baja como en órbita geoestacionaria.

Método 3. A partir de sondeos con GNSS. Principio: derivada de sondeos de radio ocultación del GNSS de la temperatura. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

5.2.7 Temperatura de la tropopausa

Definición: temperatura atmosférica a la altura de la superficie que separa la troposfera de la estratosfera. Unidad física: K. Unidad de incertidumbre: K.

Método 1. A partir de sondeos del infrarrojo. Principio: derivada de sondeos en el infrarrojo de la temperatura. Aplicable en órbita terrestre baja y en órbita geoestacionaria.

Método 2. A partir de sondeos con GNSS. Principio: derivada de sondeos de radio ocultación con GNSS de la temperatura. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 3: A partir de sondeos del limbo. Principio: derivada de sondeos del limbo de la temperatura. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

5.3 VARIABLES DE NUBE Y PRECIPITACIÓN

Esta categoría incluye las variables básicas que pueden observarse desde el espacio para el análisis del tiempo real y para la predicción a corto plazo y la predicción inmediata, así como para la hidrología. En el cuadro 5.2 se enumeran esas variables.

Cuadro 5.2. Variables geofísicas incluidas en la categoría "Variables de nube y precipitación"

Temperatura de la cima de la nube	Altura de la base de la nube	Hielo de nube	Precipitación (líquida o sólida)
Altura de la cima de la nube Desarrollo vertical de la nube	Profundidad óptica de la nube	Radio efectivo del hielo de nube	Intensidad de la precipitación en superficie (líquida o sólida)
Tipo de nube	Agua líquida de nube	Altura del nivel de congelación de las nubes	Precipitación acumulada (en 24 horas u otra frecuencia subdiaria)
Nubosidad	Radio efectivo de la gota de nube	Profundidad de la capa de fusión de las nubes	Detección de relámpagos

5.3.1 Temperatura de la cima de la nube

Definición: temperatura de la superficie superior de la nube. Unidad física: K. Unidad de incertidumbre: K.

Método 1. Radiometría del infrarrojo. Principio: derivada de imágenes en el infrarrojo en varios canales, incluidos "ventanas" y otros (en bandas de absorción del vapor de agua), necesarias para evaluar la emisividad de las nubes. Aplicable tanto en órbita terrestre baja como en órbita geoestacionaria.

Método 2. A partir de sondeos del infrarrojo. Principio: obtenida de mediciones espectrales de la radiancia infrarroja. La medición de las radiancias (temperaturas de la luminosidad) en diversas longitudes de onda permite obtener la temperatura de la cima de la nube en el IFOV observado. Aplicable en órbita terrestre baja y en órbita geoestacionaria.

5.3.2 **Altura de la cima de la nube**

Definición: altura de la superficie superior de la nube. Unidad física: km. Unidad de incertidumbre: km.

Método 1. Radiometría del infrarrojo. Principio: derivada de las radiancias espectrales (normalmente de los captadores de imágenes que utilizan canales espectrales a 11 y 13,4 o 6,7 µm. Los métodos se denominan método de fraccionamiento de CO2 o método de interceptación del vapor de agua. L presión o la altura en la cima de la nube convertida se deduce utilizando un perfil de la temperatura predicha. Aplicable tanto en órbita terrestre baja como en órbita geoestacionaria.

Método 2. Sondeo del infrarrojo. Principio: obtenida como subproducto de la temperatura y la humedad obtenidas mediante sondeos por espectroscopía del infrarrojo. La transferencia radiativa en diferentes longitudes de onda permite recuperar la altura de la cima de la nube en el IFOV sondeado. Aplicable en órbita terrestre baja y en órbita geoestacionaria.

Método 3. Lidar de retrodispersión. Principio: radiación retrodispersada en el ultravioleta, el visible o el infrarrojo cercano por lidar. Se prefieren dos longitudes de onda. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 4. Radar de nubes. Principio: radiación retrodispersada en la región de microondas (~94 GHz) captada por radar. Aplicable en órbita terrestre baja.

Método 5. Espectroscopía en la banda A. Principio: observación del O_2 de la columna (longitud de la trayectoria de absorción) observado por encima de la cima de la nube por espectroscopía en la banda A de 760 nm y la "ventana" próxima. Aplicable en órbita terrestre baja y en órbita geoestacionaria..

Método 6. Estéreo. Principio: las vistas casi simultáneas de las nubes desde múltiples ángulos permiten estimar la altura de las nubes sobre la superficie mediante el uso del paralaje. En principio, aplicable a cualquier observación espectral y a cualquier combinación de órbita terrestre baja y órbita geoestacionaria.

5.3.3 **Desarrollo vertical de las nubes**

Definición: Desarrollo vertical expresado como temperatura, altura o presión de la superficie superior de la nube. Unidad física: km, K o hPa. Unidad de incertidumbre: km, K o hPa. Nota: Hay que tener en cuenta que el espesor geométrico de las nubes inferido a partir de la teledetección pasiva desde los satélites no es muy preciso.

Método 1. Radiometría del infrarrojo. Principio: derivada de imágenes en el infrarrojo en varios canales, incluidos "ventanas" y otros (en bandas de absorción del vapor de agua), necesarias para evaluar la emisividad de las nubes. La propiedad medida puede ser la temperatura, la altura o la presión. Aplicable en órbita terrestre baja y en órbita geoestacionaria.

Método 2. Radiometría del infrarrojo. Principio: derivado de múltiples observaciones de infrarrojos en bandas de absorción de CO_2 o H_2O. Comúnmente denominadas técnicas de fraccionamiento o intercepción. La propiedad medida puede ser la temperatura, la altura o la presión. Aplicable en órbita terrestre baja y en órbita geoestacionaria.

Método 3. A partir de sondeos del infrarrojo. Principio: obtenida como subproducto de la temperatura y la humedad obtenidas mediante sondeos por espectroscopía del infrarrojo. La transferencia radiativa en diferentes longitudes de onda permite recuperar la altura de la cima de la nube en el IFOV sondeado. Aplicable en órbita terrestre baja y en órbita geoestacionaria.

Método 4. Lidar de retrodispersión. Principio: radiación retrodispersada en el ultravioleta, el visible o el infrarrojo cercano por lidar. Se prefieren dos longitudes de onda. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 5. Radar de nubes. Principio: radiación retrodispersada en la región de microondas (~94 GHz) captada por radar. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 6. Espectroscopía en la banda A. Principio: defecto del O_2 de la columna observado por encima de la cima de la nube por espectroscopía en la banda A de 760 nm y la "ventana" próxima. Aplicable tanto en órbita terrestre baja como en órbita geoestacionaria.

Método 7. Estéreo. Principio: las vistas casi simultáneas de las nubes desde múltiples ángulos permiten estimar la altura de las nubes sobre la superficie mediante el uso del paralaje. Aplicable a cualquier observación espectral y a cualquier combinación de órbita terrestre baja y órbita geoestacionaria.

5.3.4 **Tipo de nube**

Definición: características generales de la nube observada. La lista de los tipos de interés se establece con anticipación. Incertidumbre expresada como número de tipos distinguidos (clases).

Método 1. Radiometría del visible y del infrarrojo. Principio: el análisis multiespectral de la reflectancia de la nube, la temperatura de la superficie superior, la profundidad óptica, la emisividad, las temperaturas de luminancia de las nubes y sus características temporales/espaciales permite clasificar las nubes en tipos definidos por su fase y el tamaño de la gota en diferentes situaciones, observados en algunos canales discretos de anchuras de banda relativamente amplias (5 a 10 cm^{-1}). Permite extraer el hielo/agua, la opacidad y la estructura vertical (monocapa/multicapa). Aplicable tanto en órbita terrestre baja como en órbita geoestacionaria.

Método 2. Propiedades de las nubes derivadas de la radiometría del visible y del infrarrojo. Principio: el análisis de la opacidad, la microfísica, el desarrollo vertical y la textura espacial de las nubes permite estimar los tipos de nubes meteorológicas tradicionales, como las stratus, las cumulus y las cirrus. Aplicable en órbita terrestre baja y en órbita geoestacionaria.

5.3.5 **Nubosidad**

Definición: campo tridimensional de la fracción del cielo donde se detectan las nubes. Requerido como campo tridimensional en la troposfera (altura supuesta: 12 km) y también como capa única (columna total) para proporcionar la nubosidad total. Unidad física: %. Unidad de incertidumbre: %.

Método 1. Radiometría del visible y del infrarrojo. Principio: captura de imágenes de nubes en algunos canales discretos seleccionados para detectar todo tipo de nubes. La nubosidad fraccional se refiere al número de píxeles nubosos en una determinada gama de píxeles. Aplicable tanto en órbita terrestre baja como en órbita geoestacionaria.

Método 2. A partir de sondeos del infrarrojo. Principio: obtenida como subproducto de la temperatura y la humedad obtenidas mediante sondeos por espectroscopía del infrarrojo. La transferencia radiativa en diferentes longitudes de onda permite obtener la fracción nubosa por la emisividad de la nube en el IFOV sondeado. Aplicable tanto en órbita terrestre baja como en órbita geoestacionaria.

Método 3. Radar de nubes. Principio: radiación retrodispersada de gotitas de nube captada por un radar de alta frecuencia (~94 GHz). Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

5.3.6 **Altura de la base de la nube**

Definición: altura de la superficie inferior de la nube. Unidad física: km. Unidad de incertidumbre: km.

Método 1. Radar de nubes. Principio: obtenida como nivel inferior de la radiación retrodispersada de gotitas de nube captada por un radar de alta frecuencia (~94 GHz). Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

5.3.7 **Profundidad óptica de la nube**

Definición: profundidad efectiva de la nube desde la perspectiva de la propagación de la radiación. La definición es $OD = e^{-K\Delta z}$, donde K es el coeficiente de extinción (km^{-1}) y Δz, la trayectoria óptica (km) entre la base y la cima de la nube. Depende de la longitud de onda, aunque normalmente se refiere a la radiación visible. Unidad física: sin dimensiones. Unidad de incertidumbre: sin dimensiones.

Método 1. Lidar de retrodispersión. Principio: radiación retrodispersada en el ultravioleta, el visible o el infrarrojo cercano por lidar. Se prefieren dos longitudes de onda. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 2. Polarimetría de onda corta. Principio: radiación solar dispersada en varios canales de banda estrecha del ultravioleta, del visible, del infrarrojo cercano y del infrarrojo de onda corta, algunos con mediciones polarimétricas para establecer tres parámetros de Stokes. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 3. Radiometría de onda corta y del infrarrojo térmico. Principio: radiación solar dispersada en varios canales de banda estrecha en el visible, infrarrojo cercano e infrarrojo de onda corta, y radiación emitida en varios canales ventana del infrarrojo térmico. Aplicable tanto en órbita terrestre baja como en órbita geoestacionaria.

5.3.8 **Agua líquida de nube**

Definición: campo tridimensional de agua atmosférica en fase líquida (con o sin precipitación). Requerido en la troposfera (altura supuesta: 12 km) y para la columna total. Unidad física: g/kg para capas, g/m^2 para la columna total. Unidad de incertidumbre: % para capas, g/m^2 para la columna total.

Método 1. Radar de nubes. Principio: radiación retrodispersada de gotitas de nube captada por un radar de frecuencia alta (~94 GHz). Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 2. Radar de precipitación. Principio: radiación retrodispersada de gotitas de nube captada por un radar de frecuencia media (es preferible utilizar doble frecuencia, 14 y 35 GHz). Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 3. Sondeo de microondas/ondas submilimétricas. Principio: radiación de microondas/ondas submilimétricas en canales ventana (normalmente de ~10, 19, 37, 90 y 150 GHz) con polarización dual, y bandas de absorción (normalmente de ~54,118 y 183 GHz). Aplicable en órbita terrestre baja y posiblemente en órbita geoestacionaria.

5.3.9 **Radio efectivo de la gota de nube**

Definición: campo tridimensional de la distribución del tamaño de las gotitas de agua en estado líquido, asimilado a esferas del mismo volumen. Requerido en la troposfera (altura supuesta: 12 km), y en la superficie de la cima de la nube. Unidad física: μm. Unidad de incertidumbre: μm.

Método 1. Radar de nubes. Principio: radiación retrodispersada de gotitas de nube captada por un radar de frecuencia alta (~94 GHz). Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 2. Radar de precipitación. Principio: radiación retrodispersada de gotitas de nube captada por un radar de frecuencia media (es preferible utilizar doble frecuencia, 14 y 35 GHz). Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 3. Sondeo de microondas/ondas submilimétricas. Principio: radiación de microondas/ondas submilimétricas en canales ventana (normalmente de ~10, 19, 37, 90 y 150 GHz) con doble polarización, y bandas de absorción (normalmente de ~54,118 y 183 GHz). En realidad, el perfil de radio efectivo de gotitas de nube se obtiene con la ayuda de un modelo de PNT complementario, posiblemente de modelización de nubes. Aplicable tanto en órbita terrestre baja como en órbita geoestacionaria.

Método 4. Lidar de retrodispersión. Principio: radiación retrodispersada en el ultravioleta, el visible o el infrarrojo cercano por lidar. Fundamentalmente limitado a la cima de la nube. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 5. Polarimetría de onda corta. Principio: radiación solar dispersada en varios canales de banda estrecha del ultravioleta, del visible, del infrarrojo cercano y del infrarrojo de onda corta, algunos con mediciones polarimétricas para establecer tres parámetros de Stokes. Fundamentalmente limitada a la cima de la nube. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 6. Radiometría del visible y del infrarrojo. Principio: radiación solar dispersada en varios canales de banda estrecha del visible, del infrarrojo cercano, del infrarrojo de onda corta y del infrarrojo de onda media y emisión diferencial en varios canales del infrarrojo térmico (para nubes cirrus). Fundamentalmente limitada a la cima de la nube. Aplicable tanto en órbita terrestre baja como en órbita geoestacionaria.

5.3.10 **Hielo de nube**

Definición: campo tridimensional de agua atmosférica en fase sólida (con o sin precipitación). Requerido en la troposfera (altura supuesta: 12 km) y para la columna total. Unidad física: g/kg para capas; g/m^2 para la columna total. Unidad de incertidumbre: % para capas, g/m^2 para la columna total.

Método 1. Radar de nubes. Principio: radiación retrodispersada de partículas de hielo captada por un radar de frecuencia alta (~94 GHz). Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 2. Radar de precipitación. Principio: radiación retrodispersada de partículas de hielo captada por un radar de frecuencia media (es preferible utilizar doble frecuencia, 14 y 35 GHz). Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 3. Sondeo de microondas/ondas submilimétricas. Principio: radiación de microondas/ondas submilimétrica en canales ventana (normalmente de ~37, 90 y 150 GHz) con doble polarización, y bandas de absorción (normalmente de ~54,118,183 y, posiblemente, 380 y

425 GHz). En realidad, el perfil de hielo de nube se obtiene con la ayuda de un modelo de PNT complementario, posiblemente de modelización de nubes. Aplicable en órbita terrestre baja y, posiblemente, en órbita geoestacionaria.

Método 4. Imágenes en ondas submilimétricas. Principio: radiación emitida y dispersada en ventanas atmosféricas de microondas (243, 664 y 874 GHz) en doble polarización, con el apoyo de canales en bandas de absorción de H_2O (183, 325 y 448 GHz). Adecuado únicamente para la columna total. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 5. Captura de imágenes en el infrarrojo lejano. Principio: radiación emitida y dispersada en varias ventanas atmosféricas del infrarrojo lejano (18,2, 24,4, 52 y 87 μm), comparada con la del infrarrojo térmico (8,7, 11 y 12 μm). Adecuado únicamente para la columna total. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

5.3.11 **Radio efectivo del hielo de nube**

Definición: campo tridimensional de la distribución del tamaño de partículas de hielo, asimilado a esferas del mismo volumen. Requerido en la troposfera (altura supuesta: 12 km), y en la superficie de la cima de la nube. Unidad física: μm. Unidad de incertidumbre: μm.

Método 1. Radar de nubes. Principio: radiación retrodispersada de partículas de hielo captada por un radar de frecuencia alta (~94 GHz). Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 2. Radar de precipitación. Principio: radiación retrodispersada de partículas de hielo captada por un radar de frecuencia media (es preferible utilizar doble frecuencia, 14 y 35 GHz). Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 3. Sondeo de microondas/ondas submilimétricas. Principio: radiación de microondas/ondas submilimétricas en canales ventana (normalmente de ~10, 19, 37, 90 y 150 GHz) con doble polarización, y bandas de absorción (normalmente de ~ 54,118 y 183 GHz). En realidad, el perfil de radio efectivo del hielo de nube se obtiene con la ayuda de un modelo de PNT complementario, posiblemente de modelización de nubes. Aplicable en órbita terrestre baja y, posiblemente, en órbita geoestacionaria.

Método 4. Lidar de retrodispersión. Principio: radiación retrodispersada en el ultravioleta, el visible o el infrarrojo cercano por lidar. Fundamentalmente limitada a la cima de la nube. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 5. Polarimetría de onda corta. Principio: radiación solar dispersada en varios canales de banda estrecha del ultravioleta, del visible, del infrarrojo cercano y del infrarrojo de onda corta, algunos con mediciones polarimétricas para establecer tres parámetros de Stokes. Fundamentalmente limitada a la cima de la nube. Aplicable solamente en satélite en órbita terrestre baja.

Método 6. Radiometría del visible y del infrarrojo. Principio: radiación solar dispersada en varios canales de banda estrecha del visible, del infrarrojo cercano, del infrarrojo de onda corta y del infrarrojo de onda media y emisión diferencial en varios canales del infrarrojo térmico (para nubes cirrus). Fundamentalmente limitada a la cima de la nube. Aplicable tanto en órbita terrestre baja como en órbita geoestacionaria.

5.3.12 **Altura del nivel de congelación de las nubes**

Definición: altura de la capa atmosférica de la nube donde el estado líquido pasa a sólido, y viceversa. Unidad física: km. Unidad de incertidumbre: km.

Método 1. Radar de precipitación. Principio: radiación retrodispersada de gotas de nube captada por un radar de frecuencia media (doble frecuencia preferida, 14 y 35 GHz). Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 2. A partir de sondeos de microondas/ondas submilimétricas. Principio: derivada de sondeos en microondas y ondas submilimétricas de la temperatura. Aplicable en órbita terrestre baja y, posiblemente, en órbita geoestacionaria.

5.3.13 Profundidad de la capa de fusión de las nubes

Definición: profundidad de la capa atmosférica de la nube donde el estado líquido pasa a sólido, y viceversa. Unidad física: km. Unidad de incertidumbre: km.

Método 1. Radar de precipitación. Principio: radiación retrodispersada de gotas de nube captada por un radar de frecuencia media (es preferible utilizar doble frecuencia, 14 y 35 GHz). Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 2. A partir de sondeos de microondas/ondas submilimétricas. Principio: derivada de sondeos en microondas y ondas submilimétricas de la temperatura. Aplicable en órbita terrestre baja y, posiblemente, en órbita geoestacionaria.

5.3.14 Precipitación (líquida o sólida)

Definición: campo tridimensional del flujo vertical de la masa de agua de precipitación. Requerido en la troposfera (altura supuesta: 12 km). Unidad física: $g \cdot s^{-1} \cdot m^{-2}$ (flujo vertical de la masa de agua de precipitación). Unidad de incertidumbre: %.

Método 1. Radar de precipitación. Principio: radiación retrodispersada de gotas de nube captada por un radar de frecuencia media (es preferible utilizar doble frecuencia, 14 y 35 GHz). La capacidad Doppler también es útil. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 2. Sondeo de microondas/ondas submilimétricas. Principio: radiación de microondas/ondas submilimétricas en canales ventana (normalmente de ~10, 19, 37, 90 y 150 GHz) con doble polarización, y bandas de absorción (normalmente de ~54, 118, 183, 380 y 425 GHz). En realidad, el perfil de precipitación se obtiene con la ayuda de un modelo de PNT complementario, posiblemente de modelización de nubes. Aplicable en órbita terrestre baja y, posiblemente, en órbita geoestacionaria.

5.3.15 Intensidad de la precipitación en la superficie (líquida o sólida)

Definición: intensidad de la precipitación que llega a tierra. Unidad física: mm/h (si es sólida, mm/h de agua líquida después de la fusión). Unidad de incertidumbre: mm/h. Dado que la incertidumbre cambia con la intensidad, conviene especificar una intensidad de referencia. Intensidad supuesta: 5 mm/h.

Método 1. Radar de precipitación. Principio: radiación retrodispersada de gotas de nube captada por un radar de frecuencia media (es preferible utilizar doble frecuencia, 14 y 35 GHz). La capacidad Doppler también es útil. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 2. Sondeo de microondas/ondas submilimétricas. Principio: radiación de microondas/ondas submilimétricas en canales ventana (normalmente de ~10, 19, 37, 90 y 150 GHz) con doble polarización, y bandas de absorción (normalmente de ~54, 118, 183, 380 y 425 GHz). En realidad, la intensidad de la precipitación en la superficie se obtiene a partir del perfil reconstruido con la ayuda de un modelo de PNT complementario, posiblemente de modelización de nubes. Aplicable en órbita terrestre baja y, posiblemente, en órbita geoestacionaria.

Método 3. Radiometría del visible y del infrarrojo. Principio: deducida de imágenes de nubes en algunos canales discretos seleccionados para detectar todo tipo de nubes, con la ayuda de modelos conceptuales, por lo general más receptivos a la lluvia convectiva. Aplicable en órbita geoestacionaria.

Método 4. Combinación de mediciones en microondas de satélites en órbita terrestre baja y de mediciones en el infrarrojo de satélites en órbita geoestacionaria. Principio: producto combinado de mediciones de la región de microondas de satélites en órbita terrestre baja exactas e infrecuentes con imágenes frecuentes captadas en el infrarrojo de satélites en órbita geoestacionaria utilizadas para su "calibración" mediante mediciones en microondas o con el fin de posibilitar la interpolación dinámica entre los datos sobre la precipitación obtenidos en microondas. Requiere tanto un satélite en órbita terrestre baja como un satélite en órbita geoestacionaria.

5.3.16 Precipitación acumulada (en 24 horas u otra frecuencia subdiaria)

Definición: integración de la intensidad de la precipitación que llega a tierra en determinados intervalos de tiempo. El requisito de referencia se refiere a la integración en 24 horas. Unidad física: mm. Unidad de incertidumbre: mm.

Método 1. A partir de la combinación de mediciones en microondas de satélites en órbita terrestre baja y de mediciones en el infrarrojo de satélites en órbita geoestacionaria. Principio: derivada de la integración temporal de la intensidad de la precipitación frecuente medida al combinar los datos sobre la intensidad de precipitación obtenidos en el canal de microondas por satélites en órbita terrestre baja con las imágenes en el infrarrojo de satélites en órbita geoestacionaria. Requiere el satélite tanto en órbita terrestre baja como en órbita geoestacionaria.

5.3.17 Detección de relámpagos

Definición: cartografía de episodios de relámpagos de acuerdo con su frecuencia en un intervalo de tiempo y zona determinados. Unidad física: conteo. Incertidumbre expresada como índice de aciertos [HR] e índice de falsas alarmas [FAR].

Método 1. Cartografía de relámpagos. Principio: detección de relámpagos por medio de una cámara con un dispositivo de acoplamiento de cargas en un canal muy estrecho en una banda de absorción de oxígeno del infrarrojo cercano (por lo general, a 777,4 nm), para que también funcione a la luz del día. El número de relámpagos en un tiempo y zona determinados y su intensidad se relacionan con la madurez del proceso convectivo en la nube. Aplicable tanto en órbita terrestre baja como en órbita geoestacionaria.

5.4 AEROSOLES Y RADIACIÓN

Esta categoría incluye las variables que afectan al balance de radiación de la Tierra respecto del espacio, la interacción nube-radiación, la formación de nubes, la calidad del aire y varios factores que definen el clima y el cambio climático. En el cuadro 5.3 se enumeran las variables que se observan desde el espacio.

Cuadro 5.3. Variables geofísicas incluidas en la categoría "Aerosoles y radiación"

Profundidad óptica de aerosoles	Radiancia espectral ascendente en la capa superior de la atmósfera	Albedo de la superficie terrestre
Concentración de aerosoles	Irradiancia de onda larga ascendente en la capa superior de la atmósfera	Reflectancia bidireccional de onda corta de la superficie terrestre
Radio efectivo de aerosoles	Irradiancia de onda corta ascendente en la capa superior de la atmósfera	Irradiancia de onda larga ascendente en la superficie terrestre

Tipo de aerosol	Reflectancia de la nube de onda corta	Emisividad de onda larga de la superficie terrestre
Ceniza volcánica	Irradiancia de onda larga descendente en la superficie terrestre	Radiación activa de fotosíntesis
Irradiancia solar descendente en la capa superior de la atmósfera	Irradiancia de onda corta descendente en la superficie terrestre	Fracción de radiación activa de fotosíntesis absorbida

No se han estudiado otras variables, como la profundidad óptica de absorción de aerosoles, el coeficiente de extinción de aerosoles, el albedo de dispersión simple de aerosoles y la función de fase del aerosol, en razón de su vínculo estrecho con las seleccionadas (espesor óptico, concentración, radio efectivo y tipo), que son más comprensibles para el usuario general.

5.4.1 Profundidad óptica de aerosoles

Definición: profundidad efectiva de la columna de aerosoles desde la perspectiva de la propagación de la radiación. La definición es $OD = \exp(-K\,\Delta z)$, donde K es el coeficiente de extinción (km^{-1}), Δz, la trayectoria óptica (km) entre la superficie terrestre y la capa superior de la atmósfera. Depende de la longitud de onda. Unidad física: sin dimensiones. Unidad de la incertidumbre: sin dimensiones.

Método 1. Lidar de retrodispersión. Principio: radiación retrodispersada en el ultravioleta, el visible o el infrarrojo cercano por lidar. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 2. Polarimetría de onda corta. Principio: radiación solar dispersada en varios canales de banda estrecha del ultravioleta, del visible, del infrarrojo cercano y del infrarrojo de onda corta, algunos con mediciones polarimétricas para establecer tres parámetros de Stokes. Visión múltiple en diferentes ángulos de incidencia. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 3. Espectroscopía de onda corta (a través del nadir). Principio: radiación dispersada en el ultravioleta, el visible, el infrarrojo cercano y el infrarrojo de onda corta, observada mediante exploración del nadir con alta resolución espectral. Aplicable tanto en órbita terrestre baja como en órbita geoestacionaria.

Método 4. Radiometría del visible y del infrarrojo. Principio: radiación solar dispersada en varios canales del visible, del infrarrojo cercano y del infrarrojo de onda corta. También hay información sobre los aerosoles de absorción en las ventanas del infrarrojo térmico. Aplicable tanto en órbita terrestre baja como en órbita geoestacionaria.

5.4.2 Concentración de aerosoles

Definición: campo tridimensional de la razón de mezcla de masa de partículas condensadas en la atmósfera (que no sea agua). Requerido desde la superficie hasta la capa superior de la atmósfera (capas: troposfera inferior, troposfera superior, estratosfera inferior, estratosfera superior y mesosfera) + columna total. Unidades físicas: g/kg para capas; g/m^2 para la columna total. Unidad de incertidumbre: % para capas; g/m^2 para la columna total.

Método 1. Lidar de retrodispersión. Principio: radiación retrodispersada en el ultravioleta, el visible o el infrarrojo cercana por lidar. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 2. Polarimetría de onda corta. Principio: radiación solar dispersada en varios canales de banda estrecha del ultravioleta, del visible, del infrarrojo cercano y del infrarrojo de onda corta, algunos con mediciones polarimétricas para establecer tres parámetros de Stokes. Visión múltiple en diferentes ángulos de incidencia. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 3. Espectroscopía de onda corta (a través del nadir). Principio: radiación dispersada en el ultravioleta, el visible, el infrarrojo cercano y el infrarrojo de onda corta, observada mediante exploración del nadir con alta resolución espectral. Aplicable tanto en órbita terrestre baja como en órbita geoestacionaria.

Método 4. Espectroscopía de onda corta (limbo). Principio: radiación dispersada en el ultravioleta, el visible, el infrarrojo cercano y el infrarrojo de onda corta observada mediante exploración del limbo con alta resolución espectral, y radiación absorbida del Sol o las estrellas durante la ocultación. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 5. Radiometría del visible y del infrarrojo. Principio: radiación solar dispersada en varios canales del visible, del infrarrojo cercano y del infrarrojo de onda corta. También hay información sobre los aerosoles de absorción en las ventanas del infrarrojo térmico. Adecuada únicamente para la columna total. Aplicable tanto en órbita terrestre baja como en órbita geoestacionaria.

5.4.3 **Radio efectivo de aerosoles**

Definición: campo tridimensional del tamaño medio de las partículas de aerosoles, asimilado a las esferas del mismo volumen. Requerido en la troposfera (altura supuesta: 12 km) y como media de la columna. Unidad física: μm. Unidad de incertidumbre: μm.

Método 1. Lidar de retrodispersión. Principio: radiación retrodispersada en el ultravioleta, el visible o el infrarrojo cercano por lidar. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 2. Polarimetría de onda corta. Principio: radiación solar dispersada en varios canales de banda estrecha del ultravioleta, del visible, del infrarrojo cercano y del infrarrojo de onda corta, algunos con mediciones polarimétricas para establecer tres parámetros de Stokes. Visión múltiple en diferentes ángulos de incidencia. Se necesita información previa y modelización intensiva. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 3. Espectroscopía de onda corta (a través del nadir). Principio: radiación dispersada en el ultravioleta, el visible, el infrarrojo cercano y el infrarrojo de onda corta, observada mediante exploración del nadir con alta resolución espectral. Se necesita información previa y modelización intensiva. Aplicable tanto en órbita terrestre baja como en órbita geoestacionaria.

5.4.4 **Tipo de aerosol**

Definición: campo tridimensional. Características completas del aerosol observado. La lista de tipos de interés se determina con antelación. Requerido en la troposfera (altura supuesta: 12 km) y como media de la columna. La incertidumbre se suele definir como la confianza con la que se puede clasificar un aerosol. Por ejemplo, la confianza con la que se puede determinar si hay polvo en un píxel determinado (0 %-100 %). La exactitud se indica como la expresión de la probabilidad de detección correcta. Hay que tener en cuenta que en la estratosfera se pueden encontrar cenizas volcánicas e incluso, a veces, aerosoles de humo (situación de las nubes de fuego)..

Método 1. Lidar de retrodispersión. Principio: radiación retrodispersada en el ultravioleta, el visible o el infrarrojo cercano por lidar. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 2. Polarimetría de onda corta. Principio: radiación solar dispersada en varios canales de banda estrecha del ultravioleta, del visible, del infrarrojo cercano y del infrarrojo de onda corta, algunos con mediciones polarimétricas para establecer tres parámetros de Stokes. Visión múltiple en diferentes ángulos de incidencia. Se necesita información previa y modelización de aerosoles intensiva. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 3. Espectroscopía de onda corta (a través del nadir). Principio: radiación dispersada en el ultravioleta, el visible, el infrarrojo cercano y el infrarrojo de onda corta, observada

mediante exploración del nadir con alta resolución espectral. Se necesita información previa y modelización de aerosoles intensiva. Aplicable tanto en órbita terrestre baja como en órbita geoestacionaria.

Método 4. Radiometría del visible y del infrarrojo. Principio: radiación solar dispersada en varios canales del visible, del infrarrojo cercano y del infrarrojo de onda corta. También hay información en las ventanas del infrarrojo térmico. Se necesita información previa y modelización de aerosoles intensiva. Adecuada únicamente para la columna total. Aplicable tanto en órbita terrestre baja como en órbita geoestacionaria.

5.4.5 Ceniza volcánica

Definición: campo tridimensional de la concentración de ceniza volcánica. Requerido desde la superficie hasta la capa superior de la atmósfera (capas: troposfera inferior, troposfera superior, estratosfera inferior, estratosfera superior y mesosfera) + columna total. Unidades físicas: mg/m^3 o g/kg para capas; g/m^2 para la columna total. Unidad de incertidumbre: % para capas; g/m^2 para columna total.

Método 1. Lidar de retrodispersión. Principio: radiación retrodispersada en el ultravioleta, el visible o el infrarrojo cercano por lidar. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 2. Polarimetría de onda corta. Principio: radiación solar dispersada en varios canales de banda estrecha del ultravioleta, del visible, del infrarrojo cercano y del infrarrojo de onda corta, algunos con mediciones polarimétricas para establecer tres parámetros de Stokes, y observación múltiple en diferentes ángulos de incidencia. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 3. Espectroscopía de onda corta (a través del nadir). Principio: radiación dispersada en el ultravioleta, el visible, el infrarrojo cercano y el infrarrojo de onda corta, observada mediante exploración del nadir con alta resolución espectral. Aplicable tanto en órbita terrestre baja como en órbita geoestacionaria.

Método 4. Espectroscopía de onda corta (limbo). Principio: radiación dispersada en el ultravioleta, el visible, el infrarrojo cercano y el infrarrojo de onda corta, observada mediante exploración del limbo con alta resolución espectral, y radiación absorbida del Sol o las estrellas durante la ocultación. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 5. Radiometría del visible y del infrarrojo. Principio: radiación solar dispersada en varios canales del visible, infrarrojo cercano e infrarrojo de onda corta.

Método 6. Las mediciones en infrarrojo pasivas son el elemento principal de la teledetección de cenizas volcánicas. Otros métodos se consideran enfoques de valor añadido. El método utilizado es la absorción diferencial en las ventanas del infrarrojo. Además, las mediciones en infrarrojo hiperespectrales se utilizan para determinar la composición mineral de la ceniza, que es importante. Aplicable tanto en órbita terrestre baja como en órbita geoestacionaria.

5.4.6 Irradiancia solar descendente en la capa superior de la atmósfera

Definición: densidad del flujo de radiación solar en la capa superior de la atmósfera. Unidad física: W/m^2. Unidad de incertidumbre: W/m^2.

Método 1. Radiómetro de cavidad. Principio: interceptación de la radiación solar total descendente a la altura del satélite en dispositivos tales como cavidades activas. Medición absoluta. Aplicable en órbita terrestre baja, en órbita geoestacionaria o en órbitas en el espacio exterior, por ejemplo, en el punto de libración Lagrange L1.

5.4.7 Radiancia espectral ascendente en la capa superior de la atmósfera

Definición: flujo de radiación ascendente medido en la parte superior de la atmósfera por unidad de superficie, por ángulo sólido y por intervalo de longitud de onda. Intervalo espectral de 0,2 a 200 μm. Poder de resolución $\lambda/\Delta\lambda$ = 1 000. Incertidumbre citada como relación señal-ruido.

Método 1. Espectroscopía en espectro amplio. Principio: medición de la radiación en el intervalo de 0,2 a 200 μm emitida por el sistema Tierra-atmósfera hacia el espacio. Se necesitan varios espectrómetros para abarcar la onda corta y la onda larga. El objetivo consiste en vigilar el cambio climático utilizando el espectro como "señal" absoluta. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 2. Radiometría de onda corta. Principio: medición de la radiación reflejada por el sistema Tierra-atmósfera en varias bandas estrechas en el visible y el infrarrojo corto. Se requieren modelos de distribución angular (reflectancia bidireccional) y transformaciones espectrales para convertir las radiancias de banda estrecha en irradiancia de onda corta.

5.4.8 Irradiancia de onda larga ascendente en la capa superior de la atmósfera

Definición: densidad del flujo de radiación terrestre emitida al espacio por la superficie de la Tierra, la atmósfera y las nubes en la capa superior de la atmósfera. Unidad física: W/m^2. Unidad de incertidumbre: W/m^2.

Método 1. Radiometría de banda ancha. Principio: medición de la radiación en el intervalo de 4 a 200 μm emitida por el sistema Tierra-atmósfera hacia el espacio por medio de detectores con respuesta lo más uniforme posible en el intervalo. Aplicable tanto en órbita terrestre baja como en órbita geoestacionaria.

5.4.9 Irradiancia de onda corta ascendente en la capa superior de la atmósfera

Definición: densidad del flujo de radiación terrestre reflejada al espacio por la superficie de la Tierra, la atmósfera y las nubes en la capa superior de la atmósfera. Unidad física: W/m^2. Unidad de incertidumbre: W/m^2.

Método 1. Radiometría de banda ancha. Principio: medición de la radiación en el intervalo de 0,2 a 4,0 μm reflejada por el sistema Tierra-atmósfera hacia el espacio por medio de detectores con respuesta lo más uniforme posible en el intervalo. Se necesita información sobre la reflectancia bidireccional y la modelización para convertir la radiancia en irradiancia. Aplicable tanto en órbita terrestre baja como en órbita geoestacionaria.

5.4.10 Reflectancia de la nube de onda corta

Definición: reflectancia de la radiación solar de las nubes. Unidad física: %. Unidad de incertidumbre: %.

Método 1. Radiometría de onda corta. Principio: radiación solar dispersada en varios canales del visible, del infrarrojo cercano y del infrarrojo de onda corta. La geometría de visión múltiple es útil. Aplicable tanto en órbita terrestre baja como en órbita geoestacionaria.

5.4.11 Irradiancia de onda larga descendente en la superficie terrestre

Definición: densidad del flujo de radiación de onda larga del Sol, la atmósfera y las nubes a la superficie terrestre. Unidad física: W/m^2. Unidad de incertidumbre: W/m^2.

Método 1. A partir de sondeos del infrarrojo y de microondas. Principio: producto de alto nivel derivado principalmente de los perfiles de temperatura atmosférica y vapor de agua. También se utiliza la nubosidad y la altura de la base de la nube. Se necesita modelización atmosférica. Aplicable tanto en órbita terrestre baja como en órbita geoestacionaria.

5.4.12 Irradiancia de onda corta descendente en la superficie terrestre

Definición: densidad del flujo de radiación de onda corta del Sol, la atmósfera y las nubes a la superficie terrestre. Unidad física: W/m^2. Unidad de incertidumbre: W/m^2. En aplicaciones como la energía solar se utiliza la unidad MJ $m^{-2.}$

Método 1. Radiometría de onda corta. Principio: producto de alto nivel derivado de la observación de la radiación solar dispersada en varios canales de banda estrecha (y banda ancha) del visible, del infrarrojo cercano y del infrarrojo de onda corta, a fin de estimar la atenuación de nubes y aerosoles. Se necesita visualización y polarización múltiples. Aplicable tanto en órbita terrestre baja como en órbita geoestacionaria. Cabe destacar que la irradiación de onda corta descendente en la superficie y la irradiación de banda ancha reflejada en la capa superior de la atmósfera están estrechamente acopladas, lo que contribuye a su extracción.

5.4.13 Albedo de la superficie terrestre

Definición: reflectancia de la superficie de la Tierra, integrada por hemisferio, en el intervalo de 0,4 a 0,7 μm (u otros intervalos de onda corta específicos). Unidad física: %. Unidad de incertidumbre: %.

Método 1. Radiometría de onda corta con visión múltiple. Principio: producto de alto nivel obtenido luego de medir la radiación solar dispersada en varios canales del visible en diversos ángulos de visión y ángulos solares, con el fin de estimar los efectos anisotrópicos y de mejorar los cálculos de flujos radiativos. También se incluyen canales para las correcciones atmosféricas. Aplicable tanto en órbita terrestre baja como en órbita geoestacionaria.

Método 2. Radiometría del visible. Principio: medición de la radiación solar dispersada en varios canales del visible, en particular de correcciones atmosféricas. Los efectos anisotrópicos para la integración hemisférica se calculan por modelización. Aplicable tanto en órbita terrestre baja como en órbita geoestacionaria.

5.4.14 Reflectancia bidireccional de onda corta de la superficie terrestre

Definición: reflectancia de la superficie terrestre como función del ángulo de visión y las condiciones de iluminación en el intervalo de 0,4 a 0,7 μm (u otros intervalos de onda corta específicos). Unidad física: %. Unidad de incertidumbre: %.

Método 1. Radiometría de onda corta. Principio: radiación solar dispersada en varios canales del visible, infrarrojo cercano e infrarrojo de onda corta observados en varios ángulos de visión y ángulos solares, con el fin de estimar los efectos anisotrópicos y de mejorar los cálculos de flujos radiativos. También se incluyen canales para las correcciones atmosféricas. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

5.4.15 Irradiancia de onda larga ascendente en la superficie terrestre

Definición: densidad del flujo de la radiación a largo plazo dimanante de la superficie de la Tierra. Unidad física: W/m^2. Unidad de incertidumbre: W/m^2.

Método 1. Radiometría de banda ancha. Principio: medición de la radiación en el intervalo de 4 a 200 μm emitida por la superficie terrestre hacia la atmósfera y, ulteriormente, al espacio.

Se necesitan detectores, con respuesta en el intervalo lo más uniforme posible. Se necesitan correcciones atmosféricas, principalmente para el vapor de agua y las nubes. Aplicable tanto en órbita terrestre baja como en órbita geoestacionaria.

5.4.16 Emisividad de onda larga de la superficie terrestre

Definición: emisividad de la superficie terrestre en el infrarrojo térmico, función de la longitud de onda. Unidad física: %. Unidad de incertidumbre: %.

Método 1. Radiometría del infrarrojo. Principio: radiación emitida en varios canales ventana de banda relativamente estrecha del infrarrojo, a fin de determinar la temperatura equivalente de cuerpo negro en diversas longitudes de onda. Aplicable tanto en órbita terrestre baja como en órbita geoestacionaria.

Método 2. Espectroscopía del infrarrojo. Principio: determinación múltiple de las temperaturas equivalentes de cuerpo negro en el mayor número de ventanas estrechas a través del espectro infrarrojo. Aplicable tanto en órbita terrestre baja como en órbita geoestacionaria.

5.4.17 Radiación activa de fotosíntesis

Definición: densidad del flujo de fotones descendentes de longitud de onda de 0,4 a 0,7 μm en la superficie. Unidad física: μ einstein $\cdot$ m^{-2} s^{-1} (1 einstein = $6 \cdot 10^{23}$ fotones); utilizada más frecuentemente: W/m^2. Unidad de incertidumbre: W/m^2.

Método 1. Radiometría del visible. Principio: producto de alto nivel similar al de la irradiancia descendente de onda corta en la superficie terrestre, salvo que se refiere al intervalo de 0,4 a 0,7 μm utilizado por vegetación para la fotosíntesis. Aplicable tanto en órbita terrestre baja como en órbita geoestacionaria.

5.4.18 Fracción de radiación activa de fotosíntesis absorbida

Definición: fracción de la radiación activa de fotosíntesis que es absorbida por la vegetación (terrestre o marina) para procesos de fotosíntesis (por lo general, alrededor de la región "roja"). Unidad física: %. Unidad de incertidumbre: %.

Método 1. Radiometría del visible. Principio: calculada a partir de la radiación activa de fotosíntesis observada y una medición en la región "roja" (~670 nm). Aplicable tanto en órbita terrestre baja como en órbita geoestacionaria.

5.5 OCÉANO Y HIELO MARINO

Esta categoría incluye las variables que caracterizan la superficie del océano, incluidas las olas y el hielo marino. En el cuadro 5.4 se enumeran las variables que pueden observarse desde el espacio.

Cuadro 5.4. Variables geofísicas incluidas en la categoría "Océano y hielo marino"

Concentración de clorofila en el océano	Temperatura de la superficie del mar	Dirección dominante de la ola	Tipo de hielo marino
Materia orgánica disuelta coloreada	Salinidad de la superficie del mar	Período dominante de la ola	Temperatura en la superficie del hielo

Concentración de sedimentos suspendidos en el océano	Topografía de la dinámica del océano	Espectro de la frecuencia de la energía direccional de la ola	Desplazamiento/deriva del hielo
Coeficiente de atenuación difusa en el océano	Nivel del mar en la costa (marea)	Capa/concentración de hielo marino	
Capa de derrame de petróleo	Altura significativa de las olas	Espesor del hielo marino	

No se han examinado numerosas variables: perfiles subacuáticos de la temperatura y la salinidad (imposibles de medir desde el espacio), corrientes (que pueden derivarse de la topografía del océano como en el caso del componente geostrófico, de lo contrario, imposible o demasiado inexacto), extensión o altura del iceberg (caso especial de la capa y el espesor del hielo), y deriva de los hielos (producto del análisis multitemporal).

5.5.1 Concentración de clorofila en el océano

Definición: indicador de la biomasa viva de fitoplancton, derivado de la observación del color del océano. Requerido tanto en alta mar como en la zona costera. Unidad física: mg/m^3. Unidad de incertidumbre: mg/m^3 en una concentración específica (por ejemplo, 1 mg/m^3).

Método 1. Radiometría del visible. Principio: medición de la radiación solar reflejada en varios canales (siendo los más significativos los siguientes: 442,5 nm, 490 nm, 560 nm, 665 nm y 681,25 nm). Resolución espectral del orden del 2%. Aplicable tanto en órbita terrestre baja como en órbita geoestacionaria.

5.5.2 Materia orgánica disuelta coloreada

Definición: llamada anteriormente "absorbancia de sustancia amarilla"; variable derivada de la observación del color del océano. Indicativo de los procesos de descomposición de la biomasa. Requerido tanto en alta mar como en la zona costera. Unidad física: m^{-1}. Unidad de incertidumbre: m^{-1} en una concentración específica (por ejemplo, 1 m^{-1}).

Método 1. Radiometría del visible. Principio: medición de la radiación solar reflejada en varios canales (siendo el más significativo el siguiente: 412,5 nm). Resolución espectral del orden del 2%. Aplicable tanto en órbita terrestre baja como en órbita geoestacionaria.

5.5.3 Concentración de sedimentos suspendidos en el océano

Definición: variable derivada de la observación del color del océano. Indicativo del caudal efluente, la resuspensión o la contaminación de origen no biológico. Requerido tanto en alta mar como en la zona costera. Unidad física: g/m^3. Unidad de incertidumbre: g/m^3 en una concentración específica (por ejemplo, 2 g/m^3).

Método 1. Radiometría del visible. Principio: medición de la radiación solar reflejada en varios canales (siendo los más significativos los siguientes: 510 nm, 560 nm y 620 nm). Resolución espectral del orden del 2%. Aplicable tanto en órbita terrestre baja como en órbita geoestacionaria.

5.5.4 Coeficiente de atenuación difusa en el océano

Definición: antiguo nombre: "claridad del agua"; indicador de la turbiedad del agua y de los procesos verticales en el océano, derivado de la observación del color del océano. Requerido tanto en alta mar como en la zona costera. Unidad física: m^{-1}. Unidad de incertidumbre: m^{-1}.

Método 1. Radiometría del visible. Principio: medición de la radiación solar reflejada en varios canales del intervalo de 400 a 700 nm. Resolución espectral del orden del 2%. Aplicable tanto en órbita terrestre baja como en órbita geoestacionaria.

5.5.5 **Capa de derrame del petróleo**

Definición: fracción de una zona del océano contaminada por la liberación accidental o deliberada de hidrocarburos causada por actividades humanas (por ejemplo, de buques u oleoductos). Los derrames de petróleo afectan a los intercambios océano-atmósfera. Requerido tanto en alta mar como en la zona costera. Unidad física: %. Unidad de incertidumbre: %.

Método 1. Radiometría del visible y del infrarrojo cercano. Principio: medición de la radiación solar reflejada en varios canales en el intervalo de 400 a 1 000 nm. Resolución espectral del orden del 2%. Aplicable tanto en órbita terrestre baja como en órbita geoestacionaria.

Método 2. Polarimetría de onda corta. Principio: radiación solar dispersada en varios canales de banda estrecha del visible, del infrarrojo cercano y del infrarrojo de onda corta, algunos con doble polarización. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 3. Imágenes ópticas de alta resolución. Principio: radiación solar reflejada en el visible, el infrarrojo cercano y el infrarrojo de onda corta, observada en varios canales discretos de anchuras de banda relativamente estrechas (1 a 5%). Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 4. Imágenes con radar de abertura sintética (SAR). Principio: radiación retrodispersada de microondas en las frecuencias de 1,3, 5 u 11 GHz captada por un SAR. La capacidad polarimétrica es útil. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

5.5.6 **Temperatura de la superficie del mar**

Definición: temperatura del agua del mar en la superficie. La temperatura de "profundidad" suele referirse a las mediciones de las boyas a la deriva (~0,2 m) y de las boyas amarradas (~1 m). La temperatura "pelicular" representa la temperatura dentro de la subcapa conductora dominada por la difusión a ~10-20 µm (la capa a la que es sensible la radiación infrarroja). La temperatura "subpelicular" representa la temperatura en la base de la subcapa laminar conductora de la superficie del océano, normalmente a ~1 mm (la capa a la que es sensible la radiación en microondas). – Unidad física: K. Unidad de incertidumbre: K.

Método 1. Radiometría del infrarrojo. Principio: derivada de imágenes en el infrarrojo, normalmente utilizando varias bandas de "ventana", todas ellas sensibles a la temperatura de la superficie del mar y a la atmósfera cercana a la superficie, pero de diferentes maneras (lo que se denomina técnica de absorción diferencial). Aplicable en órbita terrestre baja y en órbita geoestacionaria..

Método 2. Espectroscopía del infrarrojo. Principio: derivada de un gran número de canales muy estrechos a través del espectro infrarrojo, asociado a otros canales que proporcionan la información necesaria para las correcciones atmosféricas. Aplicable tanto en órbita terrestre baja como en órbita geoestacionaria.

Método 3. Radiometría de microondas. Principio: radiación de microondas emitida y dispersada en ventanas atmosféricas en frecuencias bajas y medias (por ejemplo, 5 o 10 GHz). Se necesitan más polarizaciones para corregir los efectos de la rugosidad. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

5.5.7 **Salinidad de la superficie del mar**

Definición: salinidad del agua del mar en la capa superficial, que es la capa afectada por la turbulencia asociada a la tensión del viento, las olas y el ciclo de calentamiento solar diurno.

(La capa tiene algunos metros de profundidad, pero una observación por microondas sería representativa de aproximadamente el metro superior). En alta mar, el término correcto debería ser "halinidad", para referirse al anión más común: el cloro. Unidad física: sin unidad, se expresa de acuerdo con la escala salinidad práctica (PSS-78), próximo al 1‰, o 1 g de sal para 1 litro de solución. Unidad de incertidumbre: sin unidad.

Método 1. Radiometría de microondas. Principio: radiación de microondas emitida y dispersada en frecuencias bajas (por ejemplo, 1,4 GHz). Se necesitan más polarizaciones para corregir los efectos de la rugosidad. Es conveniente contar con más canales para corregir la temperatura. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

5.5.8 Topografía de la dinámica del océano

Definición: desviación del nivel del mar del geoide provocada por las corrientes oceánicas (después de las correcciones de mareas y de los efectos de la presión atmosférica). Unidad física: cm. Unidad de incertidumbre: cm.

Método 1. Altimetría de radar. Principio: radiación retrodispersada de la superficie del mar captada por un radar de frecuencia media (es preferible utilizar doble frecuencia, 13 y 3 o 5 GHz). Se complementa con radiometría pasiva de microondas de dos o tres canales (23 y 37 y/o 19 GHz), necesaria para la corrección de la trayectoria troposférica del vapor de agua y la rotación inducida por la ionosfera. La topografía del océano se obtiene mediante filtración de la fluctuación de las alturas de las olas del intervalo satélite-superficie medido. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

5.5.9 Nivel del mar en la costa (marea)

Definición: desviación del nivel del mar de referencias locales en las zonas costeras, provocada por corrientes locales y mareas (astronómicas e inducidas por el viento). Unidad física: cm. Unidad de incertidumbre: cm.

Método 1. Altimetría de radar. Principio: radiación retrodispersada de la superficie del mar captada por un radar de frecuencia media (es preferible utilizar doble frecuencia, 13 y 3 o 5 GHz). Se complementa con radiometría pasiva de microondas de dos o tres canales (23 y 37 y/o 19 GHz), necesaria para la corrección de la trayectoria troposférica del vapor de agua y la rotación inducida por la ionosfera. El nivel del mar se obtiene mediante filtración de la fluctuación de las alturas de las olas del intervalo satélite a superficie medido. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

5.5.10 Altura significativa de las olas

Definición: amplitud media de las 30 olas más altas de cada 100 olas. Unidad física: m. Unidad de incertidumbre: m.

Método 1. Altimetría de radar. Principio: radiación retrodispersada de la superficie del mar captada por un radar de frecuencia media (es preferible utilizar doble frecuencia, 13 y 3 o 5 GHz). La altura de la ola está asociada a la dispersión estadística del alcance medido por radar. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 2. A partir de espectros de SAR. Principio: a partir del análisis espectral de imágenes de un SAR en las frecuencias de 1,3 o 5 GHz, mediante el procesamiento de la potencia, la longitud de onda y la dirección del espectro con la ayuda de las condiciones de contorno. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

5.5.11 Dirección dominante de la ola

Definición: característica del espectro de la ola oceánica. Es la dirección de la ola más activa del espectro. Unidad física: grados. Unidad de incertidumbre: grados.

Método 1. A partir de espectros de SAR. Principio: a partir del análisis espectral de las imágenes de un SAR en las frecuencias de 1,3, 5 u 11 GHz. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

5.5.12 Período dominante de la ola

Definición: característica del espectro de la ola oceánica. Es el período de la ola más activa del espectro. Unidad física: s. Unidad de incertidumbre: s.

Método 1. A partir de espectros de SAR. Principio: a partir del análisis espectral de las imágenes de un SAR en las frecuencias de 1,3, 5 u 11 GHz. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

5.5.13 Espectro de la frecuencia de la energía direccional de la ola

Definición: variable bidimensional conocida coloquialmente como "espectro de la ola". Describe la energía de la ola que se desplaza en cada dirección y banda de frecuencia (por ejemplo, 24 sectores acimutales distintos, cada uno de 15° de anchura, y 25 bandas de frecuencia). Unidad física: $m^2 \cdot Hz^{-1} \cdot rad^{-1}$. Unidad de incertidumbre: $m^2 \cdot Hz^{-1} \cdot rad^{-1}$.

Método 1. A partir de espectros de SAR. Principio: a partir del análisis espectral de las imágenes de un SAR en las frecuencias de 1,3, 5 u 11 GHz. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

5.5.14 Capa/concentración de hielo marino

Definición: fracción de una zona del océano donde se detecta hielo. Unidad física: %. Unidad de incertidumbre: %.

Método 1. Radiometría del visible y del infrarrojo. Principio: radiación solar reflejada en el visible, el infrarrojo cercano y el infrarrojo de onda corta, o radiación emitida en el infrarrojo de onda media/infrarrojo observada en algunos canales discretos de anchuras de banda relativamente amplias (5 a 10%). La capa fraccional es el número de píxeles clasificados como hielo en una gama de píxeles determinada. Aplicable tanto en órbita terrestre baja como en órbita geoestacionaria.

Método 2. Radiometría de microondas. Principio: radiación de microondas emitida y dispersada en ventanas atmosféricas en frecuencias medias y altas (por ejemplo, 37 y 90 GHz). Se necesitan más polarizaciones (la señal del mar está altamente polarizada). La capa fraccional es el número de píxeles clasificados como hielo en una gama de píxeles determinada. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 3. Imágenes ópticas de alta resolución. Principio: radiación solar reflejada en el visible, el infrarrojo cercano y el infrarrojo de onda corta, observada en varios canales discretos. Se prioriza obtener alta resolución a costa del ciclo de observación. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 4. Imágenes de SAR. Principio: radiación retrodispersada de microondas en las frecuencias de 1,3, 5 u 11 GHz captada por un SAR. La capa fraccional es el número de píxeles clasificados como hielo en una gama de píxeles determinada. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

5.5.15 **Espesor del hielo marino**

Definición: espesor de la capa de hielo. Se relaciona con la elevación del nivel del mar y la densidad del hielo. Unidad física: cm. Unidad de incertidumbre: cm.

Método 1. Altimetría de radar. Principio: radiación retrodispersada de la superficie del mar captada por un radar de frecuencia media (es preferible utilizar doble frecuencia, 13 y 3 o 5 GHz). Se complementa con radiometría pasiva de microondas de dos canales (23 y 37 GHz), necesaria para la corrección de la trayectoria troposférica del vapor de agua. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 2. Altimetría de lidar. Principio: radiación retrodispersada en el visible y el infrarrojo cercano por lidar. Es preferible utilizar dos longitudes de onda, por ejemplo, 532 y 1 064 nm. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 3. Interferometría con un SAR. Principio: radiación de microondas retrodispersada en las frecuencias de 1,3, 5 u 11 GHz, captada por un SAR. Altura de la superficie observada determinada por interferometría de imágenes de más pasos. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 4. Radiometría del visible y del infrarrojo. Principio: la radiación solar reflejada en el visible, el infrarrojo cercano y el infrarrojo de onda corta y la radiación emitida en el espectro del infrarrojo observada en algunos canales discretos de anchuras de banda relativamente amplias ofrecen estimaciones del albedo de la superficie y la temperatura pelicular. Estos se utilizan para resolver un modelo de balance energético del hielo superficial para el espesor del hielo.

Método 5. Microondas en banda L pasivas. Principio: emisividad en banda L superficial (1,4 GHz) del hielo marino, que es una función de la transmisividad parcial de la emisividad del agua de mar subyacente, el espesor del hielo marino y la salinidad del hielo marino, teniendo en cuenta la profundidad de la nieve en la parte superior del hielo marino. La medición independiente de la temperatura de la superficie del hielo mejora la extracción. Se necesitan más polarizaciones. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

5.5.16 **Tipo de hielo marino**

Definición: características generales (edad, rugosidad, densidad, etc.) del hielo marino observado. La lista de los tipos de interés se establece con anticipación. La incertidumbre se expresa en número de tipos distinguidos (clases).

Método 1. Dispersometría de radar. Principio: radiación retrodispersada por dispersometría de radar de frecuencia media (alrededor de 5 u 11 GHz). La reflectividad calibrada del radar depende de la rugosidad y de la conductividad de la superficie (vinculada a la edad). Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 2. Radiometría de microondas. Principio: radiación de microondas emitida y dispersada en ventanas atmosféricas en frecuencias medias (por ejemplo, 19 y 37 GHz). Conviene aplicar tres parámetros de Stokes (esto es, por lo menos cuatro polarizaciones). Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 3. Imágenes de SAR. Principio: radiación retrodispersada de microondas en las frecuencias de 1,3, 5 u 11 GHz captada por un SAR. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

5.5.17 **Temperatura en la superficie del hielo**

Definición: la temperatura radiativa, o "pelicular", de la superficie del hielo marino. La superficie puede ser hielo desnudo o cubierto de nieve. Unidad física: K - Unidad de incertidumbre: K.

Método 1. Radiometría del infrarrojo. Principio: derivada de imágenes en el infrarrojo en canales múltiples, incluidos "ventanas" y otros (en bandas de absorción de vapor de agua), según proceda para evaluar la atenuación atmosférica. Aplicable en órbita terrestre baja y en órbita geoestacionaria.

Método 2. Radiometría de microondas. Principio: derivada de canales de microondas de baja frecuencia, incluidos "ventanas" y otros canales sensibles según proceda para evaluar la atenuación atmosférica. Aplicable en órbita terrestre baja y en órbita geoestacionaria.

5.5.18 Desplazamiento/deriva del hielo

Definición: movimiento de la capa de hielo marino. Unidad física: m/s y grados o m/s para los componentes U/V. Unidad de incertidumbre: m/s y grados.

Método 1. Radiometría del visible y del infrarrojo. Principio: radiación emitida en el infrarrojo de onda media/infrarrojo observada en algunos canales discretos de anchuras de banda relativamente amplias. El desplazamiento del hielo se refiere a la velocidad y dirección de la deriva del hielo marino. Aplicable en órbita terrestre baja y en órbita geoestacionaria.

Método 2. Radiometría de microondas. Principio: radiación de microondas emitida y dispersada en ventanas atmosféricas en frecuencias medias y altas (por ejemplo, 37 y 90 GHz). El desplazamiento del hielo se refiere a la velocidad y dirección de la deriva del hielo marino. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 3. Imágenes de SAR. Principio: radiación retrodispersada de microondas en las frecuencias de 1, 3, 5 u 11 GHz captada por un SAR. El desplazamiento del hielo se refiere a la velocidad y dirección de la deriva del hielo marino. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

5.6 SUPERFICIE TERRESTRE (INCLUIDA LA NIEVE)

Esta categoría incluye las variables que caracterizan la superficie terrestre, entre ellas la vegetación, los incendios, los glaciares y la nieve. En el cuadro 5.5 se enumeran las variables que se observan desde el espacio.

Cuadro 5.5. Variables geofísicas incluidas en la categoría "Superficie terrestre (incluida la nieve)"

Temperatura de la superficie terrestre	Índice de superficie foliar	Estado de la nieve (húmedo/seco)	Topografía de la superficie terrestre
Humedad del suelo en superficie	Índice de vegetación por diferencias normalizadas	Capa de nieve	Cobertura glaciárica
Humedad del suelo (en la región de raíces)	Capa fraccionaria de superficie incendiada	Equivalente en agua de la nieve	Topografía del glaciar
Fracción de tierra con vegetación	Temperatura del incendio	Tipo de suelo	
Tipo de vegetación	Energía radiativa del incendio	Cubierta terrestre	

Algunas variables no son objeto de estudio de esta sección, por ejemplo: el agua subterránea (se considera incluida en la humedad del suelo, la nieve, los glaciares y la cubierta terrestre), la descarga fluvial (productos de un nivel demasiado alto), el perfil de la temperatura del subsuelo (imposible desde el espacio), la temperatura de la superficie lacustre y de la nieve, el permafrost (casos específicos de observación de la temperatura de la superficie), los litorales (demasiado obvio), y la biomasa (demasiado genérico).

5.6.1 Temperatura de la superficie terrestre

Definición: temperatura de la superficie aparente de la tierra (suelo desnudo o vegetación). Unidad física: K. Unidad de incertidumbre: K.

Método 1. Radiometría del infrarrojo. Principio: derivada de imágenes en el infrarrojo en canales múltiples, incluidos "ventanas" y otros, según proceda, para evaluar la emisividad y la atenuación atmosférica (del vapor de agua). La doble visualización reduce la incertidumbre de la corrección atmosférica. Aplicable tanto en órbita terrestre baja como en órbita geoestacionaria.

Método 2. Espectroscopía del infrarrojo. Principio: derivada de un número elevado de canales ventana muy estrechos del espectro infrarrojo, asociado a otros canales que proporcionan toda la información necesaria para las correcciones atmosféricas, lo que permite calcular la emisividad. Aplicable tanto en órbita terrestre baja como en órbita geoestacionaria.

Método 3. Radiometría de microondas. Principio: radiación de microondas emitida y dispersada en ventanas atmosféricas, en frecuencias bajas y medias (por ejemplo, 5, 10, 36 GHz). Se necesitan más polarizaciones para corregir los efectos de la humedad. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

5.6.2 Humedad del suelo en superficie

Definición: contenido fraccionario del agua en un volumen de suelo mojado. Capa superficial (algunos centímetros superiores). Unidad física: m^3/m^3. Unidad de incertidumbre: m^3/m^3.

Método 1. Radiometría de microondas. Principio: radiación de microondas emitida en frecuencias bajas (por ejemplo, 1,4 y 2,7 GHz). Se necesitan múltiples polarizaciones para corregir los efectos de la rugosidad. Es conveniente utilizar más canales para corregir la temperatura. Las frecuencias más altas (5 y 10 GHz) también son útiles, particularmente para el suelo desnudo. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 2. Dispersometría de radar. Principio: radiación de microondas retrodispersada en frecuencias relativamente bajas (por ejemplo, 5 GHz). Se aprovecha la capacidad del ángulo de visión múltiple para corregir la rugosidad. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 3. Imágenes de SAR. Principio: radiación retrodispersada de microondas en las frecuencias de 1,3, 5 u 11 GHz captada por un SAR. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 4. Radiometría del visible y del infrarrojo. Principio: son posibles varias opciones, por ejemplo: atenuación de la reflectividad del visible/ infrarrojo cercano al infrarrojo de onda corta; de la inercia térmica aparente derivada de la medición del retraso del aumento de la temperatura terrestre en respuesta a la radiación solar entrante (válida para suelo desnudo). Aplicable en órbita terrestre baja y en órbita geoestacionaria.

5.6.3 Humedad del suelo (en la región de raíces)

Definición: campo tridimensional del subsuelo del contenido fraccionario de agua en un volumen de suelo húmedo. Requerido desde la superficie hasta ~3 m de profundidad. Unidad física: m^3/m^3. Unidad de incertidumbre: m^3/m^3.

Método 1. Radiometría de microondas en la banda L. Principio: radiación de microondas emitida en frecuencias bajas (por ejemplo, 1,4 GHz). Se necesitan más polarizaciones para corregir los efectos de la rugosidad. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 2. Imágenes de SAR en la banda L. Principio: radiación de microondas retrodispersada en frecuencias bajas (por lo general, de 1,3 GHz), captada por un SAR. También pueden utilizarse las bandas P (~400 MHz) y S (~2,7 GHz). Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

5.6.4 Fracción de tierra con vegetación

Definición: fracción de una zona de tierra donde hay vegetación. Unidad física: %. Unidad de incertidumbre: %.

Método 1. Imágenes ópticas de alta resolución. Principio: radiación solar reflejada en el visible, el infrarrojo cercano y el infrarrojo de onda corta, observada en varios canales discretos de anchuras de banda relativamente estrechas (1 a 5%); pueden ser hiperespectrales (varios cientos de canales). Aplicable en órbita terrestre baja y, posiblemente, en órbita geoestacionaria.

Método 2. Imágenes de SAR. Principio: radiación de microondas retrodispersada en las frecuencias de 1,3, 5 u 11 GHz captada por un SAR. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

5.6.5 Tipo de vegetación

Definición: especie o familia vegetal observada. La lista de los tipos de interés se establece con anticipación. La incertidumbre se expresa en número de tipos detectados (clases).

Método 1. Imágenes ópticas de alta resolución. Principio: radiación solar reflejada en el visible, el infrarrojo cercano y el infrarrojo de onda corta observada en varios canales discretos de anchuras de banda relativamente estrechas (1 a 5%); pueden ser hiperespectrales (varios cientos de canales). Aplicable en órbita terrestre baja y, posiblemente, en órbita geoestacionaria.

Método 2. Imágenes de SAR. Principio: radiación de microondas retrodispersada en las frecuencias de 1,3, 5 u 11 GHz captada por un SAR. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

5.6.6 Índice de superficie foliar

Definición: mitad del total de superficie fraccionaria de hoja verde proyectada en la cubierta vegetal, en una zona determinada. Representativa de la biomasa total y la salud de la vegetación. Unidad física: %. Unidad de incertidumbre: %.

Método 1. Radiometría de onda corta. Principio: radiación solar dispersada en el visible, el infrarrojo cercano y profundamente en el infrarrojo de onda corta (por ejemplo, hasta 2,4 μm). Se necesitan varios canales, relativamente estrechos (2 a 3%). Aplicable tanto en órbita terrestre baja como en órbita geoestacionaria.

Método 2. Dispersometría de radar. Principio: radiación retrodispersada por dispersometría de radar de frecuencia media (alrededor de 5 u 11 GHz). La reflectividad calibrada del radar depende de la conductividad en la superficie (vinculada a la biomasa). Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 3. Imágenes ópticas de alta resolución. Principio: radiación solar reflejada en el visible, el infrarrojo cercano y el infrarrojo de onda corta observada en varios canales discretos de anchuras de banda relativamente estrechas (1 a 5%); pueden ser hiperespectrales (varios cientos de canales). Aplicable en órbita terrestre baja y, posiblemente, en órbita geoestacionaria.

5.6.7 Índice de vegetación por diferencias normalizadas

Definición: diferencia entre la reflectancia de vegetación máxima (en el infrarrojo cercano) y mínima (alrededor del "rojo"), normalizada a la suma total. Representativa de la biomasa total; permite calcular el índice de superficie foliar, si no se lo mide de forma directa. Unidad física: %. Unidad de incertidumbre: %.

Método 1. Radiometría del visible y del infrarrojo cercano. Principio: radiación solar dispersada en el visible ("rojo", reflectancia mínima de la vegetación) y el infrarrojo cercano (por lo general, 865 nm, reflectancia alta). Aplicable tanto en órbita terrestre baja como en órbita geoestacionaria.

Método 2. Imágenes ópticas de alta resolución. Principio: radiación solar dispersada en el visible ("rojo", reflectancia mínima de la vegetación) y el infrarrojo cercano (por lo general, 865 nm, reflectancia alta). Aplicable en órbita terrestre baja y, posiblemente, en órbita geoestacionaria.

5.6.8 Capa fraccionaria de superficie incendiada

Definición: fracción de la superficie terrestre donde hay fuego. Unidad física: %. Unidad de incertidumbre: %.

Método 1. Radiometría del visible y del infrarrojo cercano. Principio: radiación solar reflejada en el visible, el infrarrojo cercano y el infrarrojo de onda corta, o radiación emitida en el infrarrojo de onda media e infrarrojo observada en algunos canales discretos de anchuras de banda relativamente amplias (5 a 10%). La capa fraccionaria es el número de píxeles clasificados como fuego en una gama de píxeles determinada. Aplicable tanto en órbita terrestre baja como en órbita geoestacionaria.

Método 2. Imágenes ópticas de alta resolución. Principio: radiación solar reflejada en el visible, el infrarrojo cercano y el infrarrojo de onda corta observada en varios canales discretos. Útil para el inventario de daños después de extinguido el incendio. Se prioriza obtener alta resolución a costa del ciclo de observación. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 3. Imágenes de SAR. Principio: radiación retrodispersada de microondas en las frecuencias de 1,3, 5 u 11 GHz captada por un SAR. La cubierta fraccionaria es el número de píxeles clasificados como fuego en una gama de píxeles determinada. Útil para el inventario de daños después de extinguido el incendio. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

5.6.9 Temperatura del incendio

Definición: temperatura del fuego en una zona determinada. Unidad física: K. Unidad de incertidumbre: K.

Método 1. Radiometría del infrarrojo. Principio: derivada de imágenes en el infrarrojo en varios canales ventana. El infrarrojo de onda media (3,7 μm) es el más sensible. Aplicable tanto en órbita terrestre baja como en órbita geoestacionaria.

5.6.10 Energía radiativa del incendio

Definición: energía radiada por un incendio en una zona determinada. Unidad física: $kW \cdot m^{-2}$. Unidad de incertidumbre: $kW \cdot m^{-2}$.

Método 1. Radiometría del infrarrojo. Principio: derivada de imágenes en el infrarrojo en varios canales ventana. El infrarrojo de onda media (3,7 μm) es más sensible. Aplicable tanto en órbita terrestre baja como en órbita geoestacionaria.

5.6.11 Estado de la nieve (húmedo/seco)

Definición: producto binario (seco o fusión/deshielo) que expresa la presencia de agua líquida en una capa de nieve. Incertidumbre expresada como HR y FAR, cuando el estado se clasifica como húmedo o seco.

Método 1. Radiometría de microondas. Principio: radiación de microondas emitida y dispersada en ventanas atmosféricas en frecuencias medias y altas (por ejemplo, 37 y 90 GHz). Se necesitan más polarizaciones. Dado que la nieve húmeda puede confundirse con el suelo subyacente, es necesaria la detección preventiva de nieve. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 2. Imágenes de SAR. Principio: radiación retrodispersada de microondas captada por un SAR en frecuencias relativamente altas, por ejemplo, ~10 GHz (banda X) y, posiblemente ~19 GHz (banda K), ya que la nieve seca suele ser transparente para el SAR. Resulta más útil para detectar cambios durante los ciclos de deshielo y congelación. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

5.6.12 **Capa de nieve**

Definición: fracción de una zona determinada cubierta con nieve. Unidad física: %. Unidad de incertidumbre: %.

Método 1. Radiometría del visible y del infrarrojo. Principio: radiación solar reflejada en el visible, el infrarrojo cercano y el infrarrojo de onda corta, o radiación emitida en el infrarrojo de onda media y el infrarrojo observada en algunos canales discretos de anchuras de banda relativamente amplias (5 a 10%). La capa fraccionaria es el número de píxeles clasificados como nieve en una gama de píxeles determinada. También puede determinarse a nivel de píxeles aprovechando el "defecto" de luminosidad debido a nieve mixta/ausencia de nieve en el píxel ("capa de nieve efectiva"). Aplicable tanto en órbita terrestre baja como en órbita geoestacionaria.

Método 2. Radiometría de microondas. Principio: radiación de microondas emitida y dispersada en ventanas atmosféricas en frecuencias medias y altas (por ejemplo, 37 y 90 GHz). Se necesitan más polarizaciones. La capa fraccionaria es el número de píxeles clasificados como nieve en una gama de píxeles determinada. También se determina el estado de la superficie de la nieve (seco o húmedo). Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 3. Imágenes ópticas de alta resolución. Principio: radiación solar reflejada en el visible, el infrarrojo cercano y el infrarrojo de onda corta observada en varios canales discretos. Se prioriza obtener alta resolución a costa del ciclo de observación. Aplicable en órbita terrestre baja y, posiblemente, en órbita geoestacionaria.

5.6.13 **Equivalente en agua de la nieve**

Definición: profundidad vertical del agua que podría obtenerse por fusión de una capa de nieve. La profundidad de la nieve puede deducirse de la información complementaria sobre la densidad de la capa de nieve. Unidad física: mm. Unidad de incertidumbre: mm.

Método 1. Radiometría de microondas. Principio: radiación de microondas emitida y dispersada en ventanas atmosféricas en frecuencias medias y altas (por ejemplo, 37 y 90 GHz); se prefieren esas frecuencias porque, en frecuencias bajas, la nieve seca es transparente. Se necesitan más polarizaciones. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 2. Dispersometría de radar. Principio: radiación de microondas retrodispersada en frecuencias bajas y medias (5 y 13 GHz). Es preferible utilizar frecuencias más altas en nieve seca. Se aprovecha la capacidad del ángulo de visión múltiple para corregir la rugosidad. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 3. Imágenes de SAR. Principio: radiación de microondas retrodispersada captada por un SAR en frecuencias relativamente altas (la nieve seca es transparente para el SAR). La frecuencia de ~19 GHz sería óptima (banda K_u). Pueden emplearse frecuencias más bajas para vigilar los cambios por interferometría. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

5.6.14 **Tipo de suelo**

Definición: composición o estructura del suelo observada (ácida, alcalina, rugosa, entre otras). La lista de los tipos de interés se establece con anticipación. La incertidumbre se expresa en el número de tipos distinguidos (clases).

Método 1. Imágenes ópticas de alta resolución. Principio: radiación solar reflejada en el visible, el infrarrojo cercano y el infrarrojo de onda corta observada en varios canales discretos de anchuras de banda relativamente estrechas (1 a 5%); pueden ser hiperespectrales (varios cientos de canales). Aplicable en órbita terrestre baja y, posiblemente, en órbita geoestacionaria.

Método 2. Imágenes de SAR. Principio: radiación de microondas retrodispersada en las frecuencias de 1,3, 5 u 11 GHz captada por un SAR. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

5.6.15 **Cubierta terrestre**

Definición: uso de la tierra observada (urbana, cultivada, desértica, etc.). La lista de los tipos de interés se establece con anticipación. La incertidumbre se expresa en el número de tipos detectados (clases).

Método 1. Imágenes ópticas de alta resolución. Principio: radiación solar reflejada en el visible, el infrarrojo cercano y el infrarrojo de onda corta, observada en varios canales discretos de anchuras de banda relativamente estrechas (1 a 5%); pueden ser hiperespectrales (varios cientos de canales). Aplicable en órbita terrestre baja y, posiblemente, en órbita geoestacionaria.

Método 2. Imágenes de SAR. Principio: radiación de microondas retrodispersada en las frecuencias de 1,3, 5 u 11 GHz captada por un SAR. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

5.6.16 **Topografía de la superficie terrestre**

Definición: mapa de las alturas de la superficie terrestre. Unidad física: m. Unidad de incertidumbre: m.

Método 1. Estereoscopía de alta resolución en el visible. Principio: radiación solar reflejada en el visible observada en uno o más canales de anchuras de banda relativamente estrechas (1 a 5%) desde por lo menos dos direcciones de visión, por lo general de órbitas sucesivas, para aplicar la estereoscopía. Aplicable solamente en satélite en órbita terrestre baja.

Método 2. Interferometría con SAR. Principio: radiación de microondas retrodispersada en las frecuencias de 1,3, 5 u 11 GHz captada por un SAR. Interferometría de pasos orbitales sucesivos. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 3. Altimetría de radar. Principio: radiación retrodispersada de la superficie terrestre captada por un radar de frecuencia media (es preferible utilizar doble frecuencia, 13 y 3 o 5 GHz). Se complementa con radiometría de microondas pasiva de dos o tres canales (23 y 37 y/o 19 GHz), necesaria para la corrección de la trayectoria troposférica del vapor de agua y la rotación inducida por la ionosfera. Se requiere procesar la señal del SAR en el sentido de la trayectoria para obtener una resolución aceptable. Únicamente desde el nadir. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 4. Altimetría de lidar. Principio: radiación retrodispersada en el visible y el infrarrojo cercano por lidar. Se prefieren dos longitudes de onda, por ejemplo, 532 y 1 064 nm. Visión únicamente al nadir. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

5.6.17 **Cobertura glaciárica**

Definición: fracción de zona de tierra cubierta por el hielo permanente. Unidad física: %. Unidad de incertidumbre: %.

Método 1. Estereoscopía de alta resolución en el visible. Principio: radiación solar reflejada en el visible, el infrarrojo cercano y el infrarrojo de onda corta observada en varios canales discretos de anchuras de banda relativamente estrechas (1 a 5%). Aplicable en satélite en órbita terrestre baja y, posiblemente, en órbita geoestacionaria.

Método 2. Imágenes de SAR. Principio: radiación de microondas retrodispersada en las frecuencias de 1,3, 5 u 11 GHz captada por un SAR. Se utiliza interferometría para detectar cambios. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

5.6.18 **Topografía del glaciar**

Definición: mapa de la altura de la superficie de un glaciar. Unidad física: cm. Unidad de incertidumbre: cm.

Método 1. Interferometría con SAR. Principio: radiación de microondas retrodispersada en las frecuencias de 1,3, 5 u 11 GHz captada por un SAR. Interferometría de pasos orbitales sucesivos. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

5.7 **PARTE SÓLIDA DE LA TIERRA**

Esta categoría incluye las variables que caracterizan la parte sólida de la Tierra (geodesia del espacio e interior de la Tierra). En el cuadro 5.6 se enumeran las variables que se observan desde el espacio.

Cuadro 5.6. Variables geofísicas incluidas en la categoría "Parte sólida de la Tierra"

Geoide	Posicionamiento de las placas corticales	Movimiento cortical (horizontal y vertical)	Campo gravitatorio	Gradientes de gravedad

5.7.1 **Geoide**

Definición: superficie equipotencial que podría coincidir exactamente con la superficie oceánica media de la Tierra si los océanos estuviesen en equilibrio, calmos y se extendiesen por los continentes (como con canales muy estrechos). Unidad física: cm. Unidad de incertidumbre: cm.

Método 1. Altimetría de radar. Principio: radiación retrodispersada de la superficie del mar captada por un radar de frecuencia media (es preferible utilizar doble frecuencia, 13 y 3 o 5 GHz). Se complementa con radiometría pasiva de microondas de dos o tres canales (23 y 37 y/o 19 GHz) necesaria para la corrección de la trayectoria troposférica del vapor de agua y la rotación inducida por la ionosfera. Se necesitan órbitas altamente estables (altitud relativamente elevada, inclinación de entre 50° y 70° y ciclo de repetición exacto). El análisis multiorbital permite filtrar las perturbaciones transitorias de olas, corrientes oceánicas y mareas. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 2. Observación del campo gravitatorio. Principio: observación del campo gravitatorio a la altura del satélite mediante acelerómetros, gradiómetros y seguimiento intersatelital (satélites acoplados o con satélites GPS). Se emplean órbitas bajas, que cambian durante la misión. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

5.7.2 Posicionamiento de las placas corticales

Definición: base para rastrear la evolución de la dinámica de la litosfera. Unidad física: cm. Unidad de incertidumbre: cm.

Método 1. Telemetría láser. Principio: medición exacta de la distancia entre el satélite y la tierra apuntando al satélite con un láser instalado en tierra que capta la luz reflejada en espejos con aristas que cubren la superficie del satélite. Una red mundial permite proporcionar la orbitografía de precisión y la posición de las placas corticales en apoyo a las estaciones de telemetría láser. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 2. Receptor GPS. Principio: análisis estadístico de la posición de un receptor GPS instalado en tierra localizado por constelaciones de satélites de navegación (GPS, GLONASS, Compass, Galileo). Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

5.7.3 Movimiento cortical (horizontal y vertical)

Definición: cambios de la posición y la altura de las placas terrestres a lo largo del tiempo. Indicativo de la dinámica de la litosfera; por consiguiente, útil para la predicción de sismos. Unidad física: mm/a. Unidad de incertidumbre: mm/a.

Método 1. Telemetría láser. Principio: análisis de los cambios de posicionamiento de las placas corticales, medidos con exactitud a partir de la distancia entre el satélite y la tierra obtenida con un láser instalado en tierra que capta la luz reflejada en espejos con aristas que cubren la superficie del satélite. Una red mundial de estaciones de telemetría láser permite efectuar este análisis. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 2. Receptor GPS. Principio: análisis de los cambios de posicionamiento de las placas corticales, medidos con exactitud mediante receptores GPS instalados en tierra localizados por constelaciones de satélites de navegación (GPS, GLONASS, Compass, Galileo). Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

5.7.4 Campo gravitatorio

Definición: campo tridimensional, medido efectivamente *in situ* en altura orbital. Indicativo de la estática y la dinámica de la litosfera y el manto. Unidad física: mGal (1 Gal = 0,01 m/s^2, entonces 1 mGal ≈ 10^{-6} g_0. "Gal" significa Galileo). Unidad de incertidumbre: mGal.

Método 1. Gradiometría. Principio: red apropiada de acelerómetros sensibles a las anomalías del campo gravitatorio que atraviesa el satélite durante su movimiento en órbita. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 2. Seguimiento intersatelital. Principio: vigilancia continua de la distancia entre satélites en órbitas coordinadas por radar o lidar de banda K, por ejemplo. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

5.7.5 Gradientes de gravedad

Definición: campo tridimensional, medido efectivamente *in situ* en altura orbital. Indicativo de pequeños detalles de la estática y la dinámica de la litosfera y del manto. Unidad física: E, Eötvös (1 E = 1 mGal/10 km). Unidad de incertidumbre: E.

Método 1. Gradiometría. Principio: red apropiada de acelerómetros sensibles a las anomalías del campo gravitatorio que atraviesa el satélite durante su movimiento en órbita. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 2. Seguimiento intersatelital. Principio: vigilancia continua de la distancia entre satélites en órbitas coordinadas por radar o lidar de banda K, por ejemplo. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

5.8 QUÍMICA ATMOSFÉRICA

Esta categoría incluye las especies químicas que repercuten en el ciclo del ozono y/o provocan el efecto invernadero y/o afectan a la calidad del aire. En el cuadro 5.7 se enumeran las especies que pueden observarse desde el espacio y que, hasta la fecha, son objeto de necesidades explícitas.

Cuadro 5.7. Variables geofísicas incluidas en la categoría "Química atmosférica"

O_3	C_2H_2	CFC–11	CH_2O	ClO	CO	COS	HCl	HNO_3	N_2O_5	NO_2	PAN	SF_6
BrO	C_2H_6	CFC–12	CH_4	$ClONO_2$	CO_2	H_2O	HDO	N_2O	NO	OH	Ocurrencia de nubes estratosféricas polares	SO_2

Varias misiones espaciales abordan la medición de la composición atmosférica y algunas se describen en el presente volumen, capítulo 3 (Instrumentos de teledetección). En el marco del Comité sobre Satélites de Observación de la Tierra (CEOS), la Constelación virtual de composición atmosférica (AC-VC) tiene como objetivo recoger y suministrar datos para mejorar la vigilancia, la evaluación y la predicción de los cambios en la capa de ozono, la calidad del aire y el forzamiento del clima asociados a los cambios en el medioambiente. Esta labor se lleva a cabo mediante la coordinación de los bienes espaciales internacionales existentes y futuros. En concreto, se abordan las constelaciones de satélites para medir el CO2 y la calidad del aire desde órbitas geoestacionarias.

La página web de la AC-VC del CEOS será útil para los lectores que quieran obtener más información sobre la medición de la composición atmosférica desde el espacio: http://ceos.org/ourwork/virtual-constellations/acc/.

Téngase en cuenta que el apéndice de este capítulo incluye una descripción de todas las variables y sus requisitos, así como un enlace al sitio web de OSCAR, que describe cómo se miden estas variables.

5.9 TIEMPO ESPACIAL

Esta categoría incluye las variables que caracterizan el tiempo espacial, clasificadas en tres clases, a saber:

a) vigilancia de los procesos solares (cuadro 5.8);

b) espacio interplanetario entre el Sol y la Tierra, caracterizado por el viento solar (cuadro 5.9);

c) proximidad a la Tierra: la magnetosfera y la ionosfera (cuadro 5.10).

Cuadro 5.8. Observaciones satelitales para la vigilancia de los procesos solares

Variable	*Detalles*	*Unidad física*
Rayos gama solares, rayos X, UV extremo, UV, visible	Densidad de flujo integrado Espectro del flujo Imagen del flujo	$W \cdot m^{-2}$ $W \cdot m^{-2} \cdot nm^{-1}$ $W \cdot m^{-2} \cdot arcsec^{-2}$

Variable	*Detalles*	*Unidad física*
Imagen solar en la línea K del calcio ionizado (Ca-II)	Línea K del Ca-II (393,4 nm)	$W \cdot m^{-2} \cdot arcsec^{-2}$
Imagen solar en la línea del hidrógeno alfa	Transición hidrógeno alfa (656,3 nm)	$W \cdot m^{-2} \cdot arcsec^{-2}$
Imagen solar en la línea Lyman alfa	Transición hidrógeno Lyman alfa (121,6 nm)	$W \cdot m^{-2} \cdot arcsec^{-2}$
Flujo solar en la línea Lyman alfa	Transición hidrógeno Lyman alfa (121,6 nm)	$W \cdot m^{-2} \cdot nm^{-2}$
Campo magnético solar	Campo magnético en la superficie solar (fotosfera)	nT
Espectro del flujo radioeléctrico solar	Flujo radioeléctrico integrado en el disco solar	$W \cdot m^{-2} \cdot Hz^{-1}$
Imagen del flujo radioeléctrico solar	Flujo radioeléctrico recibido del disco solar	$W \cdot m^{-2} \cdot Hz^{-1} \cdot arcsec^{-2}$
Campos de velocidad solar	Mapa tridimensional de la velocidad del plasma en la fotosfera	$m \cdot s^{-1} \cdot arcsec^{-2}$
Campo eléctrico solar	Mapa del campo eléctrico en la fotosfera	$mV \cdot m^{-1} \cdot arcsec^{-2}$
Imagen de la corona solar	Imagen de la corona que rodea al Sol	$W \cdot m^{-2} \cdot arcsec^{-2}$

Cuadro 5.9. Observaciones satelitales para el estudio del espacio interplanetario entre el Sol y la Tierra y el viento solar

Variable	*Detalles*	*Unidad física*
Electrones, protones, neutrones, partículas alfa	Densidad del flujo integrado Flujo direccional diferencial Flujo direccional integral	partículas $\cdot m^{-2} \cdot s^{-1}$ partículas $\cdot m^{-2} \cdot s^{-1} \cdot sr^{-1} \cdot eV^{-1}$ partículas $\cdot m^{-2} \cdot s^{-1} \cdot sr^{-1}$
Iones pesados [2(He) < Z ≤ 26(Fe)]	Energía del flujo angular y espectro másico Flujo direccional integral	partículas $\cdot m^{-2} \cdot s^{-1} \cdot sr^{-1}$ (MeV/nucleón)$^{-1}$ partículas $\cdot m^{-2} \cdot s^{-1} \cdot sr^{-1}$
Rayos cósmicos	Flujo de neutrones	neutrón $\cdot m^{-2} \cdot s^{-1}$
Rayos gama, rayos X, UV extremo, visible, infrarrojo cercano, infrarrojo de onda corta	Flujo Espectro del flujo Imagen celeste	$W \cdot m^{-2}$ $W \cdot m^{-2} \cdot nm^{-1}$ $W \cdot m^{-2} \cdot arcsec^{-2}$
Ondas radioeléctricas	Densidad del flujo integrado	$W \cdot m^{-2} \cdot Hz^{-1}$
Imagen heliosférica	Imagen del entorno del viento solar	$W \cdot m^{-2} \cdot arcsec^{-2}$
Campo magnético interplanetario	Campo magnético en el viento solar	nT
Densidad del viento solar	Densidad del plasma del viento solar	partículas $\cdot cm^{-3}$
Temperatura del viento solar	Temperatura del plasma del viento solar	K
Velocidad del viento solar	Velocidad del plasma del viento solar	$km \cdot s^{-1}$

Cuadro 5.10. Observaciones satelitales específicas para el estudio de la magnetosfera y la ionosfera

Variable	*Detalles*	*Unidad física*
Velocidad del plasma ionosférico	Velocidad de la masa de plasma o electrones, una función de la altitud	$km \cdot s^{-1}$
Centelleo ionosférico	Fluctuaciones aleatorias de ondas radioeléctricas e índice de refracción	Sin dimensiones
Contenido total de electrones en la ionosfera	Número de electrones entre dos puntos	Unidad del Contenido Electrónico Total (TECU)
Densidad de electrones	Distribución tridimensional de la densidad de electrones en la ionosfera	$electrones \cdot m^{-3}$
Campo magnético	Campo magnético en el entorno terrestre (magnetosfera)	nT
Campo eléctrico	Magnitud y dirección del campo eléctrico de la Tierra	$mV \cdot m$
Carga electrostática	Carga eléctrica acumulada en una plataforma a bordo de un satélite	$pA \cdot cm^{-2}$
Tasa de dosis de radiación	Campo tridimensional de la tasa de dosis de partículas energéticas	$mSv \cdot h^{-1}$

En las secciones siguientes se proporcionan detalles de algunas variables para el estudio específico de la ionosfera y la magnetosfera.

5.9.1 Contenido total de electrones en la ionosfera

Definición: número de electrones en una trayectoria entre dos puntos. Observado en diversos ángulos de visión para generar perfiles verticales por tomografía. Requerido en la ionosfera y la plasmasfera. Unidad física: electrones/m^2; unidad práctica: TECU = 10^{16} electrones/m^2. Unidad de la incertidumbre: %.

Método 1. Radio ocultación del GNSS. Principio: refracción diferencial entre dos frecuencias (~1,2 y 1,6 GHz) transmitidas por un satélite de navegación y recibidas por un satélite en órbita terrestre baja durante la fase de la ocultación. Contenido integrado en la trayectoria observado en alturas tangenciales cambiantes para proporcionar el perfil vertical. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 2. Altimetría de radar. Principio: retardo diferencial de fase entre señales de un altímetro de radar de dos frecuencias (~13 GHz y ~3 o 5 GHz). La medición de la rotación de fase, fundamentalmente necesaria para corregir la medición de la distancia efectuada con el altímetro, se emplea también para deducir el contenido total de electrones integrado en columna. Aplicable solamente en órbita terrestre baja.

Método 3. Retardo de fase de la señal de GPS en órbita terrestre baja. Principio: retardo diferencial de fase entre señales de transmisores GPS de dos frecuencias (~1,2 y 1,6 GHz) y un receptor en órbita terrestre baja que utiliza el GPS para la navegación. En principio, cualquier satélite dotado con un sistema de navegación GPS es adecuado. La información se refiere a la parte superior de la ionosfera y la plasmasfera, esto es, la capa entre la altura del satélite y la altura del GPS (~20 000 km). Aplicable solamente en satélite en órbita terrestre baja.

5.9.2 Densidad de electrones

Definición: distribución tridimensional de la densidad de electrones. Requerido en la ionosfera y la plasmasfera. Unidad física: electrones/m^3. Unidad de incertidumbre: %.

Método 1. Radio ocultación del GNSS. Principio: refracción diferencial entre dos frecuencias (~1,2 y ~1,6 GHz) transmitidas por un satélite de navegación y recibidas por un satélite en órbita terrestre baja durante la fase de ocultación. Obtenida de la tomografía del contenido total de electrones. Aplicable solamente en satélite en órbita terrestre baja.

5.9.3 **Campo magnético**

Definición: magnitud y dirección del campo magnético de la Tierra. Indicativo del grado de perturbación geomagnética en la magnetosfera y en el interior de la Tierra. Requerido en la magnetosfera. Unidad física: nT (1 tesla = 10^4 gauss). Unidad de incertidumbre: nT.

Método 1. Magnetometría. Principio: mayor número de magnetómetros para mediciones *in situ* a lo largo de la órbita conforme se desplaza el satélite. Aplicable en órbita terrestre baja, en órbita geoestacionaria y en órbitas muy elípticas.

5.9.4 **Campo eléctrico**

Definición: magnitud y dirección del campo eléctrico de la Tierra. Requerido en la ionosfera. Unidad física: $mV \cdot m^{-1}$. Unidad de incertidumbre: $mV \cdot m^{-1}$.

Método 1. Deriva de iones. Principio: medición de la magnitud y dirección del flujo entrante de iones. El campo eléctrico se obtiene de la relación entre el campo eléctrico, la velocidad de la deriva de iones y la intensidad del campo magnético medidas. Medición *in situ* a lo largo de la órbita conforme se desplaza el satélite. Aplicable en órbita terrestre baja y en órbitas muy elípticas.

ANEXO. NECESIDADES DE LOS USUARIOS PARA LAS OBSERVACIONES DESDE EL ESPACIO

La base de datos OSCAR/Requirements es el depositario oficial de las necesidades de observación de variables físicas que respaldan los programas de la OMM y sus programas copatrocinados. Estos requisitos son mantenidos por los coordinadores designados para cada esfera de aplicación. La base de datos es el fundamento del proceso de examen continuo de las necesidades supervisado por el Equipo Mixto de Expertos sobre Diseño y Evolución de los Sistemas de Observación de la Tierra (JET-EOSDE) de la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM) de la OMM.

Las necesidades son revisadas periódicamente por grupos de expertos nombrados por estas organizaciones y programas. En lo que respecta a la OMM, este proceso lo lleva a cabo el Equipo de Expertos Interprogramas sobre Diseño y Evolución de los Sistemas de Observación y sus coordinadores designados para cada esfera de aplicación.

Los temas ofrecen una visión adicional y transversal de las variables y los requisitos.
Tales estimaciones se hacen para cada principio de teledetección aplicable respecto de las variables geofísicas de las ocho categorías siguientes:

1) variables atmosféricas básicas tridimensionales y bidimensionales;

2) variables de nube y precipitación;

3) aerosoles y radiación;

4) océano y hielo marino;

5) superficie terrestre (incluida la nieve);

6) parte sólida de la Tierra;

7) química atmosférica;

8) tiempo espacial.

Para las variables geofísicas, las necesidades se expresan en términos de seis criterios: incertidumbre, resolución horizontal, resolución vertical, ciclo de observación, oportunidad y estabilidad (cuando corresponda). Para cada uno de estos criterios, el cuadro indica tres valores determinados por los expertos:

- el umbral es el requisito mínimo que deberá cumplirse para garantizar que los datos son útiles;

- el objetivo es el cumplimiento ideal a partir del cual no son necesarias más mejoras;

- el punto de inflexión es el nivel intermedio entre el límite umbral y el límite objetivo que, una vez alcanzado, representará un importante progreso para la aplicación de que se trate. Desde el punto de vista de la rentabilidad, el límite de avance podrá considerarse óptimo al planificar o diseñar sistemas de observación.

La "incertidumbre" caracteriza el rango estimado de errores de observación en la variable dada, con un intervalo de confianza del 68 % (1σ).

1. VARIABLES ATMOSFÉRICAS BÁSICAS TRIDIMENSIONALES Y BIDIMENSIONALES

Cuadro 5.A.1. Variables geofísicas incluidas en la categoría "Variables atmosféricas básicas tridimensionales y bidimensionales"

ID	*Variable (enlace a OSCAR/ Requisitos)*	*Definición*
13	Temperatura atmosférica	Campo tridimensional de la temperatura atmosférica.
161	Humedad específica	Campo tridimensional de la humedad específica en la atmósfera. La humedad específica es la relación entre la masa de vapor de agua y la masa de aire húmedo.
179	Viento (horizontal)	Campo tridimensional del componente horizontal vectorial (bidimensional) del vector viento tridimensional. La precisión se entiende como error vectorial, es decir, módulo de la diferencia vectorial entre el vector observado y el vector verdadero.
183	Vector viento en la superficie (horizontal)	Componente horizontal vectorial (bidimensional) del vector viento tridimensional, medido tradicionalmente a 10 m de altura. La precisión se entiende como error vectorial, es decir, módulo de la diferencia vectorial entre el vector observado y el vector verdadero.
80	Altura de la cima de la capa límite planetaria	Altura de la superficie que separa la capa límite planetaria de la atmósfera libre.
81	Altura de la tropopausa	Altura de la superficie que separa la troposfera de la estratosfera.
164	Temperatura de la tropopausa	Temperatura atmosférica a la altura de la superficie que separa la troposfera de la estratosfera.

2. VARIABLES DE NUBE Y PRECIPITACIÓN

ID	*Variable (enlace a OSCAR/ Requisitos)*	*Definición*
36	Temperatura de la cima de la nube	Temperatura de la superficie superior de la nube.
35	Altura de la cima de la nube	Altura de la superficie superior de la nube.
37	Tipo de nubes	Resultado de la clasificación del tipo de nube: exactitud expresada como inversa del número de clases, de modo que las cifras más pequeñas corresponden a un mejor resultado.
27	Nubosidad	Campo tridimensional de la fracción del cielo rellena de nubes.
26	Altura de la base de la nube	Altura de la superficie inferior de la nube.
34	Profundidad óptica de la nube	Profundidad efectiva de una nube desde el punto de vista de la propagación de la radiación. $OD = \exp(-K \cdot \Delta z)$, donde K es el coeficiente de extinción (km^{-1}) y Δz, la trayectoria vertical [km] entre la base y la cima de la nube.
32	Agua líquida de nube	Campo tridimensional de agua atmosférica en fase líquida (con o sin precipitación).
33	Agua líquida en nubes (columna total)	Campo bidiomensional de agua atmosférica en fase líquida (con o sin precipitación), integrado en la columna total

ID	*Variable (enlace a OSCAR/ Requisitos)*	*Definición*
28	Radio efectivo de la gota de nube	Distribución por tamaño de las gotas de agua líquida, asimiladas a esferas del mismo volumen. Se considera un campo tridimensional en el conjunto de la troposfera y un campo bidimensional en la superficie de la cima de las nubes.
29	Hielo de nube	Campo tridimensional de agua atmosférica en fase sólida (con o sin precipitación).
31	Radio efectivo del hielo de nube	Distribución del tamaño de las partículas de hielo, asimiladas a esferas del mismo volumen. Se considera un campo tridimensional en el conjunto de la troposfera y un campo bidimensional en la superficie de la cima de las nubes.
67	Altura del nivel de congelación de las nubes	Altura de la capa atmosférica en las nubes donde los estados sólido y líquido se transforman el uno en el otro
101	Profundidad de la capa de fusión de las nubes	Profundidad de la capa atmosférica en las nubes donde los estados sólido y líquido se transforman el uno en el otro.
127	Precipitación (líquida o sólida)	Campo tridimensional del flujo vertical de la masa de agua de precipitación (intensidad de la precipitación).
128	Intensidad de la precipitación en superficie (líquida o sólida)	Intensidad de la precipitación que llega a tierra. Unidad física: (mm/h) (si es sólida, mm/h de agua líquida después de la fusión). Unidad de exactitud: (mm/h) Dado que la exactitud cambia con la intensidad, conviene especificar una intensidad de referencia. Intensidad supuesta: 5 mm/h.
1	Precipitación acumulada (en 24 horas)	Integración de la intensidad de precipitación que llega a tierra en varios intervalos de tiempo. El requisito de referencia se refiere a la integración en 24 horas.
302	Detección de relámpagos (densidad total de relámpagos)	Número total de destellos detectados en el intervalo de tiempo correspondiente y la unidad de espacio. La unidad espacial (caja) debe ser igual a la resolución horizontal y el tiempo de acumulación al ciclo de observación.
303	Detección de relámpagos (densidad de descargas eléctricas nube-tierra)	Número total de destellos nube-tierra detectados en el intervalo de tiempo correspondiente y la unidad de espacio. La unidad espacial (caja) debe ser igual a la resolución horizontal y el tiempo de acumulación al ciclo de observación.

3. AEROSOLES Y RADIACIÓN

ID	*Variable (enlace a OSCAR/ Requisitos)*	*Definición*
6	Profundidad óptica de aerosoles	La profundidad óptica de aerosoles (AOD) profundidad efectiva de la columna de aerosoles desde la perspectiva de la propagación de la radiación: columna vertical integrada del coeficiente de extinción espectral del aerosol AOD = $\exp(-K \cdot \Delta z)$ donde K es el coeficiente de extinción (km^{-1}) y Δz la trayectoria vertical (km).
208	Concentración de polvo en aerosol	Campo tridimensional del tamaño medio de las partículas del aerosol, definido como la proporción entre el tercer y el segundo momento de la distribución del tamaño de las partículas de aerosol. Requerido en la troposfera (altura supuesta: 12 km) y como media de la columna.

ID	*Variable (enlace a OSCAR/ Requisitos)*	*Definición*
3	Radio efectivo de aerosoles	Selección, de entre un conjunto predefinido de clases de aerosoles, de la que mejor se ajusta a un conjunto de datos de entrada (observados o modelados). El conjunto predefinido de clases de aerosoles incluye la especificación de la composición de las partículas, el estado de mezcla, el índice de refracción complejo y la forma en función del tamaño de las partículas. La definición del tipo de aerosol incluye la especificación de todas las clases, así como el algoritmo utilizado para elegir el mejor ajuste a los datos de entrada.
9	Tipo de aerosol	Selección, de entre un conjunto predefinido de clases de aerosoles, de la que mejor se ajusta a un conjunto de datos de entrada (observados o modelados). El conjunto predefinido de clases de aerosoles incluye la especificación de la composición de las partículas, el estado de mezcla, el índice de refracción complejo y la forma en función del tamaño de las partículas. La definición del tipo de aerosol incluye la especificación de todas las clases, así como el algoritmo utilizado para elegir el mejor ajuste a los datos de entrada.
173	Cenizas volcánicas en aerosol	Campo tridimensional del coeficiente de mezclado másico de cenizas volcánicas.
174	Columna total de cenizas volcánicas en aerosol	Campo bidimensional de masa de ceniza volcánica, integrado en la columna total.
51	Irradiancia de onda corta descendente en la capa superior de la atmósfera	Densidad del flujo de radiación solar en la capa superior de la atmósfera.
168	Radiancia espectral ascendente en la capa superior de la atmósfera	Flujo de radiación ascendente medido en la parte superior de la atmósfera por unidad de superficie, por ángulo sólido y por intervalo de longitud de onda. Intervalo espectral de 0,2 a 200 µm. Poder de resolución $\sigma/\Delta\sigma = 1\,000$. La precisión se expresa como relación señal-ruido (S/N) (en realidad, se utiliza S/N^{-1} para que una cifra menor signifique un mejor resultado, como es habitual).
169	Irradiancia de onda larga ascendente en la capa superior de la atmósfera	Densidad del flujo de radiación terrestre emitida por la superficie de la Tierra y los gases, los aerosoles y las nubes de la atmósfera en la capa superior de esta.
167	Irradiancia de onda corta ascendente en la capa superior de la atmósfera	Densidad del flujo de radiación solar, reflejada por la superficie de la Tierra y la atmósfera, emitida al espacio en la capa superior de la atmósfera.
141	Reflectancia de la nube de onda corta	Reflectancia de la radiación solar por parte de las nubes.
52	Irradiancia de onda larga descendente en la superficie de la Tierra	Densidad del flujo de radiación emitida por los gases, los aerosoles y las nubes de la atmósfera hacia la superficie de la Tierra.
50	Irradiancia de onda corta descendente en la superficie de la Tierra	Densidad del flujo de radiación solar en la superficie de la Tierra.
54	Albedo de la superficie de la Tierra	Reflectancia de la superficie de la Tierra, integrada por hemisferio, en el intervalo 0,4 a 0,7.
55	Reflectancia bidireccional de onda corta de la superficie de la Tierra	Reflectancia de la superficie de la Tierra como el ángulo de visión y el ángulo de iluminación en el intervalo de 0,4 a 0,7. La distribución de esta variable está representada por la función de distribución bidireccional de reflectancia.
170	Irradiancia de onda larga ascendente en la superficie de la Tierra	Densidad del flujo de radiación terrestre emitida por la superficie de la Tierra.

ID	*Variable (enlace a OSCAR/ Requisitos)*	*Definición*
100	Emisividad de onda larga de la superficie de la Tierra	Emisividad de la superficie de la Tierra en el infrarrojo térmico, función de la longitud de onda.
126	Radiación fotosintéticamente activa	Flujo de fotones descendentes de longitud de onda de 0,4 a 0,7.
65	Fracción de radiación fotosintéticamente activa absorbida	Fracción de radiación fotosintéticamente activa absorbida por la vegetación (terrestre o marina) en procesos de fotosíntesis (generalmente en el entorno de las frecuencias del rojo).

4. OCÉANO Y HIELO MARINO

ID	*Variable (enlace a OSCAR/ Requisitos)*	*Definición*
110	Concentración de clorofila en el océano	Indicador de la biomasa de fitoplancton vivo, obtenido a partir de la observación del color del océano. La incertidumbre se expresa en mg/m^3 para una determinada concentración de 1 mg/m^3.
42	Materia orgánica disuelta coloreada	Componente ópticamente medible de la materia orgánica disuelta en el agua.
117	Concentración de sedimentos suspendidos en el océano	Variable derivada de la observación del color del océano. Indicativo del caudal efluente, la resuspensión o la contaminación de origen no biológico. Incertidumbre expresada en g/m^3 a una concentración específica (por ejemplo, 2 g/m^3).
111	Coeficiente de atenuación difusa en el océano	Indicador de la turbiedad del agua y de los procesos verticales en el océano, derivado de la observación del color del océano.
121	Capa de derrame de petróleo	Fracción de una zona oceánica contaminada por hidrocarburos liberados de barcos o plataformas marinas, de forma accidental o deliberada.
134	Temperatura superficial del mar	Temperatura del agua del mar en la superficie. La temperatura "másica" se refiere a la profundidad de, por lo general, 2 m; la temperatura "pelicular" se refiere a los valores en el milímetro superior.
133	Salinidad de la superficie del mar	Salinidad del agua de mar en la capa superficial (aproximadamente el metro superior si se observa en onda corta). En mar abierto el término correcto sería "halinidad", en referencia a la diversidad de sales implicadas.
112	Topografía de la dinámica del océano	Desviación del nivel del mar del geoide provocada por las corrientes oceánicas (después de las correcciones de mareas y de los efectos de la presión atmosférica). Unidad física: cm. Unidad de exactitud: cm.
40	Nivel del mar en la costa (marea)	Desviación del nivel del mar con respecto a referencias locales en zonas costeras, causada por corrientes locales y mareas (astronómicas e inducidas por el viento).
142	Altura significativa de las olas	Amplitud media del 30 % más alto de olas.

ID	*Variable (enlace a OSCAR/ Requisitos)*	*Definición*
48	Dirección dominante de la ola	Característica del espectro de la ola oceánica. Es la dirección de la ola más activa del espectro. Unidad física: grados. Unidad de exactitud: grados.
49	Período dominante de la ola	Período de la ola más energética en el espectro de olas oceánicas.
176	Espectro de la frecuencia de la energía direccional de la ola	Variable bidimensional conocida coloquialmente como espectro de la ola. Describe la energía de la ola viajando en cada una de las direcciones y bandas de frecuencia (por ejemplo, hay 24 sectores acimutales distintos, de 15° de amplitud cada uno, y 25 bandas de frecuencia).
135	Capa de hielo marino	Fracción de un área oceánica donde hay hielo.
138	Espesor del hielo marino	Espesor de la capa de hielo. Está relacionado con la elevación del hielo marino y la densidad del hielo.
139	Tipo de hielo marino	Variable que convoca varios factores (edad, rugosidad, densidad, etc.). Exactitud expresada en número de clases. En realidad, se utilizan clases^{-1}, por lo que una cifra menor corresponde a un mejor resultado, como es habitual.

5. SUPERFICIE TERRESTRE (INCLUIDA LA NIEVE)

ID	*Variable (enlace a OSCAR/ Requisitos)*	*Definición*
96	Temperatura de la superficie terrestre	Temperatura de la superficie aparente de la tierra (suelo desnudo o vegetación). Unidad física: K. Unidad de exactitud: K.
149	Humedad del suelo en superficie	Contenido fraccional de agua en un volumen de suelo húmedo. Capa superficial (los primeros centímetros superiores).
148	Humedad del suelo (en la región de las raíces)	Campo tridimensional del subsuelo del contenido fraccionario de agua en un volumen de suelo húmedo. Solicitado desde la superficie hasta ~3 m.
66	Fracción de tierra con vegetación	Fracción de una zona terrestre en la que hay vegetación.
172	Tipo de vegetación	Resultado de la clasificación de los diferentes tipos de vegetación en una zona con vegetación. Exactitud expresada como inversa del número de clases, de modo que las cifras más pequeñas corresponden a un mejor resultado.
98	Índice de superficie foliar	El índice de superficie foliar es la superficie total de tejido fotosintético por unidad de superficie del suelo.
107	Índice de vegetación por diferencias normalizadas	Diferencia entre la reflectancia de vegetación máxima (en el infrarrojo cercano) y mínima (alrededor del "rojo"), normalizada a la suma total. Representativo de la biomasa total, de apoyo para el cálculo del índice de superficie foliar si no se mide directamente.
60	Capa fraccionaria de superficie incendiada	Fracción de zona terrestre donde se ha declarado un incendio.
62	Temperatura del incendio	Temperatura del incendio que se ha declarado en una zona.
61	Energía radiativa del incendio	Energía radiada por un incendio declarado en una zona.

ID	*Variable (enlace a OSCAR/ Requisitos)*	*Definición*
144	Estado de la nieve (húmedo/seco)	Producto binario (seco o fusión/deshielo) que expresa la presencia de agua líquida en una capa de nieve. Exactitud expresada como índice de aciertos (HR) e índice de falsas alarmas (FAR).
143	Capa de nieve	Fracción de un área determinada que está cubierta de nieve.
145	Equivalente en agua de la nieve	Profundidad vertical del agua que podría obtenerse por fusión de una capa de nieve. Está relacionado con la profundidad de la nieve a través de la densidad de la capa de nieve.
150	Tipo de suelo	Resultado de la clasificación de los diferentes tipos de suelo en una zona. Exactitud expresada como inversa del número de clases, de modo que las cifras más pequeñas corresponden a un mejor resultado.
95	Cubierta terrestre	Procesada a partir de imágenes de la superficie terrestre mediante la asignación de clústeres identificados dentro de una zona determinada a clases específicas de objetos. Exactitud expresada como número de clases. En realidad, se utilizan clases^{-1}, por lo que una cifra menor corresponde a un mejor resultado, como es habitual.
97	Topografía de la superficie terrestre	Mapa de las alturas de la superficie terrestre. Unidad física: m. Unidad de exactitud: m.
69	Cobertura glaciárica	Fracción de una zona de tierra cubierta por hielo permanente.
71	Topografía del glaciar	Mapa de la altura de la superficie del glaciar.

6. PARTE SÓLIDA DE LA TIERRA

ID	*Variable (enlace a OSCAR/ Requisitos)*	*Definición*
68	Geoide	Superficie equipotencial que podría coincidir exactamente con la superficie oceánica media de la Tierra si los océanos estuviesen en equilibrio, calmos y se extendiesen por los continentes (como con canales muy estrechos). Unidad física: cm. Unidad de exactitud: cm.
46	Posicionamiento de las placas corticales	Base para rastrear la evolución de la dinámica de la litosfera. Unidad física: cm. Unidad de exactitud: cm.
45	Movimiento cortical (horizontal y vertical)	Cambios en el tiempo de la posición y la altura de las placas terrestres. Indicativo de la dinámica de la litosfera; por consiguiente, útil para la predicción de sismos. Unidad física: mm/a. Unidad de exactitud: mm/a.
72	Campo gravitatorio	Indicativo de la estática y la dinámica de la litosfera y el manto. Unidad física: mGal donde 1 Gal = 0,01 $m \cdot s^{-2}$
73	Gradientes de gravedad	Gradiente del campo gravitatorio de la Tierra medido a la altura de la órbita satelital. Unidad física: E , Eötvös (1 E = 1 mGal/10 km). Unidad de exactitud: E.

7. QUÍMICA ATMOSFÉRICA

ID	*Variable (enlace a OSCAR/ Requisitos)*	*Definición*
108	Cantidad de O_3 de la fracción de sustancia	Campo tridimensional de la fracción molar de O_3 (ozono).
109	Columna total de O_3	Campo bidimensional de ozono, integrado en la columna total.
16	BrO	Campo tridimensional de la fracción molar de BrO = monóxido de bromo.
17	C_2H_2	Campo tridimensional de la fracción molar de aire seco de C_2H_2 = acetileno.
18	C_2H_6	Campo tridimensional de la fracción molar de aire seco de C_2H_6 = etano.
19	CFC-11	Campo tridimensional de la fracción molar de aire seco de CFC-11 = triclorofluorometano = Freon-11. Unidad física: mol/mol.
20	CFC–12	Campo tridimensional de la fracción molar de aire seco de CFC-12 = diclorodifluorometano = Freon-12.
21	Cantidad de HCHO (CH_2O) de la fracción de sustancia	Campo tridimensional de la fracción molar de aire seco de CH_2O (HCHO = formaldehído).
22	Columna total de HCHO (CH_2O)	Campo bidiomensional de la concentración de CH_2O = HCHO = formaldehído, integrado en la columna atmosférica total.
23	Cantidad de CH_4 de la fracción de sustancia	Campo tridimensional de la fracción molar de aire seco de CH_4 (metano) Nota: La incertidumbre se entiende aquí como compatibilidad.
315	Columna total de CH_4	Campo bidimensional del promedio de la columna de la cantidad de CH_4 (metano) (expresado en moles) dividido por la cantidad total de todos los constituyentes en el aire seco (también expresada en moles).
318	(13)CH_4 delta	Campo tridimensional de delta C-13 en CH_4 (metano) (signatura isotópica).
319	(14)CH_4 delta	Campo tridimensional de delta C-14 en CH_4 (metano) (signatura isotópica).
320	CH_3D delta	Campo tridimensional de deuterio delta (H-2) en CH_4 (metano) (signatura isotópica).
340	Columna troposférica de CH_4	Campo bidimensional del promedio de la columna troposférica de la cantida$_d$ de CH4 (metano) (expresado en moles) dividido por la cantidad total de todos los constituyentes en el aire seco (también expresada en moles).
346	Cantidad de CH_4 de la fracción de sustancia (fondo)	Campo tridimensional de la cantidad de CH_4 (metano) de fondo (expresada en moles) dividida por la cantidad total de todos los constituyentes en el aire seco (también expresada en moles).
347	Cantidad de CH_4 de la fracción de sustancia (fuente de una masa de aire)	Campo tridimensional de la cantidad de CH_4 (metano) de la fuente de una masa de aire (expresada en moles) dividida por la cantidad total de todos los constituyentes en el aire seco (también expresada en moles).
24	Monóxido de cloro (ClO)	Campo tridimensional de la fracción molar de ClO = monóxido de cloro = hipoclorito.
25	Nitrato de cloro ($ClONO_2$)	Campo tridimensional de la fracción molar de $ClONO_2$ = nitrato de cloro.

ID	*Variable (enlace a OSCAR/ Requisitos)*	*Definición*
38	Cantidad de CO de la fracción de sustancia	Campo tridimensional de la fracción molar de aire seco de CO (monóxido de carbono). Nota: La incertidumbre se entiende aquí como compatibilidad.
329	Columna total de CO	Campo bidimensional del número total de moléculas de CO (monóxido de carbono) por superficie en la atmósfera desde la superficie hasta la capa superior de la atmósfera.
343	Cantidad de CO de la fracción de sustancia	Campo bidimensional del promedio de la columna troposférica de la cantidad de CO (expresado en moles) dividido por la cantidad total de todos los constituyentes en el aire seco (también expresada en moles).
123	Presión parcial de CO_2 (pCO_2)	Presión parcial de dióxido de carbono en la superficie del mar.
185	Flujo de CO_2	Flujo de dióxido de carbono desde la superficie hacia la atmósfera.
314	Columna total de CO_2	Campo bidimensional del promedio de la columna de la cantidad de CO_2 (expresada en moles) dividida por la cantidad total de todos los constituyentes en el aire seco (también expresada en moles).
316	C-14 en CO_2 ($C(14)CO_2$ delta)	Campo tridimensional de delta C-14 en CO_2 (dióxido de carbono) (signatura isotópica).
332	C-13 en CO_2 ($C(13)CO_2$ delta)	Campo tridimensional de delta C-13 en CO_2 (dióxido de carbono) (signatura isotópica).
317	O-18 en CO_2 ($O(18)CO_2$ delta)	Campo tridimensional de delta O-18 en CO_2 (dióxido de carbono) (signatura isotópica).
326	O-17 en CO_2 ($O(17)CO_2$ delta)	Campo tridimensional de delta O-17 en CO_2 (dióxido de carbono) (firma isotópica).
337	Columna troposférica de CO_2	Campo bidimensional del promedio de la columna troposférica de la $cantida_d$ de CO2 (expresado en moles) dividido por la cantidad total de todos los constituyentes en el aire seco (también expresada en moles).
39	Cantidad de CO_2 de la fracción de sustancia	Campo tridimensional de la fracción molar de aire seco de CO_2 (dióxido de carbono). Nota: La incertidumbre se entiende aquí como compatibilidad.
338	Cantidad de CO_2 de la fracción de sustancia (fuente de una masa de aire)	Campo tridimensional del promedio de la columna de la cantidad de CO_2 (dióxido de carbono) de la fuente de una masa de aire (expresado en moles) dividido por la cantidad total de todos los constituyentes en el aire seco (también expresada en moles).
339	Cantidad de CO_2 de la fracción de sustancia (fondo)	Campo tridimensional del promedio de la columna de la cantidad de CO_2 (dióxido de carbono) de fondo (expresado en moles) dividido por la cantidad total de todos los constituyentes en el aire seco (también expresada en moles).
43	Sulfuro de carbonilo (COS)	Campo tridimensional de la fracción molar de COS = sulfuro de carbonilo.
76	Vapor de agua	Campo tridimensional de la fracción molar de aire seco de H_2O = vapor de agua (en su calidad de especie química importante para el estudio de la química atmosférica).
77	Cloruro de hidrógeno (HCl)	Campo tridimensional de la fracción molar de HCl = cloruro de hidrógeno.
78	HDO	Campo tridimensional de la fracción molar de HDO = vapor de agua (con un núcleo de hidrógeno reemplazado por su isótopo deuterio).
84	Ácido nítrico (HNO_3)	Campo tridimensional de la fracción molar de HNO_3 (ácido nítrico).

ID	*Variable (enlace a OSCAR/ Requisitos)*	*Definición*
102	Óxido nitroso (N_2O)	Campo tridimensional de la fracción molar de aire seco de N_2O = óxido nitroso.
324	Delta N-15 en N_2O (N(15)NO delta)	Campo tridimensional de delta N-15 en N_2O (óxido nitroso) (signatura isotópica).
325	Delta O-18 en N_2O (N_2O(18) delta)	Campo tridimensional de delta O-18 en N_2O (óxido nitroso) (signatura isotópica).
333	N(15)NO-alfa delta	Campo tridimensional de delta N-15 en alfa-N_2O (óxido nitroso cuyo átomo de nitrógeno exterior es N-15) (signatura isotópica).
334	N(15)NO-beta delta	Campo tridimensional de delta N-15 en alfa-N_2O (óxido nitroso cuyo átomo de nitrógeno medio es N-15) (signatura isotópica).
351	Cantidad de N_2O_5 de la fracción de sustancia	Campo tridimensional de la cantidad de N_2O_5 (expresada en moles) dividida por la cantidad total de todos los constituyentes en el aire seco (también expresada en moles).
104	Cantidad de NO de la fracción de sustancia	Campo tridimensional de la fracción molar de NO (óxido nítrico).
106	Columna total de NO_2	Campo bidimensional de NO_2 (dióxido de nitrógeno), integrado en la columna total.
342	Columna troposférica de NO_2	Campo bidimensional del promedio de la columna troposférica de la cantidad de NO_2 (expresado en moles) dividido por la cantidad total de todos los constituyentes en el aire seco (también expresada en moles).
105	Cantidad de NO_2 de la fracción de sustancia	Campo tridimensional de la fracción molar de NO_2 (dióxido de nitrógeno).
348	Cantidad de NO_2 de la fracción de sustancia (fondo)	Campo tridimensional de la cantidad de NO_2 de fondo (expresada en moles) dividida por la cantidad total de todos los constituyentes en el aire seco (también expresada en moles).
349	Cantidad de NO_2 de la fracción de sustancia (fuente de una masa de aire)	Campo tridimensional de la cantidad de NO_2 de la fuente de una masa de aire (expresada en moles) dividida por la cantidad total de todos los constituyentes en el aire seco (también expresada en moles).
120	Cantidad de OH de la fracción de sustancia	Campo tridimensional de la cantidad de OH (radical hidroxilo) de la fracción.
140	Hexafluoruro de azufre (SF_6)	Campo tridimensional de la fracción molar de aire seco de SF_6 = hexafluoruro de azufre. Nota: La incertidumbre se entiende aquí como compatibilidad.
147	Columna total de SO_2	Campo bidimensional de SO_2 (dióxido de azufre), integrado en la columna total.
146	Cantidad de SO_2 de la fracción de sustancia	Campo tridimensional de la fracción molar de SO_2 (dióxido de azufre).

8. TIEMPO ESPACIAL

ID	*Variable (enlace a OSCAR/ Requisitos)*	*Definición*
594	Contenido total de electrones vertical en la ionosfera	Número de electrones entre dos puntos.

ID	*Variable (enlace a OSCAR/ Requisitos)*	*Definición*
591	Velocidad del plasma ionosférico	Velocidad del plasma en su conjunto o de los electrones (según la técnica de medición empleada) en función de la altura en la ionosfera.
593	Centelleo ionosférico	Fluctuaciones al azar de las ondas de radio causadas por variaciones a pequeña escala de la densidad electrónica en la ionosfera en el espacio y en el tiempo.
592	Absorción ionosférica de ondas de radio	Atenuación de una onda de radio al pasar por la ionosfera inferior.
N/A	Densidad de electrones	Campo tridimensional de la densidad de electrones en la ionosfera
N/A	Densidad del flujo de electrones	Densidad del flujo de electrones de energía baja, media y alta de la magnetosfera, los cinturones de Van Allen o el medio interplanetario.
739	Flujo direccional diferencial de electrones	Espectro energético de la densidad de flujo de electrones de energía baja, media y alta de la magnetosfera, los cinturones de Van Allen o el medio interplanetario, por unidad de ángulo sólido.
740	Flujo direccional diferencial de protones	Espectro energético de la densidad de flujo de protones de energía baja, media y alta de la magnetosfera, los cinturones de Van Allen o el medio interplanetario, por unidad de ángulo sólido.
598	Campo magnético solar	Vector campo magnético (uni o tridimensional) en la superficie solar (fotosfera/cromosfera).
603	Flujo solar en el ultravioleta extremo	Flujo ultravioleta extremo integrado sobre el disco solar.
600	Flujo solar de rayos X	Flujo de rayos X integrado sobre el disco solar.
609	Campo geomagnético	Magnitud y dirección del campo magnético tridimensional en la superficie de la Tierra y en la magnetosfera (es decir, en órbita terrestre baja y órbita geoestacionaria).
613	Campo magnético interplanetario	Vector campo magnético (3D) en el viento solar. El marco de referencia es cartesiano o cilíndrico con muchas orientaciones de eje diferentes. Importante en la meteorología espacial para controlar las perturbaciones magnéticas del espacio circunterrestre.
590	Campo eléctrico	Magnitud y dirección del campo eléctrico de la Tierra.
N/A	foEs	La frecuencia más alta de una onda ordinaria que es reflejada por una capa esporádica E, y que es observada por una ionosonda.
581	foF2	Frecuencia crítica de la capa F2 de la ionosfera. Esta frecuencia crítica (f, en MHz) está asociada a la densidad electrónica (Ne, en cm^{-3}): f = 9 · 10^{-3} · raíz cuadrada de (Ne)
582	h'F	Altura virtual de la base de la capa F de la ionosfera.
583	hmF2	Altura del pico de máxima densidad de la capa F2 de la ionosfera.
589	Capa F extendida	Espesor vertical de densidad iónica altamente estructurada en la región F de la ionosfera.
611	Imagen heliosférica	Imagen del espacio interplanetario entre el Sol y la Tierra.
588	Imagen solar en la línea K del calcio ionizado (Ca-II)	Imagen del Sol en la línea K de Ca(II) (393,4 nm).
599	Imagen solar en el ultravioleta extremo	Imágenes del Sol en las longitudes de onda del ultravioleta extremo para identificar características como filamentos, regiones activas y agujeros coronales.
601	Imagen solar en la línea del hidrógeno alfa	Imagen del Sol en la longitud de onda de transición del hidrógeno alfa (656,3 nm).
602	Imagen solar en luz blanca	Imagen del Sol en luz blanca.

ID	*Variable (enlace a OSCAR/ Requisitos)*	*Definición*
605	Imagen solar de rayos X	Imagen del Sol en longitudes de onda de los rayos X.
609	Imagen coronográfica del Sol	Imagen de la corona que rodea al Sol.
615	Contenido total de electrones vertical en la ionosfera	Número de electrones entre dos puntos.

CAPÍTULO 6. CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN

6.1 CALIBRACIÓN DEL INSTRUMENTO

6.1.1 Introducción y panorama general

La calibración es el proceso que permite definir en términos cuantitativos la respuesta de los instrumentos satelitales a entradas de señales conocidas y controladas (por ejemplo, Ohring, 2007). La información relativa a la calibración figura en una fórmula de calibración o en coeficientes de calibración que se utilizan luego para convertir la señal de salida del instrumento (por ejemplo, medida en "valores") en unidades físicas (por ejemplo, valores de radiancia W m^{-2} sr^{--1}). La calibración del instrumento es decisiva para el procesamiento de datos cuantitativo, especialmente para derivar productos. Combinar datos de distintos instrumentos también requiere una calibración adecuada para hacer que los datos sean comparables. Para aplicaciones climáticas, la necesidad de una calibración exacta es particularmente imperiosa, ya que para detectar tendencias poco marcadas en períodos largos se debe poder comparar diferentes instrumentos transportados en diversos satélites a distintas horas. La creación de registros de datos climáticos homogéneos depende de una calibración estable y de la caracterización de la incertidumbre.

Por lo general, deberían tenerse en cuenta cinco ámbitos de caracterización, a saber: calibración radiométrica y caracterización espectral, espacial, temporal y de polarización. Un registro de calibración completo debería incluir estimaciones de incertidumbres en los parámetros de calibración. En la calibración de instrumentos satelitales se deberían tener en cuenta las fases del período de vida de un instrumento. En la práctica, esto significa que deben tenerse en cuenta los cambios pertienentes, como son los cambios temporales en las características de los sensores (Ohring, 2007). Las publicaciones científicas recientes sobre calibración de satélites explican los aspectos fundamentales de la calibración de satélites y la intercalibración. Zhou y otros (2015) aborda con detalle la calibración de los canales solares de los instrumentos satelitales. Chander y otros (2013) explica por qué es necesaria la intercalibración entre satélites y desarrolla todos los aspectos y las advertencias correspondientes a la calibración de satélites. La publicación también proporciona una lista exhaustiva de referencias sobre métodos de intercalibración entre satélites y calibración indirecta, que se describen a continuación. Doelling y otros (2004), Goldberg et al. (2011) y Meirink y otros (2013) brindan más detalles al respecto en sus investigaciones.

Un método de calibración establecido emplea objetivos terrestres bien definidos y estables; la luna es el último recurso cuando no puede trazarse directamente un instrumento satelital a un patrón de referencia acordado, por ejemplo, debido a la falta de un dispositivo de calibración fiable a bordo. Es el caso de la mayoría de las observaciones de onda corta de los satélites meteorológicos operativos (por ejemplo, Govaerts y otros, 2004). Por lo general, a estos métodos se los llama "calibración indirecta", dado que son utilizados en lugar de la calibración directa con una fuente de radiación conocida.

El concepto de intercalibración entre satélites tiene una historia de larga data en la comunidad especializada en satélites. En principio, la calibración es una comparación con otro instrumento mayor en jerarquía que el instrumento bajo calibración, y que está más cerca del SI o más cerca en la cadena de trazabilidad de la norma SI. Cuando se compara instrumentos que tienen la misma posición en esta jerarquía, se emplea el término comparación, y se utiliza el término intercomparación cuando se trata de evaluaciones recíprocas entre un conjunto de instrumentos. Dichas (inter)comparaciones determinan las diferencias entre los instrumentos y no los errores de un determinado instrumento, como sí es el caso en la calibración. En la metrología, las diferencias recíprocas y los errores tienen distintos significados (ver Comité Conjunto para las Guías en Metrología, 200, 2012).

La intercalibración (definida y explicada en este capítulo) se utiliza a menudo dados los desafíos particulares en materia de calibración a los que se enfrentan los sistemas de observación desde el espacio. La intercalibración de instrumentos respecto a un instrumento de referencia común

permite lograr coherencia entre las mediciones desde el espacio en un determinado momento. La calibración a patrones absolutos es necesaria para poder evaluar los errores y detectar inequívocamente cualquier deriva a largo plazo en el tiempo, lo que resulta esencial para el monitoreo del clima (Wielicki y otros, 2013). No obstante, la calibración a patrones absolutos y a un equivalente en unidades del SI puede no ser posible una vez que el instrumento se encuentra en el espacio, por lo que en ese caso se necesitará un método alternativo. Como primer ejemplo, el Proyecto Internacional para Elaborar una Climatología de las Nubes Mediante Datos Satelitales (ISCCP) utilizó el radiómetro perfeccionado de muy alta resolución (AVHRR) en satélites de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) como seudopatrón de referencia tras la calibración a bordo de los cuerpos negros de los canales de las ventanas del infrarrojo térmico de AVHRR. La incertidumbre total estimada en la calibración de la radiancia del AVHRR fue del 5 % - 10 % del visible y del 2 % - 3 % para el infrarrojo, o 1,5 - 2,5 K a 300 K de temperatura de brillo (Rossow y otros, 1996), y también se comparó a otros instrumentos en otros satélites con el instrumento AVHRR. Dado que dicho sistema no es ni una verdadera calibración ni una intercomparación clásica, se acuñó el término intercalibración.

Otro ejemplo es el esfuerzo inicial para intercomparar sistemáticamente los canales del infrarrojo térmico de los satélites meteorológicos geoestacionarios (Menzel y otros, 1993), que intercomparó satélites Meteosat europeos con satélites GOES estadounidenses. La participación internacional en este proceso se expandió dentro del CGMS y eventualmente condujo al establecimiento del Sistema Mundial de Intercalibración Espacial (GSICS) (Goldberg y otros, 2011).

Finalmente, la comparación de radiancias de satélites simuladas por modelos y observadas en sistemas de asimilación de datos también permite a los principales centros de predicción numérica del tiempo (PNT) determinar los errores sistemáticos relativos entre instrumentos. No obstante, no es posible determinar errores absolutos con radiancias calculadas a partir de campos de modelos de PNT, ya que los modelos tienen sus propios errores sistemáticos.

El Sistema integrado de calibración y validación (ICVS) desarrolla en su sitio web el uso de todas estas herramientas, y aborda el monitoreo a largo plazo desde satélites (https://www.star.nesdis.noaa.gov/icvs-team/about.php).

Los registros de datos de instrumentos pasados pueden “recalibrarse”, retrospectivamente, si se dispone de información adicional sobre el estado de esos instrumentos y si se desarrollan nuevas formas de intercalibración. El trabajo de John y otros (2019) presenta una recalibración de un captador de imágenes geoestacionarias a través del uso de observaciones de radiancia calibradas de la sonda de infrarrojos de alta resolución (HIRS), el interferómetro de sondeo atmosférico infrarrojo (IASI) y la sonda avanzada en el infrarrojo (AIRS). Una comparación de las recalibraciones con calibraciones operativas mostró una importante reducción de los errores sistemáticos. Este tipo de trabajos es importante ya que vuelve útiles a las observaciones históricas de las radiancias de satélite para su aplicación en cuestiones relacionadas con el clima.

Cabe destacar aquí los principios sobre monitoreo del clima del Sistema Mundial de Observación del Clima (GCOS), desarrollados centrándose en el suministro de datos adecuados para el monitoreo del clima. Dichos principios establecen una lista concisa de requisitos a cumplir por parte de los satélites (y las mediciones en Tierra): https://gcos.wmo.int/en/essential-climate-variables/about/gcos-monitoring-principles.

El Grupo de trabajo de calibración y validación (Cal/Val) del CEOS pone a disposición en su portal más información pertinente con respecto a la calibración: http://calvalportal.ceos.org.

6.1.2 Factores que afectan a la calibración

La respuesta de un instrumento a la entrada de señales, por ejemplo, la relación entre la radiancia a la que está expuesto el instrumento y el valor numérico asignado a la medición (en unidades físicas, por ejemplo, W m^{-2} sr^{-1} o W m^{-2} μm^{-1} sr^{-1}) depende en cualquier momento dado de varios elementos, tales como:

a) la geometría de visión, los efectos protectores, la luz difusa y el diagrama de la antena;

b) la sensibilidad y el envejecimiento del detector;

c) la óptica de filtros, así como la posible contaminación y su cambio a lo largo del tiempo, y la estabilidad de los materiales de los filtros;

d) el entorno (la temperatura, la radiación, la vibración) de todas las partes del instrumento, incluida la óptica frontal, los espejos en el camino óptico, el detector y los dispositivos electrónicos secundarios (dispositivos electrónicos de plano focal, preamplificador, entre otros);

e) el sistema de procesamiento de señales (ganancia, convertidor analógico-digital, entre otros).

Estos elementos también repercuten en la función de respuesta espectral y la función de dispersión del punto características del instrumento. Deben definirse antes del lanzamiento y deberían vigilarse, de ser posible, durante el vuelo. Los modelos de programas informáticos de instrumentos, que simulan el rendimiento del instrumento y sus funcionalidades, son útiles para entender el estado y las tendencias del instrumento, así como para predecir y corregir los errores sistemáticos. No obstante, por lo general, no es posible describir analíticamente la variación exacta de la respuesta del instrumento resultante de los múltiples factores que pueden afectar a la calibración. Por ende, las mediciones de referencia (por ejemplo, con un cuerpo negro a bordo) son obligatorias para llevar a cabo una calibración exacta.

6.1.3 Calibración previa al lanzamiento

La calibración previa al lanzamiento de un instrumento se realiza en el laboratorio, utilizando fuentes de radiación conocidas con exactitud en condiciones controladas. Es necesario simular los estados esperados de los instrumentos y los factores que influyen en su calibración antes del lanzamiento puesto que es la única manera de caracterizar con exactitud y de modelar el instrumento antes de que este se exponga al riguroso entorno orbital. Los sistemas de mantenimiento de datos, que proporcionan información acerca del satélite y su estado, incluidos los instrumentos, deben ser lo suficientemente resistentes para soportar el estrés físico provocado durante las fases de lanzamiento y puesta en órbita. Los datos de mantenimiento, junto con la información relativa a la calibración posterior al lanzamiento, permitirán a los operadores determinar el estado de la calibración del instrumento y contribuir a resolver las potenciales anomalías en órbita. Queda fuera del alcance de la presente guía de la OMM profundizar acerca de los detalles de las actividades de caracterización y calibración previas al lanzamiento. No obstante, los lectores que estén interesados en el tema pueden consultar la publicación de Datla y otros (2011), que realiza una descripción exhaustiva de la caracterización y la calibración previas al lanzamiento de los instrumentos de teledetección óptica pasiva.

6.1.4 Calibración a bordo

La calibración a bordo de un instrumento en órbita se realiza, por lo general, mediante unos objetivos de referencia (por ejemplo, cuerpos negros en el infrarrojo, y difusores solares, vistas lunares y fuentes de cable de lámpara en la onda corta) en el caso de instrumentos pasivos, o mediante sistemas de calibración interna (por ejemplo, controladores de la ganancia) en el caso de instrumentos activos.

Algunos instrumentos pasados han estado en funcionamiento durante décadas sin medios adecuados de calibración a bordo, como los canales solares del AVHRR. Para estos instrumentos, se necesitan otros medios de calibración, tales como la calibración indirecta o la intercalibración con otros instrumentos.

La exactitud de la calibración de instrumentos en vuelo depende de la estabilidad de los sistemas de calibración a bordo a lo largo del período de vida del instrumento. Por lo tanto, la calibración debe comprobarse periódicamente mediante la intercalibración con respecto a referencias más exactas. En el caso de los canales de captación de imágenes en infrarrojo, esto puede realizarse a través de instrumentos sondeadores hiperespectrales como la sonda atmosférica infrarroja (AIRS), el interferómetro de sondeo infrarrojo atmosférico (IASI) y la sonda de infrarrojos transversal a la trayectoria (CrIS) (por ejemplo, Goldberg y otros, 2011; Hewison y otros, 2013). En el caso de los instrumentos satelitales que miden la radiación solar reflejada, una intercomparación de múltiples instrumentos en series temporales más extensas evaluará un funcionamiento relativo, y las correcciones de los errores sistemáticos pueden facilitar el estudio de tendencias (Zhan y Davies, 2016).

En el caso de instrumentos del infrarrojo y suponiendo que los detectores de radiómetros tienen una respuesta lineal, la tensión de salida está dada como sigue:

$$V = \alpha R + V_0$$

donde R es la radiancia de entrada, α es la receptividad del radiómetro y V_0 es la compensación del sistema. La calibración consiste en determinar α y V_0, lo que se logra exponiendo el radiómetro a por lo menos dos objetivos de referencia con temperaturas de brillo significativamente distintas. En la práctica, puede ocurrir que la relación lineal no se cumpla, y debe considerarse una corrección no lineal (como puede ser un término cuadrático) al realizar una calibración operativa.

Por lo que respecta a los instrumentos del infrarrojo y de microondas, uno de los objetivos de referencia, por lo general, es el espacio lejano, a una temperatura de 2,7 K. Sin embargo, no siempre es viable para los instrumentos la observación directa del espacio lejano en una plataforma ubicada a bordo de un satélite. Por ejemplo, los instrumentos que apuntan constantemente hacia la superficie de la Tierra deben estar dotados con un subrreflector a fin de que el espacio lejano se visualice a intervalos. Un segundo objetivo es una fuente bien definida con temperatura en el intervalo de dinámica media a alta, a menudo un cuerpo negro a bordo, que, en el mejor de los casos, es trazable al Sistema Internacional de Unidades (SI), esto es, a una escala de radiancias proporcionada por un instituto nacional de metrología.

En cuanto a los instrumentos del ultravioleta, del visible y del infrarrojo cercano, la calibración a bordo es más compleja, ya que se ve afectada por muchos factores. Del lado de la señal baja, el espacio lejano es una referencia útil, siempre y cuando se eviten efectos perturbadores (por ejemplo, reflexiones de otras partes del satélite). En el extremo de la señal alta, generalmente se reemplaza una fuente absoluta por el sol visto a través de difusores solares que proporcionan una referencia relativamente estable. La luna también puede utilizarse como objetivo de referencia, con la ventaja de que puede visualizarse sin un atenuante; sin embargo, debe utilizarse conjuntamente con un modelo exacto de las propiedades de reflectancia bidireccional de la luna (Kieffer y Stone, 2007). Por el momento, ni el difusor solar ni la luna proporcionan una calibración absoluta. Otro sistema frecuentemente utilizado es un banco de fuentes de cable de lámpara a bordo de intensidad bien controlada. Los efectos de la polarización de dependencia espectral, provocados por las superficies reflectantes de la óptica instrumental, también deben tenerse en cuenta.

6.1.5 Calibración indirecta

Un problema relativo a la calibración a bordo es que a menudo la estructura del instrumento no posibilita la iluminación de la óptica primaria completa con fuentes de referencia. Por ejemplo, un radiómetro con estabilización de giro en órbita geoestacionaria utiliza un cuerpo negro interno que requiere un modelo de las aportaciones del telescopio y la óptica frontal a la radiación de fondo. En el caso de los instrumentos de generaciones anteriores (como es

el Meteosat de primera generación), la fuente de referencia de los cuerpos negros se utilizó más para vigilar la estabilidad que para la calibración absoluta. Como solución alternativa, la calibración indirecta que emplea un modelo de transferencia radiativa rápida con datos de entrada auxiliares, como los perfiles atmosféricos de PNT y radiosondas, ha sido utilizada (por ejemplo, van de Berg y otros, 1995) en los canales del infrarrojo térmico. Schmetz y Menzel (2015) desarrollan cuestiones más amplias con respecto a estos primeros satélites meteorológicos en su trabajo.

Para la calibración de canales solares, se realizaron campañas puntuales de lanzamiento de aeronaves con radiómetros bien calibrados y con calibraciones solares de la primera generación de satélites Meteosat. Las calibraciones fueron obtenidas al comparar el cálculo resultante de la medición por satélite con las radiancias medidas por aeronave (Kriebel y Amann, 1993). En caso de utilizarse únicamente cálculos de transferencia radiativa (Köpke, 1982), deben conocerse bien los objetivos terrestres a la hora del paso del satélite si se quiere inferir la radiancia solar reflejada hacia el espacio.

La calibración indirecta puede realizarse con diferentes tipos de objetivos. Por ejemplo, campos de nieve, destello solar, zonas desérticas homogéneas y cimas de nube de convección profunda para el extremo superior del intervalo dinámico visible, superficie oceánica sin nubes como objetivo oscuro en el espectro visible, y reflectores con aristas para radares de apertura sintética (que requieren la reducción al mínimo de los errores debidos a la construcción y el despliegue de los reflectores de forma tal que la sección representativa del radar pueda conocerse de forma precisa). Los bosques pluviales tropicales cuentan con una estabilidad y una homogeneidad importante para los radiómetros de microondas y los dispersómetros de radar, aunque también muestran cierta variabilidad espacial y temporal.

Los emplazamientos de calibración sobre el terreno dotados con observaciones *in situ,* como es el Programa de medición de radiación atmosférica (ARM), un centro perteneciente al Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE) (https://www.arm.gov/), se utilizan para la calibración de instrumentos espaciales de muy alta resolución espacial. Durante la puesta en servicio inicial de la carga o a intervalos regulares, los sobrevuelos de aeronaves en una zona específica en sincronía con el paso de un satélite proporcionan información adicional sobre la calibración indirecta.

6.1.6 Intercalibración mediante observaciones simultáneas

La intercalibración de instrumentos satelitales (Chander y otros, 2013) relaciona las mediciones coubicadas y simultáneas de un instrumento con las de otro. Esto se hace con el propósito de:

a) realizar la calibración indirecta de los instrumentos que no tienen un dispositivo de calibración interno o tienen uno inferior;

b) combinar los datos de diversos instrumentos para generar series temporales coherentes;c) reducir los errores sistemáticos a través de la comparación con instrumentos bien calibrados. Un ejemplo es la intercomparación de la toma de imágenes en infrarrojo con instrumentos sondeadores hiperespectrales.

La importancia de la intercalibración satelital ha sido ampliamente reconocida. Por ejemplo, en el marco del ISCCP llevado a cabo por el Programa Mundial de Investigaciones Climáticas, se han realizado observaciones simultáneas de captadores de imágenes en órbita geoestacionaria y en órbita polar mensualmente durante más de 30 años, como medio para normalizar las imágenes captadas por satélites en órbita geoestacionaria (Rossow y otros, 1996). Más recientemente, el GSICS (https://gsics.wmo.int/en) (Goldberg y otros, 2011) ha desarrollado una metodología operativa para ese tipo de intercalibraciones, específicamente para observaciones simultáneas desde un mismo emplazamiento. Hewison (2013) y Hewison y otros (2013) proveen una

descripción y un análisis pertinente al respecto. La metodología tiene en cuenta la compensación que existe entre el corregistro espacio-temporal exacto de los instrumentos y la frecuencia de ese tipo de episodios, así como las correcciones que han de aplicarse para:

a) las geometrías de visión diferentes (respecto al ángulo de barrido del instrumento y el sol);

b) los estados atmosféricos diferentes en la línea de visibilidad, incluidos los aerosoles y las nubes;

c) las funciones de respuesta espectral diferentes.

Cabe destacar que las observaciones casi simultáneas entre dos satélites heliosincrónicos solo pueden realizarse en las intersecciones de sus planos orbitales, que siempre están ubicados en una determinada hora solar local y a una latitud específica, por lo general alta. Para una inclinación de 98°, la latitud perpendicular es superior a 70° cuando la hora de cruce del ecuador (ECT) de las dos órbitas difiere en menos de 8 horas, y solo disminuye considerablemente cuando la diferencia de esa hora aumenta hacia las 12 horas. Puede encontrarse un ejemplo de una observación simultánea al nadir (SNO) realizada de forma operativa por el GSICS en https://gsics.wmo.int/en/objectives.

6.1.7 Corrección de errores sistemáticos de registros de datos a largo plazo

Si se quiere llevar a cabo un monitoreo de la variabilidad y las tendencias del clima, es necesario conservar registros de datos a largo plazo que se extiendan a décadas de observaciones de distintos instrumentos satelitales. Un buen ejemplo de ello son los registros de tendencia de temperaturas del dispositivo de sondeo por microondas (MSU) a bordo de los satélites en órbita polar de la NOAA. Este instrumento mide la temperatura atmosférica desde la superficie hasta la estratósfera inferior y bajo todas las condiciones meteorológicas, a excepción de las precipitaciones. Si bien el MSU fue diseñado en principio para el monitoreo de los procesos meteorológicos, sus observaciones se han estado utilizando en buena medida para la detección de tendencias climáticas. Como tal, la calibración de un instrumento individual tiene demasiados errores sistemáticos como para monitorear el clima. Para reducir esta incertidumbre, se desarrolló un método de intercalibración basado en el emparejamiento de los cruces simultáneos al nadir (Cao y otros, 2004) para los instrumentos del MSU en los satélites -10, -11 , -12 y -14 de la NOAA. Debido a la geométrica de la órbita, estos emparejamientos se restringen a las regiones polares, donde el rango de temperatura de brillo es menor al rango mundial. Sin embargo, los coeficientes de calibración resultantes se aplican de forma mundial al ciclo de vida completo de los satélites de MSU (por ejemplo, Zou y otros, 2009, y sus referencias).

John y otros (2019) realizó una recalibración de un captador de imágenes en satélites geoestacionarios operativos mediante observaciones de radiancia calibradas de satélites de órbita polar con la sonda HIRS y los sondeadores hiperespectrales IASI y AIRS. Una comparación entre las recalibraciones y las calibraciones operativas de los captadores de imágenes geoestacionarios mostró una cantidad significativa de errores sistemáticos en las calibraciones operativas, que pueden corregirse con el fin de que los datos sean útiles para el monitoreo de la variabilidad del clima.

6.1.8 Aplicación de la información relativa a la calibración

El tipo de información relativa a la calibración disponible depende del nivel de procesamiento y del instrumento objeto de estudio. Cada instrumento tiene su propio modo de funcionamiento y ciclo de calibración, que incluye mediciones regulares de objetivos de calibración cada vez que se realiza una serie de observaciones. Por ejemplo, en el cuadro 6.1, se indican los ciclos de calibración de la sonda perfeccionada de microondas A (AMSU-A), el sondeador de humedad en microondas (MHS) y la sonda de infrarrojos de alta resolución 4 (HIRS/4).

Cuadro 6.1. Ejemplos de observación/ciclos de calibración

	AMSU-A	*MHS*	*HIRS/4*
Núm. de vistas de la Tierra (observación)	1 línea de 30 píxeles	1 línea de 90 píxeles	38 líneas de 56 píxeles
Núm. de vistas del objetivo caliente (calibración)	2 (~300 K)	4 (~273 K)	48 (~290 K)
Núm. de vistas del objetivo frío (calibración)	2 (espacio lejano ~2,73 K)	4 (espacio lejano ~2,73 K)	56 (espacio lejano ~2,73 K)
Duración total del ciclo	8 s	8/3 s	256 s

Una medida importante en el preprocesamiento de datos de nivel 0 al nivel 1b es derivar la información relativa a la calibración. El cuadro 6.1 da un ejemplo de una AMSU en la que los cálculos de visión de objetivos calientes/fríos se utilizan para calcular los coeficientes de calibración de acuerdo con el modelo de calibración (por ejemplo, la función de calibración lineal o cuadrática o las tablas de consulta), suministrado, por lo general, por el operador del instrumento satelital. Mo (1995) brinda un primer ejemplo que describe la calibración de la AMSU-A.

Para aplicaciones que requieren gran exactitud y coherencia entre los distintos registros de datos de instrumentos, puede aplicarse una corrección además de la calibración operativa para tomar en consideración los últimos resultados de las actividades relativas a la intercalibración. El GSICS realiza esas correcciones (véase Goldberg y otros, 2011). En los formatos de datos del nivel 1.b/ nivel 1.5 pueden incluirse los coeficientes de calibración corregidos como información adicional sobre la calibración.

6.1.9 Trazabilidad de las mediciones espaciales

Aunque la intercalibración puede garantizar la coherencia entre instrumentos satelitales, no necesariamente permite la trazabilidad a las normas SI, a menos que un instrumento de referencia en órbita pueda trazarse al SI. Lograr la trazabilidad al SI en órbita supone grandes retos, ya que la mayoría de los sensores se degradan físicamente durante y después del lanzamiento. Conseguir la trazabilidad al SI plantea dificultades en cuanto al diseño de los instrumentos y sigue siendo objeto de investigación para prácticamente todo tipo de mediciones.

La misión propuesta del Observatorio Climático de Radiancia y Refractividad Absolutas (CLARREO) (Wielicki y otros, 2013) consta de un interferómetro de infrarrojos de gran exactitud con un cuerpo negro de referencia de alta emisividad que utiliza células de cambios de fase múltiples para calibrar un termómetro trazable al SI, un espectrómetro del ultravioleta, del visible y del infrarrojo cercano calibrado por observaciones solares y lunares, un radiómetro de cavidad activa enfriado criogénicamente y mediciones por radio ocultación. Con esta serie de instrumentos se pretendería realizar mediciones totalmente trazables del espectro solar emitido y reflejado por la Tierra. La puesta en marcha y el mantenimiento de una misión de esa naturaleza serviría de puntos de anclaje en apoyo a la calibración y la trazabilidad de múltiples radiómetros operativos a las normas SI.

Para la trazabilidad de mediciones, se podrían aprovechar los instrumentos que no dependen de una calibración radiométrica, como los sensores por radio ocultación, solares o estelares. No obstante, el uso de mediciones de este tipo de instrumentos requiere que se realicen cálculos de transferencia radiativa para poder calcular las radiancias para su comparación con las observaciones satelitales. El problema que resulta de ello es que dichos cálculos pueden verse afectados por errores sistemáticos.

6.2 VALIDACIÓN

La validación es el proceso de evaluar, por medios independientes, la precisión de los productos derivados de mediciones de instrumentos espaciales. La validación de datos de nivel 1 requiere de un conocimiento avanzado de los instrumentos y, por lo tanto, debe realizarla el operador del instrumento con la asistencia de los ingenieros del instrumento. Los desarrolladores de productos deberían realizar la validación de los productos (nivel 2), posterior a la calibración de los instrumentos. Ambos procesos deberían documentarse en sistemas de validación específicos para los instrumentos y los productos respectivamente (por ejemplo, Spezzi y otros, 2018).

Como la validación de productos geofísicos es compleja, muy diversa y específica en cuanto a los distintos productos geofísicos, debería bastar con remarcar los siguientes puntos sobresalientes:

— Los Cproductos geofísicos se generan a partir de datos obtenidos por satélite (a menudo, mediciones de la radiancia), aplicando un algoritmo físico en la mayoría de los casos. En su defecto, pueden emplearse enfoques empíricos o estadísticos. La comparación de productos recuperados con observaciones *in situ* o los resultados de modelos es una parte importante del proceso para evaluar y documentar la fiabilidad de determinados algoritmos de recuperación y para definir su ámbito de aplicabilidad.

— Para muchos productos, la validación es una cuestión compleja, ya que la comparación entre productos obtenidos a partir de mediciones espaciales y los productos de referencia independientes con frecuencia procedentes de mediciones *in situ* está sujeta a errores de distintas fuentes, a saber: i) un error inherente en los productos obtenidos por satélite; ii) el error sistemático en los datos de referencia, y iii) el error introducido por el método de comparación, a menudo debido a que los instrumentos no coincidan en su recopilación en el tiempo y el espacio, lo que se conoce como error de representatividad. También debe destacarse que las diferentes técnicas de medición permiten medir diversas cosas, por ejemplo una observación desde el espacio suele referirse a una zona y un volumen atmosférico relativamente amplios (el campo de visión instantáneo) y se trata de una medición prácticamente instantánea (en milisegundos), mientras que las mediciones en tierra (*in situ*) suelen ser mediciones puntuales y se integran a lo largo del tiempo. Por lo general, la teledetección en superficie proporciona información representativa de la columna atmosférica. Es importante que estos tipos de validaciones de producto adhieran a un método definido para establecer medias en el tiempo y el espacio para mantener la consistencia.

Puede emplearse un modelo de evaluación de la validación para mejorar las comparaciones, al entender y tener en cuenta esas diferencias y evaluar mejor las ventajas y desventajas de los diferentes enfoques de validación. En las campañas de validación que realizan los operadores de satélite se suele utilizar ese tipo de modelos de evaluación.

6.2.1 Estrategias de validación

La validación de productos obtenidos por satélite debería seguir protocolos definidos de mejores prácticas, dependientes de variables, como los desarrollados por el Grupo de Trabajo del CEOS sobre Calibración y Validación (http://ceos.org/ourwork/workinggroups/). La validación de parámetros y productos obtenidos por satélite puede realizarse utilizando las siguientes fuentes bien definidas:

a) mediciones en altitud *in situ (por ejemplo, radiosondas)*;

b) mediciones de teledetección en superficie;

c) comparación de productos de salida de modelos y/o uso de modelos para la asimilación de datos;

d) blancos desérticos;

e) otros productos obtenidos por satélite o combinación de productos afines.

Para utilizar esas fuentes de validación, es fundamental que:

a) las incertidumbres en la medición se conozcan bien;

b) se tengan en cuenta el muestreo temporal y espacial de los distintos productos, y que se permita una intercomparación *a priori* de los productos.;

Por ejemplo, para apoyar la generación validada de productos satelitales de la temperatura de la superficie del mar combinados, el Grupo para las Mediciones de Alta Resolución de la Temperatura de la Superficie del Mar (GHRSST) ha formulado una estrategia completa de validación que incluye descripciones detenidas de los datos, las mediciones y el proceso de comparación. Para más información, véase: https://www.ghrsst.org/ghrsst-data-services/services/.

6.2.2 Validación de datos de nivel 1

La validación del rendimiento de los productos de nivel 1 aborda varias cuestiones. Por lo general, los métodos incluyen la intercalibración con otros instrumentos (es posible que incluso en la misma plataforma), intercomparaciones con otras observaciones comparables durante las visitas nadirales simultáneas (Goldberg y otros, 2011), comparaciones con observaciones desde la Tierra y calibraciones lunares. El rendimiento de los productos de nivel 1B será validado con respecto a los requisitos de carácter geométrico, espectral y radiométrico para todas las regiones geográficas, incluida su variabilidad estacional. En particular, se incluyen las siguientes actividades específicas: i) verificación de la calibración, ii) validación de la radiometría, iii) verificación geométrica y iv) verificación de la calidad de la imagen (Phillips y otros, 2018). Estas evaluaciones se realizan generalmente durante la fase de la puesta en servicio, es decir, en un período de tiempo limitado. Sin embargo, también es necesario llevar a cabo estas actividades durante las operaciones de rutina para así mantener la estabilidad a largo plazo de las radiancias calibradas.

6.2.3 Validación de productos geofísicos (nivel 2)

Para la validación de productos de nivel 2, se necesitan productos independientes de otros satélites o de medidas desde la Tierra (Spezzi y otros, 2018). Una consideración importante a tener en cuenta es la comparabilidad de las escalas temporales y espaciales de los productos. En este punto, el error de representatividad cobra importancia (Kitchen, 1989). Además, es posible realizar la validación por medio de la intercomparación con otro producto validado de otra misión satelital. Las comparaciones con observaciones desde la Tierra también resultan útiles. Otro método es la validación con ayuda de modelos de PNT (ver sección 6.2.4). El objetivo de la validación es evaluar la calidad del producto en términos de precisión, exactitud (errores sistemáticos), estabilidad y si se encuentra asegurada la continuidad/consistencia de los registros temporales de los productos. El hecho de que una validación sea exitosa depende en cierta medida de las necesidades del usuario con respecto al producto; algunas aplicaciones necesitan, por ejemplo, una validación más rigurosa que otras. Loew y otros (2017) provee una descripción adecuada de la validación geofísica, reseña los métodos de validación satelitales de última generación y registra sus similitudes y diferencias.

A lo largo de la duración de una misión satelital, los productos suelen atravesar cambios y se suelen realizar mejoras a los algoritmos empleados para la toma de datos de los productos. En principio, se necesita una nueva validación para realizar tales cambios. No obstante, gran parte de ello puede cubrirse mediante una validación con un sistema de PNT.

6.2.4 Validación mediante predicción numérica del tiempo (PNT)

Se ha demostrado que colocar productos de radiancia (nivel 1) o productos geofísicos en un sistema de asimilación de datos de PNT es una excelente manera de validar datos satelitales. Esto aplica en particular cuando un instrumento satelital está basado en un diseño recurrente y ya se ha utilizado a sus predecesores en PNT. En este caso, ya se cuenta con experiencia para evaluar el

rendimiento de las mediciones a validar. Otra ventaja de la validación mediante sistemas de PNT es que, en ella, las comparaciones para distintas regiones geográficas y estaciones se encuentran fácilmente a disposición.

Se requiere un mayor esfuerzo si se utilizan nuevas mediciones satelitales en un sistema de asimilación de PNT. Por ejemplo, es necesario codificar un nuevo operador de avance para simular las mediciones del satélite sobre la base de los campos de salida de los modelos PNT.

Una enorme ventaja de los productos de monitoreo satelital en los sistemas de PNT es, además, la continuidad de dicho monitoreo a lo largo de la duración de una misión satelital. El monitoreo llevado a cabo por distintos centros de PNT brinda más beneficios ya que puede dar a conocer problemas inherentes a un sistema específico de PNT. Esto se debe a que los campos de PNT no representan la verdad por sí misma: en particular, en regiones apenas observadas, los errores de fondo de la PNT pueden ser significativos. Generalmente, se necesita tiempo y una investigación especializada para obtener los mayores beneficios de las nuevas observaciones satelitales para la PNT y el monitoreo del clima.

Los sitios de los Centros de Aplicaciones Satelitales de la EUMETSAT (SAFs) muestran ejemplos de este tipo de monitoreo para distintos productos. Por ejemplo: https://www.nwpsaf.eu/site/.

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Achieving Satellite Instrument Calibration for Climate Change (ASIC³), 2007: Informe de un taller organizado por la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera, el Instituto Nacional de Normas y Tecnología, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, la Oficina Integrada del Programa del Sistema de satélites medioambientales operacionales nacionales de órbita polar, y el Laboratorio de Dinámica Espacial de la Universidad Estatal de Utah, Ohring, G., Ed., Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera, Washington, DC.

Cao, C.; Weinreb, M.; Xu, H., 2004: "Predicting Simultaneous Nadir Overpasses among Polar-Orbiting Meteorological Satellites for the Intersatellite Calibration of Radiometers", en *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, vol. 21, núm. 4, págs. 537 a 542.

Chander, G., Hewison, T. J., Fox, N. y otros, 2013: "Overview of Intercalibration of Satellite Instruments", en *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, vol. 51, núm. 3, págs. 1056 a 1080.

Comité Conjunto para las Guías en Metrología, 2012: *Vocabulario Internacional de Meteorología. Conceptos fundamentales y generales, y términos asociados (VIM).* JCGM. Sèvres 200:2012.

Datla, R. V., Rice, J. P., Lykke, K. R. y otros, 2011: "*Best Practice Guidelines for Pre-launch Characterization and Calibration of Instruments for Passive Optical Remote Sensing",* en *Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology*, vol. 116, núm. 2, págs. 621 a 646. https://doi.org/10.6028/jres.116.009.

Doelling, D.; Nguyen, L.; Minnis, P., 2004: "On the Use of Deep Convective Clouds to Calibrate AVHRR Data", en *Optical Science and Technology*, Proceedings of the 49th Annual Meeting of SPIE, the International Society for Optics and Photonics, Denver, USA, 2–6 August 2004; SPIE: Bellingham, USA, 2004; Vol. 5542: Earth Observing Systems IX. https://doi.org/10.1117/12.560047.

Goldberg, M.; Ohring, G.; Butler, J. y otros, 2011: "The Global Space-based Intercalibration System", en *Bulletin of the American Meteorological Society*, vol. 92, núm. 4, págs. 467 a 475. https://doi.org/10.1175/2010BAMS2967.1.

Govaerts, Y.; Clerici, M.; Clerbaux, N., 2004: "Operational Calibration of the Meteosat Radiometer VIS Band", en *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, vol. *42, págs.* 1900 a 1914. https://doi.org/10.1109/TGRS.2004.831882.

Hewison, T., 2013: "An Evaluation of the Uncertainty of the GSICS SEVIRI-IASI Intercalibration Products", en *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, vol. *51, núm.* 3, págs. 1171 a 1181. https://doi.org/10.1109/TGRS.2012.2236330.

Hewison, T.; Wu, X.; Yu, F. y otros, 2013: "GSICS Inter-Calibration of Infrared Channels of Geostationary Imagers Using Metop/IASI", en *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, vol. *51*, núm. 3, págs. 1160 a 1170. https://doi.org/10.1109/TGRS.2013.2238544.

John, V. O.; Tabata, T.; Rüthrich, F. y otros, 2019: "On the Methods for Recalibrating Geostationary Longwave Channels Using Polar Orbiting Infrared Sounders", en *Remote Sensing*, vol. *11*, pág. 1171. https://doi.org/10.3390/rs11101171.

Kieffer, H. H.; Stone, T. C., 2005: "The Spectral Irradiance of the Moon", en *The Astronomical Journal*, vol. *129, págs.* 2887 a 2901. https://doi.org/10.1086/430185.

Kitchen, M., 1989: "Representativeness Errors for Radiosonde Observations", en *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, vol. *115*, núm. 487, págs. 673 a 700. https://doi.org/10.1002/qj.49711548713.

Köpke, P., 1982: "Vicarious Satellite Calibration in the Solar Spectral Range by Means of Calculated Radiances and its Application to Meteosat", en *Applied Optics*, vol. *21*, págs. 2845 a 2854. https://doi.org/10.1364/AO.21.002845.

Kriebel, K.-T.; Amann, V., 1993: "Vicarious Calibration of the Meteosat Visible Channel", en *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, vol. *10*, págs. 225 a 232. https://doi.org/10.1175/1520-0426(1993)010<0225:VCOTMV>2.0.CO;2.

Loew, A.; Bell, W.; Brocca, L. y otros, 2017: "Validation Practices for Satellite-based Earth Observation Data across Communities", en *Reviews of Geophysics*, vol. *55*, págs. 779 a 817. https://doi.org/10.1002/2017RG000562.

Meirink, J. F.; Roebeling, R. A.; Stammes, P., 2013: "Inter-calibration of Polar Imager Solar Channels Using SEVIRI", en *Atmospheric Measurement Techniques*, *vol. 6*, págs. 2495 a 2508. https://doi.org/10.5194/amt-6-2495-2013.

Menzel, P.; Schmetz, J.; Nieman, S. y otros, 1993: *Intercomparison of the Operational Calibration of GOES-7 and Meteosat-3/4*, Informe técnico NESDIS 73 de la NOAA, Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera, Washington, DC.

Mo, T., 1995: *Calibration of the Advanced Microwave Sounding Unit-A for NOAA-K*; Informe técnico NESDIS 85 de la NOAA, Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera, Washington, DC.

Ohring, G.; Wielicki, B.; Spencer, R. y otros, 2005: "Satellite instrument calibration for measuring global climate change: Report of a workshop.", en *Bulletin of the American Meteorological Society*, vol. 86, págs. 1303 a 1314. https://doi.org/10.1175/BAMS-86-9-1303.

Phillips, P.; Bonsignori, R.; Just, D. y otros, 2018: "Calibration and Validation of Level 1B Radiances of the EUMETSAT Polar System – Second Generation (EPS-SG) Visible/Infrared Imager METimage" en *Proceedings of SPIE Remote Sensing*, Berlín, Alemania, 10 a 13 de septiembre de 2018; SPIE: Bellingham, EEUU, 2018; Vol. 10785: "Sensors, Systems, and Next-Generation Satellites XXII". https://doi.org/10.1117/12.2325545.

Rossow, W. B.; Brest, C. L.; Roiter, M., 1996: *International Satellite Cloud Climatology Project (ISCCP) Update of Radiance Calibrations* (OMM/DT-Nº 736). Programa Mundial de Investigaciones Climáticas.

Schmetz, J.; Menzel, W. P., 2015: "A Look at the Evolution of Meteorological Satellites: Advancing Capabilities and Meeting User Requirements", en *Weather, Climate, and Society*, vol. 7, págs. 309 a 320. https://doi.org/10.1175/WCAS-D-15-0017.1.

Spezzi, L.; Borde, R.; Phillips, P. L. y otros, 2018: "Validation Activities for the Level 2 Geophysical Products of the EUMETSAT Polar System – Second Generation (EPS-SG) Visible/Infrared Imager (METimage)", en *Proceedings of SPIE Remote Sensing*, Berlín, Alemania, 10 a 13 de septiembre de 2018; SPIE: Bellingham, EEUU, 2018; Vol. 10786: "Remote Sensing of Clouds and the Atmosphere XXIII". https://doi.org/10.1117/12.2325586.

van de Berg, L.; Schmetz, J.; Whitlock, J., 1995: "On the Calibration of the Meteosat Water Vapor Channel", en *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, vol. 100, núm. D10, 21069–21076. https://doi.org/10.1029/95JD01880.

Wielicki, B.; Young, D. F.; Mlynczak, M. G. y otros, 2013: "Achieving Climate Change Absolute Accuracy in Orbit", en *Bulletin of the American Meteorological Society*, vol. 94, núm. 10, págs. 1519 a 1539. https://doi.org/10.1175/BAMS-D-12-00149.1.

Zhan, Y.; Davies, R., 2016: "Intercalibration of CERES, MODIS, and MISR Reflected Solar Radiation and its Application to Albedo Trends", en *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, vol. 121, págs. 6273 a 6283. https://doi.org/10.1002/2016JD025073.

Zhou, G.; Li, C.; Yue, T. y otros, 2015: "An Overview of In-orbit Radiometric Calibration of Typical Satellite Sensors", en *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, Copernicus GmbH, vol. XL-7/W4, págs. 235 a 240. https://doi.org/10.5194/isprsarchives-XL-7-W4-235-2015.

Zou, C.-Z.; Gao, M.; Goldberg, M. D., 2009: "Error Structure and Atmospheric Temperature Trends in Observations from the Microwave Sounding Unit", en *Journal of Climate*, vol. *22*, págs. 1661 a 1681. https://doi.org/10.1175/2008JCLI2233.1.

CAPÍTULO 7. CUESTIONES TRANSECTORIALES

7.1 CUESTIONES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN DE FRECUENCIAS

7.1.1 Gestión general de frecuencias

Una cuestión decisiva para seguir realizando observaciones de la Tierra desde el espacio es si el espectro de radiofrecuencias en el intervalo de microondas (1 a 300 GHz y más) se mantiene disponible, lo cual es importante para:

a) las observaciones pasivas de la superficie terrestre en ventanas atmosféricas y de los gases atmosféricos en bandas de absorción;

b) las observaciones activas con radar (altímetros, dispersómetros, radares de apertura sintética);

c) las comunicaciones necesarias para la descarga de datos y el control de satélites.

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) coordina el uso del espectro de frecuencias radioeléctricas a nivel mundial. Los Miembros de la UIT adoptan, cada cuatro años, el Reglamento de Radiocomunicaciones en las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones (CMR). La UIT regula la atribución de bandas de frecuencias radioeléctricas a las diferentes aplicaciones, conocidas como servicios, como las telecomunicaciones fijas y móviles, las aplicaciones de servicios móviles de banda ancha, la radionavegación, los radares instalados en tierra, los dispositivos de corto alcance y el periodismo electrónico. Asimismo, clasifica las aplicaciones de observación de la Tierra en dos servicios específicos, a saber: el servicio de exploración de la Tierra por satélite (SETS) y el servicio de meteorología por satélite (MetSat). Si bien algunas bandas se atribuyen de forma exclusiva a un servicio, la mayoría se atribuye a varios servicios en ciertas condiciones (tales como la limitación del número, la potencia emitida y la distribución geográfica de las fuentes), con el fin de evitar las interferencias perjudiciales.

Con la rápida expansión del sector de las telecomunicaciones y sus necesidades de espectro cada vez mayores, la protección de radiofrecuencias requerida para el SETS y el MetSat ha pasado a ser una cuestión muy decisiva. Cabe mencionar las preocupaciones siguientes:

a) la interferencia de emisiones no controladas en bandas exclusivas del SETS o del MetSat, o a emisiones fuera de banda desde bandas de frecuencia cercanas;

b) la compartición de bandas en condiciones que no son lo suficientemente estrictas para garantizar una protección fiable;

c) el deseo de que otros servicios se amplíen a bandas actualmente atribuidas al SETS o al MetSat;

d) la necesidad de que el SETS o el MetSat utilicen bandas nuevas en razón de la tecnología de la teledetección en continua evolución (por ejemplo, microondas superiores a 300 GHz), de una mayor velocidad de transmisión de los datos o de las anchuras de banda de telecomunicaciones en expansión.

Al tratar estas cuestiones, cabe señalar que las frecuencias utilizadas para mediciones pasivas en MetSat están delimitadas por la física de las observaciones requeridas. Esto implica que las frecuencias seleccionadas para MetSat deben corresponder a las bandas de absorción de los componentes atmosféricos a observar o, en el caso de las observaciones de la superficie, a canales ventana de una absorción atmosférica mínima. También es importante destacar que las emisiones naturales son sumamente débiles comparadas con la mayoría de las fuentes artificiales y, por lo tanto, se corrompen fácilmente. Por consiguiente, las bandas radiométricas pasivas deben considerarse un recurso natural y no renovable que ha de conservarse.

7.1.2 Radiometría pasiva de microondas

El intervalo espectral de microondas utilizado para la observación de la Tierra va de ~1,4 GHz (por ejemplo, para la salinidad del océano) hasta ~2 500 GHz y más. Las frecuencias inferiores a 300 GHz plantean los problemas más importantes. La utilización de frecuencias superiores a ~300 GHz es todavía incipiente; además, puesto que el continuo de vapor de agua repercute en la observación de la troposfera inferior, la mayoría de los instrumentos que funcionan en esas frecuencias se han diseñado para la química atmosférica y la observación del limbo, lo que los hace menos propensos a interferencias de fuentes terrestres. La UIT ha limitado el número de bandas atribuidas al SETS, para las que se prohíben o limitan los usos activos. Conforme un mayor número de usuarios utilizan el espectro de radiofrecuencias y necesitan una mayor velocidad de transmisión de datos, aumenta la presión para obtener mayores frecuencias, con lo cual la UIT debe compartir bandas del SETS con los servicios activos. Solo se atribuyen de forma exclusiva al SETS algunas bandas estrechas, garantizando una protección legal fiable. Esto conlleva los efectos siguientes:

a) La posición de los canales de microondas atribuidos a menudo no coincide con la máxima de sensibilidad de la variable geofísica requerida, y podría no estar libre de contaminación.

b) La anchura de la banda protegida puede ser tan estrecha que la relación señal-ruido sea baja; esto podría exigir que se considerara la posibilidad de utilizar una banda no protegida cuando se dispone de una anchura de banda más amplia, aceptando el riesgo de contaminación.

Lamentablemente, la presión de otros usuarios del espectro, entre ellos, los de los servicios comerciales y móviles, aumenta constantemente; los grupos especializados de la OMM, el Grupo de Coordinación de los Satélites Meteorológicos (CGMS) y los organismos espaciales deben vigilar de cerca la situación cada vez que se actualice el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT. Un grupo muy importante es el Grupo de Coordinación de Frecuencias Espaciales (SFCG), que establece un foro para la coordinación entre los operadores espaciales para el uso y la gestión efectiva de las bandas de radiofrecuencia atribuidas por la UIT a los servicios de investigaciones espaciales, de operaciones espaciales, de satélites de exploración de la Tierra y de satélites meteorológicos.

7.1.3 Detección activa de microondas

La cuestión relativa a la protección de radiofrecuencias también se aplica a la detección activa (altímetros, dispersómetros o radares de apertura sintética). Para algunas aplicaciones de retrodispersión radárica, como la medición de la precipitación, la frecuencia de detección debe elegirse en relación con las características del objetivo. En otros casos, como la altimetría o las imágenes obtenidas con radares de apertura sintética, no es muy selectivo y hay cierta flexibilidad para encontrar una atribución de frecuencias en cualquiera de las bandas L, S, C, X, K_u, K, K_a, V o W (para las definiciones, véase el capítulo 2 del presente volumen (cuadro 2.8)).

7.1.4 Operaciones satelitales y frecuencias de comunicación

La atribución de bandas de frecuencias para comunicaciones satelitales en tierra es también una cuestión decisiva. Puesto que supone una utilización activa, el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT es muy estricto en cuanto a la frecuencia, la anchura de banda y la potencia emitida autorizadas. Las repercusiones son:

a) aumentan los costos de las estaciones receptoras en tierra que trabajan con señales bajas;

b) aumentan los costos, ya que, al no ser suficiente la anchura de banda disponible en una banda para manejar la velocidad de transmisión de datos, se deben utilizar bandas de frecuencias más altas que requieren una tecnología y una capacidad de puntería de la antena más sofisticadas;

Atribuciones de bandas de frecuencias disponibles para las transmisiones de datos de MetSat

Sentido espacio-Tierra	*Sentido Tierra-espacio*
137-138 MHz (MetSat primario)	401-403 MHz (SETS y MetSat primario)
400,15-401 MHz (MetSat primario)	2 025-2110 MHz (SETS primario) (Nota 1) (y sentido espacio-espacio)
460-470 MHz (SETS y MetSat secundario)	8 175-8 215 MHz (MetSat primario)
1 670-1 710 MHz (MetSat primario)	28,5-30,0 GHz (SETS secundario) (Nota 1)
2 200-2 290 MHz (SETS) (Nota 1) (y sentido espacio-espacio)	40,0-40,5 GHz (SETS primario) (Nota 1)
7 450-7 550 MHz (MetSat primario, limitado a satélites geoestacionarios únicamente)	
7 750-7 900 MHz (MetSat primario, limitado a satélites no geoestacionarios únicamente)	
8 025-8 400 MHz (SETS primario) (Nota 1)	
18,0-18,3 GHz (MetSat primario en el sentido espacio-Tierra en la Región 2, limitado a satélites geoestacionarios únicamente)	
18,1-18,4 GHz (MetSat primario en el sentido espacio-Tierra en las Regiones 1 y 3, limitado a satélites geoestacionarios únicamente)	
25,5-27,0 GHz (SETS primario) (Nota 1) (y sentido espacio-espacio en 25,25-27,5 GHz)	
37,5-40,0 GHz (SETS secundario) (Nota 1)	
65,0-66,0 GHz (SETS primario) (Nota 1)	

Nota 1: Dado que el MetSat es una subclase del servicio de exploración de la Tierra por satélite, las atribuciones a ese servicio (a modo de ejemplo, 8 025-8 400 MHz y 25 500-27 000 MHz) también pueden utilizarse para la operación de satélites del MetSat y para la ejecución de sus aplicaciones.

c) por último, es más difícil garantizar una frecuencia, en particular para la transmisión en tiempo real; se dispone de menos frecuencias, lo que, en ocasiones, provoca interferencias entre satélites de la misma familia que están en órbita simultáneamente.

En todo caso, resulta difícil garantizar la protección de radiofrecuencias, y los usuarios encuentran dificultades, sobre todo en las zonas industrializadas. Para mantener esta protección, es necesario que se destinen recursos a ellos de parte de los organismos satelitales y la OMM. En el cuadro a continuación figuran las bandas de frecuencias atribuidas a la transmisión de datos hacia y desde satélites meteorológicos (de OMM/UIT, 2008). Se incluye asimismo la banda 7 850-7 900 MHz, añadida en CMRs anteriores. Puede consultar una lista de todas las frecuencias utilizadas para la transmisión de datos hacia y desde los satélites de observación de la Tierra, o para la detección de microondas de forma activa o pasiva, en https://space.oscar.wmo.int/satellitefrequencies.

7.2 COORDINACIÓN INTERNACIONAL

7.2.1 Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos

El Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos (CGMS), centrado en misiones ininterrumpidas a largo plazo, coordina las constelaciones satelitales en órbitas geoestacionarias y órbitas terrestres bajas de acuerdo con un plan de referencia acordado, en apoyo a los programas patrocinados o copatrocinados por la OMM. Creado en 1972 y orientado principalmente a la vigilancia meteorológica mediante satélites geoestacionarios para la predicción del tiempo, el CGMS definió al inicio normas comunes para la difusión de imágenes de baja resolución en formato de transmisión de mapas meteorológicos en facsímil (WEFAX) y para el sistema internacional de recopilación de datos para prestar apoyo a estaciones móviles observadas por diferentes satélites. En un principio, el CGMS también se centró en los satélites geoestacionarios y fomentó el establecimiento de un anillo de satélites geoestacionarios alrededor de la Tierra.

En 1992 se amplió el alcance del CGMS para incluir a satélites meteorológicos de órbita polar y misiones satelitales de investigación que contribuyan al sistema global de observación desde el espacio. Actualmente, se examinan con más frecuencia las observaciones del Sistema Tierra para el monitoreo del clima, la oceanografía y el medio ambiente. En el plan de referencia acordado por el CGMS se describen los tipos de misiones y órbitas que deben mantenerse de forma continua a largo plazo; el plan sirve de base para las contribuciones previstas de los miembros que participan en el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) en respuesta a la Visión de la OMM para el WIGOS en 2040. El CGMS establece las normas técnicas o las mejores prácticas a fin de garantizar la interoperabilidad en todo el sistema mundial. Ha elaborado planes de contingencia que ofrecen un marco de acción en caso de interrupción de la transmisión de un satélite u otras dificultades inesperadas para aplicar plenamente el plan de referencia.

Además, el Grupo de trabajo mixto sobre el clima (WGClimate) del Comité sobre Satélites de Observación de la Tierra (CEOS) y el CGMS coordina y promueve actividades colaborativas entre los principales organismos espaciales en el mundo en el área del monitoreo del clima con el objetivo general de mejorar la disponibilidad sistemática de los registros de datos climáticos a través de la implementación coordinada de una estructura mundial para el monitoreo del clima desde el espacio y su consiguiente desarrollo. El Grupo de Trabajo sobre el Clima se estableció en 2010 con el fin de coordinar las contribuciones del CEOS al monitoreo del cambio climático.

El CGMS funciona a través de grupos de trabajo dedicados a: i) sistemas satelitales y telecomunicaciones; ii) productos satelitales; iii) continuidad y planificación de contingencia, y iv) difusión de datos a nivel mundial. Estos grupos de trabajo se establecen en las reuniones anuales del CGMS. Junto con la OMM, el CGMS ha puesto en marcha importantes iniciativas de cooperación, entre las que cabe citar el Sistema Mundial de Intercalibración Espacial (GSICS), el Procesamiento continuado y coordinado de datos satelitales medioambientales para el monitoreo del clima (SCOPE-CM) y los proyectos de Procesamiento continuado y coordinado de datos satelitales medioambientales para la predicción inmediata (SCOPE Nowcasting), y el Laboratorio Virtual para la Enseñanza y Formación Profesional en Meteorología Satelital (VLab). El CGMS también ha establecido varios grupos de trabajo científicos internacionales, que, a su vez, deben presentar información de manera periódica en las reuniones anuales del CGMS. En la actualidad, el CGMS patrocina y ayuda a organizar reuniones especiales para los siguientes cinco grupos de trabajo científicos internacionales:

a) el Grupo de trabajo internacional del rastreador vertical operacional para el satélite TIROS (TOVS) (ITWG);

b) el Grupo de trabajo internacional sobre vientos (IWWG);

c) el Grupo de trabajo internacional sobre precipitaciones (IPWG);

d) el Grupo de trabajo internacional sobre radio ocultación (IROWG);

e) el Grupo de trabajo internacional sobre nubes (ICWG).

Más información sobre el CGMS en: https://www.cgms-info.org/.

7.2.2 Comité sobre Satélites de Observación de la Tierra

El Comité sobre Satélites de Observación de la Tierra (CEOS) fue creado en septiembre de 1984 en respuesta a una recomendación del Grupo de expertos sobre teledetección desde el espacio, establecido a su vez bajo el auspicio del Grupo de trabajo sobre crecimiento, tecnología y empleo del foro económico de países industrializados del Grupo de los Siete (G7). Este Grupo de trabajo reconoció la naturaleza multidisciplinaria de las observaciones de la Tierra desde el espacio y el valor de coordinar los esfuerzos dedicados a la observación internacional de la Tierra en beneficio de la sociedad. Por lo tanto, la función original del CEOS era coordinar y armonizar las observaciones de la Tierra para facilitar el acceso y uso de datos por parte de la comunidad de usuarios. El CEOS primero se centró en la interoperatividad, los formatos de datos comunes, la intercalibración de instrumentos, y la validación e intercomparación común de productos.

Las circunstancias que rodean la recolección y el uso de observaciones de la Tierra desde el espacio han cambiado desde el establecimiento del CEOS. El número de satélites de observación de la Tierra aumentó considerablemente y los instrumentos a bordo se volvieron más avanzados, por lo que ahora son capaces de recolectar nuevos tipos de datos en volúmenes cada vez más grandes. La comunidad de usuarios se expandió y se volvió más diversa en sintonía con el desarrollo de nuevas aplicaciones para la observación de la Tierra y con los distintos tipos de datos que ahora se encuentran disponibles. Los usuarios se volvieron más organizados y establecieron organismos internacionales que coordinan e inscriben los requisitos para las observaciones de la Tierra. El CEOS evolucionó en respuesta a este entorno cambiante, se volvió más complejo y expandió en número y alcance sus actividades. Además de dedicarse a sus funciones originales, hoy el CEOS se centra en los requisitos validados e inscriptos por organismos externos, trabaja en colaboración con otros órganos de coordinación de satélites (como el CGMS) y continúa ejerciendo su papel de foro principal para la coordinación internacional de observaciones de la Tierra desde el espacio.

El CEOS contribuyó de forma significativa al avance de los esfuerzos de la comunidad para la observación de la Tierra desde el espacio en las últimas tres décadas. Sus sesiones plenarias proveen una oportunidad periódica para que los organismos del CEOS se comuniquen entre sí, colaboren e intercambien información sobre los esfuerzos para la observación de la Tierra. Este tipo de coordinación internacional motivó la formación de asociaciones fructíferas, tales como la Estrategia mundial integrada de observación (IGOS), y el CEOS desempeñó un papel influyente en el establecimiento y el desarrollo constante del Grupo de observación de la Tierra (GEO) y del Sistema Mundial de Sistemas de Observación de la Tierra (GEOSS). En efecto, el CEOS coordina el segmento espacial del GEOSS. Los organismos del CEOS están trabajando juntos para presentar misiones colaborativas entre diferentes organismos, y estos esfuerzos cooperativos se han vuelto el enfoque principal del desarrollo de las misiones para la observación de la Tierra. El CEOS también establece medios de comunicación con organizaciones externas, lo que permite que el CEOS comprenda las necesidades y requisitos para la observación de la Tierra de estas organizaciones y actúe en consecuencia.

El CEOS vela por la coordinación internacional de las capacidades y los activos de los organismos individuales que forman parte del Comité. El principio rector detrás de dicha coordinación de actividades es demostrar la viabilidad de las observaciones continuas de la Tierra desde el espacio y el valor agregado que estas observaciones proveen, especialmente cuando se trata de responder a las necesidades de las partes interesadas. El alcance de la coordinación comprende, en particular, tanto los sistemas de observación satelital presentes como los futuros, con el objetivo de velar por su complementariedad y cumplimiento con respecto a las necesidades de las partes interesadas.

La coordinación interna es implementada por medio de varios mecanismos pertenecientes al CEOS. A nivel práctico, esta coordinación por lo general se logra mediante una combinación de grupos de trabajo (para la coordinación de cuestiones de infraestructura y transectoriales) y constelaciones virtuales (para la coordinación de áreas temáticas). Además, y dependiendo del contexto, estos mecanismos prácticos y permanentes del CEOS pueden incrementarse a través de acuerdos puntuales para actividades específicas y a corto plazo.

Los cinco grupos de trabajo (http://ceos.org/ourwork/workinggroups/) son:

a) El Grupo de trabajo sobre creación de capacidad y democracia de datos (WGCapD);

b) El Grupo de trabajo sobre el clima (WGClimate);

c) El Grupo de trabajo sobre calibración y validación (WGCV);

d) El Grupo de trabajo sobre desastres (WGDisasters);

e) El Grupo de trabajo sobre sistemas y servicios de información (WGISS).

Actualmente, hay siete constelaciones virtuales (http://ceos.org/ourwork/virtual-constellations/). Estas son:

a) composición de la atmósfera;

b) imágenes de la superficie terrestre;

c) topografía de la superficie del océano;

d) precipitación;

e) radiometría del color del océano;

f) vector viento de la superficie del océano;

g) temperatura de la superficie del mar.

Cuando los grupos de trabajo y las constelaciones virtuales no alcancen, el CEOS puede crear equipos puntuales (véase: https://ceos.org/ourwork/ad-hoc-teams/)

7.3 PLANIFICACIÓN DE MISIONES SATELITALES

7.3.1 Ciclo de vida de los programas de satélites

Las actividades llevadas a cabo a lo largo del ciclo de vida de un programa o proyecto satelital se dividen en fases, en cumplimiento de ciertos métodos consolidados de gestión de programas o proyectos.

Cada fase eleva el programa o proyecto de un hito a otro y normalmente finaliza con una revisión formal.

La terminología puntual que utilizan las organizaciones en desarrollo puede diferir, pero por lo general un programa o proyecto de satélites consta de las siguientes fases[1]:

Fase 0: definición de las necesidades de los usuarios, con la participación de la comunidad de usuarios, y de las necesidades de las misiones, esto es, determinación de las posibles técnicas que se emplearán para satisfacer las necesidades del usuario.

Fase A: evaluación de la viabilidad a nivel de sistemas (lo que incluye una definición preliminar del segmento terreno) y de los instrumentos fundamentales (posiblemente con simulaciones instrumentales), y estimación aproximada de los costos.

Fase B: diseño preliminar, actividades preparatorias (incluidas campañas en aire) y estimación detallada de los costos.

Fase C: diseño detallado y desarrollo y prueba de todos los sistemas (incluido el segmento terreno) y subsistemas.

Fase D: integración de todos los subsistemas, prueba de todo el satélite, campaña de lanzamiento y puesta en servicio en órbita.

Fase E: fase de explotación.

Fase F: fase posoperacional, que abarca la consolidación final de datos de carga útil de la misión luego del retiro de órbita para la transición a archivos a largo plazo.

Para programas o proyectos de mayor envergadura, las fases 0 a D pueden tener una duración de hasta 15 años (por ejemplo, para una misión GEO de mayor tamaño: 3-4 años para la fase 0, ~2 años para la fase A, ~2 años para la fase B, ~5 años para la fase C, y ~1-2 años para la fase D). Para programas o proyectos satelitales de menor tamaño, la duración del periodo entre las fases 0 y D puede ser tan corto como 1-2 años.

La fase de explotación (fase E) puede tener una duración de unos pocos meses para los programas de satélites en órbita terrestre baja a varios años en el caso de programas de satélites GEO. Por ejemplo, en el caso de un programa operativo con una serie de tres o cuatro satélites, con cierto grado de solapamiento para imprevistos, la fase de explotación puede fijarse en 15 años o más (el período de vida de un satélite en órbita terrestre baja suele ser de 5 años y el de un satélite GEO, de 7 años). La fase F termina, por lo general, entre 3 y 5 años después del retiro de órbita.

Por lo general, la duración de una generación de satélites es una función de equilibrio entre la necesidad de que la serie sea duradera para amortizar el costo de desarrollo y la curva de aprendizaje del usuario y la necesidad de desarrollar una nueva generación de instrumentos satelitales para aprovechar la tecnología más moderna.

En la organización de un programa espacial intervienen muchas partes interesadas: la comunidad encargada de las aplicaciones y los usuarios, institutos científicos, organismos espaciales de investigación y desarrollo, la industria y los gobiernos con sus políticas industriales y limitaciones presupuestarias.

En el caso de los programas de satélites de alcance mundial, la coordinación con los asociados internacionales debe ser la máxima posible, lo que puede complicar aún más el proceso de la toma de decisiones.

[1] Véase la norma ECSS-M-ST-10C-Rev. 1 (*Space Project Management: Project Planning and Implementation*), página 19, "Project Phasing"

7.3.2 Continuidad y planificación de contingencia

La continuidad de las observaciones desde el espacio es un requisito crucial para la constelación de satélites meteorológicos en órbita geoestacionaria desde que la predicción inmediata y la predicción de fenómenos meteorológicos extremos, incluidos los avisos de ciclones tropicales, comenzaron a depender de la vigilancia satelital. La continuidad operativa de las imágenes en órbita geoestacionaria conlleva un funcionamiento las 24 horas del día, alta disponibilidad, difusión de datos en tiempo casi real y continuidad a largo plazo garantizada por programas sólidos con mecanismos de respaldo en órbita.

Cuando se creó la constelación de órbita polar y los modelos de predicción numérica del tiempo comenzaron a depender cada vez más de los datos de radiancia satelitales (en el infrarrojo y en microondas y por radio ocultación), así como de otras importantes observaciones obtenidas por satélite, como los vientos de superficie en el océano y los vientos en altitud (por ejemplo, los vectores de movimiento atmosférico), se aplicó un requisito similar para la continuidad operativa a los satélites de mañana y tarde, que llegaron a ser la principal constelación meteorológica en órbita polar.

Si bien los operadores de satélite procuran mantener las constelaciones geoestacionarias y polares heliosincrónicas operativas, el CGMS elaboró un Plan mundial de contingencia (véanse la sección 7.2.1 y el recuadro más adelante), en el que establece un marco técnico y jurídico para la adopción de medidas preventivas sobre la base de una estrategia de "ayudar al vecino" en caso de que falle uno de los elementos de la configuración operativa.

Se puede prestar apoyo a satélites geoestacionarios en casos imprevistos si el número de satélites es lo suficientemente elevado y sus posiciones nominales están espaciadas adecuadamente a lo largo del ecuador (véase, por ejemplo, el capítulo 4 del volumen IV, figura 4.1) para cubrir de forma completa las latitudes más bajas. Desplazar un satélite de una longitud a otra requiere poco combustible si se realiza a ritmo lento. De conformidad con lo indicado en los Planes mundiales de contingencia, se mantienen varios satélites en posiciones de reserva y se puede reubicar un satélite para subsanar una interrupción mediante una maniobra que dura días o semanas, dependiendo de la urgencia y de la cantidad de combustible disponible a bordo. Se han dado varios ejemplos: se desplazó un satélite Meteosat 3 para cubrir el océano Atlántico occidental cuando el lanzamiento del sistema de satélite geoestacionario operativo para el estudio del medio ambiente (GOES) registró un problema a principios de la década de 1990 (de Waard y otros, 1992); un satélite GOES de respaldo cubrió las necesidades en el océano Pacífico occidental durante la transición del satélite meteorológico geoestacionario (GMS) al satélite multifuncional de transporte (MTSAT) a principios de la década de 2000, y, en los dos últimos decenios, los satélites Meteosat de respaldo han cubierto, en algunos casos, la posición del océano Índico; y desde 2018, los satélites Fengyun (FY) también han cubierto el océano Índico y provisto así observaciones a los usuarios a nivel mundial.

En el caso de los satélites heliosincrónicos, el plan de contingencia es más complejo. Se necesita una gran cantidad de combustible para cambiar el plano orbital de un satélite y esto no está previsto, más allá de la deriva natural del plano orbital debida a la precesión o a maniobras de mantenimiento en órbita para corregir dicha deriva. Por lo tanto, el plan de contingencia se centra en la disponibilidad de satélites de respaldo en cada plano orbital a las horas de cruce por el ecuador espaciadas de forma regular de esos planos, así como en el uso de misiones de investigación y desarrollo autónomas que puedan ayudar a reducir las diferencias y brindar una mayor redundancia.

El alcance del sistema operativo de observación desde el espacio, tal y como establece la Visión del WIGOS, ahora abarca también el monitoreo del clima, reflejando con ello la necesidad de monitorear continuamente el clima y la madurez de los sistemas espaciales, que se están volviendo lo suficientemente preciosos en lo que refiere al monitoreo del clima. La continuidad es tan fundamental para el monitoreo del clima como para la predicción meteorológica operativa; sin embargo, las necesidades varían debido a que el monitoreo del clima requiere diferentes escalas temporales. En primer lugar, la disponibilidad en tiempo casi real y las interrupciones breves en un ciclo diario no son requisitos exigidos. En segundo lugar, se concede especial importancia a la continuidad y estabilidad a largo plazo de las mediciones a lo largo de decenios.

Continuidad y planificación de contingencia del Grupo de coordinación de los satélites meteorológicos

El plan de referencia acordado por el CGMS expresa los compromisos a largo plazo de los operadores de satélite en respuesta a la Visión del WIGOS en términos de medidas, órbitas y servicios. En él, se define lo siguiente: i) una constelación geoestacionaria con seis satélites ubicados nominalmente en longitudes bien separadas (aproximadamente 135° W, 75° W, 0°, 76° E, 105° E y 140° E) que realiza una serie de misiones acordadas; ii) una constelación meteorológica principal en órbita polar heliosincrónica que captura imágenes y realiza sondeos desde tres planos de órbita (órbita matutina temprana, de media mañana y vespertina), y iii) diferentes constelaciones especializadas para otras misiones, bien sea en órbitas heliosincrónicas u órbitas terrestres bajas inclinadas. El Grupo de trabajo del CGMS sobre continuidad operativa y planificación de contingencia examina la aplicación del plan de referencia acordado, la disponibilidad de satélites de respaldo en órbita y los riesgos de interrupción de las misiones importantes.

El CGMS ha adoptado un Plan mundial de contingencia que incluye directrices destinadas a garantizar la continuidad, por ejemplo, por lo que respecta a una política de respaldo en órbita y nuevos lanzamientos, establece criterios para entrar en “modo de contingencia”, y determina las medidas que deberán adoptarse en tales situaciones imprevistas. En particular, en el Plan mundial de contingencia se define un procedimiento genérico para reubicar un satélite geoestacionario de respaldo con el propósito de sustituir un satélite deteriorado, lo que se conoce como la estrategia de "ayudar al vecino". Los acuerdos bilaterales de contingencia entre operadores de satélites geoestacionarios complementan dicho plan mundial. En varias ocasiones durante los tres últimos decenios, tales reubicaciones de contingencia han sido esenciales para preservar la continuidad de misiones operativas vitales.

Los Principios de monitoreo del clima del Sistema Mundial de Observación del Clima exigen el solapamiento sistemático entre todos los satélites consecutivos para posibilitar la intercalibración y la trazabilidad. La estabilidad y la trazabilidad también podrían realizarse manteniendo una misión de referencia de alta seguridad, con un respaldo en órbita que sirva de patrón de referencia para la calibración de todas las demás (como se ha señalado en el capítulo 6 del volumen IV (sección 6.1.9)). Este mecanismo debería ser un elemento principal de la definición de la Arquitectura para el monitoreo del clima desde el espacio.

7.3.3 Evolución a largo plazo

Las necesidades continuas de los usuarios de los datos obtenidos por satélite y los enormes progresos realizados en la tecnología espacial y la teledetección exigen constantes mejoras a los sistemas satelitales y al instrumental.

Al mismo tiempo, la fuerte presión sobre los recursos pone de relieve la necesidad de una optimización de la labor mundial para asegurar la disponibilidad de un sistema de observación completo y evitar redundancias innecesarias más allá de los márgenes requeridos de fiabilidad. Los programas operacionales de satélites proveen varios satélites de distintos tipos para poder beneficiarse de las economías de escala, lo que, a su vez, vuelve más accesibles a los programas costosos. El inconveniente de este enfoque necesario es que las capacidades tecnológicas se “congelan” a lo largo de la vida útil de un programa de satélites. También se necesita optimización en el desarrollo, la validación y el proceso sostenido de productos derivados y ello exige intercambio de datos, interoperabilidad de datos y aseguramiento de la calidad de los datos. La coordinación mundial bajo los auspicios de la OMM se propone garantizar dicha optimización en el marco general del WIGOS, basándose en el examen continuo de las necesidades (https://public.wmo.int/en/resources/bulletin/global-observing-system, https://community.wmo.int/rolling-review-requirements-process), las orientaciones de alto nivel que proporciona la Visión de la OMM para el SMO, la declaración de orientaciones en cada esfera de aplicación y el Plan de ejecución para la evolución de los sistemas mundiales de observación, en el que se recogen las recomendaciones formuladas a los agentes de ejecución de los sistemas de observación. La Arquitectura para el monitoreo del clima desde el espacio es también una iniciativa notable que promueven la OMM, el CEOS y el CGMS,

cuyo fin es proporcionar una respuesta de extremo a extremo desde el sistema de observación espacial a las necesidades de monitoreo del clima. Véase también: http://ceos.org/ourwork/workinggroups/climate/

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Achieving Satellite Instrument Calibration for Climate Change (ASIC³), 2007: Informe de un taller organizado por la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera, el Instituto Nacional de Normas y Tecnología, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, la Oficina Integrada del Programa del Sistema de satélites medioambientales operacionales nacionales de órbita polar, y el Laboratorio de Dinámica Espacial de la Universidad Estatal de Utah, Ohring, G., Ed., Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera, Washington, DC.

Agencia Espacial Europea: Sharing Earth Observation Resources, Satellite Missions Database (disponible en https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions).

Bizzarri, B., 1982: "Satellite Data for Numerical Weather Prediction", en *Rivista di Meteorologia Aeronautica*, vol. 42, núm. 4, págs. 369 a 382.

Bizzarri, B., 1986: "Basic Principles of Remote Sensing", en *Proceedings of the Course on Satellite Meteorology and its Extension to Agriculture* (Erice, ed.). EUMETSAT, EUM P03, págs. 1 a 10.

Bizzarri, B., Tomassini, C., 1976: "Retrieval of Information from High-resolution Images", en *Proceedings of the Symposium on Meteorological Observations from Space*, Comité de Investigaciones Espaciales, Filadelfia, págs. 140 a 144.

Chander, G., Hewison, T. J., Fox, N. y otros, 2013: "Overview of Intercalibration of Satellite Instruments", en *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, vol. 51, núm. 3, págs. 1056 a 1080.

Comité Conjunto para las Guías en Metrología, 2012: *Vocabulario Internacional de Meteorología. Conceptos fundamentales y generales, y términos asociados (VIM).* JCGM. Sèvres 200:2012.

Comité sobre Satélites de Observación de la Tierra: Mission, Instruments and Measurements database online (disponible en http://database.eohandbook.com).

Datla, R. V., Rice, J. P., Lykke, K. R. y otros, 2009: *Best Practice Guidelines for Pre-launch Characterization and Calibration of Instruments for Passive Optical Remote Sensing*. NIST IR 7637, Instituto Nacional de Normas y Tecnología, Gaithersburg.

de Waard, J., Menzel, W. P., Schmetz, J., 1992: "Atlantic data coverage by METEOSAT-3", en *Bulletin of the American Meteorological Society*, vol. 73, págs. 977 a 983 (disponible en https://doi.org/10.1175/1520-0477(1992)073<0977:ADCB>2.0.CO;2).

European Cooperation for Space Standardization (ECSS), 2017: *System Engineering General Requirements*, ECSS-E-ST-10C Rev.1. ECSS. (disponible en https://ecss.nl/standard/ecss-e-st-10c-rev-1-system-engineering-general-requirements-15-february-2017/).

Fox, N., 2010: *QA4EO – A Quality Assurance Framework for Earth Observation: A Guide to "Reference Standards" in Support of Quality Assurance Requirements of GEO*,Greening, M.C. , Ed., QA4EO-QAEO-GEN-DQK-003, Grupo de Observación de la Tierra. Ginebra (disponible en http://www.qa4eo.org/docs/QA4EO-QAEO-GEN-DQK-003_v4.0.pdf).

Klein, M., Gasiewski, A. J., 2000: "Nadir Sensitivity of Passive Millimeter and Submillimeter Wave cChannels to Clear Air Temperature and Water Vapor Variations", en *Journal of Geophysical Research*: *Atmospheres*, vol. 105(D13), págs. 17481 a 17511.

Kramer, H. J., 2002: *Observation of the Earth and its Environment – Survey of Missions and Sensors*, Springer, Berlín.

Menzel, W. P., 2001: *Applications with Meteorological Satellites* (SAT-No. 28, WMO/TD-No. 1078), Organización Meteorológica Mundial, Ginebra.

National Aeronautics and Space Administration (NASA), 2016: *NASA System Engineering Handbook;* NASA SP-2016-6105 Rev2. (disponible en https://www.nasa.gov/connect/ebooks/nasa-systems-engineering-handbook).

Organización Meteorológica Mundial/Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2008*: Manual - Utilización del espectro radioeléctrico en meteorología: observación y predicción del clima, de los fenómenos meteorológicos y de los recursos hídricos*, Ginebra.

Organización Meteorológica Mundial , 2014: Base de datos y herramienta del mecanismo de análisis y examen de la capacidad de los sistemas de observación (OSCAR) (disponible en http://www.wmo-sat.info/oscar/).

Organización Meteorológica Mundial, 2019: Congreso Meteorológico Mundial: Informe final abreviado de la decimoctava reunión (OMM-No. 1236), Anexo a la Resolución 37 (Cg-18), Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM, Ginebra.

Organización Meteorológica Mundial, 2019: Congreso Meteorológico Mundial: Informe final abreviado de la decimoctava reunión (OMM-No. 1236), Resolución 51 (Cg-18), Ejecución de la Arquitectura para la Vigilancia del Clima desde el Espacio, Ginebra.

Parkinson, C. L., Ward, A., King M. D. (eds.), 2006: *Earth Science Reference Handbook*. Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA, Greenbelt.

Tobin, D. C., Revercomb, H. E., Knuteson, R. O., y otros, 2006*a*: "Radiometric and spectral validation of Atmospheric Infrared Sounder observations with the aircraft-based Scanning High-Resolution Interferometer Sounder", en *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, vol. 111, núm. D09S02 (disponible en https://doi.org/10.1029/2005JD006094).

Tobin, D. C., Revercomb, H. E., Moeller, C. C. y otros, 2006*b*: "Use of Atmospheric Infrared Sounder high-spectral resolution spectra to assess the calibration of Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer on EOS Aqua", en *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, vol. 111, núm. D09S05.

Para más información, diríjase a:

Organización Meteorológica Mundial

7 bis, avenue de la Paix – Case postale 2300 – CH 1211 Genève 2 – Suiza

Oficina de Comunicaciones Estratégicas

Tel.: +41 (0) 22 730 83 14 – Fax: +41 (0) 22 730 80 27

Correo electrónico: cpa@wmo.int

public.wmo.int

JN 211524